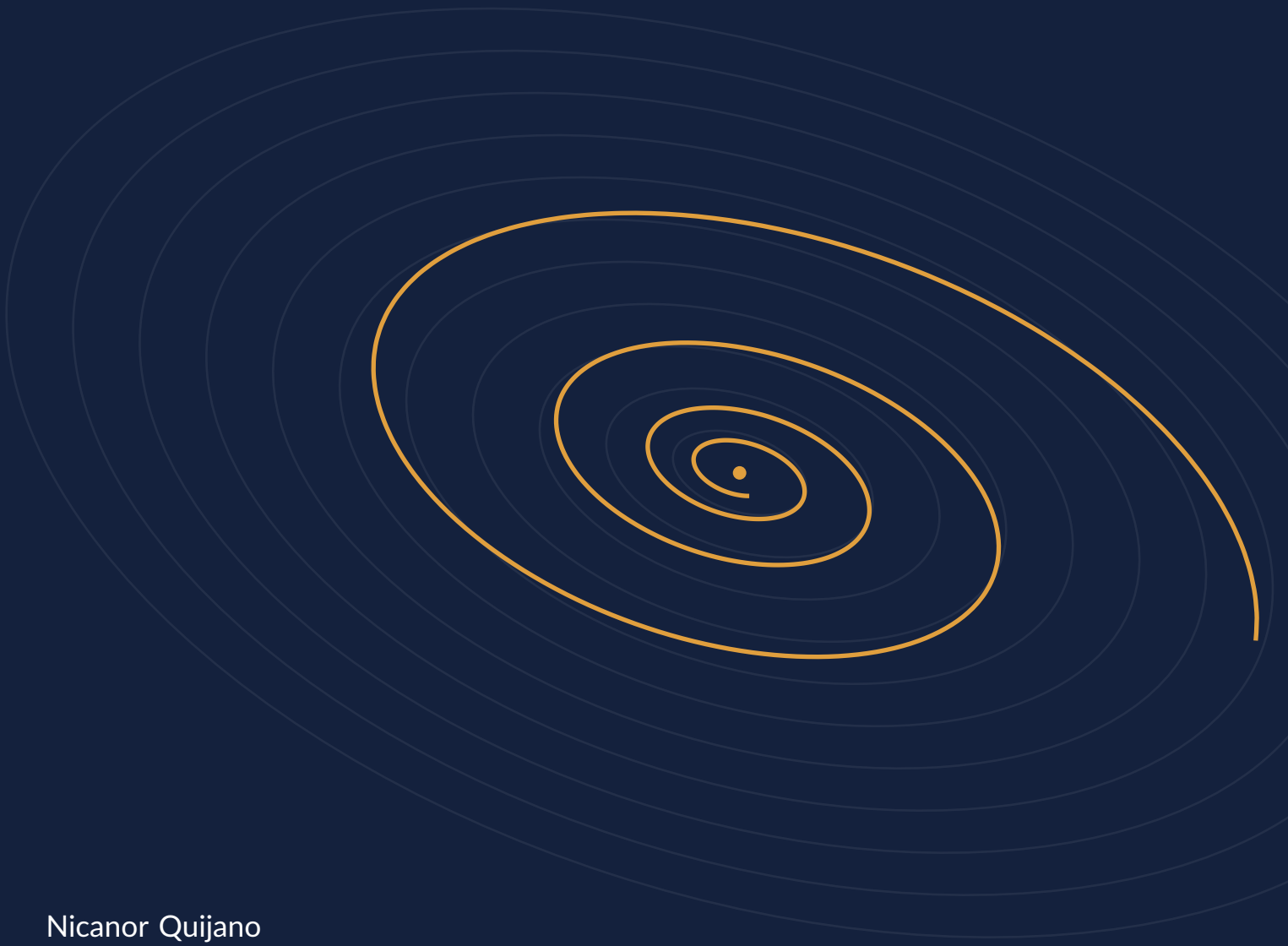
IELE 4311 · Universidad de los Andes

Notas de Sistemas No Lineales



Nicanor Quijano

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica

Versión piloto · noviembre de 2026

Contenido

Cómo leer estas notas **4**

3. Fundamentos matemáticos **12**

3.1. ¿Por qué matemáticas ahora? . . . 12
3.2. Espacios métricos: medir distancias . . . 13
3.3. Espacios normados: medir tamaños . . . 16
3.4. Producto interno: medir ángulos . . . 21
3.5. Espacios completos: Banach y Hilbert . . . 23
3.6. Conjuntos en $\mathbb{R}^n$: el vocabulario mínimo . . . 25
3.7. Regularidad del campo vectorial . . . 26
3.8. La condición de Lipschitz . . . 28
3.9. Existencia y unicidad de soluciones . . . 31
3.10. El lema de comparación . . . 39
3.11. Para llevar . . . 41
3.12. Problemas . . . 42
3.13. Soluciones seleccionadas . . . 44

5. Órbitas, osciladores y ciclos límite **46**

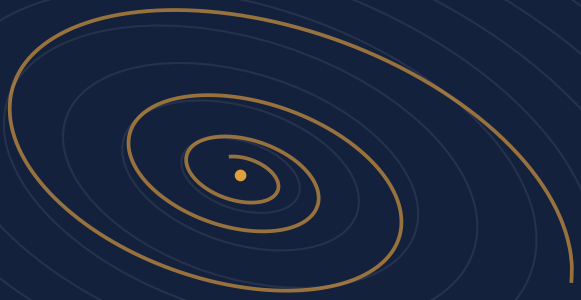
5.1. ¿Qué hay además de los equilibrios? . . . 46
5.2. Órbitas cerradas . . . 48
5.3. Ciclos límite . . . 50
5.4. Flujos en el círculo y osciladores de fase . . . 53
5.5. Osciladores acoplados: arrastre y deriva . . . 55
5.6. El modelo de Kuramoto . . . 58
5.7. Teoría del índice . . . 60
5.8. Cómo descartar órbitas cerradas . . . 65
5.9. Cómo probar que existe una órbita: Poincaré–Bendixson . . . 67

5.10. Presas y depredadores: tres modelos, tres respuestas 70
5.11. Aplicación: ciclos límite y lenguaje 73
5.12. Para llevar 76
5.13. Problemas 77
5.14. Soluciones seleccionadas 78

11. Pasividad y disipatividad **80**
11.1. ¿Por qué pasividad? 80
11.2. El balance de energía 82
11.3. Sistemas disipativos 85
11.4. Pasividad sin memoria 88
11.5. Pasividad de modelos de estado 90
11.6. De la pasividad a la estabilidad 94
11.7. Sistemas lineales: funciones reales positivas y el lema KYP 96
11.8. Interconexión en retroalimentación 101
11.9. Control basado en pasividad 104
11.10. Aplicación: distribución de agua con la dinámica del replicador . . . 109
11.11. Para llevar 115
11.12. Problemas 117
11.13. Soluciones seleccionadas 118

12. Linealización por retroalimentación **120**
12.1. Cancelar en vez de aproximar 120
12.2. Dos diseños sobre la linealización jacobiana 122
12.3. La idea: cancelar 126
12.4. Herramientas: derivadas de Lie y difeomorfismos 128
12.5. Grado relativo 132
12.6. Coordenadas adaptadas a la salida y forma normal 136
12.7. Linealización entrada–salida 138
12.8. El levitador, exacto 141
12.9. Dinámica cero 144
12.10. Estabilidad: de local a global 148
12.11. Para llevar 153
12.12. Problemas 155
12.13. Soluciones seleccionadas 156

Cómo leer estas notas



Tengo por cierto que la hipocresía no deja de ser un homenaje que el vicio rinde a la virtud.

— Alfredo Relaño, glosando a La Rochefoucauld

Estas notas acompañan el curso *Sistemas No Lineales* (IELE 4311). Cada capítulo corresponde a una parte del curso y tiene una página web con los códigos de MATLAB/Simulink, los videos y las actividades. El código QR al comienzo de cada capítulo lleva a esa página. La bibliografía principal es Khalil [26]; las definiciones, la numeración de los resultados que se citan y las convenciones siguen la tercera edición de ese libro. Kellett and Braun [25] es el texto complementario.

Las cajas

Cada tipo de contenido tiene su caja y su color. Así se puede leer el capítulo a dos velocidades: la primera vez, completo; para repasar, solo las cajas azules y las trampas.

Definición 11.2: así se ve una definición

Las definiciones, los teoremas, los lemas, las proposiciones y los corolarios comparten una sola numeración por capítulo (Definición 11.2, Teorema 11.3, …), y se citan con ese número.

Teorema 11.3: así se ve un resultado

El enunciado, con todas sus hipótesis. La demostración, cuando se incluye, va después de la caja.

Lo esencial

Lo que hay que recordar de una sección. Si solo tiene cinco minutos antes de un examen, lea estas cajas.

Ejemplo 11.5: título del ejemplo

El enunciado va primero.

Solución. Después de la línea viene el desarrollo. Intente resolverlo antes de leerlo.

Trampa 11.2: así se ve una trampa

Afirmación plausible. *Una conclusión que suena bien, que un análisis apresurado (o una herramienta automática) produce con facilidad, y que es falsa.*

Por qué falla, casi siempre con un contraejemplo concreto.

Lo correcto. Lo que sí se puede afirmar, con sus hipótesis.

Las trampas son la seña de identidad del curso: distinguen el dominio de un tema de la aplicación mecánica de recetas. Casi todas son *generalizaciones indebidas* de algo que sí es cierto en un contexto más restringido.

Error frecuente

Los errores que más se repiten en las evaluaciones y las confusiones de notación o de lenguaje.

Pausa activa 11.3

Una pregunta corta para comprobar que entendió antes de seguir. Las respuestas están al final de cada capítulo.

Nota histórica

De dónde salió cada idea, con la referencia exacta del trabajo original.

Para profundizar (*)

Material opcional, marcado con (*): no se evalúa, pero ayuda a entender.

Procedimiento

Los procedimientos, paso a paso, en una caja oscura para encontrarlos rápido.

Simulink: `Nombre.slx`

Un modelo de Simulink. En el curso los modelos se *construyen por código*

> con un script `crearModelo_*.m`: así cualquiera puede ver, versionar y mejorar exactamente qué bloques tiene.

El código. Los bloques de código verde azulado salen *directamente* de los archivos del repositorio del curso (la ruta aparece en el encabezado y es un enlace). Si un código se mejora en el repositorio, las notas se actualizan solas al compilar. Los números que aparecen en los comentarios de los códigos son los mismos del texto, y cada capítulo tiene un script `verificarCapNN.m` que comprueba que siguen coincidiendo (y un `herramientas/capNN_numeros.py` que los recalcula de forma independiente). En el margen,  indica un script y  un video. Los problemas marcados [M] requieren MATLAB/Simulink.

Simular no es demostrar. MATLAB/Simulink es una herramienta de *verificación*, no de descubrimiento. La secuencia correcta es analizar primero —equilibrios, linealización, candidata de Lyapunov o almacenamiento— y simular después para confirmar. Cien condiciones iniciales que convergen no prueban estabilidad asintótica global; una sola que no converge sí la refuta.

Antes de correr los códigos. Ejecute una vez por sesión `iniciarCurso` (carpeta `codigo/` del repositorio). Agrega al *path* las funciones comunes y permite correr cualquier script desde cualquier carpeta. Los scripts del curso no requieren *toolboxes* salvo que se indique; los `crearModelo_*.m` requieren Simulink.

Notación

La notación se define en un solo lugar, el archivo `notacion.sty`, y todos los capítulos la usan. Cuando hay que escoger, se sigue a Khalil [26] y se indica la correspondencia con Kellett and Braun [25]. La forma general de un sistema es

$$\dot{x} = f(t, x, u), \qquad y = h(t, x, u), \qquad x(t_0) = x_0,$$

con el tiempo como *primer* argumento. Los vectores y las matrices no se escriben en negrilla.

Conjuntos, vectores y matrices

Símbolo	Significado
$\mathbb{R}$, $\mathbb{R}^n$, $\mathbb{R}^{n\times m}$	reales; vectores columna de n componentes; matrices $n \times m$
$\mathbb{R}_{\geq 0}$	$[0, \infty)$
$\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{C}$, $\mathbb{C}^-$	naturales, enteros, complejos, semiplano izquierdo abierto $\{\operatorname{Re} s < 0\}$
x, A	vectores en minúscula y matrices en mayúscula, *sin negrilla*; x_i es la i-ésima componente
$x^\top$, $A^\top$	transpuesta. La conjugada transpuesta se escribe A^{H}; el asterisco se reserva para equilibrios
$\|x\|$	norma euclidiana de $x \in \mathbb{R}^n$, salvo que se indique otra ($\|x\|_1$, $\|x\|_\infty$)
$\|a\|$	valor absoluto de un escalar. (Kellett and Braun [25] escribe $\|x\|$ para la norma de un vector.)
$\|A\|$	norma inducida: $\|A\| = \sup_{x\neq 0} \|Ax\| \,/\, \|x\|$
$\langle x, y\rangle$	producto interno; en $\mathbb{R}^n$, $x^\top y$
$\lambda_{\min}(P)$, $\lambda_{\max}(P)$	menor y mayor valor propio de una matriz simétrica P
$P > 0$, $P \geq 0$	P simétrica definida positiva, semidefinida positiva (como en Khalil [26])
$\operatorname{diag}(a_1, \dots, a_n)$	matriz diagonal
B_r	bola cerrada $\{x \in \mathbb{R}^n \,:\, \|x\| \leq r\}$
D	dominio: subconjunto abierto y conexo de $\mathbb{R}^n$, usualmente con $0 \in D$
$\overline{S}$, ∂S, $\operatorname{int} S$	clausura, frontera e interior de S
$\operatorname{dist}(x, S)$	distancia de un punto a un conjunto: $\inf_{y\in S} \|x - y\|$
C^k	funciones con k derivadas continuas; C^∞, suaves
$:=$	"se define como"

Sistemas dinámicos

La forma general de un sistema es

$$\dot{x} = f(t, x, u), \qquad y = h(t, x, u), \qquad x(t_0) = x_0,$$

con el tiempo como *primer* argumento, como en Khalil [26]. Las notas de 2022–2024 escribían $f(x, u, t)$ y, en algunos capítulos, $f(x, t)$; esa forma no se usa.

Símbolo	Significado
$x \in \mathbb{R}^n$	estado
$u \in \mathbb{R}^m$	entrada *que se diseña* (control)
$w \in \mathbb{R}^m$	entrada *exógena* que no se controla: perturbación, referencia, error de actuador. Se usa en ISS y acotamiento último (capítulo 10); Khalil [26] la llama u
$y \in \mathbb{R}^p$	salida
f, g	campo vectorial; en sistemas afines en el control, $\dot{x} = f(x) + g(x)u$
h	función de salida
$u = k(x)$, $u = k(t, x)$	ley de control por retroalimentación del estado
x^*	punto de equilibrio: $f(x^*) = 0$. Tras la traslación $z = x - x^*$ el equilibrio es el origen. (Khalil [26] escribe $\bar{x}$.)
$\phi(t; x_0)$	solución de $\dot{x} = f(x)$ con $x(0) = x_0$, vista como función de (t, x_0): el *flujo*. Para sistemas variantes en el tiempo, $\phi(t; t_0, x_0)$. Cuando no hay ambigüedad se escribe $x(t)$
$[t_0, T)$	intervalo maximal de existencia de una solución
$\frac{\partial f}{\partial x}(x)$	matriz jacobiana, de tamaño $n \times n$; en un equilibrio, $A = \frac{\partial f}{\partial x}(x^*)$
$\nabla V(x)$	gradiente (vector columna); $\frac{\partial V}{\partial x} = \nabla V^\top$ es un vector fila
$L_f V(x)$	derivada de Lie: $\frac{\partial V}{\partial x}(x)\, f(x)$. Recursivamente, $L_f^k h = L_f(L_f^{k-1} h)$ y $L_g L_f h = \frac{\partial (L_f h)}{\partial x} g$
μ	parámetro de bifurcación (Strogatz [49] usa r)
λ, $\lambda_i(A)$	valores propios; también tasa de convergencia exponencial $e^{-\lambda t}$
τ	constante de tiempo

Terminología.. Un sistema es *invariante en el tiempo* si f no depende explícitamente de t, y *variante en el tiempo* en caso contrario. No se usan las palabras *autónomo* y *no autónomo*, que en la literatura se emplean tanto para "invariante en el tiempo" como para "sin entrada". Un sistema es *no forzado* si no tiene entrada o si $u \equiv 0$.

Estabilidad

Símbolo	Significado
$V(x)$, $V(t,x)$	función de Lyapunov (o candidata)
$\dot{V}(x)$	derivada de V a lo largo de las trayectorias: $\dot{V}(x) = L_f V(x)$; para $V(t,x)$, $\dot{V} = \partial_t V + \frac{\partial V}{\partial x} f(t,x)$. Es una función *del estado*, no de una solución particular
$v(t) := V(x(t))$	la señal que se obtiene al evaluar V sobre *una* solución
Ω_c	conjunto de nivel $\{x \in D : V(x) \leq c\}$
$\mathcal{R}_A$	región de atracción de un equilibrio asintóticamente estable
$\omega(x_0)$, $\alpha(x_0)$	conjuntos ω-límite y α-límite de la solución que pasa por x_0 (Khalil [26] escribe L^+ para el ω-límite)
E, M	en el principio de invarianza: $E = \{x \in \Omega_c : \dot{V}(x) = 0\}$ y M, el mayor conjunto invariante contenido en E
$\mathcal{K}$, $\mathcal{K}_\infty$, $\mathcal{KL}$	funciones de comparación, con las definiciones de Khalil [26]. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ se usan para cotar V y $\dot{V}$
γ	ganancia: ganancia ISS ($\gamma \in \mathcal{K}$) o ganancia $\mathcal{L}_2$ (escalar)
χ	umbral en el teorema de funciones ISS-Lyapunov (Khalil [26] escribe ρ; aquí ρ se reserva para el grado relativo)
P, Q	matrices de la ecuación de Lyapunov $A^\top P + PA = -Q$

Abreviaturas.. Se conservan las siglas en inglés que el lector encontrará en la literatura, siempre presentadas junto al término en español la primera vez: GAS (estabilidad asintótica global), UAS y UGAS (uniforme, local y global), UUB (acotamiento último uniforme), ISS (estabilidad entrada–estado), CLF (función de control de Lyapunov), PR y SPR (real positiva y estrictamente real positiva), LTI (lineal invariante en el tiempo).

Señales, pasividad y diseño

Símbolo	Significado
$\|w\|_{\mathcal{L}_\infty}$	$\sup_{t\geq t_0} \|w(t)\|$ (supremo esencial si w no es continua a trozos)
$\|w\|_{\mathcal{L}_2}$	$\left(\int_{t_0}^{\infty} \|w(t)\|^2 \, \mathrm{d}t\right)^{1/2}$
$\mathcal{L}_{2e}$	espacio extendido: señales cuyo truncamiento a $[0, T]$ está en $\mathcal{L}_2$ para todo T
$G(s)$	función de transferencia
$s(u, y)$	tasa de suministro (*supply rate*) en disipatividad; pasividad corresponde a $s = u^\top y$. No se usa w, que está reservada para la entrada exógena. En el capítulo 11, s es también la variable de Laplace; el contexto las distingue
$u,\ y$ en pasividad	variables de *puerto*: u no es un control que se diseña ni una perturbación, sino la variable por donde entra energía; $u^\top y$ es una potencia
$\varphi(u),\ \rho(y),\ \psi(x)$	exceso de pasividad en la entrada, en la salida y en el estado (como en Khalil [26], cap. 6)
$V_a(x)$	almacenamiento disponible (*available storage*)
$H_1,\ H_2$	subsistemas de una interconexión en retroalimentación; e_i es la entrada de H_i
V	función de almacenamiento (*storage function*)
ρ	grado relativo
$z = T(x)$	difeomorfismo (cambio de coordenadas); en forma normal $z = (\eta, \xi)$
$\dot\eta = f_0(\eta, 0)$	dinámica cero

Juegos poblacionales

Símbolo	Significado
$p \in \Delta$	estado de la población (proporciones) en el símplex $\Delta = \{p \in \mathbb{R}^N \,:\, p_i \geq 0,\ \sum_i p_i = 1\}$
Π	matriz de pagos de un juego simétrico
$F_i(p)$, $\bar F(p)$	pago de la estrategia i, $F(p) = \Pi p$, y pago medio $\bar F(p) = p^\top F(p)$

Colisiones resueltas

Algunas letras se usaban en las notas anteriores para objetos distintos. La tabla resume la convención adoptada; donde una letra conserva dos usos, estos nunca aparecen en el mismo capítulo.

Letra	Usos en las notas anteriores	Convención en el libro
ω	frecuencia; conjunto ω-límite; pago $\omega(\bar{\pi}_i, p)$ en el replicador	frecuencia ω; $\omega(x_0)$ siempre con argumento; pagos $F_i(p)$
w	entrada exógena; tasa de suministro; covector en linealización por retroalimentación	entrada exógena w; tasa de suministro $s(u, y)$; covector $\theta(x)$
u	control diseñado; entrada exógena en ISS	control u; entrada exógena w
γ	ley de control $u = \gamma(x)$; ganancia ISS; tasa exponencial; cota de perturbación	ley de control $k(x)$; ganancia γ; tasa λ; cota de perturbación ν
K	constante en $\|e^{At}\| \leq Ke^{-\lambda t}$; clase $\mathcal{K}$	constante k; clase $\mathcal{K}$ (caligráfica)
ρ	grado relativo; umbral ISS; función definida positiva	grado relativo ρ; umbral χ
λ	valor propio; tasa exponencial; función escalar en linealización por retroalimentación	valor propio y tasa λ; función escalar h o ψ
ϕ, φ, Φ	solución; señal genérica en Barbalat; difeomorfismo	solución ϕ; señal ψ; difeomorfismo T
a, b	radio y cota última en UUB; $L_f V$, $L_g V$ en la fórmula de Sontag	a, b en UUB; en Sontag se escribe $L_f V$, $L_g V$
h	función de salida; característica $i = h(v)$ del diodo túnel	ambas; el diodo aparece solo en los capítulos 2 y 4, sin salida
E	conjunto $\{\dot{V} = 0\}$ de LaSalle; voltaje de fuente	ambos, en capítulos distintos

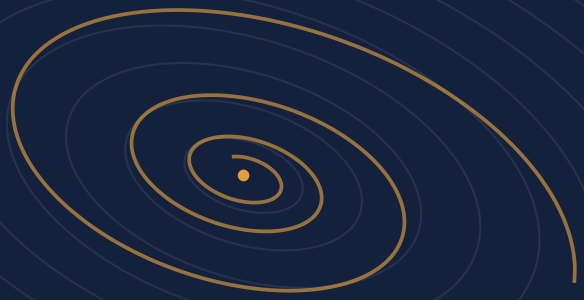
Decisiones de lenguaje

Algunas palabras tienen varias versiones en los libros y en el habla del laboratorio. En el curso usamos siempre la primera columna (y la misma elección del curso de Control cuando el término es común a los dos).

Usamos	**En lugar de**	**Por qué**
invariante / variante en el tiempo	autónomo / no autónomo	"autónomo" se usa también para "sin entrada"
retroalimentación	retroalimentación	el mismo término del curso de Control
almacenamiento V	función de energía, S	Willems [57] escribe S; Khalil [26], V
tasa de suministro $s(u, y)$	$w(u, y)$	w es la entrada exógena (ISS)
sin pérdidas	*lossless*, conservativo	"conservativo" tiene otro sentido en mecánica
estrictamente pasivo en la salida (OSP)	pasivo estricto en la salida	se conservan las siglas inglesas ISP, OSP
observable en estado cero (ZSO)	detectable	la detectabilidad es una propiedad más débil
pasivo (sin calificativo)	pasivo "cerca del origen"	*pasivo* significa para todo (x, u); lo local se declara

Capítulo 3

Fundamentos matemáticos



Los amores pasados siempre ofenden a los amantes nuevos, por muy muertos que estén aquellos.

— Javier Marías

En este capítulo

Al terminar este capítulo usted podrá:

1. Decir qué estructura tiene un espacio (métrica, norma, producto interno, completitud) y qué preguntas permite responder cada una.
2. Calcular normas de vectores, de señales y de matrices, y usar la equivalencia de normas en $\mathbb{R}^n$ sin extenderla a espacios de funciones.
3. Clasificar un campo vectorial como continuo, C^1, localmente Lipschitz, Lipschitz o globalmente Lipschitz, y calcular una constante de Lipschitz con el jacobiano.
4. Enunciar y demostrar el teorema de existencia y unicidad local, y decir qué hipótesis falla en cada contraejemplo (no unicidad, escape en tiempo finito).
5. Acotar soluciones que no se pueden calcular con la desigualdad de Gronwall–Bellman y el lema de comparación.

3.1 ¿Por qué matemáticas ahora?

En el capítulo anterior estudiamos $\dot{x} = f(x)$ con $x \in \mathbb{R}$ suponiendo, casi siempre en silencio, dos cosas: que por cada condición inicial pasa *una* solución, y que esa solución existe *para todo* $t \geq 0$. Los dos supuestos fallaron al final del capítulo. La ecuación $\dot{x} = x^{1/3}$ con $x(0) = 0$ tiene infinitas soluciones; $\dot{x} = x^2$ con $x(0) = 1$ tiene una sola, pero deja de existir en $t = 1$. Ninguno de los dos es un caso patológico inventado por matemáticos. La no unicidad aparece en el vaciado de un tanque por un orificio (ley de Torricelli, $\dot{h} = -k\sqrt{h}$): mirando un tanque vacío no hay manera de saber cuándo se vació, porque hacia atrás en el tiempo la solución no es única. El escape en tiempo finito aparece en cualquier retroalimentación positiva que crezca más rápido que linealmente.

Antes de seguir con sistemas de dimensión dos necesitamos responder, con precisión, tres preguntas sobre el problema de valor inicial

$$\dot{x} = f(t, x), \qquad x(t_0) = x_0, \qquad x \in \mathbb{R}^n. \tag{3.1}$$

1. ¿Qué condiciones sobre f garantizan que exista una solución y que sea única?
2. ¿Durante cuánto tiempo existe?
3. Si no la podemos calcular, ¿podemos al menos *acotarla*?

Notación. El tiempo es el primer argumento: $f(t, x)$, y $f(t, x, u)$ cuando hay entrada. Un sistema es *invariante en el tiempo* si f no depende de t y *variante en el tiempo* si depende. No usamos "autónomo".

Las tres respuestas dependen de poder decir qué tan *cerca* están dos estados, dos soluciones o dos funciones, y qué tan *rápido* puede cambiar f cuando cambia el estado. Lo primero es la geometría de los espacios (métricas, normas, productos internos y completitud, apartados 3.2 a 3.5). Lo segundo es la regularidad de f (continuidad, diferenciabilidad y la condición de Lipschitz, apartados 3.7 y 3.8). Con las dos cosas se prueba el teorema de existencia y unicidad (apartado 3.9) y se construye la herramienta que más vamos a usar después de este capítulo: el lema de comparación (apartado 3.10).

Ruta de las clases. Clase 1: §3.2–3.4. Clase 2: §3.5–3.7. Clase 3: §3.8 y §3.9. Clase 4: §3.9 (pruebas) y §3.10.

¿Por qué este capítulo va aquí y no antes? Porque ahora tenemos los ejemplos que lo justifican. Un estudiante que llega a la definición de norma sin haber visto una ecuación con dos soluciones no tiene ninguna razón para quererla; uno que ya vio $\dot{x} = x^{1/3}$ sabe exactamente qué está buscando.

Lo esencial

La idea que organiza la primera mitad del capítulo es una sola:

$$\text{espacio} = \text{conjunto} + \text{estructura}.$$

Los elementos pueden ser vectores, funciones del tiempo o incluso palabras. La estructura que se les agrega —una métrica, una norma, un producto interno— decide qué preguntas tienen sentido: qué tan lejos, qué tan grande, en qué ángulo, y si las sucesiones que "deberían" converger convergen dentro del espacio.

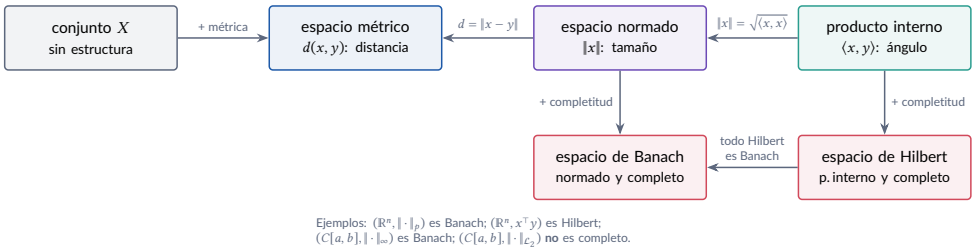


Figura 3.1. Cada estructura induce la anterior: un producto interno da una norma y una norma da una métrica. La completitud se agrega por separado; con ella aparecen los espacios de Banach y de Hilbert.

Pausa activa 3.1

Antes de seguir, apueste: si f es continua, ¿el problema (3.1) tiene una solución única?

respuesta al final del capítulo

3.2 Espacios métricos: medir distancias

Tres conjuntos muy distintos van a acompañarnos en esta sección:

- $\mathbb{R}^n$, cuyos elementos son vectores $x = [x_1, \ldots, x_n]^\top$. En un sistema dinámico, el *estado en un instante*.
- $C[a, b]$, el conjunto de funciones continuas $f : [a, b] \to \mathbb{R}$. En un sistema dinámico, una *trayectoria completa* o una señal.

- Un conjunto de palabras de cuatro letras, $X = \{\text{casa}, \text{cama}, \text{masa}, \text{pasa}, \dots\}$.

¿Qué tan lejos está un vector de otro? ¿Una función de otra? ¿Una palabra de otra? La respuesta no viene con los objetos: depende de la estructura que se les agregue.

Definición 3.1: Métrica y espacio métrico

Sea X un conjunto. Una función $d : X \times X \to \mathbb{R}$ es una **métrica** si para todo $x, y, z \in X$:

(M1)	$d(x, y) \geq 0$	(no negatividad)
(M2)	$d(x, y) = 0$ si y solo si $x = y$	(separa puntos)
(M3)	$d(x, y) = d(y, x)$	(simetría)
(M4)	$d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$	(desigualdad triangular)

El par (X, d) es un **espacio métrico**.

La desigualdad triangular es la que hace el trabajo: dice que no hay atajos, que pasar por un tercer punto nunca acorta el camino. Es la única de las cuatro que hay que probar con cuidado en cada ejemplo.

Ejemplo 3.1: Tres distancias entre los mismos dos puntos

En $\mathbb{R}^n$ se usan

$$d_1(x, y) = \sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i|\,, \qquad d_2(x, y) = \left(\sum_{i=1}^{n} |x_i - y_i|^2\right)^{1/2}, \qquad d_\infty(x, y) = \max_i |x_i - y_i|\,,$$

y, en general, $d_p(x, y) = \left(\sum_i |x_i - y_i|^p\right)^{1/p}$ con $1 \leq p < \infty$ (d_∞ es el límite de d_p cuando $p \to \infty$). Calcule las tres para $x = [1, 1]^\top$ y $y = [4, 3]^\top$, y pruebe que d_1 es una métrica.

Solución. $d_1 = 3+2 = 5$ (el taxista que solo se mueve por calles), $d_2 = \sqrt{9+4} = \sqrt{13} \approx 3.61$ (la línea recta) y $d_\infty = \max\{3, 2\} = 3$ (la coordenada que más difiere). Los puntos son los mismos; la distancia cambia con la métrica (figura 3.2, izquierda). Para d_1, (M1)–(M3) son inmediatas. Para (M4), en cada componente $x_i - y_i = (x_i - z_i) + (z_i - y_i)$ y la desigualdad triangular de los reales da $|x_i - y_i| \leq |x_i - z_i| + |z_i - y_i|$; sumando sobre i se obtiene $d_1(x, y) \leq d_1(x, z) + d_1(z, y)$.

Ejemplo 3.2: Una distancia entre palabras

En el conjunto de palabras de cuatro letras, sea $d(u, v)$ el número de posiciones en las que u y v difieren (distancia de Hamming). Calcule $d(\text{casa}, \text{cama})$, $d(\text{casa}, \text{masa})$ y $d(\text{cama}, \text{masa})$, y diga por qué es una métrica.

Solución. $d(\text{casa}, \text{cama}) = 1$, $d(\text{casa}, \text{masa}) = 1$ y $d(\text{cama}, \text{masa}) = 2$. Es una métrica: (M1)–(M3) son claras, y para (M4), si u y v difieren en la posición i, entonces w difiere de u o de v en esa posición; cada posición que cuenta en $d(u, v)$ cuenta al menos una vez en $d(u, w) + d(w, v)$. La misma distancia mide cuántos bits cambió el ruido en un mensaje digital: los objetos no tienen que ser números para que tenga sentido hablar de cercanía.

Código

`cap03_preliminares/C3_Ej1_Metricas.m`

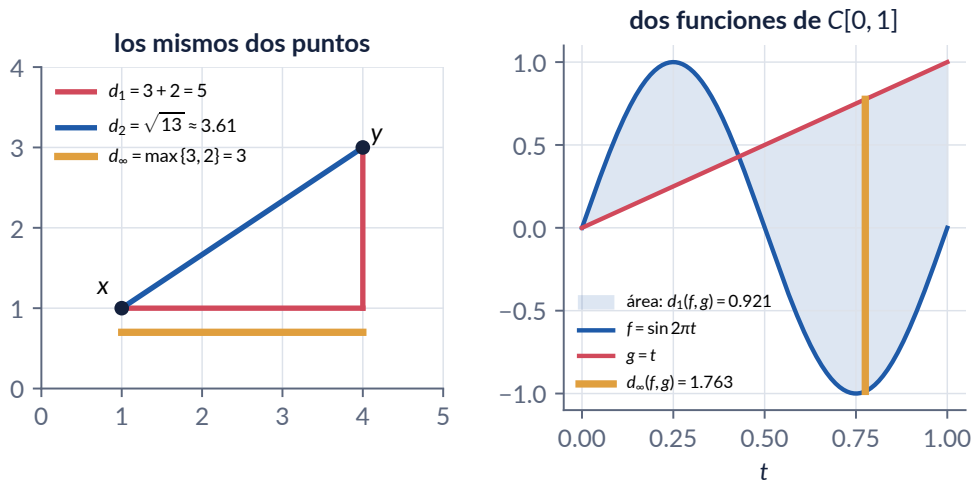


Figura 3.2. Izquierda: tres métricas en $\mathbb{R}^2$ para los mismos dos puntos. Derecha: entre funciones de $C[0,1]$, d_1 es el área entre las curvas y d_∞ la mayor separación vertical.

Entre funciones continuas $f, g \in C[a,b]$ se definen, de la misma manera,

$$d_p(f,g) = \left(\int_a^b |f(\tau) - g(\tau)|^p \, \mathrm{d}\tau \right)^{1/p}, \quad 1 \le p < \infty, \qquad d_\infty(f,g) = \max_{a \le t \le b} |f(t) - g(t)| . \tag{3.2}$$

La suma sobre las componentes se reemplaza por una integral sobre el tiempo. Para $f(t) = \sin 2\pi t$ y $g(t) = t$ en $[0,1]$, $d_1(f,g) = 0.921$ y $d_\infty(f,g) = 1.763$, alcanzada en $t = 0.775$ (figura 3.2, derecha). Que $d_p(f,g) = 0$ implique $f = g$ usa la continuidad: una función continua y no negativa con integral nula es idénticamente cero.

Tres métricas para los mismos dos puntos
cap03_preliminares/C3_Ej1_Metricas.m

```
x = [1; 1];  y = [4; 3];
d1   = sum(abs(x - y));            % Manhattan
d2   = sqrt(sum((x - y).^2));      % euclidiana
dinf = max(abs(x - y));            % máxima componente
fprintf('d1 = %g,  d2 = %.4f,  d_inf = %g\n', d1, d2, dinf);
```

Trampa 3.1: Parecer una distancia no basta

Afirmación plausible. *$d(x,y) = (x-y)^2$ es no negativa, simétrica y vale cero solo si $x = y$; por lo tanto es una métrica en $\mathbb{R}$.*

Falta la desigualdad triangular, y falla: $d(0,2) = 4$, pero $d(0,1) + d(1,2) = 1 + 1 = 2$. Pasar por $z = 1$ "acorta" el camino. Elevar al cuadrado castiga las distancias grandes más que proporcionalmente, y eso es incompatible con (M4).

Lo correcto. Para concluir que una función es una métrica hay que verificar las cuatro propiedades; la triangular es la que casi siempre decide. En cambio, $|x-y|^{1/2}$ sí es una métrica en $\mathbb{R}$ (pruébelo: $\sqrt{a+b} \le \sqrt{a} + \sqrt{b}$).

$(x-y)^2$ no es métrica
cap03_preliminares/C3_Ej1_Metricas.m

```
40 d = @(a, b) (a - b).^2;           % "parece" una distancia
41 fprintf('(x-y)^2: d(0,2) = %g  >  d(0,1) + d(1,2) = %g\n', d(0,2), d(0,1) + d
       (1,2));
```

Pausa activa 3.2

En un tablero de ajedrez, ¿qué métrica cuenta el número de movidas que necesita un rey para ir de una casilla a otra? ¿Y una torre que solo puede moverse una casilla a la vez?

respuesta al final del capítulo

3.3 Espacios normados: medir tamaños

Una métrica responde "¿qué tan lejos están x y y?". En un espacio vectorial —donde se puede sumar y multiplicar por escalares— tiene sentido una pregunta más básica: "¿qué tan grande es x?".

Definición 3.2: Norma y espacio normado

Sea X un espacio vectorial real. Una función $\|\cdot\| : X \to \mathbb{R}$ es una **norma** si para todo $x, y \in X$ y todo $\alpha \in \mathbb{R}$:

(N1) $\|x\| \geq 0$, y $\|x\| = 0$ si y solo si $x = 0$ (definida positiva)

(N2) $\|\alpha x\| = |\alpha|\,\|x\|$ (homogeneidad)

(N3) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ (desigualdad triangular)

El par $(X, \|\cdot\|)$ es un **espacio normado**.

Toda norma induce una métrica, $d(x, y) := \|x - y\|$: la distancia entre dos elementos es el tamaño del desplazamiento que lleva de uno al otro. Las propiedades (M1)–(M4) salen de (N1)–(N3); por ejemplo, $\|x - y\| = \|(x - z) + (z - y)\| \leq \|x - z\| + \|z - y\|$. Lo contrario no es cierto: la métrica de Hamming no viene de ninguna norma (las palabras no se suman).

En $\mathbb{R}^n$, las métricas d_p de la sección anterior vienen de las **normas-p**

$$\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^{n} |x_i|^p\right)^{1/p} \quad (1 \leq p < \infty), \qquad \|x\|_\infty = \max_i |x_i|\,. \tag{3.3}$$

Para $x = [3, 4]^\top$: $\|x\|_1 = 7$, $\|x\|_2 = 5$ y $\|x\|_\infty = 4$. Cuando no se indica el subíndice, $\|x\|$ es la norma euclidiana $\|x\|_2$.

Código
cap03_preliminares/C3_Ej2_Normas.m

Trampa 3.2: La fórmula no hace la norma

Afirmación plausible. *$\|x\|_p = \left(\sum_i |x_i|^p\right)^{1/p}$ es una norma para todo $p > 0$; para $p = 1/2$ simplemente pesa más las componentes pequeñas.*

Para $p < 1$ falla la desigualdad triangular. Con $a = [1, 0]^\top$, $b = [0, 1]^\top$ y $p = 1/2$:

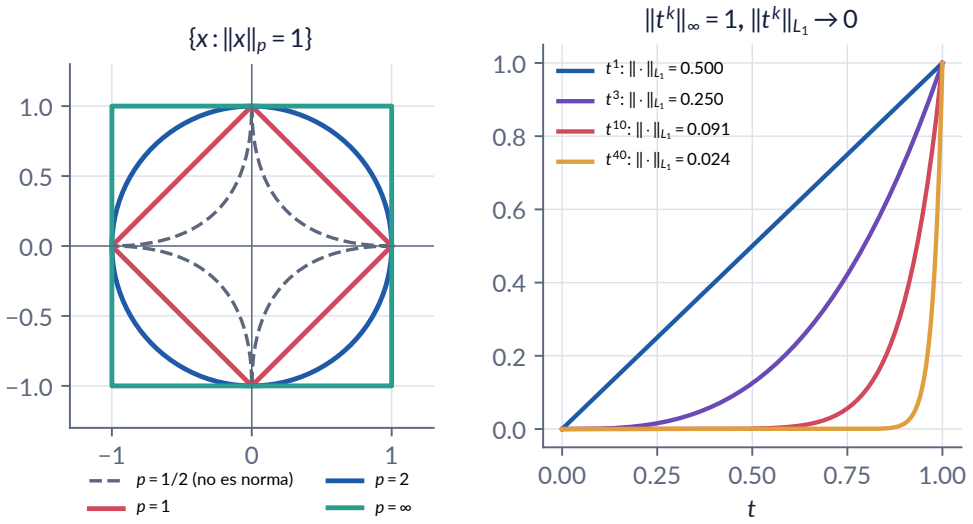


Figura 3.3. Izquierda: la "esfera unitaria" $\{x : \|x\|_p = 1\}$ es un rombo para $p = 1$, un círculo para $p = 2$ y un cuadrado para $p = \infty$. Para $p = 1/2$ la figura no es convexa: no es una norma. Derecha: en $C[0, 1]$ la sucesión t^k tiene norma del máximo 1 y norma $\mathcal{L}_1$ que tiende a cero.

$\|a\| = \|b\| = 1$, pero $\|a + b\| = (1 + 1)^2 = 4 > 2$. Geométricamente, la "bola unitaria" de la figura 3.3 no es convexa: el segmento entre dos puntos de la bola se sale de ella.

Lo correcto. $\|\cdot\|_p$ es una norma si y solo si $p \geq 1$ (la triangular para $p \geq 1$ es la desigualdad de Minkowski). La bola unitaria de cualquier norma es convexa y simétrica respecto al origen.

</> $p = 1/2$ viola la desigualdad triangular
cap03_preliminares/C3_Ej2_Normas.m

```
29 nmedio = @(v) (sum(sqrt(abs(v))))^2;          % "norma" p = 1/2
30 a = [1; 0];  b = [0; 1];
31 fprintf('p = 1/2: ||a+b|| = %g  >  ||a|| + ||b|| = %g\n', nmedio(a + b), nmedio
       (a) + nmedio(b));
```

3.3.1 Equivalencia de normas en $\mathbb{R}^n$

Los valores cambian con la norma, pero en $\mathbb{R}^n$ nunca se alejan demasiado entre sí.

Teorema 3.3: Equivalencia de normas en dimensión finita

Si $\|\cdot\|_\alpha$ y $\|\cdot\|_\beta$ son dos normas en $\mathbb{R}^n$, existen constantes $c_1, c_2 > 0$ tales que

$$c_1 \|x\|_\alpha \leq \|x\|_\beta \leq c_2 \|x\|_\alpha \qquad \text{para todo } x \in \mathbb{R}^n.$$

En particular,

$$\|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq \sqrt{n}\, \|x\|_2\,, \qquad \|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \sqrt{n}\, \|x\|_\infty\,, \qquad \|x\|_\infty \leq \|x\|_1 \leq n\, \|x\|_\infty\,. \tag{3.4}$$

Demostración. Las tres desigualdades de (3.4). Sea $m = \max_i |x_i| = \|x\|_\infty$. (i) $m \le \sum_i |x_i| \le n\,m$. (ii) $m^2 \le \sum_i x_i^2 \le n\,m^2$; tome raíz. (iii) $\|x\|_1^2 = \sum_i |x_i|^2 + \sum_{i\neq j} |x_i|\,|x_j| \ge \|x\|_2^2$; y, por Cauchy–Schwarz (teorema 3.7) con el vector $[1,\dots,1]^\top$, $\|x\|_1 = \sum_i 1\cdot|x_i| \le \sqrt{n}\,\|x\|_2$. Las cotas son ajustadas: $x = [1,0,\dots,0]^\top$ da la igualdad a la izquierda y $x = [1,1,\dots,1]^\top$ a la derecha. El caso general: basta compararlas con $\|\cdot\|_2$. Toda norma es continua respecto a $\|\cdot\|_2$, porque $|\|x\|_\alpha - \|y\|_\alpha| \le \|x-y\|_\alpha \le \left(\max_i \|e_i\|_\alpha\right)\|x-y\|_1 \le \left(\max_i \|e_i\|_\alpha\right)\sqrt{n}\,\|x-y\|_2$. La esfera $\{\|x\|_2 = 1\}$ es compacta (apartado 3.6), así que $\|\cdot\|_\alpha$ alcanza en ella un mínimo $c_1 > 0$ (no es cero porque $x \neq 0$) y un máximo c_2. Por homogeneidad, $c_1\,\|x\|_2 \le \|x\|_\alpha \le c_2\,\|x\|_2$ para todo x. ■

¿Para qué sirve? Para elegir la norma que haga más fácil una cuenta. Si se prueba que $\|x(t)\|_\infty \to 0$, también $\|x(t)\|_2 \to 0$; si se prueba que $\|x(t)\|_1 \le ce^{-t}$, entonces $\|x(t)\|_2 \le ce^{-t}$. Las propiedades *cualitativas* —acotado, convergente, estable— no dependen de la norma en $\mathbb{R}^n$; las constantes sí. Con $x = [3,4]^\top$: $5 \le 7 \le 5\sqrt{2} \approx 7.07$.

> **Supremo y máximo**
>
> El *supremo* de un conjunto $S \subset \mathbb{R}$ es su menor cota superior; el *máximo* es un elemento de S que es cota superior. $S_1 = [0,1]$ tiene $\sup S_1 = \max S_1 = 1$; $S_2 = (0,1)$ tiene $\sup S_2 = 1$ y no tiene máximo. Por eso las normas de señales se escriben con sup: la señal $1 - e^{-t}$, $t \ge 0$, nunca llega a 1, y su norma del máximo es 1.

3.3.2 Normas de señales

Una trayectoria $x : [0,\infty) \to \mathbb{R}^n$ es un elemento de un espacio de funciones. Se puede medir el tamaño del estado en un instante, $\|x(t)\|$, o el tamaño de *toda* la trayectoria:

$$\|x\|_{\mathcal{L}_p} = \left(\int_0^\infty \|x(t)\|^p \,\mathrm{d}t\right)^{1/p} \quad (1 \le p < \infty), \qquad \|x\|_{\mathcal{L}_\infty} = \sup_{t\ge 0} \|x(t)\|\,. \tag{3.5}$$

Para funciones medibles generales, $\mathcal{L}_p$ se define con la integral de Lebesgue y sus elementos son clases de funciones que coinciden casi en todas partes. En el curso basta pensar en señales continuas a trozos.

Se dice que $x \in \mathcal{L}_p$ si esa cantidad es *finita*. $\|x\|_{\mathcal{L}_1}$ es la magnitud acumulada, $\|x\|_{\mathcal{L}_2}^2$ es una *energía* (si x es una corriente por un resistor de $1\,\Omega$, es la energía disipada) y $\|x\|_{\mathcal{L}_\infty}$ es el pico. Pertenecer a uno de estos espacios no implica pertenecer a otro (figura 3.4): $1/(1+t) \in \mathcal{L}_2 \cap \mathcal{L}_\infty$ pero $\notin \mathcal{L}_1$; sin $t \in \mathcal{L}_\infty$ solamente; $t^{-1/2}$ en $(0,1)$ (y cero después) está en $\mathcal{L}_1$ pero no en $\mathcal{L}_2$ ni en $\mathcal{L}_\infty$. Estas normas vuelven en el capítulo 11, donde la energía de una señal es la que entra por un puerto.

> **Trampa 3.3: La equivalencia de normas es un privilegio de $\mathbb{R}^n$**
>
> **Afirmación plausible.** *Todas las normas son equivalentes; si una señal es pequeña en $\mathcal{L}_1$, es pequeña en la norma del máximo.*
>
> En espacios de funciones es falso. En $C[0,1]$, $f_k(t) = t^k$ cumple $\|f_k\|_\infty = 1$ para todo k, mientras que $\|f_k\|_{\mathcal{L}_1} = 1/(k+1) \to 0$ (figura 3.3, derecha). No existe c con $\|f\|_\infty \le c\,\|f\|_{\mathcal{L}_1}$: la sucesión "converge a cero" en una norma y no en la otra. La prueba del teorema 3.3 usó que la esfera unitaria de $\mathbb{R}^n$ es compacta, y eso falla en dimensión infinita.
>
> **Lo correcto.** En $\mathbb{R}^n$ se puede cambiar de norma libremente (con constantes). Con señales hay que decir *en qué norma* es pequeña una señal o converge una sucesión, porque las conclusiones cambian.

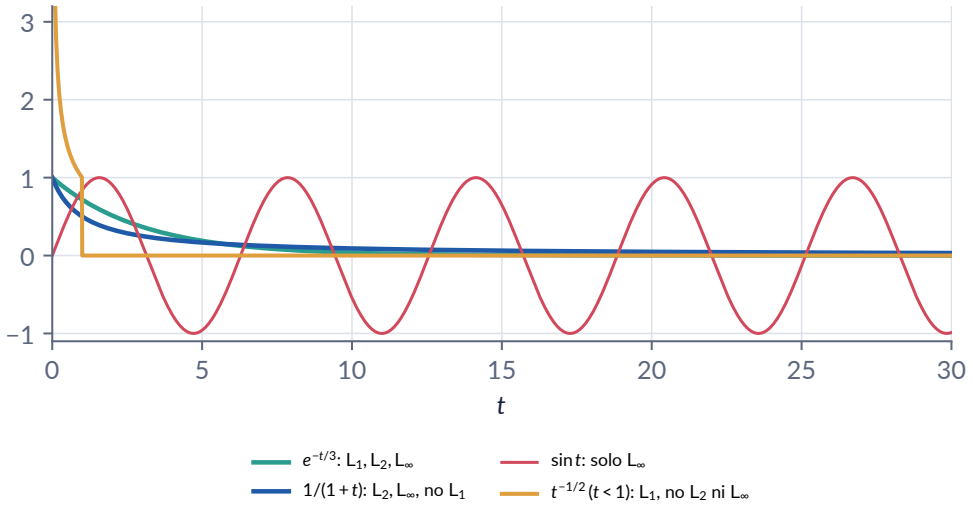


Figura 3.4. Cuatro señales y los espacios $\mathcal{L}_p[0,\infty)$ a los que pertenecen. Una señal acotada no tiene por qué tener energía finita, y una con área finita no tiene por qué ser acotada.

</> $\|t^k\|_\infty = 1$ mientras $\|t^k\|_{\mathcal{L}_1} \to 0$
cap03_preliminares/C3_Ej2_Normas.m

```
t = linspace(0, 1, 100001);
for k = [1 5 20 100]
    fk = t.^k;
    fprintf('k = %3d:  ||f_k||_inf = %.3f,  ||f_k||_L1 = %.4f,  ||f_k||_L2 = %.4f\n', ...
            k, max(abs(fk)), trapz(t, abs(fk)), sqrt(trapz(t, fk.^2)));
end
```

3.3.3 Normas de matrices

Una matriz $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ transforma vectores: $x \mapsto Ax$. Su tamaño natural es cuánto puede amplificar.

Definición 3.4: Norma inducida de una matriz

$$\|A\|_p = \sup_{x\neq 0} \frac{\|Ax\|_p}{\|x\|_p} = \max_{\|x\|_p=1} \|Ax\|_p .$$

Para $p = 1, 2, \infty$ hay fórmulas cerradas:

$$\|A\|_1 = \max_j \sum_{i=1}^{m} |a_{ij}| \ \text{(columnas)}, \qquad \|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^\top A)}, \qquad \|A\|_\infty = \max_i \sum_{j=1}^{n} |a_{ij}| \ \text{(filas)}.$$

Proposición 3.5: Propiedades de las normas inducidas

Para $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ y $B \in \mathbb{R}^{n\times \ell}$:

1. $\|Ax\|_p \le \|A\|_p \, \|x\|_p$ (es la definición: ninguna dirección amplifica más);
2. $\|AB\|_p \le \|A\|_p \, \|B\|_p$ (submultiplicativa);
3. $\frac{1}{\sqrt{n}} \|A\|_\infty \le \|A\|_2 \le \sqrt{m} \, \|A\|_\infty$ y $\frac{1}{\sqrt{m}} \|A\|_1 \le \|A\|_2 \le \sqrt{n} \, \|A\|_1$;
4. $\|A\|_2 \le \sqrt{\|A\|_1 \, \|A\|_\infty}$.

Ejemplo 3.3: Tres normas de la misma matriz

Calcule $\|A\|_1$, $\|A\|_\infty$ y $\|A\|_2$ para $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 4 \end{bmatrix}$, y compare $\|A\|_2$ con el mayor $|\lambda|$.

Solución. Columnas: $1+3=4$ y $2+4=6$, luego $\|A\|_1 = 6$. Filas: $1+2=3$ y $3+4=7$, luego $\|A\|_\infty = 7$. $A^\top A = \begin{bmatrix} 10 & -10 \\ -10 & 20 \end{bmatrix}$ tiene valores propios $15 \pm 5\sqrt{5}$, así que $\|A\|_2 = \sqrt{15+5\sqrt{5}} \approx 5.117 \le \sqrt{6 \cdot 7} \approx 6.48$. Los valores propios de A son $\frac{5 \pm j\sqrt{15}}{2}$, con módulo $\sqrt{10} \approx 3.16$: el *radio espectral* $\rho(A) = \max |\lambda_i|$ es menor que $\|A\|_2$. La figura 3.5 muestra por qué: el círculo unitario se transforma en una elipse cuyo semieje mayor es $\|A\|_2$.

Las tres normas inducidas, con fórmula y con `norm`

cap03_preliminares/C3_Ej3_NormasMatrices.m

```
A = [1 2; -3 4];
n1   = max(sum(abs(A), 1));            % máxima suma por columnas
ninf = max(sum(abs(A), 2));            % máxima suma por filas
n2   = sqrt(max(eig(A.'*A)));          % raíz del mayor valor propio de A'A
fprintf('||A||_1 = %g (%g),  ||A||_inf = %g (%g),  ||A||_2 = %.4f (%.4f)\n', ...
        n1, norm(A, 1), ninf, norm(A, inf), n2, norm(A, 2));
fprintf('||A||_2 <= sqrt(||A||_1 ||A||_inf) = %.4f\n', sqrt(n1*ninf));
```

Trampa 3.4: La norma 2 no es el mayor valor propio

Afirmación plausible. $\|A\|_2 = \max_i |\lambda_i(A)|$: *la amplificación máxima la da el valor propio más grande.*

Solo es cierto si A es normal ($A^\top A = AA^\top$), por ejemplo simétrica. En general $\rho(A) \le \|A\|$ para *cualquier* norma inducida (si $Av = \lambda v$, entonces $|\lambda| \, \|v\| = \|Av\| \le \|A\| \, \|v\|$), pero la desigualdad puede ser estricta y enorme. $N = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ tiene $\rho(N) = 0$ y $\|N\|_2 = 1$.

Lo correcto. Use $\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{\max}(A^\top A)}$, el mayor valor singular. La diferencia importa en estabilidad: una matriz Hurwitz puede amplificar mucho antes de decaer ($\|e^{At}\|$ crece transitoriamente si A no es normal), y las funciones de Lyapunov cuadráticas del capítulo 7 son la manera correcta de manejarlo.

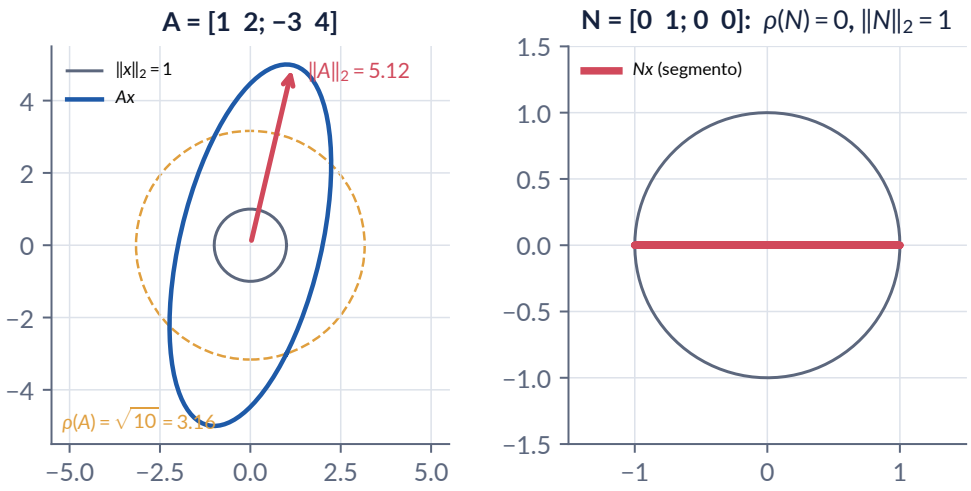


Figura 3.5. Izquierda: A convierte el círculo unitario en una elipse; el semieje mayor es $\|A\|_2$, mayor que $\rho(A)$ (círculo discontinuo). Derecha: la matriz nilpotente N tiene $\rho(N) = 0$, pero aplasta el círculo en un segmento de longitud 2: $\|N\|_2 = 1$.

Radio espectral y norma 2
cap03_preliminares/C3_Ej3_NormasMatrices.m

```
26 fprintf('radio espectral de A = %.4f  <=  ||A||_2 = %.4f\n', max(abs(eig(A))),
       n2);
27 N = [0 1; 0 0];
28 fprintf('N = [0 1; 0 0]:  rho(N) = %g,  ||N||_2 = %g\n', max(abs(eig(N))), norm
       (N));
```

3.4 Producto interno: medir ángulos

Una norma dice qué tan grande es un vector, pero no si dos vectores "apuntan para el mismo lado". Esa información —ángulos, ortogonalidad, proyecciones— la da el producto interno.

Definición 3.6: Producto interno

Sea X un espacio vectorial real. Una función $\langle \cdot, \cdot \rangle : X \times X \to \mathbb{R}$ es un **producto interno** si para todo $x, y, z \in X$ y $\alpha \in \mathbb{R}$:

(P1) $\langle x + y, z \rangle = \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle$ y $\langle \alpha x, y \rangle = \alpha \langle x, y \rangle$ (lineal en el primer argumento)

(P2) $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$ (simétrico)

(P3) $\langle x, x \rangle > 0$ si $x \neq 0$ (definido positivo)

En $\mathbb{R}^n$ el producto interno usual es $\langle x, y \rangle = x^\top y = \sum_i x_i y_i$, y en $C[a, b]$ es $\langle f, g \rangle = \int_a^b f(t) g(t)\, dt$. Un producto interno induce una norma, $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$: el de $\mathbb{R}^n$ induce $\|\cdot\|_2$ y el de $C[a, b]$ induce $\|\cdot\|_{\mathcal{L}_2}$. Hay, por lo tanto, una cadena

$$\text{producto interno} \implies \text{norma} \implies \text{métrica}.$$

Que $\sqrt{\langle x, x \rangle}$ cumpla la desigualdad triangular no es obvio; es consecuencia del resultado central de esta sección.

Teorema 3.7: Desigualdad de Cauchy–Schwarz

En un espacio con producto interno, con $\|x\| = \sqrt{\langle x, x\rangle}$,

$$|\langle x, y\rangle| \le \|x\|\,\|y\| \qquad \text{para todo } x, y,$$

con igualdad si y solo si x y y son linealmente dependientes.

Demostración. Si $y = 0$ no hay nada que probar. Si $y \neq 0$, para todo $s \in \mathbb{R}$,

$$0 \le \langle x - sy, x - sy\rangle = \|x\|^2 - 2s\langle x, y\rangle + s^2\|y\|^2 .$$

Es una parábola en s que nunca es negativa, así que su discriminante no es positivo: $4\langle x, y\rangle^2 - 4\|x\|^2\|y\|^2 \le 0$. La igualdad ocurre si y solo si la parábola toca el cero, es decir, si $x = sy$ para algún s. ∎

Con Cauchy–Schwarz, la triangular de la norma inducida es una línea: $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + 2\langle x, y\rangle + \|y\|^2 \le (\|x\| + \|y\|)^2$. Y tiene sentido definir el **ángulo** entre x y y como el $\theta \in [0, \pi]$ con $\cos\theta = \langle x, y\rangle / (\|x\|\,\|y\|)$: el cociente está en $[-1, 1]$ *gracias* al teorema. El signo de $\langle x, y\rangle$ dice si el ángulo es agudo (> 0), recto ($= 0$, vectores **ortogonales**) u obtuso (< 0). Esa lectura geométrica es la que se usa en Lyapunov: $\dot V = \nabla V(x)^\top f(x) < 0$ dice que el campo forma un ángulo obtuso con el gradiente de V, es decir, que apunta "cuesta abajo".

Trampa 3.5: Cauchy–Schwarz no sale de $|\cos\theta| \le 1$

Afirmación plausible. $\langle x, y\rangle = \|x\|\,\|y\|\cos\theta$ *y* $|\cos\theta| \le 1$*; por lo tanto* $|\langle x, y\rangle| \le \|x\|\,\|y\|$.

En $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$ el argumento es correcto porque el ángulo se define con la geometría euclidiana. Pero en un espacio general —funciones, polinomios, $\mathbb{R}^{100}$— el ángulo *se define* con la fórmula $\cos\theta = \langle x, y\rangle / (\|x\|\,\|y\|)$, y para que esa definición tenga sentido hace falta saber antes que el cociente está en $[-1, 1]$. El argumento es circular.

Lo correcto. La prueba general usa solo los axiomas (la parábola del teorema 3.7). La figura en $\mathbb{R}^2$ es una buena intuición, no una demostración.

Teorema 3.8: Desigualdad de Hölder

Sean $p, q \in [1, \infty]$ con $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ (exponentes conjugados; $p = 1$ va con $q = \infty$). Para $x, y \in \mathbb{R}^n$ y para funciones $f \in \mathcal{L}_p$, $g \in \mathcal{L}_q$,

$$\sum_{i=1}^{n} |x_i y_i| \le \|x\|_p\,\|y\|_q , \qquad \int |f(t)g(t)|\,\mathrm{d}t \le \|f\|_{\mathcal{L}_p}\,\|g\|_{\mathcal{L}_q} .$$

Con $p = q = 2$ se recupera Cauchy–Schwarz. Hölder permite acotar un producto usando normas *distintas* para cada factor; por ejemplo, $|x^\top y| \le \|x\|_1\,\|y\|_\infty$, que se usa cuando una señal es acotada y la otra tiene área finita: la potencia que entra a un sistema con una entrada acotada y una salida en $\mathcal{L}_1$ tiene energía total finita.

Pausa activa 3.3

¿Proviene $\|\cdot\|_1$ de algún producto interno en $\mathbb{R}^2$? Pista: si $\|x\| = \sqrt{\langle x, x\rangle}$, entonces $\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2$ (ley del paralelogramo).

respuesta al final del capítulo

3.5 Espacios completos: Banach y Hilbert

La prueba de existencia de soluciones (apartado 3.9) construye una sucesión de funciones que se acercan unas a otras y afirma que tiene un límite. Que ese límite exista *dentro del espacio* no es automático. Es la propiedad que falta.

Definición 3.9: Sucesión de Cauchy y espacio completo

En un espacio métrico (X, d), una sucesión $\{x_k\}$ es **de Cauchy** si para todo $\epsilon > 0$ existe N tal que $d(x_k, x_m) < \epsilon$ para todo $k, m \geq N$. El espacio es **completo** si toda sucesión de Cauchy converge a un elemento *de* X.

Toda sucesión convergente es de Cauchy (si $x_k \to x$, los términos se acercan a x y, por la triangular, entre sí). Lo contrario es lo que define la completitud. Los racionales no son completos: $1,\ 1.4,\ 1.41,\ 1.414, \ldots$ es de Cauchy en $\mathbb{Q}$ y su límite, $\sqrt{2}$, no es racional. Un espacio completo es uno sin "huecos".

Definición 3.10: Espacios de Banach y de Hilbert

Un espacio normado que es completo con la métrica $d(x, y) = \|x - y\|$ es un **espacio de Banach**. Un espacio con producto interno que es completo con la norma inducida es un **espacio de Hilbert**.

Todo espacio de Hilbert es de Banach (su norma inducida lo hace normado y completo); no todo Banach es Hilbert: $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_1)$ es Banach y su norma no viene de un producto interno.

Ejemplo 3.4: $\mathbb{R}^n$ es completo con cualquier norma-p

Pruebe que $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_p)$, $1 \leq p \leq \infty$, es un espacio de Banach.

Solución. Sea $\{x^{(k)}\}$ de Cauchy. Como $\left|x_i^{(k)} - x_i^{(m)}\right| \leq \left\|x^{(k)} - x^{(m)}\right\|_\infty \leq \left\|x^{(k)} - x^{(m)}\right\|_p$, cada componente $\{x_i^{(k)}\}$ es de Cauchy en $\mathbb{R}$. Los reales son completos, así que $x_i^{(k)} \to x_i^*$ para cada i. Sea $x^* = [x_1^*, \ldots, x_n^*]^\top$. Convergencia componente a componente da $\left\|x^{(k)} - x^*\right\|_\infty \to 0$ y, por la equivalencia de normas, $\left\|x^{(k)} - x^*\right\|_p \to 0$. Con el producto interno usual, $\mathbb{R}^n$ es además un espacio de Hilbert.

El espacio de funciones que vamos a usar para probar la existencia de soluciones es $C[a, b]$ (funciones continuas $x : [a, b] \to \mathbb{R}^n$) con la *norma del máximo*

$$\|x\|_C = \max_{a \leq t \leq b} \|x(t)\|. \tag{3.6}$$

$(C[a, b], \|\cdot\|_C)$ es un espacio de Banach: si $\{x_k\}$ es de Cauchy en esa norma, para cada t la sucesión $\{x_k(t)\}$ es de Cauchy en $\mathbb{R}^n$ y tiene límite $x(t)$; la convergencia es *uniforme* en t, y un límite uniforme de funciones continuas es continuo. El límite vive en $C[a, b]$.

Trampa 3.6: Producto interno no es lo mismo que Hilbert

Afirmación plausible. *$C[0,1]$ con $\langle f, g\rangle = \int_0^1 f\,g\,\mathrm{d}t$ tiene producto interno; por lo tanto es un espacio de Hilbert.*

Falta la completitud, y falla. Las rampas continuas $f_k(t)$, que valen 0 hasta $t = \frac{1}{2}$, suben con pendiente k y valen 1 después, forman una sucesión de Cauchy en $\mathcal{L}_2$: $\|f_k - f_m\|_{\mathcal{L}_2} \to 0$ (por ejemplo, $\|f_{10} - f_{20}\|_{\mathcal{L}_2} = 1/\sqrt{120} \approx 0.091$). Pero se acercan al escalón, que no es continuo (figura 3.6). En la norma del máximo la misma sucesión ni siquiera es de Cauchy: $\|f_k - f_{2k}\|_C = \frac{1}{2}$ para todo k.

Lo correcto. $(C[0,1], \|\cdot\|_C)$ es Banach; $(C[0,1], \|\cdot\|_{\mathcal{L}_2})$ no es completo. Su completación —agregar todos los límites— es el espacio $\mathcal{L}_2[0,1]$, que sí es de Hilbert. Por eso la prueba de existencia trabaja con la norma del máximo.

Código

cap03_preliminares/C3_Ej4_Completitud.m

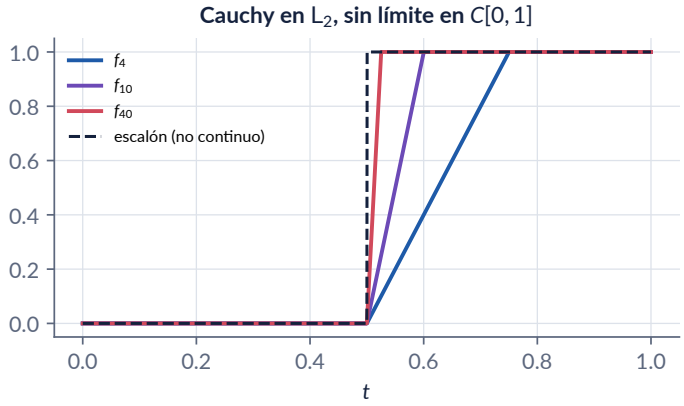


Figura 3.6. Rampas continuas que, en la norma $\mathcal{L}_2$, se acercan entre sí y al escalón: $\|f_k - \text{escalón}\|_{\mathcal{L}_2} = 1/\sqrt{3k}$. El límite no está en $C[0,1]$.

Cauchy en $\mathcal{L}_2$, no en la norma del máximo

cap03_preliminares/C3_Ej4_Completitud.m

```
t = linspace(0, 1, 400001);
rampa = @(k) min(1, max(0, k*(t - 0.5)));      % continua para todo k
escalon = double(t > 0.5);                      % el "límite": no es continuo
nL2  = @(h) sqrt(trapz(t, h.^2));
nInf = @(h) max(abs(h));
for k = [10 100 1000]
    fprintf('k = %4d:  ||f_k - escalón||_L2 = %.4f  (1/sqrt(3k) = %.4f)\n', ...
            k, nL2(rampa(k) - escalon), 1/sqrt(3*k));
end
fprintf('||f_10 - f_20||_L2 = %.4f,   ||f_10 - f_20||_inf = %.4f\n', ...
        nL2(rampa(10) - rampa(20)), nInf(rampa(10) - rampa(20)));
```

Banach, Hilbert y el espacio $\mathcal{L}_2$

Hilbert estudió entre 1904 y 1910 ecuaciones integrales en lo que hoy llamamos el espacio ℓ^2 de sucesiones de cuadrado sumable; la estructura abstracta de espacio de

Hilbert la axiomatizó von Neumann hacia 1929. Stefan Banach definió los espacios normados completos en su tesis, publicada en 1922, donde también aparece el principio de contracción que usaremos en la apartado 3.9 [2]. Que $\mathcal{L}_2$ es completo es el teorema de Riesz–Fischer (1907).

3.6 Conjuntos en $\mathbb{R}^n$: el vocabulario mínimo

Los teoremas de este capítulo y de los siguientes piden que un conjunto sea abierto, cerrado, compacto, convexo o un dominio. Estas son las definiciones, en $\mathbb{R}^n$ con cualquier norma (por la equivalencia de normas, no importa cuál).

Definición 3.11: Abierto, cerrado, acotado, compacto

Sea $S \subseteq \mathbb{R}^n$ y sea $\{x : \|x - p\| < \delta\}$ la **vecindad** de radio δ de p.

- S es **abierto** si cada $p \in S$ tiene una vecindad contenida en S.
- p es un **punto límite** de S si toda vecindad de p contiene un punto de S distinto de p. S es **cerrado** si contiene todos sus puntos límite; equivalentemente, si el límite de toda sucesión convergente de puntos de S está en S.
- S es **acotado** si existe r con $\|x\| \le r$ para todo $x \in S$.
- S es **compacto** si es cerrado y acotado.

La bola cerrada $B_r = \{x : \|x\| \le r\}$ es compacta; la abierta $\{\|x\| < r\}$ es abierta y acotada, pero no cerrada. La compacidad es lo que garantiza que una función continua alcance su máximo y su mínimo, y que toda sucesión tenga una subsucesión convergente; las dos cosas se usan en las pruebas de existencia global (teorema 3.25) y de Poincaré–Bendixson (capítulo 5).

En espacios métricos generales, "compacto" significa que toda sucesión tiene una subsucesión convergente en S. En $\mathbb{R}^n$ eso equivale a cerrado y acotado (Heine–Borel). En dimensión infinita no: la bola unitaria cerrada de $C[0,1]$ es cerrada y acotada y no es compacta.

Definición 3.12: Convexo, conexo, dominio

$W \subseteq \mathbb{R}^n$ es **convexo** si contiene el segmento entre dos cualesquiera de sus puntos: $\lambda x + (1-\lambda)y \in W$ para todo $x, y \in W$ y $\lambda \in [0,1]$. Un abierto es **conexo** si dos puntos cualesquiera se pueden unir con una poligonal contenida en él. Un **dominio** es un conjunto abierto y conexo.

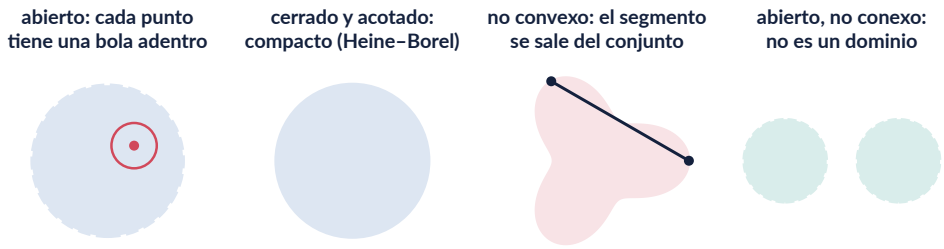


Figura 3.7. De izquierda a derecha: un abierto (el borde discontinuo no le pertenece), un compacto, un conjunto no convexo y un abierto que no es conexo.

La convexidad aparece en un solo lugar, pero es esencial: para acotar $f(x) - f(y)$ con el jacobiano hay que recorrer el segmento entre x y y, y ese segmento tiene que quedarse donde la cota vale (lema 3.17). Los dominios aparecen en los enunciados porque en un abierto

se puede derivar en todas las direcciones, y porque en un conjunto conexo una propiedad local se puede "propagar".

3.7 Regularidad del campo vectorial

Casi nunca se analiza la ecuación de la planta tal como viene, $\dot{x} = f_p(t, x, u)$, con $x(t) \in \mathbb{R}^n$ y $u(t) \in \mathbb{R}^m$. Se le conecta una ley de control $u = \gamma(t, x)$ y se analiza el lazo cerrado

$$\dot{x} = f_p\big(t, x, \gamma(t, x)\big) =: f(t, x). \tag{3.7}$$

Una entrada $u(t)$ conocida (una referencia, una perturbación medida) también entra a través de la dependencia en t. Si u tiene saltos, f tiene saltos en t: por eso se pide continuidad a trozos.

Las propiedades de f heredan las de f_p y las de γ: un controlador discontinuo (un relé, una saturación con conmutación) produce un f discontinuo. Esta sección fija el vocabulario para decir qué tan "suave" es f.

Definición 3.13: Continuidad y clases C^k

Sea $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, $f(x) = [f_1(x), \dots, f_m(x)]^\top$.

- f es **continua** en x_0 si $\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$; equivalentemente, si cada f_i es continua en x_0. Se escribe $f \in C^0$.
- $f \in C^1$ (**continuamente diferenciable**) si todas las derivadas parciales $\partial f_i / \partial x_j$ existen y son continuas.
- $f \in C^k$ si las derivadas parciales hasta orden k existen y son continuas; $f \in C^\infty$ (**suave**) si las tiene de todos los órdenes.

Cada clase contiene a la siguiente: $C^\infty \subset \cdots \subset C^2 \subset C^1 \subset C^0$, y ninguna inclusión es una igualdad ($|x| \in C^0 \setminus C^1$; $x\,|x| \in C^1 \setminus C^2$).

Continua a trozos no quiere decir "sin saltos"

Una función $g(t)$ es **continua a trozos** en $[t_0, t_1]$ si el intervalo se puede partir en un número finito de subintervalos en cuyo interior g es continua y si en los extremos tiene límites laterales finitos. Puede tener *saltos*: un escalón o una onda cuadrada son continuos a trozos. Lo que no puede tener son infinitos saltos ni explosiones. En el teorema de existencia se pide continuidad a trozos en t precisamente para admitir entradas que conmutan.

3.7.1 El jacobiano

Definición 3.14: Jacobiano y gradiente

El **jacobiano** de $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ es la matriz $m \times n$ de sus derivadas parciales,

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \begin{bmatrix} \partial f_1/\partial x_1 & \cdots & \partial f_1/\partial x_n \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \partial f_m/\partial x_1 & \cdots & \partial f_m/\partial x_n \end{bmatrix} : \quad \text{fila } i = \text{componente } f_i, \text{ columna } j = \text{variable } x_j.$$

Para una función escalar $h : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ el jacobiano es un vector *fila*, $\frac{\partial h}{\partial x} \in \mathbb{R}^{1 \times n}$, y el **gradiente** es su transpuesta, $\nabla h(x) = \left(\frac{\partial h}{\partial x}\right)^\top \in \mathbb{R}^n$.

El jacobiano es la mejor aproximación lineal de f cerca de un punto: $f(x_0+\delta) = f(x_0) + \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{x_0}\delta + o(\|\delta\|)$. Es la matriz que se calcula para linealizar en un equilibrio (capítulo 4). El gradiente apunta en la dirección de máximo crecimiento de h; la derivada de h a lo largo de las soluciones de $\dot{x} = f(x)$ es $\dot{h} = \frac{\partial h}{\partial x} f(x) = \nabla h(x)^\top f(x)$, la cuenta que repetiremos con cada función de Lyapunov.

Ejemplo 3.5: Calcular un jacobiano

Calcule el jacobiano de $f(x) = \begin{bmatrix} x_1^2 + x_2 x_3 \\ x_1 x_2 + \sin x_3 \\ e^{x_1} + x_2^2 - x_3 \end{bmatrix}$ y diga sus dimensiones.

Solución. Fila por componente, columna por variable:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \begin{bmatrix} 2x_1 & x_3 & x_2 \\ x_2 & x_1 & \cos x_3 \\ e^{x_1} & 2x_2 & -1 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3\times 3}.$$

Todas las entradas son continuas, así que $f \in C^1$ (de hecho C^∞).

3.7.2 El teorema del valor medio, en la forma correcta

Para funciones escalares de una variable, $f(x) - f(y) = f'(z)(x-y)$ para algún z entre x y y. La versión que sirve para campos vectoriales es una integral.

Lema 3.15: Valor medio en forma integral

Si $f \in C^1$ en un conjunto que contiene el segmento entre x y y, entonces

$$f(x) - f(y) = \left(\int_0^1 \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{y+s(x-y)} \mathrm{d}s\right)(x-y).$$

Demostración. Sea $g(s) = f(y + s(x-y))$, $s \in [0,1]$. Por la regla de la cadena, $g'(s) = \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{y+s(x-y)}(x-y)$, y $f(x) - f(y) = g(1) - g(0) = \int_0^1 g'(s)\,\mathrm{d}s$. ∎

Trampa 3.7: No hay un punto intermedio para campos vectoriales

Afirmación plausible. *Como en una variable, $f(x) - f(y) = \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_z (x-y)$ para algún z en el segmento entre x y y.*

Falso si f tiene más de una componente. Tome $f(\theta) = [\cos\theta, \sin\theta]^\top$ entre $\theta = 0$ y $\theta = 2\pi$: $f(2\pi) - f(0) = 0$, pero $f'(z)\cdot 2\pi = 2\pi[-\sin z, \cos z]^\top \neq 0$ para todo z. Cada componente tiene su propio punto intermedio, y en general no coinciden.

Lo correcto. Use la forma integral (lema 3.15) o, para acotar, la desigualdad $\|f(x) - f(y)\| \leq \sup_z \left\|\left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_z\right\| \|x - y\|$ con z en el segmento. Esa desigualdad es la que convierte un jacobiano acotado en una constante de Lipschitz.

3.8 La condición de Lipschitz

La continuidad dice que $f(x)$ se acerca a $f(y)$ cuando x se acerca a y, pero no *qué tan rápido*. La condición de Lipschitz lo cuantifica, y es exactamente lo que hace falta para la unicidad.

Definición 3.16: Funciones Lipschitz

Sea $f : [a, b] \times D \to \mathbb{R}^n$, con $D \subseteq \mathbb{R}^n$.

- f es **Lipschitz en x en un conjunto** $W \subseteq D$ si existe $L \geq 0$ tal que

$$\|f(t, x) - f(t, y)\| \leq L \|x - y\| \qquad \text{para todo } x, y \in W,\ t \in [a, b]. \tag{3.8}$$

  L es una **constante de Lipschitz** (cualquier número mayor también lo es).
- f es **localmente Lipschitz** en D si cada punto de D tiene una vecindad W en la que f es Lipschitz, con una constante que puede depender de la vecindad.
- f es **globalmente Lipschitz** si es Lipschitz en todo $\mathbb{R}^n$, con una sola constante.

Para $n = 1$ e invariante en el tiempo, (3.8) dice $|f(x) - f(y)| / |x - y| \leq L$: *ninguna secante de la gráfica tiene pendiente mayor que L en valor absoluto*. Geométricamente, en cada punto de la gráfica cabe un "cono" de pendiente $\pm L$ que contiene al resto de la gráfica (figura 3.8). El caso más simple es $f(x) = ax$: $\|ax - ay\| = |a| \, \|x - y\|$, así que $L = |a|$ sirve en todo $\mathbb{R}^n$.

Código

`cap03_preliminares/C3_Ej5_Lipschitz.m`

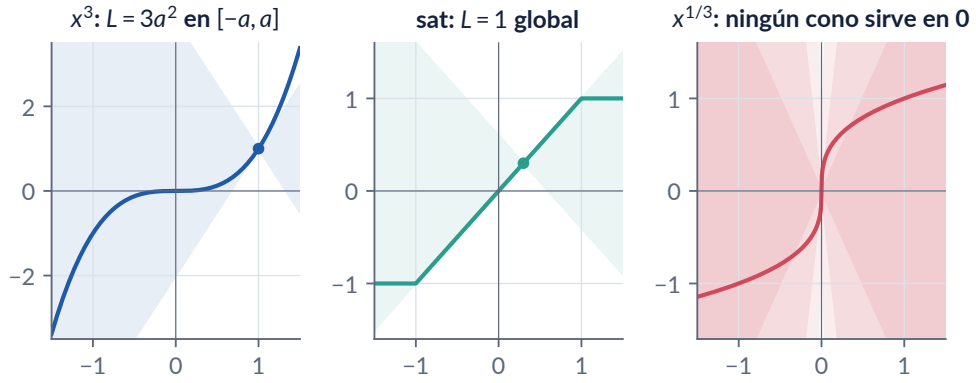


Figura 3.8. Conos de Lipschitz. x^3: en $[-a, a]$ cabe un cono de pendiente $3a^2$, pero no uno que sirva en toda la recta. sat: un solo cono de pendiente 1 sirve en todas partes, aunque sat no es derivable en ± 1. $x^{1/3}$: en el origen ningún cono sirve.

Ejemplo 3.6: Tres funciones, tres respuestas

Clasifique x^3, $\text{sat}(x)$ y $x^{1/3}$ en $\mathbb{R}$.

Solución. *x^3: localmente, no globalmente.* $x^3 - y^3 = (x - y)(x^2 + xy + y^2)$ y en $[-a, a]$ el segundo factor es a lo sumo $3a^2$; esa es la constante en $[-a, a]$, y crece sin cota con a. *sat: globalmente.* $|\text{sat}\, x - \text{sat}\, y| \leq |x - y|$ para todo x, y (por casos), con $L = 1$, aunque sat $\notin C^1$. *$x^{1/3}$: ni siquiera localmente en 0.* La secante entre 0 y $h > 0$ tiene pendiente $h^{1/3}/h = h^{-2/3}$, que crece sin cota cuando $h \to 0$ (vale 100 con $h = 10^{-3}$ y 10^4 con $h = 10^{-6}$). Ningún L sirve en ninguna vecindad del origen; fuera del origen sí es localmente Lipschitz.

Pendientes de las secantes de x^3, sat y $x^{1/3}$
cap03_preliminares/C3_Ej5_Lipschitz.m

```
pend = @(f, x, y) abs(f(x) - f(y)) ./ abs(x - y);
sat  = @(x) min(1, max(-1, x));
for a = [1 10]
    x = linspace(-a, a, 2001);  [X, Y] = meshgrid(x);  M = X ~= Y;
    P = pend(@(s) s.^3, X(M), Y(M));
    fprintf('x^3 en [-%g, %g]: mayor pendiente = %.2f  (3a^2 = %g)\n', a, a,
     max(P), 3*a^2);
end
x = linspace(-5, 5, 2001);  [X, Y] = meshgrid(x);  M = X ~= Y;
fprintf('sat en [-5, 5]: mayor pendiente = %.4f\n', max(pend(sat, X(M), Y(M))))
     ;
for h = [1e-1 1e-3 1e-6]
    fprintf('x^(1/3), secante entre 0 y %g: pendiente = %.1f\n', h, pend(@(s)
     nthroot(s, 3), h, 0));
end
```

3.8.1 Del jacobiano a la constante de Lipschitz

Calcular el supremo de los cocientes es poco práctico. Para funciones C^1 hay un atajo: acotar el jacobiano.

Lema 3.17: Jacobiano acotado en un convexo [26, Lema 3.1]

Sea $f : [a,b]\times D \to \mathbb{R}^m$ continua, con $\partial f/\partial x$ continua en $[a,b]\times D$. Si $W \subseteq D$ es *convexo* y $\|\partial f/\partial x(t,x)\| \le L$ en $[a,b]\times W$ (norma inducida), entonces

$$\|f(t,x) - f(t,y)\| \le L\,\|x-y\| \qquad \text{para todo } t\in[a,b],\ x,y\in W.$$

Demostración. El segmento entre x y y está en W porque W es convexo. Por el lema 3.15 y la proposición 3.5, $\|f(t,x)-f(t,y)\| \le \int_0^1 \left\| \frac{\partial f}{\partial x}\Big|_{(t,y+s(x-y))} \right\| \|x-y\|\,\mathrm{d}s \le L\,\|x-y\|$. ∎

Lema 3.18: C^1 implica localmente Lipschitz [26, Lema 3.2]

Si f y $\partial f/\partial x$ son continuas en $[a,b]\times D$, con D un dominio, entonces f es localmente Lipschitz en x en $[a,b]\times D$.

Demostración. Cada $x_0 \in D$ tiene una bola cerrada $W = \{\|x-x_0\| \le r\} \subset D$. W es convexa y compacta, y $\|\partial f/\partial x\|$ es continua en el compacto $[a,b]\times W$: alcanza un máximo L. El lema 3.17 hace el resto. ∎

Lema 3.19: Lipschitz global [26, Lema 3.3]

Si f y $\partial f/\partial x$ son continuas en $[a,b]\times\mathbb{R}^n$, entonces f es globalmente Lipschitz en x si y solo si $\partial f/\partial x$ está uniformemente acotada en $[a,b]\times\mathbb{R}^n$.

Demostración. Si $\|\partial f/\partial x\| \le L$ en todas partes, el lema 3.17 con $W=\mathbb{R}^n$ da L. Al revés, si f es globalmente Lipschitz con constante L, cada derivada direccional es un límite de cocientes

acotados por L: $\left\| \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(t,x)} v \right\| = \lim_{h\to 0} \|f(t, x+hv) - f(t,x)\| / |h| \le L\,\|v\|$, luego $\|\partial f/\partial x\| \le L$. ■

Ejemplo 3.7: Una constante de Lipschitz en una caja

Para $f(x) = \begin{bmatrix} -x_1 + x_1 x_2 \\ x_2 - x_1 x_2 \end{bmatrix}$ en $\mathbb{R}^2$: (a) ¿es localmente Lipschitz?, ¿globalmente? (b) Halle una constante de Lipschitz en $W = \{|x_1| \le a_1,\ |x_2| \le a_2\}$ con la norma ∞.

Solución. (a) $\frac{\partial f}{\partial x} = \begin{bmatrix} -1 + x_2 & x_1 \\ -x_2 & 1 - x_1 \end{bmatrix}$ es continuo, así que $f \in \mathcal{C}^1$ y es localmente Lipschitz (lema 3.18). No es globalmente Lipschitz: las entradas crecen sin cota y el lema 3.19 lo descarta. (b) W es convexo. La norma ∞ inducida es la máxima suma por filas: $|-1 + x_2| + |x_1| \le 1 + a_1 + a_2$ y $|x_2| + |1 - x_1| \le 1 + a_1 + a_2$. Luego $L = 1 + a_1 + a_2$. Con $a_1 = 1$, $a_2 = 2$, $L = 4$, y el mayor cociente encontrado con 50 000 pares aleatorios es 3.57.

Verificación de $L = 1 + a_1 + a_2$ con pares aleatorios

cap03_preliminares/C3_Ej5_Lipschitz.m

```
f  = @(x) [-x(1) + x(1)*x(2); x(2) - x(1)*x(2)];
a1 = 1;  a2 = 2;  L = 1 + a1 + a2;
peor = 0;
for k = 1:50000
    p = [a1; a2].*(2*rand(2,1) - 1);  q = [a1; a2].*(2*rand(2,1) - 1);
    peor = max(peor, norm(f(p) - f(q), inf)/norm(p - q, inf));
end
fprintf('caja a1 = %g, a2 = %g:  L = %g,  mayor cociente observado = %.4f\n',
     a1, a2, L, peor);
```

Trampa 3.8: Local en cada punto no es Lipschitz en el conjunto

Afirmación plausible. *f es localmente Lipschitz en cada punto de D; por lo tanto es Lipschitz en D.*

La constante puede crecer al moverse por D: x^3 es localmente Lipschitz en todo $\mathbb{R}$ y no es Lipschitz en $\mathbb{R}$. Tampoco basta con que D sea acotado: $\sqrt{x}$ es localmente Lipschitz en $(0,1)$ y no es Lipschitz en $(0,1)$, porque la constante explota cerca del borde.

Lo correcto. Localmente Lipschitz en D implica Lipschitz en cada *compacto* $W \subset D$ (con una constante que depende de W). Esa es la versión que usan los teoremas: en un compacto se puede elegir una sola L.

Definición 3.20: Continuidad uniforme

f es **uniformemente continua** en W si para todo $\epsilon > 0$ existe $\delta > 0$ —el mismo para todos los puntos— tal que $\|x - y\| < \delta$ implica $\|f(x) - f(y)\| < \epsilon$.

Si f es Lipschitz en W con constante $L > 0$, es uniformemente continua ($\delta = \epsilon/L$). La figura 3.9 resume las relaciones en $\mathbb{R}$: $\mathcal{C}^1 \Rightarrow$ localmente Lipschitz; Lipschitz $\Rightarrow$ localmente

Lipschitz y uniformemente continua; ninguna de las implicaciones se invierte. $x^{1/3}$ es uniformemente continua en $\mathbb{R}$ sin ser localmente Lipschitz en el origen; x^3 es C^1 sin ser uniformemente continua.

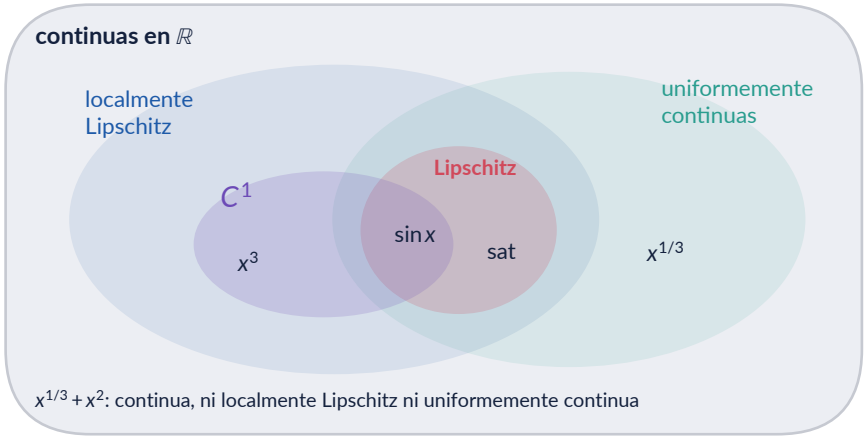


Figura 3.9. Clases de regularidad para funciones $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$, con un representante en cada región.

Lipschitz fuera de las ecuaciones diferenciales (*)

La constante de Lipschitz de una red neuronal mide cuánto puede cambiar la salida cuando cambia la entrada; acotarla controla la sensibilidad y el sobreajuste. Para una red residual, cada bloque es $x \mapsto x + \sigma(Wx + b)$, y con una activación 1-Lipschitz su constante es a lo sumo $1 + \|W\|_2$; la de la red es a lo sumo el producto de las constantes de los bloques (composición y submultiplicatividad, proposición 3.5). Con exactamente estas tres herramientas —Lipschitz, normas matriciales y composición—, Chacón-Chamorro et al. [10] diseñaron una regularización adaptativa para redes ResNet. Las redes residuales son, además, la discretización de Euler de una ecuación diferencial $\dot{x} = \sigma(W(t)x + b(t))$, y la condición de Lipschitz es la misma del teorema de existencia y unicidad.

3.9 Existencia y unicidad de soluciones

Ya tenemos el lenguaje para responder la primera pregunta del capítulo. Una *solución* de (3.1) en $[t_0, t_1]$ es una función continua $x : [t_0, t_1] \to \mathbb{R}^n$ tal que $\dot{x}(t)$ existe y vale $f(t, x(t))$ salvo, a lo sumo, en los instantes donde f salta en t. Integrando, x es solución si y solo si

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^{t} f\big(s, x(s)\big)\,\mathrm{d}s, \qquad t \in [t_0, t_1]. \tag{3.9}$$

La ecuación integral tiene dos ventajas: no pide derivar (solo integrar, lo que tolera saltos en t) y convierte el problema en buscar un *punto fijo*: si $(Px)(t) := x_0 + \int_{t_0}^{t} f(s, x(s))\,\mathrm{d}s$, las soluciones son exactamente las funciones con $x = Px$.

3.9.1 Dos herramientas

Lema 3.21: Desigualdad de Gronwall–Bellman [26, Lema A.1]

Sean $\lambda : [a,b] \to \mathbb{R}$ continua y $\mu : [a,b] \to \mathbb{R}$ continua y no negativa. Si una función continua $y : [a,b] \to \mathbb{R}$ cumple

$$y(t) \le \lambda(t) + \int_a^t \mu(s)\, y(s)\, \mathrm{d}s \qquad \text{para } a \le t \le b,$$

entonces, en el mismo intervalo,

$$y(t) \le \lambda(t) + \int_a^t \lambda(s)\,\mu(s) \exp\Big[\int_s^t \mu(\tau)\,\mathrm{d}\tau\Big]\mathrm{d}s.$$

Si $\lambda \equiv \lambda_0$ es constante, $y(t) \le \lambda_0 \exp\big[\int_a^t \mu(\tau)\,\mathrm{d}\tau\big]$; si además $\mu \equiv \mu_0$, $y(t) \le \lambda_0 e^{\mu_0 (t-a)}$.

Demostración. Sea $z(t) = \int_a^t \mu(s) y(s)\,\mathrm{d}s$, que es derivable con $\dot z = \mu y \le \mu(\lambda + z)$ (porque $\mu \ge 0$ y $y \le \lambda + z$). Multiplicando por el factor integrante $\exp[-\int_a^t \mu]$,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Big(z(t) e^{-\int_a^t \mu} \Big) = \big(\dot z - \mu z\big) e^{-\int_a^t \mu} \le \lambda \mu\, e^{-\int_a^t \mu}.$$

Integrando de a a t con $z(a) = 0$ y multiplicando por $e^{\int_a^t \mu}$: $z(t) \le \int_a^t \lambda(s)\mu(s) e^{\int_s^t \mu}\,\mathrm{d}s$. Como $y \le \lambda + z$, queda la desigualdad. Si $\lambda \equiv \lambda_0$, la integral es $\lambda_0 \int_a^t \mu(s) e^{\int_s^t \mu} \mathrm{d}s = \lambda_0 \big(e^{\int_a^t \mu} - 1\big)$, de donde sale la segunda forma. ∎

Lo esencial

Gronwall–Bellman dice: una cantidad que crece *a lo sumo* proporcionalmente a sí misma crece *a lo sumo* exponencialmente. Convierte una desigualdad integral, que no se sabe resolver, en una cota explícita.

Teorema 3.22: Principio de contracción [2], [26, Teorema B.1]

Sea S un subconjunto cerrado de un espacio de Banach X y $T : S \to S$ un mapa con

$$\|T(x) - T(y)\| \le \rho \|x - y\| \qquad \text{para todo } x, y \in S, \qquad 0 \le \rho < 1.$$

Entonces existe un único $x^* \in S$ con $x^* = T(x^*)$, y las iteraciones $x_{k+1} = T(x_k)$ convergen a x^* desde cualquier $x_1 \in S$.

Demostración. *Cauchy.* $\|x_{k+1} - x_k\| \le \rho \|x_k - x_{k-1}\| \le \cdots \le \rho^{k-1} \|x_2 - x_1\|$. Para $r \ge 1$, por la triangular y la serie geométrica, $\|x_{k+r} - x_k\| \le \sum_{i=k}^{k+r-1} \rho^{i-1} \|x_2 - x_1\| \le \frac{\rho^{k-1}}{1-\rho} \|x_2 - x_1\| \to 0$. *Límite en S.* X es completo, así que $x_k \to x^* \in X$; S es cerrado, así que $x^* \in S$. *Punto fijo.* $\|x^* - T(x^*)\| \le \|x^* - x_{k+1}\| + \|T(x_k) - T(x^*)\| \le \|x^* - x_{k+1}\| + \rho \|x_k - x^*\| \to 0$. *Unicidad.* Si x^* y y^* son puntos fijos, $\|x^* - y^*\| = \|T(x^*) - T(y^*)\| \le \rho \|x^* - y^*\|$ con $\rho < 1$; luego $x^* = y^*$. ∎

Las dos hipótesis que se usan de verdad son la completitud de X (para que el límite exista) y que S sea cerrado (para que el límite no se escape de S). Es aquí donde la apartado 3.5 deja de ser abstracta.

3.9.2 El teorema local

Teorema 3.23: Existencia y unicidad local [26, Teorema 3.1]

Sea $f(t,x)$ continua a trozos en t y tal que

$$\|f(t,x)-f(t,y)\| \le L\|x-y\| \qquad \text{para todo } x,y\in B=\{x:\|x-x_0\|\le r\},\ t\in[t_0,t_1].$$

Entonces existe $\delta>0$ tal que (3.1) tiene una solución única en $[t_0,t_0+\delta]$. Basta tomar

$$\delta \le \min\left\{t_1-t_0,\ \frac{r}{Lr+h},\ \frac{\rho}{L}\right\},\qquad h=\max_{t\in[t_0,t_1]}\|f(t,x_0)\|,\quad \rho<1. \tag{3.10}$$

Demostración. *El espacio.* Sea $X=C[t_0,t_0+\delta]$ con $\|\cdot\|_C$ (Banach, apartado 3.5) y $S=\{x\in X:\|x-x_0\|_C\le r\}$, la bola de las funciones que no salen de B; S es cerrado. Las soluciones de (3.1) son los puntos fijos de P.

P manda S en S. Para $x\in S$, $f(s,x(s))-f(s,x_0)$ está acotado por $L\|x(s)-x_0\|\le Lr$, y $\|f(s,x_0)\|\le h$. Entonces $\|(Px)(t)-x_0\|\le\int_{t_0}^{t}\big(\|f(s,x(s))-f(s,x_0)\|+\|f(s,x_0)\|\big)\mathrm{d}s\le(t-t_0)(Lr+h)\le\delta(Lr+h)\le r$.

P es una contracción en S. Para $x,y\in S$, $\|(Px)(t)-(Py)(t)\|\le\int_{t_0}^{t}L\|x(s)-y(s)\|\,\mathrm{d}s\le L\delta\|x-y\|_C\le\rho\|x-y\|_C$. Por el teorema 3.22, P tiene un único punto fijo en S: existe una única solución que se queda en B.

No hay otras soluciones fuera de S. Sea x cualquier solución en $[t_0,t_0+\delta]$. Si saliera de B, habría un primer instante $t_0+\mu$, $\mu\le\delta$, con $\|x(t_0+\mu)-x_0\|=r$, y hasta ese instante estaría en B. Allí, con Gronwall–Bellman aplicado a $\|x(t)-x_0\|\le h(t-t_0)+\int_{t_0}^{t}L\|x(s)-x_0\|\,\mathrm{d}s$, se obtiene $r=\|x(t_0+\mu)-x_0\|\le\frac{h}{L}\big(e^{L\mu}-1\big)$, es decir $\mu\ge\frac{1}{L}\ln\big(1+\frac{Lr}{h}\big)>\frac{r}{Lr+h}\ge\delta$ (porque $\ln(1+u)>u/(1+u)$), una contradicción. Luego toda solución está en S y es la del punto fijo. ∎

La palabra clave es *local*: el teorema solo garantiza un intervalo $[t_0,t_0+\delta]$, y δ depende de x_0 a través de h y de r.

La prueba es constructiva: las iteraciones de Picard $x_{k+1}=Px_k$, desde $x_0(t)\equiv x_0$, convergen a la solución en la norma del máximo. Para $\dot x=x$, $x(0)=1$, en $[0,1]$, la iteración k es el polinomio de Taylor $\sum_{j=0}^{k}t^j/j!$ de e^t, y el error en la norma del máximo cae como $e/(k+1)!$: 1.6×10^{-3} en la quinta iteración (figura 3.10).

Video
Las iteraciones de Picard se pegan a e^t
V3_1_picard

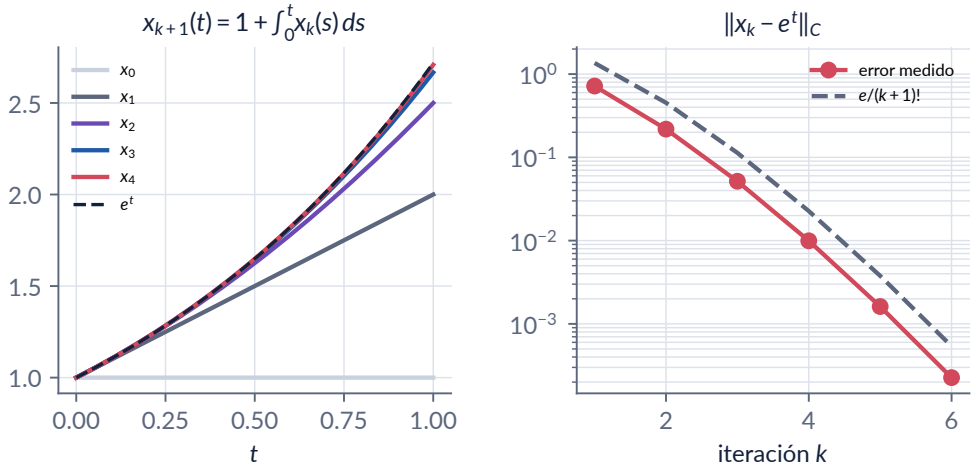


Figura 3.10. Aproximaciones sucesivas de Picard para $\dot x=x$, $x(0)=1$. Cada iteración aplica una vez el operador P; el error en la norma del máximo cae factorialmente.

Iteraciones de Picard: $x_{k+1} = x_0 + \int_0^t f(x_k)$
cap03_preliminares/C3_Ej7_Picard.m

```
t = linspace(0, 1, 10001);  f = @(x) x;  x0 = 1;
x = ones(size(t));                              % x_0(t) = x0
for k = 1:6
    x = x0 + cumtrapz(t, f(x));                 % (P x)(t)
    fprintf('iteración %d: error ||x_k - e^t||_C = %.4e\n', k, max(abs(x - exp(
     t))));
end
```

Ejemplo 3.8: ¿Cuánto garantiza el teorema?

Para $\dot{x} = x^2$, $x(0) = 1$, calcule el mayor δ que da (3.10) y compárelo con el intervalo donde realmente existe la solución.

Solución. En $B = \{|x-1| \le r\}$, $|x^2 - y^2| = |x+y|\,|x-y| \le 2(1+r)\,|x-y|$: $L = 2(1+r)$, y $h = |f(1)| = 1$. El cociente $r/(Lr+h) = r/(2r^2+2r+1)$ es máximo en $r^* = 1/\sqrt{2}$, donde vale $(\sqrt{2}-1)/2 \approx 0.207$; el término ρ/L con $\rho \to 1$ vale allí 0.293, mayor. El teorema garantiza $[0,\, 0.207]$. La solución exacta, $x(t) = 1/(1-t)$, existe en $[0, 1)$ y escapa en $t = 1$ (figura 3.12, izquierda). El teorema es conservador, pero no es falso: *nunca* promete más de lo que hay.

El intervalo garantizado para $\dot{x} = x^2$
cap03_preliminares/C3_Ej7_Picard.m

```
r = linspace(1e-3, 5, 50001);  L = 2*(1 + r);  h = 1;
delta = min(r./(L.*r + h), 1./L);               % con rho -> 1
[dmax, k] = max(delta);
fprintf('x'' = x^2, x(0) = 1: el teorema garantiza [0, %.4f] (r = %.4f); la
     solución vive en [0, 1)\n', ...
        dmax, r(k));
```

3.9.3 Cuando falla Lipschitz: no unicidad

Ejemplo 3.9: Infinitas soluciones desde el mismo punto

Muestre que $\dot{x} = x^{1/3}$, $x(0) = 0$, tiene infinitas soluciones y diga qué hipótesis del teorema 3.23 falla.

Solución. Para cada $c \ge 0$, $x_c(t) = 0$ si $t \le c$ y $x_c(t) = \left(\tfrac{2}{3}(t-c)\right)^{3/2}$ si $t \ge c$ es solución: en $t > c$, $\dot{x}_c = \left(\tfrac{2}{3}(t-c)\right)^{1/2} = x_c^{1/3}$, y las dos ramas empalman con derivada cero en $t = c$. La solución "espera" en el origen un tiempo arbitrario y luego despega (figura 3.11). Falla Lipschitz en el origen (ejemplo 3.6): la pendiente $\tfrac{1}{3}x^{-2/3}$ es infinita en 0. f es continua, y por eso sí hay soluciones (teorema de Peano [40]); lo que se pierde es la unicidad.

Video
Todas parten de $x(0) = 0$
V3_2_no_unicidad

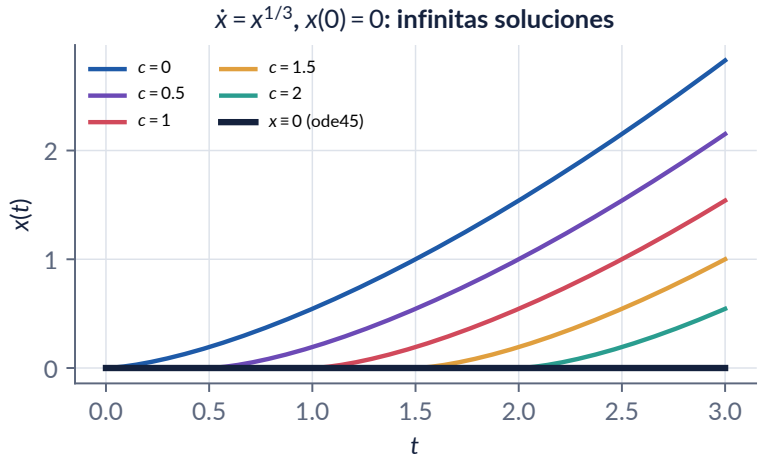


Figura 3.11. Soluciones de $\dot{x} = x^{1/3}$ con $x(0) = 0$. ode45 devuelve $x \equiv 0$ sin avisar que hay otras.

Lo que hace ode45 desde 0 y desde 10^{-12}
cap03_preliminares/C3_Ej6_NoUnicidad.m

```
opc = odeset('RelTol', 1e-10, 'AbsTol', 1e-14);
[~, X0] = ode45(@(t, x) nthroot(x, 3), [0 3], 0, opc);
[~, Xe] = ode45(@(t, x) nthroot(x, 3), [0 3], 1e-12, opc);
fprintf('ode45 desde 0: x(3) = %g;   desde 1e-12: x(3) = %.4f\n', X0(end), Xe(
    end));
```

Trampa 3.9: El simulador no detecta la no unicidad

Afirmación plausible. *Simulé $\dot{x} = x^{1/3}$ desde $x(0) = 0$ con* ode45 *y obtuve $x(t) \equiv 0$; la solución es única y es cero.*

El integrador evalúa $f(0) = 0$, da pasos de tamaño cero en x y se queda en la rama $x \equiv 0$. Desde $x(0) = 10^{-12}$, que en cualquier experimento físico es indistinguible de cero, sigue la rama que despega y llega a $2\sqrt{2} \approx 2.83$ en $t = 3$. La simulación *elige* una solución; no prueba que sea la única.

Lo correcto. La unicidad es una propiedad de f, y se verifica con la condición de Lipschitz, no con una simulación. Cuando falla, el modelo predice más de un futuro desde el mismo estado y hay que decidir, con información física adicional, cuál es el relevante.

3.9.4 ¿Hasta cuándo existe la solución?

Si f es localmente Lipschitz en un dominio D, el teorema 3.23 se puede aplicar de nuevo en $t_0 + \delta$, y otra vez, y así la solución se extiende a un **intervalo máximo** $[t_0, T)$. Si $T < \infty$, la solución tiene que salir de todo compacto de D cuando $t \to T$; en $D = \mathbb{R}^n$ eso quiere decir $\|x(t)\| \to \infty$: **escape en tiempo finito**. Para garantizar existencia en todo $t \geq t_0$ hay dos caminos.

Teorema 3.24: Existencia global con Lipschitz global [26, Teorema 3.2]

Si $f(t,x)$ es continua a trozos en t y existen L y h con

$$\|f(t,x)-f(t,y)\| \le L\|x-y\|, \qquad \|f(t,x_0)\| \le h \qquad \text{para todo } x,y\in\mathbb{R}^n,\ t\in[t_0,t_1],$$

entonces (3.1) tiene una solución única en todo $[t_0,t_1]$.

La idea de la prueba: con Lipschitz global se puede tomar r tan grande como se quiera en (3.10), y entonces δ no depende del punto de partida; se avanza en pasos de igual longitud hasta cubrir $[t_0,t_1]$.

Teorema 3.25: Existencia global con un compacto [26, Teorema 3.3]

Sea $f(t,x)$ continua a trozos en t y localmente Lipschitz en x para $t\ge t_0$ y $x\in D$. Sea $W\subset D$ compacto con $x_0\in W$. Si se sabe que toda solución de (3.1) se queda en W mientras existe, entonces existe una única solución definida para todo $t\ge t_0$.

Demostración. En el compacto W, f es Lipschitz con una sola constante (trampa 3.8). Si el intervalo máximo fuera $[t_0,T)$ con $T<\infty$, la solución tendría que salir de todo compacto de D cuando $t\to T$, pero se queda en W. ∎

La gracia del teorema 3.25 es que se puede verificar *sin resolver la ecuación*: basta mostrar que algún conjunto compacto es positivamente invariante. Para $\dot x=-x^3$, el intervalo $W=[-|x_0|,|x_0|]$ es invariante porque $x\dot x=-x^4\le 0$ (el tamaño $|x|$ nunca crece). Las funciones de Lyapunov del capítulo 7 son, precisamente, una fábrica de compactos invariantes.

Código

`cap03_preliminares/C3_Ej8_Escape.m`

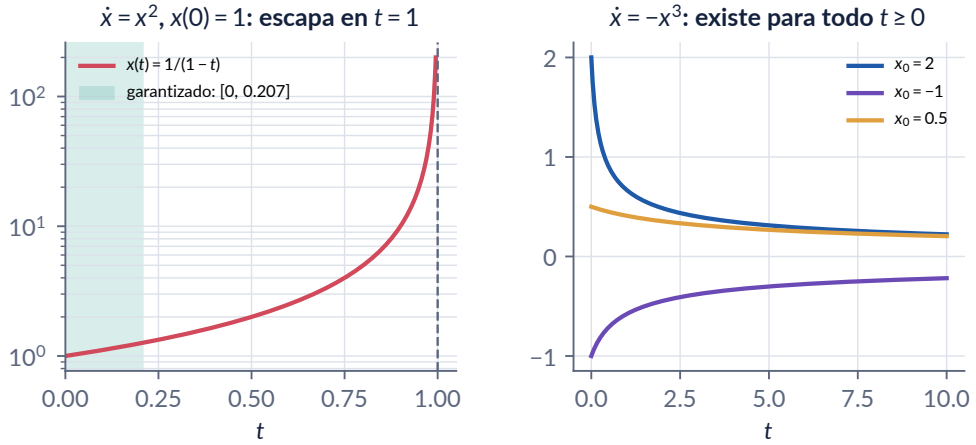


Figura 3.12. Izquierda: $\dot x=x^2$ escapa en $t=1$; en verde, el intervalo que garantiza el teorema 3.23. Derecha: $\dot x=-x^3$ tampoco es globalmente Lipschitz y su solución $x_0/\sqrt{1+2x_0^2t}$ existe para todo $t\ge 0$.

Trampa 3.10: Lipschitz global es suficiente, no necesario

Afirmación plausible. *$f(x)=-x^3$ no es globalmente Lipschitz (su derivada $-3x^2$ no es acotada); por lo tanto sus soluciones pueden escapar en tiempo finito.*

El teorema 3.24 da una condición *suficiente*. Que no se cumpla no dice nada. Aquí

el término $-x^3$ empuja hacia el origen, y el teorema 3.25 con $W = [-|x_0|, |x_0|]$ da existencia global; la solución explícita es $x(t) = x_0/\sqrt{1 + 2x_0^2 t}$ (con $x_0 = 2$, $x(10) = 2/9$). Lo que decide si hay escape no es el tamaño de $|f'|$, sino hacia dónde apunta f: $\dot{x} = x^2$ escapa y $\dot{x} = -x^2$ (para $x_0 > 0$) no.

Lo correcto. Casi ningún sistema no lineal interesante es globalmente Lipschitz. La existencia global se prueba, en la práctica, encontrando un compacto positivamente invariante.

Escape de $\dot{x} = x^2$ y existencia global de $\dot{x} = -x^3$
cap03_preliminares/C3_Ej8_Escape.m

```
opc = odeset('RelTol', 1e-10, 'AbsTol', 1e-12);
[t1, X1] = ode45(@(t, x) x^2, [0 0.99], 1, opc);
fprintf('x'' = x^2: x(0.99) = %.4f  (exacto 1/(1 - 0.99) = 100)\n', X1(end));
[t2, X2] = ode45(@(t, x) -x^3, [0 10], 2, opc);
fprintf('x'' = -x^3: x(10) = %.4f  (exacto 2/sqrt(81) = %.4f)\n', X2(end), 2/9)
    ;
```

3.9.5 Dependencia continua: ¿importan los errores de modelado?

Un modelo nunca es exacto y una condición inicial nunca se conoce con precisión. Para que el modelo sirva, errores pequeños deben producir soluciones cercanas, al menos en intervalos finitos.

Teorema 3.26: Dependencia continua [26, Teorema 3.4]

Sea $f(t, x)$ continua a trozos en t y Lipschitz en x con constante L en $[t_0, t_1] \times W$. Sean y y z soluciones de

$$\dot{y} = f(t, y),\ y(t_0) = y_0, \qquad \dot{z} = f(t, z) + g(t, z),\ z(t_0) = z_0,$$

que se quedan en W en $[t_0, t_1]$, con $\|g(t, x)\| \le \mu$ en $[t_0, t_1] \times W$. Entonces, con $\gamma = \|y_0 - z_0\|$,

$$\|y(t) - z(t)\| \le \gamma\, e^{L(t-t_0)} + \frac{\mu}{L}\big(e^{L(t-t_0)} - 1\big), \qquad t \in [t_0, t_1]. \tag{3.11}$$

Demostración. Restando las ecuaciones integrales y usando Lipschitz y la cota de g, $\|y(t) - z(t)\| \le \gamma + \mu(t - t_0) + \int_{t_0}^{t} L\,\|y(s) - z(s)\|\,\mathrm{d}s$. Gronwall–Bellman con $\lambda(t) = \gamma + \mu(t - t_0)$ y $\mu(\cdot) \equiv L$ da $\|y - z\| \le \gamma + \mu(t - t_0) + \int_{t_0}^{t} L\big(\gamma + \mu(s - t_0)\big)e^{L(t-s)}\,\mathrm{d}s$, y la integral (por partes) es $\gamma(e^{L(t-t_0)} - 1) + \frac{\mu}{L}(e^{L(t-t_0)} - 1) - \mu(t - t_0)$. ∎

Código
cap03_preliminares/C3_Ej10_Dependencia.m

Trampa 3.11: La cota exponencial no predice que las soluciones se separan

Afirmación plausible. *Por (3.11), dos soluciones que empiezan cerca se separan exponencialmente.*

(3.11) es una *cota superior*, válida para cualquier f con constante L, incluso las que contraen. Para $\dot{y} = -y + \frac{1}{2}\sin y$ la diferencia real con la versión perturbada nunca pasa de 0.091 en $[0, 5]$, mientras la cota llega a 211 (figura 3.13). El teorema solo usa

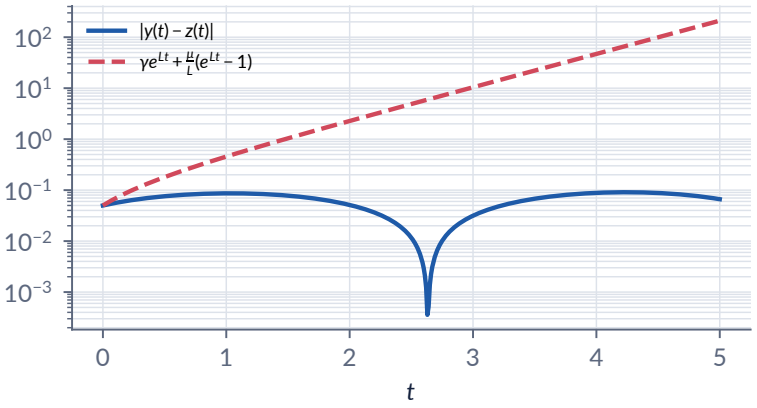


Figura 3.13. $\dot{y} = -y + \frac{1}{2}\sin y$ contra la versión perturbada con $\mu = 0.1$ y $\gamma = 0.05$ ($L = 1.5$). La diferencia real se queda en 0.09; la cota de Gronwall llega a 211 en $t = 5$.

$\|f(y) - f(z)\| \le L\,\|y - z\|$, que no distingue entre un sistema que acerca las soluciones y uno que las aleja.

Lo correcto. El teorema garantiza que en un intervalo *finito* el error se puede hacer tan pequeño como se quiera achicando γ y μ. Para cotas que no crezcan con t hace falta estabilidad, que es el tema de los capítulos 7 a 10.

La cota de Gronwall contra la diferencia real
cap03_preliminares/C3_Ej10_Dependencia.m

```
opc = odeset('RelTol', 1e-10, 'AbsTol', 1e-12);
t = linspace(0, 5, 501);
[~, Y] = ode45(@(t, y) -y + 0.5*sin(y), t, 1, opc);
[~, Z] = ode45(@(t, z) -z + 0.5*sin(z) + 0.1*cos(t), t, 1.05, opc);
L = 1.5;  gam = 0.05;  mu = 0.1;
cota = gam*exp(L*t) + mu/L*(exp(L*t) - 1);
fprintf('max |y - z| = %.4f;  cota en t = 5: %.1f\n', max(abs(Y - Z)), cota(end
    ));
```

Lo esencial

f continua	existe una solución, quizá no única (Peano)
f localmente Lipschitz	solución única en un intervalo máximo $[t_0, T)$
…y una solución acotada	$T = \infty$ (teorema 3.25)
f globalmente Lipschitz	solución única para todo t (teorema 3.24)
cualquiera de los anteriores con Lipschitz	dependencia continua en intervalos finitos

Cauchy, Lipschitz, Peano, Picard, Lindelöf

Cauchy probó existencia y unicidad en la década de 1820 para f con derivada continua, con un método de poligonales. Lipschitz, en 1876, reemplazó la derivada por la condición que hoy lleva su nombre [33]. Peano mostró en 1890 que la continuidad basta

para la existencia [40]. Picard introdujo ese mismo año las aproximaciones sucesivas [41], y Lindelöf, en 1894, dio la versión con la que se enuncia hoy el teorema [32]. Por eso en muchos textos el teorema 3.23 se llama teorema de Picard–Lindelöf.

3.10 El lema de comparación

Sabemos cuándo existe una solución única, pero casi nunca la podemos escribir. La tercera pregunta del capítulo es si al menos se puede *acotar*. La idea: si una cantidad escalar $v(t)$ —una norma, una energía— crece a lo sumo como la solución de una ecuación escalar sencilla, entonces se queda por debajo de esa solución.

Para enunciarlo con generalidad hace falta una derivada que exista aunque v no sea derivable, porque $v(t) = \|x(t)\|$ no lo es cuando $x(t) = 0$. La **derivada superior por la derecha** (de Dini) de una función continua v es

$$D^+v(t) = \limsup_{h\to 0^+} \frac{v(t+h) - v(t)}{h}.$$

Si v es derivable en t, $D^+v(t) = \dot v(t)$.

Lema 3.27: Lema de comparación [26, Lema 3.4]

Considere $\dot u = f(t,u)$, $u(t_0) = u_0$, con $u \in \mathbb{R}$, f continua en t y localmente Lipschitz en u para $t \geq t_0$ y $u \in J \subseteq \mathbb{R}$. Sea $[t_0, T)$ el intervalo máximo de existencia de $u(t)$ (T puede ser ∞), con $u(t) \in J$. Si $v(t)$ es continua, $v(t) \in J$, y

$$D^+v(t) \leq f\big(t, v(t)\big), \qquad v(t_0) \leq u_0,$$

entonces $v(t) \leq u(t)$ para todo $t \in [t_0, T)$.

Dicho con palabras: si v empieza por debajo de u y en cada instante crece a lo sumo como crecería u *en el mismo valor*, no la puede adelantar. La hipótesis de Lipschitz no es decorativa: garantiza que u es la única solución, y por lo tanto que no hay otra solución "más alta" con la que v pudiera compararse. La prueba [26, §3.4] compara v con las soluciones de $\dot u = f(t,u) + \lambda$, $\lambda > 0$, y hace tender $\lambda \to 0$ usando la dependencia continua.

Ejemplo 3.10: Una cota sin resolver la ecuación

Acote la solución de $\dot x = -(1 + x^2)x$, $x(0) = a$, sin resolverla.

Solución. f es C^1, así que hay una solución única en algún $[0, t_1)$. Sea $v = x^2$, que es derivable:

$$\dot v = 2x\dot x = -2x^2 - 2x^4 \leq -2v, \qquad v(0) = a^2.$$

La ecuación de comparación $\dot u = -2u$, $u(0) = a^2$, tiene solución $u(t) = a^2 e^{-2t}$, definida para todo t. Por el lema, $x(t)^2 \leq a^2 e^{-2t}$, es decir,

$$|x(t)| \leq |a|\ e^{-t} \qquad \text{mientras la solución exista.}$$

Como la solución queda acotada, el teorema 3.25 dice que existe para todo $t \geq 0$: la cota da, de paso, la existencia global. Con $a = 2$: $x(1) = 0.348 \leq 2e^{-1} = 0.736$.

La cota $|a|\,e^{-t}$ contra la solución
cap03_preliminares/C3_Ej9_Comparacion.m

```
opc = odeset('RelTol', 1e-10, 'AbsTol', 1e-12);
a = 2;  [t, X] = ode45(@(t, x) -(1 + x^2)*x, linspace(0, 4, 401), a, opc);
cota = abs(a)*exp(-t);
fprintf('x(1) = %.4f <= %.4f;  max(|x| - cota) = %.2e\n', X(101), cota(101),
     max(abs(X) - cota));
```

Ejemplo 3.11: Comparación con la norma: por qué la derivada de Dini

Para

$$\dot{x}_1 = -x_1 + \frac{2x_2}{1+x_2^2}, \qquad \dot{x}_2 = -x_2 + \frac{2x_1}{1+x_1^2},$$

pruebe que $\|x(t)\|_2 \le e^{-t}\,\|x(0)\|_2 + \sqrt{2}\,(1-e^{-t})$.

Solución. Escriba $\dot{x} = -x + g(x)$ con $g = \left[\frac{2x_2}{1+x_2^2}, \frac{2x_1}{1+x_1^2}\right]^\top$. Como $\left|2s/(1+s^2)\right| \le 1$ para todo s, $\|g(x)\|_2 \le \sqrt{2}$. Sea $v = \|x\|_2$. Donde $x \neq 0$, v es derivable y, por Cauchy–Schwarz,

$$\dot{v} = \frac{x^\top \dot{x}}{\|x\|} = \frac{-\|x\|^2 + x^\top g(x)}{\|x\|} \le -v + \|g(x)\| \le -v + \sqrt{2}.$$

Donde $x = 0$, v no es derivable, pero $D^+v = \lim_{h\to 0^+} \|x(t+h)\|/h = \|\dot{x}(t)\| = \|g(0)\| = 0 \le -0 + \sqrt{2}$. Así que $D^+v \le -v + \sqrt{2}$ en todas partes; la ecuación de comparación $\dot{u} = -u + \sqrt{2}$ da la cota. Note lo que la cota *no* dice: no dice que $x \to 0$. El sistema tiene un equilibrio en $(1,1)$, con norma exactamente $\sqrt{2}$, y desde $(3,-2)$ la solución va hacia él (figura 3.14, derecha).

Código
cap03_preliminares/C3_Ej9_Comparacion.m

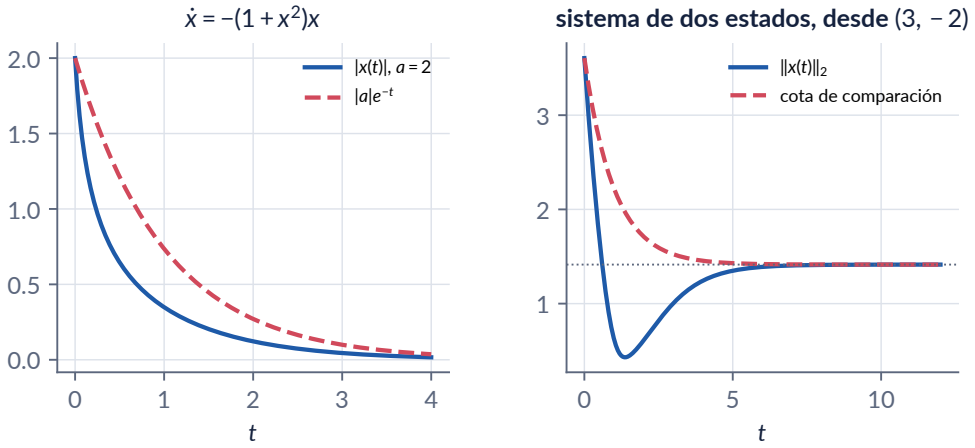


Figura 3.14. Izquierda: la cota del ejemplo 3.10. Derecha: la cota del ejemplo 3.11; la solución se acerca al equilibrio $(1,1)$, cuya norma es el valor final $\sqrt{2}$ de la cota.

La cota de comparación para la norma
cap03_preliminares/C3_Ej9_Comparacion.m

```
g  = @(t, x) [-x(1) + 2*x(2)/(1 + x(2)^2); -x(2) + 2*x(1)/(1 + x(1)^2)];
x0 = [3; -2];  [t2, X2] = ode45(g, linspace(0, 20, 2001), x0, opc);
```

```
nx = vecnorm(X2.');  cota2 = exp(-t2.')*norm(x0) + sqrt(2)*(1 - exp(-t2.'));
fprintf('max(||x|| - cota) = %.3e;  ||x(20)|| = %.4f;  x(20) = (%.4f, %.4f)\n'
      , ...
        max(nx - cota2), nx(end), X2(end,1), X2(end,2));
```

Trampa 3.12: Comparar con la función equivocada

Afirmación plausible. $\dot{v} \le -v + \sqrt{2}$ *y* $v(0)$ *es pequeño; por lo tanto* $v(t) \to 0$.

La comparación da $v \le u$, donde u es la solución de la ecuación con *igualdad*. Aquí $u(t) \to \sqrt{2}$, no 0, y la conclusión correcta es $\limsup v \le \sqrt{2}$. En el ejemplo 3.11 el límite real es $\sqrt{2}$: la cota es ajustada y $x \not\to 0$. El error es leer la desigualdad como si la ecuación de comparación fuera $\dot{u} = -u$.

Lo correcto. Resuelva la ecuación de comparación completa, con el mismo término que aparece en la desigualdad, y lea la cota que da. Una cota que no tiende a cero no prueba estabilidad, pero sí prueba que la solución es acotada y, con el teorema 3.25, que existe para todo t.

Pausa activa 3.4

Si $v \ge 0$ cumple $\dot{v} \le -v^2$ con $v(0) = v_0 > 0$, ¿qué cota da el lema de comparación? ¿Converge v a cero exponencialmente?

respuesta al final del capítulo

3.11 Para llevar

Para llevar

1. **Espacio = conjunto + estructura.** Una métrica mide distancias; una norma, tamaños; un producto interno, ángulos. Cada una induce la anterior. La completitud se agrega aparte: normado y completo es Banach; con producto interno y completo, Hilbert.
2. **En $\mathbb{R}^n$ todas las normas son equivalentes**, así que acotado, convergente o estable no depende de la norma (las constantes sí). En espacios de señales las normas *no* son equivalentes: hay que decir en cuál.
3. **Normas de matrices:** $\|A\|_1$ por columnas, $\|A\|_\infty$ por filas, $\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{\text{máx}}(A^\top A)}$, que en general es mayor que el radio espectral.
4. **Regularidad:** $C^1 \Rightarrow$ localmente Lipschitz; con jacobiano acotado en un convexo, Lipschitz en ese convexo; con jacobiano uniformemente acotado en $\mathbb{R}^n$, globalmente Lipschitz.
5. **Existencia y unicidad:** localmente Lipschitz da una solución única en un intervalo máximo. Se prueba con el principio de contracción en $(C[t_0, t_0 + \delta], \|\cdot\|_C)$, y la unicidad, con Gronwall–Bellman.
6. **Existencia global:** con Lipschitz global, o —lo que se usa en la práctica— mostrando que la solución se queda en un compacto.
7. **Gronwall y comparación:** una cantidad que crece a lo sumo como $f(t, v)$ se

queda debajo de la solución de $\dot{u} = f(t, u)$. Con $v = \|x\|$ hace falta la derivada de Dini.

Las trampas del capítulo, en una caja

- Parecer una distancia no basta: falta la triangular (trampa 3.1); y la fórmula de $\|\cdot\|_p$ no es norma si $p < 1$ (trampa 3.2).
- La equivalencia de normas es un privilegio de $\mathbb{R}^n$ (trampa 3.3); $\|A\|_2$ no es el mayor $|\lambda|$ (trampa 3.4).
- Cauchy–Schwarz no sale de $|\cos\theta| \leq 1$ (trampa 3.5); producto interno no es Hilbert sin completitud (trampa 3.6).
- El valor medio no tiene un punto intermedio para campos vectoriales (trampa 3.7); local en cada punto no es Lipschitz en el conjunto (trampa 3.8).
- El simulador no detecta la no unicidad (trampa 3.9); Lipschitz global es suficiente, no necesario (trampa 3.10).
- La cota de Gronwall no predice separación (trampa 3.11); compare con la ecuación completa (trampa 3.12).

Correcciones respecto a las versiones anteriores (PrelimMath, Handout6a y las diapositivas de 2026) (*)

(i) Un espacio de Banach no es "un conjunto con norma" ni "el conjunto unido con todas las normas posibles": es un espacio normado *completo*; lo mismo para Hilbert con producto interno. (ii) $(C[0,\infty), \mathcal{L}_p)$ no es un espacio de Banach: $C[a,b]$ con la norma $\mathcal{L}_2$ no es completo (trampa 3.6), y en $[0,\infty)$ ni siquiera toda función continua tiene norma finita. (iii) La desigualdad de Cauchy–Schwarz es un teorema, no una definición, y su prueba no puede usar $\cos\theta$ (trampa 3.5); se corrigió la prueba de $\|x\|_\infty \leq \|x\|_2$, que tenía una errata. (iv) La equivalencia de normas no requiere $\alpha, \beta \in \mathbb{N}$: vale para *cualquier* par de normas en $\mathbb{R}^n$. (v) Continua a trozos admite saltos; la versión anterior decía lo contrario. (vi) sat es *globalmente* Lipschitz, no solo localmente. (vii) El resumen de existencia decía que con Lipschitz global la solución es única "en un intervalo finito $[0,\infty)$"; el enunciado correcto es el teorema 3.24, y la existencia global se obtiene en la práctica con el teorema 3.25. (viii) En Gronwall–Bellman, la forma con λ constante es $\lambda e^{\int_a^t \mu}$, no $\lambda e^{\int_s^t \mu}$; se completó la prueba y se agregó la parte de la unicidad que faltaba en la demostración del teorema local. (ix) En el diagrama de regularidad, Lipschitz está contenido en localmente Lipschitz (figura 3.9); el diagrama anterior lo dibujaba parcialmente afuera. (x) Se agregaron las figuras que decían "AÑADIR FIGURA" (dominio y convexidad, figura 3.7). (xi) La notación se unificó con `notacion.sty`: sin negrillas, $f(t,x)$, $\langle x, y\rangle$ en lugar de $< x, y >$, $\mathcal{L}_p$ para las señales. Todos los números se verificaron con `herramientas/cap03_numeros.py` (43 de 43) y `verificarCap03.m` (33 de 33).

3.12 Problemas

Los problemas marcados con [M] requieren MATLAB; los marcados con (*) son de profundización. Cada uno tiene una trampa: búsquela antes de dar la respuesta.

Espacios, normas y productos internos

Problema 3.1 (una métrica acotada) (a) Pruebe que $d(x,y)=\dfrac{|x-y|}{1+|x-y|}$ es una métrica en $\mathbb{R}$. (Pista: $s\mapsto s/(1+s)$ es creciente y subaditiva.) (b) Con esta métrica, ninguna distancia pasa de 1. ¿Es $\mathbb{R}$ "acotado" con d? ¿Es compacto? (c) ¿Viene d de alguna norma?

Problema 3.2 (normas pesadas) Sea $P\in\mathbb{R}^{n\times n}$. (a) Pruebe que $\|x\|_P=\sqrt{x^\top Px}$ es una norma si P es simétrica y definida positiva, y que viene del producto interno $\langle x,y\rangle_P=x^\top Py$. (b) Muestre que $\lambda_{\min}(P)\,\|x\|_2^2\le x^\top Px\le\lambda_{\max}(P)\,\|x\|_2^2$. (c) Para $P=\begin{bmatrix}1&2\\0&1\end{bmatrix}$, ¿es $\sqrt{x^\top Px}$ una norma? (d) ¿Y para $P=\begin{bmatrix}1&0\\0&0\end{bmatrix}$?

Problema 3.3 (señales) Diga a cuáles de $\mathcal{L}_1$, $\mathcal{L}_2$ y $\mathcal{L}_\infty$ en $[0,\infty)$ pertenece cada señal y calcule las normas finitas: (a) $e^{-t}\cos t$; (b) te^{-t}; (c) $1/\sqrt{1+t}$; (d) $\sin(t)/(1+t)$.

Problema 3.4 (crecimiento transitorio) Sea $A=\begin{bmatrix}-1&10\\0&-2\end{bmatrix}$. (a) ¿Es A Hurwitz? (b) Calcule $\|A\|_2$ y $\rho(A)$. (c) **[M]** Grafique $\|e^{At}\|_2$ para $t\in[0,6]$ y halle su máximo. (d) Explique con la trampa 3.4 por qué una matriz con valores propios -1 y -2 puede amplificar más de 2.5 veces una condición inicial.

Regularidad

Problema 3.5 (clasificar) Clasifique en $\mathbb{R}$ (continua, C^1, localmente Lipschitz, globalmente Lipschitz) y dé una constante de Lipschitz cuando exista: (a) $|x|$; (b) $x\,|x|$; (c) $\sqrt{|x|}$; (d) $\tanh x$; (e) $x+\sin x$. ¿Cuál de ellas es globalmente Lipschitz sin ser C^1?

Problema 3.6 (el péndulo) Para $\dot x_1=x_2$, $\dot x_2=-\sin x_1-b\,x_2$, $b>0$: (a) calcule el jacobiano y muestre que f es globalmente Lipschitz. (b) Dé una constante de Lipschitz con la norma ∞ y otra con la norma 2. (c) Concluya que las soluciones existen para todo t sin resolver nada. (d) ¿Sigue valiendo si la fricción es $-b\,x_2^3$?

Existencia, unicidad y cotas

Problema 3.7 (el tanque que se vacía) El nivel de un tanque que se vacía por un orificio cumple $\dot h=-k\sqrt{h}$, $h\ge0$. (a) Resuelva desde $h(0)=h_0>0$ y halle el instante T en que se vacía. (b) Muestre que, hacia atrás en el tiempo, la solución que pasa por $h=0$ no es única. (c) ¿Qué hipótesis del teorema 3.23 falla y dónde? (d) Interprete físicamente.

Problema 3.8 (escape en $\pi/2$) Para $\dot x=1+x^2$, $x(0)=0$: (a) resuelva y halle el tiempo de escape. (b) Calcule el δ que garantiza (3.10), optimizando en r. (c) **[M]** Implemente las iteraciones de Picard en $[0,\delta]$ y en $[0,1.5]$. ¿Convergen en los dos intervalos?

Problema 3.9 (un compacto invariante) Para $\dot x=x-x^3$: (a) ¿es globalmente Lipschitz? (b) Muestre que para todo x_0 el intervalo $W=[-\max\{1,|x_0|\},\max\{1,|x_0|\}]$ es positivamente invariante. (c) Concluya existencia global con el teorema 3.25.

Problema 3.10 (comparación con entrada) Para $\dot{x} = -x - x^3 + u(t)$ con $|u(t)| \le 1$, use $v = |x|$ y la derivada de Dini para probar que $|x(t)| \le e^{-t}\,|x_0| + 1 - e^{-t}$. ¿Por qué no se puede usar $\dot{v}$ directamente? ¿Qué cota da si usa también el término $-x^3$? (*)

Problema 3.11 (unicidad con Gronwall) (*) Sin usar el principio de contracción: si x y y son dos soluciones de (3.1) que se quedan en B, donde f es Lipschitz con constante L, pruebe con Gronwall–Bellman que $x \equiv y$.

3.13 Soluciones seleccionadas

Problema 3.1. (a) Con $\varphi(s) = s/(1+s)$, creciente y con $\varphi(s+t) \le \varphi(s) + \varphi(t)$: $d(x,y) = \varphi(|x-y|) \le \varphi(|x-z| + |z-y|) \le d(x,z) + d(z,y)$. (b) Todo $\mathbb{R}$ está a distancia menor que 1 de 0: es acotado con d, pero no compacto (la sucesión $x_k = k$ no tiene subsucesión convergente). "Cerrado y acotado implica compacto" es un teorema sobre $\mathbb{R}^n$ *con una norma.* (c) No: una métrica que viene de una norma cumple $d(\alpha x, 0) = |\alpha|\, d(x,0)$, y esta no.

Problema 3.2. (c) No: $x^\top P x$ solo ve la parte simétrica $\frac{1}{2}(P + P^\top) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, que es semidefinida, y $x = [1, -1]^\top$ da $x^\top P x = 1 - 2 + 1 = 0$ con $x \neq 0$. (d) No: $x = [0,1]^\top$ tiene "norma" cero. La trampa es mirar P y no su parte simétrica.

Problema 3.4. (a) Sí, valores propios -1 y -2. (b) $\rho = 2$ y $\|A\|_2 \approx 10.2$. (c) $e^{At} = \begin{bmatrix} e^{-t} & 10(e^{-t} - e^{-2t}) \\ 0 & e^{-2t} \end{bmatrix}$; la entrada fuera de la diagonal llega a 2.5 en $t = \ln 2$, y $\|e^{At}\|_2$ llega a 2.56 en $t \approx 0.66$ antes de decaer. (d) A no es normal; los valores propios dicen hacia dónde converge, no cuánto amplifica en el camino.

Problema 3.5. (a) Globalmente Lipschitz con $L = 1$, no C^1. (b) C^1 (derivada $2\,|x|$), localmente pero no globalmente Lipschitz. (c) Continua, no localmente Lipschitz en 0 (como $x^{1/3}$). (d) C^∞ y globalmente Lipschitz, $L = 1$. (e) C^∞ y globalmente Lipschitz, $L = 2$. La respuesta a la pregunta final es (a).

Problema 3.7. (a) $\sqrt{h(t)} = \sqrt{h_0} - kt/2$, el tanque se vacía en $T = 2\sqrt{h_0}/k$ y después $h \equiv 0$. (b) Desde $h(T) = 0$ hacia atrás, cualquier h_0 (y cualquier instante de vaciado anterior) es compatible. (c) $\sqrt{h}$ no es Lipschitz en $h = 0$. (d) Mirando un tanque vacío no se puede saber cuándo se vació: la información se pierde. Hacia adelante sí hay unicidad (el tanque vacío se queda vacío), porque $f \le 0$ empuja contra el borde $h = 0$.

Problema 3.8. (a) $x = \tan t$, escape en $t = \pi/2 \approx 1.571$. (b) En $\{|x| \le r\}$: $L = 2r$, $h = 1$; $r/(2r^2+1)$ es máximo en $r = 1/\sqrt{2}$ con valor $1/(2\sqrt{2}) \approx 0.354$, y $\rho/L < 1/\sqrt{2}$: $\delta \approx 0.354$. (c) Numéricamente convergen en los dos intervalos (con 60 iteraciones el error en $[0, 1.5]$ es del orden de 10^{-5}), aunque el teorema solo lo garantiza en $[0, \delta]$: la conclusión del teorema es una cota inferior del intervalo, no superior.

Problema 3.10. Donde $x \neq 0$, $\dot{v} = \operatorname{sgn}(x)\dot{x} = -|x| - |x|^3 + \operatorname{sgn}(x)u \le -v + 1$. Donde $x = 0$, $|x|$ no es derivable, pero $D^+ v = |\dot{x}| = |u| \le 1 = -0 + 1$. La comparación con $\dot{w} = -w + 1$ da la cota. Usando $-v^3$ se obtiene una cota mejor, pero la ecuación de comparación $\dot{w} = -w - w^3 + 1$ no tiene solución explícita.

Respuestas a las pausas activas

3.1 No. La continuidad garantiza que existe al menos una solución en un intervalo pequeño (teorema de Peano), pero no que sea única: $\dot{x} = x^{1/3}$, $x(0) = 0$ tiene $x \equiv 0$ y $x(t) = (2t/3)^{3/2}$, entre infinitas otras (ejemplo 3.9). Para la unicidad hace falta la condición de Lipschitz (teorema 3.23).

3.2 El rey se mueve una casilla en cualquier dirección, incluidas las diagonales: necesita $\max\{|\Delta x|, |\Delta y|\}$ movidas, la métrica d_∞. La torre restringida a una casilla por movida necesita $|\Delta x| + |\Delta y|$, la métrica d_1.

3.3 No. Con $x = [1, 0]^\top$, $y = [0, 1]^\top$: $\|x + y\|_1^2 + \|x - y\|_1^2 = 4 + 4 = 8$, mientras que $2\|x\|_1^2 + 2\|y\|_1^2 = 4$. La ley del paralelogramo falla, así que ningún producto interno induce $\|\cdot\|_1$. Entre las normas-p, solo $p = 2$ viene de un producto interno: por eso la geometría de ángulos y proyecciones se hace con la norma euclidiana.

3.4 La ecuación de comparación $\dot{u} = -u^2$, $u(0) = v_0$, tiene solución $u = v_0/(1 + v_0 t)$. Luego $v(t) \le v_0/(1 + v_0 t)$: $v \to 0$, pero solo como $1/t$, no exponencialmente. Es, salvo constantes, lo que pasa con $\dot{x} = -x^3$: con $v = x^2$, $\dot{v} = -2v^2$.

Capítulo 5

Órbitas, osciladores y ciclos límite

Se escribe para atar al lector, para adueñarse de él, para seducirlo, para subyugarlo, para entrar en el espíritu de otro y quedarse allí [...]

— **Enrique Vila-Matas**

En este capítulo

Al terminar este capítulo usted podrá:

1. Distinguir una órbita cerrada de un ciclo límite y explicar por qué un sistema lineal no puede tener ciclos límite.
2. Analizar flujos en el círculo y osciladores de fase: período, arrastre y deriva, y el umbral de sincronización del modelo de Kuramoto.
3. Calcular el índice de una curva cerrada y usarlo, junto con los sistemas gradiente, las funciones de Lyapunov y el criterio de Bendixson–Dulac, para *descartar* órbitas cerradas.
4. Construir una región que atrape trayectorias y usar el teorema de Poincaré–Bendixson para *probar* que existe una órbita periódica.
5. Aplicar el mismo arsenal a modelos de poblaciones (Lotka–Volterra y sus variantes) y a un modelo de cambio de lenguaje.

5.1 ¿Qué hay además de los equilibrios?

En el capítulo 4 estudiamos sistemas planos *cerca* de sus equilibrios: linealización, Hartman–Grobman, variedad central. Es un análisis local: dice qué pasa en una vecindad de x^* y nada sobre a dónde van las trayectorias que salen de ella. Después de los equilibrios, el comportamiento de largo plazo más simple es el *periódico*: una trayectoria que vuelve al mismo estado, $x(t+T) = x(t)$. Sobre ellas hay dos preguntas, y todo el capítulo gira alrededor de las dos:

¿existen? ¿son estables?

Ejemplo 5.1: Duffing sin forzamiento ni fricción

Para $\ddot{x} + \delta\dot{x} + x^3 - x = 0$ con $\delta = 0$: (a) escriba el modelo de estado; (b) halle los equilibrios; (c) clasifíquelos por linealización; (d) dibuje el plano de fase. ¿Explica la linealización lo que ve?

Solución. (a) Con $x_1 = x$, $x_2 = \dot{x}$: $\dot{x}_1 = x_2$, $\dot{x}_2 = x_1 - x_1^3$. (b) $x_2 = 0$ y $x_1(1 - x_1^2) = 0$: equilibrios en $(-1, 0)$, $(0, 0)$ y $(1, 0)$. (c) $\frac{\partial f}{\partial x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 - 3x_1^2 & 0 \end{bmatrix}$. En el origen los valores propios son ± 1: una silla (hiperbólica, Hartman–Grobman sí concluye). En $(\pm 1, 0)$ son $\pm j\sqrt{2}$: parte real nula, Hartman–Grobman *no* concluye. (d) Multiplicando la ecuación por $\dot{x}$,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} H = 0, \qquad H(x_1, x_2) = \tfrac{1}{2} x_2^2 - \tfrac{1}{2} x_1^2 + \tfrac{1}{4} x_1^4.$$

H se conserva: las trayectorias viven en sus curvas de nivel. Alrededor de $(\pm 1, 0)$, donde H tiene mínimos ($H = -\frac{1}{4}$), las curvas de nivel son cerradas: son centros *no lineales*, rodeados de una familia continua de órbitas cerradas. El nivel $H = 0$ pasa por la silla y forma dos órbitas homoclínicas, que salen de la silla y vuelven a ella (figura 5.1).

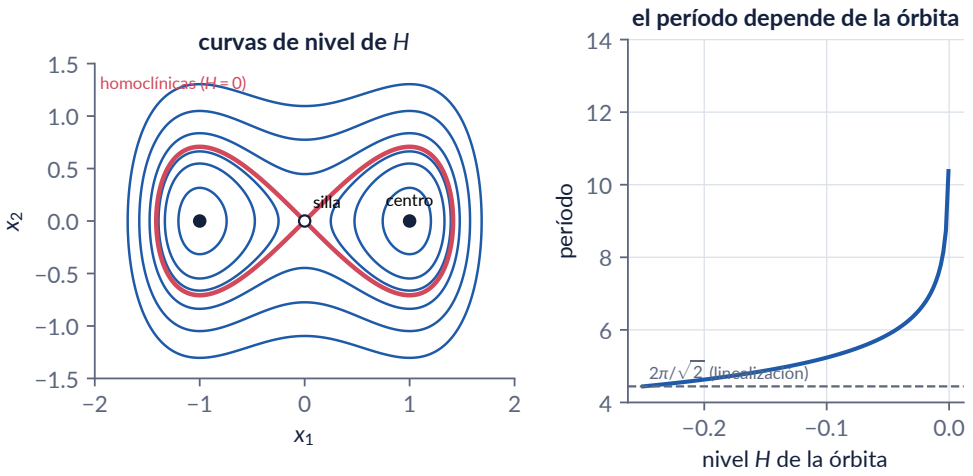


Figura 5.1. Izquierda: Duffing con $\delta = 0$; las trayectorias son curvas de nivel de H. En rojo, las órbitas homoclínicas ($H = 0$). Derecha: el período de las órbitas que rodean a $(1, 0)$ depende de la órbita; solo cerca del centro se acerca a $2\pi/\sqrt{2}$, el que predice la linealización.

Un sistema con $\dot{x}_1 = \partial H/\partial x_2$, $\dot{x}_2 = -\partial H/\partial x_1$ es *hamiltoniano*; Duffing sin fricción lo es. Los sistemas hamiltonianos conservan H y no pueden tener equilibrios asintóticamente estables ni ciclos límite.

Código

`cap05_orbitas_ciclos/C5_Ej1_Duffing.m`

El ejemplo deja tres lecciones. La linealización no decide en los equilibrios no hiperbólicos; aquí decidió una *primera integral* (una cantidad conservada). Las órbitas cerradas de Duffing no son "una oscilación": son infinitas, una por cada nivel de energía, y cada una con su propio período (4.63 para $H = -0.2$, 7.41 para $H = -0.01$, y crece sin cota al acercarse a la homoclínica). Y basta un poco de fricción ($\delta > 0$) para destruirlas todas (apartado 5.8).

H se conserva a lo largo de la simulación

`cap05_orbitas_ciclos/C5_Ej1_Duffing.m`

```
H = @(x) x(:,2).^2/2 - x(:,1).^2/2 + x(:,1).^4/4;
opc = odeset('RelTol', 1e-11, 'AbsTol', 1e-12);
[t, X] = ode45(f, [0 50], [1.3; 0], opc);
fprintf('H(x(t)): de %.10f a %.10f (variación %.1e)\n', H(X(1,:)), H(X(end,:)),
      max(H(X)) - min(H(X)));
```

Trampa 5.1: $\pm j\omega$ en la linealización no es un centro

Afirmación plausible. *En $(\pm 1, 0)$ los valores propios son $\pm j\sqrt{2}$; por lo tanto el equilibrio es un centro del sistema no lineal.*

En Duffing la conclusión es cierta, pero no por la linealización: es cierta porque H se conserva. Sin una razón así, es falsa. El sistema

$$\dot{x}_1 = -x_2 + x_1(x_1^2 + x_2^2), \qquad \dot{x}_2 = x_1 + x_2(x_1^2 + x_2^2)$$

tiene la misma linealización en el origen que un centro ($\pm j$), y sin embargo en polares $\dot{r} = r^3$, $\dot{\theta} = 1$: el origen es un foco *inestable* y las soluciones escapan en $t = 1/(2r_0^2)$ (figura 5.2). Los términos de orden superior, que Hartman–Grobman permite ignorar cuando el equilibrio es hiperbólico, deciden todo cuando no lo es.

Lo correcto. Con valores propios imaginarios puros, la linealización no concluye nada. Hace falta un argumento no lineal: una cantidad conservada (centro), una función de Lyapunov (estable o inestable) o el cálculo en polares.

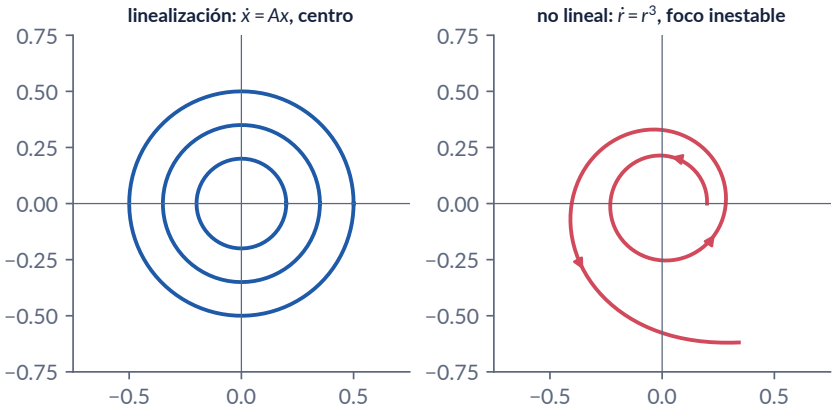


Figura 5.2. La misma linealización (izquierda) y dos comportamientos no lineales distintos: Duffing tiene centros; el sistema de la trampa 5.1 tiene un foco inestable (derecha).

El centro falso: $\dot{r} = r^3$

cap05_orbitas_ciclos/C5_Ej1_Duffing.m

```
49 g = @(t, x) [-x(2) + x(1)*(x(1)^2 + x(2)^2); x(1) + x(2)*(x(1)^2 + x(2)^2)];
50 [t2, X2] = ode45(g, [0 1.99], [0.5; 0], opc);
51 fprintf('contraejemplo: r(1.99) = %.3f  (exacto %.3f); escapa en t = 1/(2 r0^2)
       = 2\n', ...
52         norm(X2(end,:)), 0.5/sqrt(1 - 2*0.25*1.99));
```

5.2 Órbitas cerradas

En todo el capítulo, $\dot{x} = f(x)$ es invariante en el tiempo, $x \in \mathbb{R}^2$ (salvo que se diga otra cosa) y f es localmente Lipschitz, de modo que por cada punto pasa una única solución (capítulo 3). Escribimos $\phi(t; x_0)$ para la solución que en $t = 0$ está en x_0 (el **flujo**).

Definición 5.1: Solución periódica y órbita cerrada

Una solución $x(t)$ es **periódica** si existe $T > 0$ con $x(t+T) = x(t)$ para todo t; el menor de esos T es el **período**. Si la solución periódica no es un equilibrio, su trayectoria $\gamma = \{x(t) : 0 \le t \le T\}$ es una **órbita cerrada**.

Por unicidad, una órbita cerrada no puede pasar por un equilibrio: si $x(t^*) = x^*$, la única solución que pasa por x^* es la constante, y la trayectoria no sería periódica no constante. Por la misma razón no se puede cortar a sí misma: por el punto de cruce pasarían dos soluciones distintas. Una curva que se ve como un "ocho" alrededor de dos centros (figura 5.1, en rojo) no es una órbita cerrada: son dos órbitas homoclínicas más el equilibrio que las une, y cada una tarda un tiempo infinito en recorrerse.

Proposición 5.2: Las órbitas cerradas lineales vienen en familias

Si $\dot{x} = Ax$ tiene una solución periódica no constante $x(t)$, entonces $c\,x(t)$ es solución periódica para todo $c \neq 0$. Ninguna órbita cerrada de un sistema lineal está aislada.

Demostración. $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(cx) = c\dot{x} = cAx = A(cx)$, y $cx(t+T) = cx(t)$. Las órbitas $c\gamma$ llenan una vecindad de γ. ∎

Esto tiene una consecuencia práctica: en un oscilador lineal (un LC ideal, un resorte sin fricción) la *amplitud* de la oscilación la decide la condición inicial, y cualquier perturbación la cambia para siempre. Además, la oscilación es frágil: cualquier amortiguamiento, por pequeño que sea, la destruye, y cualquier término negativo la hace crecer sin cota. Un reloj, un corazón o un oscilador electrónico no pueden funcionar así.

5.2.1 Conjuntos límite

Para hablar de trayectorias que *se acercan* a una órbita hace falta un lenguaje para el comportamiento de largo plazo.

Definición 5.3: Conjuntos ω-límite y α-límite

Un punto z es un **punto ω-límite** de x_0 si existe una sucesión $t_k \to \infty$ con $\phi(t_k; x_0) \to z$. El conjunto de todos ellos es $\omega(x_0)$. Con $t_k \to -\infty$ se definen los puntos y el conjunto **α-límite**, $\alpha(x_0)$.

ω y α son la última y la primera letra del alfabeto griego: el final y el comienzo de la trayectoria.

Si x_0 es un equilibrio, $\omega(x_0) = \{x_0\}$. Si x_0 está en una órbita cerrada γ, $\omega(x_0) = \gamma$. Si la solución converge a un equilibrio x^*, $\omega(x_0) = \{x^*\}$. El caso interesante es el de una trayectoria que *no está* en γ y tiene $\omega(x_0) = \gamma$: se enrolla sobre la órbita sin alcanzarla nunca.

Lema 5.4: Propiedades de $\omega(x_0)$ [26, Lema 4.1]

Si la solución $\phi(t; x_0)$ es acotada para $t \ge 0$, entonces $\omega(x_0)$ es no vacío, compacto, invariante (si $z \in \omega(x_0)$, toda la trayectoria de z está en $\omega(x_0)$) y conexo, y $\phi(t; x_0)$ se acerca a $\omega(x_0)$ cuando $t \to \infty$.

Este lema es la pieza que hace funcionar el teorema de Poincaré–Bendixson (apartado 5.9) y, en el capítulo 8, el principio de invarianza de LaSalle.

5.3 Ciclos límite

Definición 5.5: Ciclo límite

Un **ciclo límite** es una órbita cerrada *aislada*: alguna vecindad suya no contiene otras órbitas cerradas. Equivalentemente (en el plano), es una órbita cerrada γ que es el conjunto ω-límite o α-límite de algún punto que no está en γ.

Todo ciclo límite es una órbita cerrada; no toda órbita cerrada es un ciclo límite (las de Duffing y las de un sistema lineal no lo son). Por la proposición 5.2, los ciclos límite son un fenómeno exclusivamente no lineal. Las trayectorias vecinas a un ciclo límite se acercan o se alejan de él en espiral, y eso da tres tipos (figura 5.3): **estable** (se acercan por los dos lados), **inestable** (se alejan por los dos lados) y **semiestable** (se acercan por un lado y se alejan por el otro).

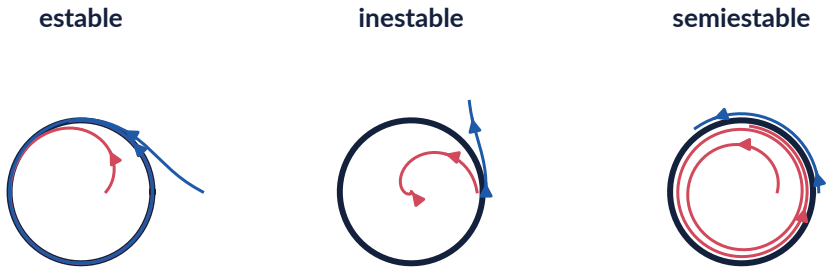


Figura 5.3. Ciclos límite estable ($\dot r = r(1-r^2)$), inestable ($\dot r = -r(1-r^2)$) y semiestable ($\dot r = r(1-r)^2$), todos con $\dot\theta = 1$. En rojo, trayectorias que empiezan adentro; en azul, afuera.

Ejemplo 5.2: Un ciclo límite que se puede calcular

Analice $\dot x_1 = -x_2 + x_1(1 - x_1^2 - x_2^2)$, $\dot x_2 = x_1 + x_2(1 - x_1^2 - x_2^2)$.

Solución. El único equilibrio es el origen, con jacobiano $\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ y valores propios $1 \pm j$: un foco inestable. La linealización no dice a dónde van las trayectorias. En polares, $r^2 = x_1^2 + x_2^2$ y $\theta = \operatorname{atan2}(x_2, x_1)$, se usan las identidades

$$r\dot r = x_1\dot x_1 + x_2\dot x_2, \qquad r^2\dot\theta = x_1\dot x_2 - x_2\dot x_1, \tag{5.1}$$

válidas en todo punto con $r > 0$ (no hace falta excluir $x_1 = 0$). Aquí dan $\dot r = r(1-r^2)$ y $\dot\theta = 1$: el radio y el ángulo se desacoplan. La ecuación radial es la logística del capítulo 2, con $r = 0$ inestable y $r = 1$ estable, y tiene solución explícita

$$r(t) = \left(1 + \left(r_0^{-2} - 1\right)e^{-2t}\right)^{-1/2}.$$

Toda trayectoria con $r_0 > 0$ se enrolla sobre el círculo unitario, que es un ciclo límite estable de período 2π (figura 5.4, derecha). Desde $r_0 = 0.1$, $r(5) = 0.99776$; la simulación coincide con la fórmula con error menor que 10^{-10}.

La solución en polares contra la simulación
cap05_orbitas_ciclos/C5_Ej2_CicloPolar.m

```
f = @(t, x) [-x(2) + x(1)*(1 - x(1)^2 - x(2)^2); x(1) + x(2)*(1 - x(1)^2 - x(2)
    ^2)];
fprintf('valores propios en el origen: %s\n', mat2str(eig([1 -1; 1 1]).', 3));
opc = odeset('RelTol', 1e-11, 'AbsTol', 1e-12);
rexacta = @(t, r0) (1 + (1/r0^2 - 1)*exp(-2*t)).^(-1/2);
for r0 = [0.1 2]
    [t, X] = ode45(f, linspace(0, 5, 501), [r0; 0], opc);
    r = vecnorm(X.');
    fprintf('r0 = %.1f: r(5) = %.6f (exacto %.6f), error máximo %.1e\n', ...
            r0, r(end), rexacta(5, r0), max(abs(r - rexacta(t.', r0))));
end
```

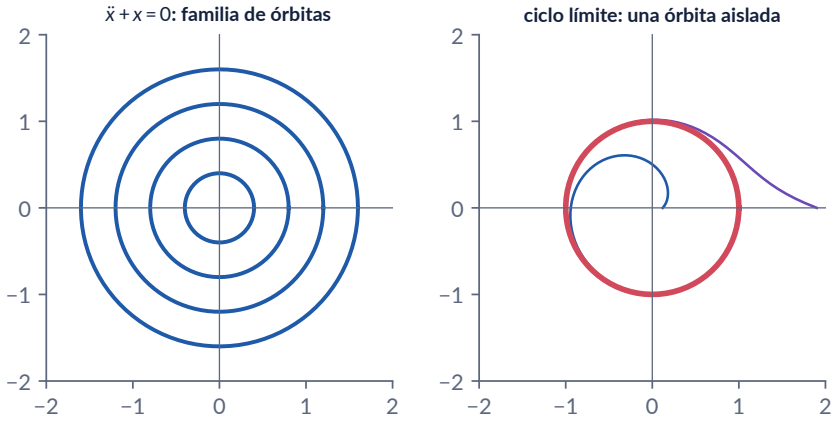


Figura 5.4. Izquierda: el oscilador armónico tiene una familia continua de órbitas; la amplitud la escoge la condición inicial. Derecha: el ciclo límite del ejemplo 5.2 atrae a las trayectorias de adentro y de afuera; la amplitud la escoge el sistema.

5.3.1 Oscilaciones autosostenidas: de Rayleigh a Liénard

Un ciclo límite estable es una **oscilación autosostenida**: el sistema oscila sin ninguna entrada periódica, con un período, una amplitud y una forma de onda propios, y si se le perturba, vuelve a ellos. El latido del corazón, el ritmo circadiano de la temperatura corporal, las reacciones químicas que oscilan espontáneamente (Belousov–Zhabotinsky) y el aleteo (*flutter*) de un ala son ejemplos.

Los primeros modelos vinieron de la acústica y de la electrónica. Lord Rayleigh, estudiando las vibraciones *mantenidas* —la cuerda de un violín frotada por el arco, el tubo de un órgano—, propuso en 1883 la ecuación $\ddot{x} + \epsilon\left(\tfrac{1}{3}\dot{x}^2 - 1\right)\dot{x} + x = 0$, es decir,

$$\dot{x}_1 = x_2, \qquad \dot{x}_2 = -x_1 - \epsilon\left(\tfrac{1}{3}x_2^2 - 1\right)x_2 \qquad [34].$$

Con los tubos de vacío aparecieron oscilaciones de amplitud fija que no dependían del arranque, y Balthasar van der Pol propuso en 1926 la ecuación que hoy lleva su nombre [53]:

$$\ddot{x} + \mu(x^2 - 1)\dot{x} + x = 0, \qquad \mu > 0. \tag{5.2}$$

Es un oscilador armónico con un amortiguamiento que *cambia de signo*: para $|x| < 1$ el coeficiente $\mu(x^2 - 1)$ es negativo y el sistema inyecta energía (las oscilaciones pequeñas

crecen); para $|x| > 1$ es positivo y la disipa (las grandes decrecen). Entre las dos, una oscilación de amplitud cercana a 2 (figura 5.5). Para μ grande la oscilación es de *relajación*: lentas cargas y descargas rápidas, con período aproximadamente $(3 - 2\ln 2)\mu$.

Video
Todas las trayectorias llegan al mismo ciclo
`V5_3_vanderpol`

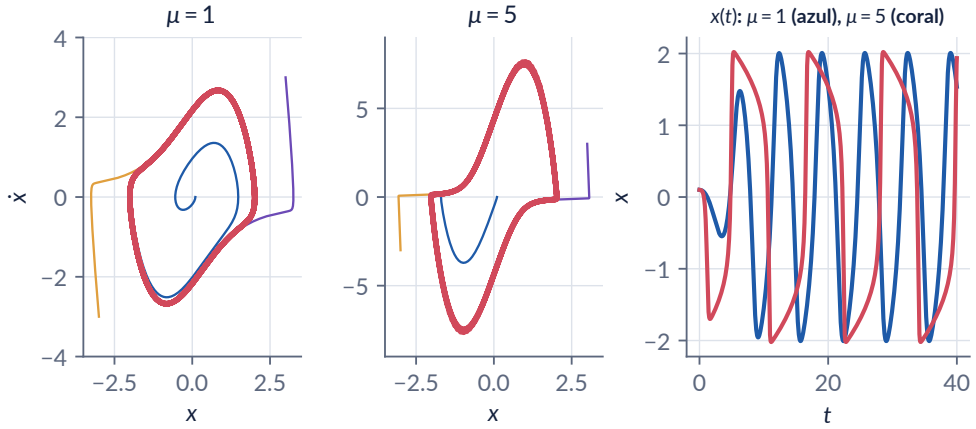


Figura 5.5. Van der Pol. Con $\mu = 1$ el ciclo tiene período 6.663 y amplitud 2.009; con $\mu = 5$, período 11.61 y la forma de onda de una oscilación de relajación.

¿Cómo se *prueba* que (5.2) tiene un ciclo límite, y que es uno solo? Alfred Liénard lo hizo en 1928 para una familia más amplia [31].

Teorema 5.6: Teorema de Liénard [49, Teorema 7.4.1]

Considere $\ddot{x} + f(x)\dot{x} + g(x) = 0$, es decir, $\dot{x}_1 = x_2$, $\dot{x}_2 = -g(x_1) - f(x_1)x_2$, y suponga que

1. f y g son C^1;
2. g es impar y $g(x) > 0$ para $x > 0$;
3. f es par;
4. $F(x) = \int_0^x f(u)\,du$ tiene exactamente un cero positivo en $x = a$, es negativa en $(0, a)$, positiva y no decreciente para $x > a$, y $F(x) \to \infty$ cuando $x \to \infty$.

Entonces el sistema tiene un único ciclo límite, que rodea el origen y es estable.

Para van der Pol, $f(x) = \mu(x^2 - 1)$ es par, $g(x) = x$ es impar y positiva para $x > 0$, y $F(x) = \mu(\frac{1}{3}x^3 - x) = \frac{\mu}{3}x(x^2 - 3)$ tiene su único cero positivo en $a = \sqrt{3}$, es negativa en $(0, \sqrt{3})$ y creciente después. El teorema da existencia, unicidad y estabilidad del ciclo para todo $\mu > 0$. Es, en este capítulo, el único resultado que dice *cuántos* ciclos hay.

Período y amplitud del ciclo de van der Pol
`cap05_orbitas_ciclos/C5_Ej3_VanDerPol.m`

```
opc = odeset('RelTol', 1e-10, 'AbsTol', 1e-12);
for mu = [1 5]
    f = @(t, x) [x(2); -x(1) - mu*(x(1)^2 - 1)*x(2)];
    [t, X] = ode45(f, [0 200], [0.5; 0], opc);
    k  = find(t > 100);
    sube = k(X(k(1:end-1), 2) < 0 & X(k(2:end), 2) >= 0 & X(k(1:end-1), 1) < 0);
       % mínimos de x1
```

```
    T = mean(diff(t(sube)));
    fprintf('mu = %g: período %.4f, amplitud %.4f\n', mu, T, max(X(k, 1)));
end
```

Trampa 5.2: Un ciclo estable no es una solución asintóticamente estable

Afirmación plausible. *Las trayectorias vecinas convergen al ciclo límite; por lo tanto la solución periódica es asintóticamente estable en el sentido de Lyapunov: si $x(0)$ está cerca de $\bar{x}(0)$, entonces $x(t) - \bar{x}(t) \to 0$.*

Lo que converge es la *órbita*, no el instante en que se pasa por cada punto. Una trayectoria que empieza un poco afuera del ciclo de van der Pol llega al ciclo con un desfase: $x(t)$ se acerca al conjunto γ, pero $x(t) - \bar{x}(t)$ no tiende a cero, salvo que se corrija la fase. Basta comparar dos puntos *sobre* el mismo ciclo: siguen separados para siempre, aunque los dos estén en el ciclo.

Lo correcto. Un ciclo límite estable es *orbitalmente* asintóticamente estable: $\operatorname{dist}(x(t), \gamma) \to 0$. Cada trayectoria vecina converge, además, a la solución periódica con alguna *fase asintótica* propia. La estabilidad de Lyapunov de una solución periódica de un sistema invariante en el tiempo nunca es asintótica, porque un corrimiento de fase sobre el ciclo no decae.

5.4 Flujos en el círculo y osciladores de fase

El modelo más simple de algo que oscila no necesita dos dimensiones. Basta una variable angular,

$$\dot{\theta} = f(\theta), \qquad \theta \in S^1, \tag{5.3}$$

donde S^1 es el círculo: θ y $\theta + 2\pi$ son el *mismo* punto. La dinámica sigue siendo unidimensional, pero ahora una trayectoria puede dar la vuelta y volver a su punto de partida: hay soluciones periódicas sin equilibrios, algo imposible en la recta (capítulo 2). Para que (5.3) defina un campo en el círculo, f tiene que asignar una sola velocidad a cada punto, es decir, ser 2π-periódica: $f(\theta + 2\pi) = f(\theta)$. $\dot{\theta} = \theta$ *no* es un campo en el círculo, porque daría velocidades distintas en $\theta = 0$ y en $\theta = 2\pi$.

Ejemplo 5.3: El campo $\dot{\theta} = \sin\theta$

Dibuje el flujo en el círculo (con θ creciendo en sentido antihorario) y clasifique los equilibrios.

Solución. Equilibrios: $\sin\theta^* = 0$, es decir, $\theta^* = 0$ y $\theta^* = \pi$. En $(0, \pi)$, $\dot{\theta} > 0$: el flujo va en sentido antihorario; en $(\pi, 2\pi)$, en sentido horario. Las flechas salen de 0 y llegan a π: $\theta^* = 0$ es inestable y $\theta^* = \pi$ estable. Con la derivada: $f'(0) = \cos 0 = 1 > 0$ y $f'(\pi) = -1 < 0$ (figura 5.6).

5.4.1 El oscilador uniforme

Un punto del círculo es una **fase**. El oscilador más simple es aquel cuya fase avanza a velocidad constante: $\dot{\theta} = \omega$, con solución $\theta(t) = \omega t + \theta_0$ y período $T = 2\pi/\omega$. No hay amplitud; para eso hace falta una segunda dimensión. Lo que sí hay es la posibilidad de comparar dos osciladores por su *diferencia de fase*.

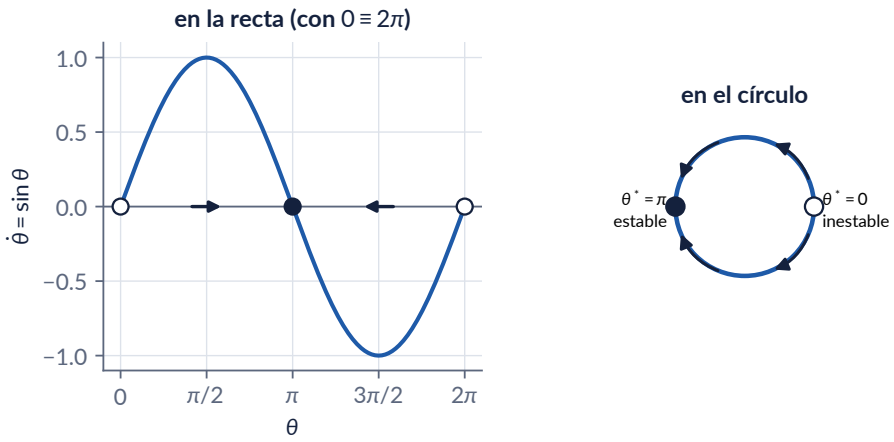


Figura 5.6. $\dot\theta = \sin\theta$ dibujado en la recta (identificando 0 con 2π) y en el círculo. En el círculo, los equilibrios estables e inestables tienen que alternarse.

Ejemplo 5.4: Dos corredores en una pista

P_1 da una vuelta a la pista en $T_1 = 4$ minutos y P_2 en $T_2 = 5$. Si salen juntos, ¿cuánto tarda P_1 en sacarle una vuelta a P_2?

Solución. Con $\dot\theta_i = \omega_i = 2\pi/T_i$, la diferencia de fase $\varphi = \theta_1 - \theta_2$ cumple $\dot\varphi = \omega_1 - \omega_2$. P_1 saca una vuelta cuando φ llega a 2π:

$$T_{\text{vuelta}} = \frac{2\pi}{\omega_1 - \omega_2} = \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)^{-1} = \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{5}\right)^{-1} = 20 \text{ minutos}.$$

Es el fenómeno de *batido*: dos osciladores de frecuencias cercanas se ponen en fase y se desfasan periódicamente, con una frecuencia igual a la diferencia de las suyas. Así suenan dos campanas o dos cuerdas casi afinadas.

Notación. En este capítulo φ es una diferencia de fase y $\phi(t; x_0)$ el flujo. No se confundan.

5.4.2 El oscilador no uniforme

La ecuación

$$\dot\theta = \omega - a\sin\theta, \qquad \omega > 0,\ a \geq 0, \tag{5.4}$$

aparece en los lazos de enganche de fase (PLL) en electrónica, en el disparo periódico de neuronas, en el ciclo sueño–vigilia y, como veremos, en las luciérnagas. Con $a = 0$ es el oscilador uniforme; a introduce una no uniformidad: el oscilador va rápido cerca de $\theta = -\pi/2$ y lento cerca de $\theta = \pi/2$. Hay tres casos (figura 5.7):

- $a < \omega$: $\dot\theta > 0$ siempre, no hay equilibrios y la fase da vueltas, cada vez más despacio al cruzar $\pi/2$. El período es

$$T = \int_0^{2\pi} \frac{\mathrm{d}\theta}{\omega - a\sin\theta} = \frac{2\pi}{\sqrt{\omega^2 - a^2}}. \tag{5.5}$$

- $a = \omega$: aparece un equilibrio semiestable en $\theta = \pi/2$ (atrae por la izquierda y repele por la derecha).
- $a > \omega$: dos equilibrios, $\sin\theta^* = \omega/a$; el de $\cos\theta^* > 0$ es estable y el otro inestable. La fase se *engancha*.

Cuando $a \to \omega^-$ el período (5.5) crece sin cota, como $1/\sqrt{\omega - a}$: con $\omega = 2$, vale 3.63 para $a = 1$, 10.06 para $a = 1.9$ y 31.46 para $a = 1.99$. Ese "cuello de botella" es la huella de una bifurcación silla-nodo en el círculo, que veremos en el capítulo 6.

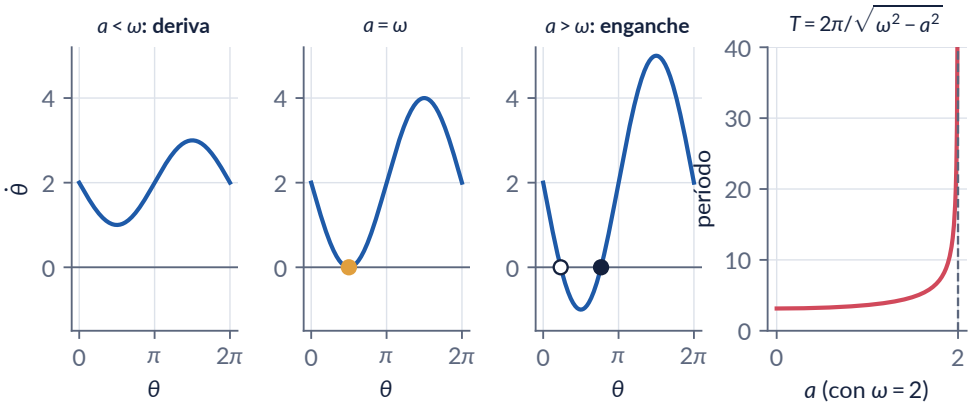


Figura 5.7. $\dot\theta = \omega - a\sin\theta$ con $\omega = 2$: deriva sin equilibrios ($a = 1$), un equilibrio semiestable ($a = 2$) y un par estable–inestable ($a = 3$). A la derecha, el período (5.5), que explota al acercarse a a ω.

El período del oscilador no uniforme, simulado y con la fórmula
cap05_orbitas_ciclos/C5_Ej4_Circulo.m

```
w = 2;  opc = odeset('RelTol', 1e-11, 'AbsTol', 1e-12);
for a = [1 1.9 1.99]
    ev = odeset(opc, 'Events', @(t, th) deal(th - 2*pi, 1, 1));
    [~, ~, te] = ode45(@(t, th) w - a*sin(th), [0 200], 0, ev);
    fprintf('a = %4.2f: período simulado %.4f, fórmula %.4f\n', a, te, 2*pi/
     sqrt(w^2 - a^2));
end
```

Pausa activa 5.1

En el círculo, ¿puede un campo continuo tener exactamente un equilibrio estable y ningún otro equilibrio? ¿Y exactamente un equilibrio, semiestable?

respuesta al final del capítulo

5.5 Osciladores acoplados: arrastre y deriva

Hasta ahora cada oscilador evoluciona solo. En muchos sistemas los osciladores *interactúan*, y la pregunta es si la interacción los sincroniza.

De los relojes de Huygens a Kuramoto

En febrero de 1665, enfermo en cama, Christiaan Huygens notó que dos relojes de péndulo colgados de la misma viga terminaban oscilando en antifase, y que volvían a ella si se les perturbaba; lo llamó la "simpatía de los relojes" y lo publicó en el *Horologium Oscillatorium* de 1673 [20]. Rayleigh describió en *The Theory of Sound* la

sincronización de tubos de órgano vecinos. En 1920, Eccles y Vincent patentaron el acoplamiento de dos generadores de triodo con frecuencias ligeramente distintas, que terminaban oscilando a la misma; Appleton y van der Pol extendieron esos experimentos y empezaron su teoría. En biología, de Mairan observó en 1729 que las hojas de una planta seguían abriéndose y cerrándose con el ritmo del día aun en la oscuridad: un reloj interno. Wiener se preguntó en los años cincuenta cómo se sincronizan las neuronas que producen el ritmo alfa del cerebro [56]; Winfree propuso en 1967 el primer modelo matemático de una población de osciladores biológicos acoplados y descubrió una transición de la incoherencia a la sincronía [59]; y Kuramoto, en 1975, simplificó ese modelo hasta hacerlo resoluble [29; 28]. La revisión de Dörfler and Bullo [11] cuenta la historia completa desde el punto de vista de control.

Una población de N osciladores de fase acoplados se modela, en general, como

$$\dot{\theta}_i = \omega_i - \sum_{j=1}^{N} a_{ij} \sin(\theta_i - \theta_j), \qquad i = 1, \dots, N, \tag{5.6}$$

donde ω_i es la frecuencia natural del oscilador i y $a_{ij} \geq 0$ el peso de la arista $j \to i$ de un grafo. El término $-a_{ij} \sin(\theta_i - \theta_j)$ frena al oscilador i si va adelante de j y lo acelera si va atrás. Linealizado alrededor de $\theta_i = \theta_j$, (5.6) es el protocolo de consenso que se usa en control de sistemas multiagente.

Con dos osciladores, la diferencia de fase $\varphi = \theta_1 - \theta_2$ cumple

$$\dot{\varphi} = (\omega_1 - \omega_2) - (a_{12} + a_{21}) \sin \varphi \ : \tag{5.7}$$

toda la pregunta de sincronización se reduce al oscilador no uniforme (5.4). Hay enganche si y solo si el acoplamiento total $a_{12} + a_{21}$ supera la diferencia de frecuencias $|\omega_1 - \omega_2|$.

5.5.1 Luciérnagas

> *Some twenty years ago I saw, or thought I saw, a synchronal or simultaneous flashing of fireflies. I could hardly believe my eyes, for such a thing to occur among insects is certainly contrary to all natural laws.*
>
> — Philip Laurent, carta a *Science*, 1917 [30]

En algunos lugares del sudeste asiático, miles de luciérnagas macho se posan en los árboles al atardecer y, poco a poco, empiezan a destellar al unísono. Llegan con fases distintas; nadie dirige; cada una ve los destellos de las vecinas y ajusta su ritmo. El experimento que permitió modelarlo fue sencillo: encender una linterna periódicamente frente a una luciérnaga [14]. Si la frecuencia de la linterna es cercana a la natural de la luciérnaga (período cercano a 0.9 s), la luciérnaga la sigue: queda **arrastrada** (*entrained*). Si es demasiado rápida o demasiado lenta, la luciérnaga no la alcanza y la diferencia de fase avanza sin cesar: **deriva de fase** (*phase drift*).

Ejemplo 5.5: Arrastre y deriva

Sea θ la fase de la luciérnaga, con frecuencia natural ω, y ψ la de la linterna, $\dot{\psi} = \Omega$. Suponga que la luciérnaga acelera si el estímulo va adelante y frena si va atrás [13]:

$$\dot{\theta} = \omega + A \sin(\psi - \theta), \qquad A > 0.$$

Halle el rango de frecuencias Ω que arrastran a la luciérnaga, la diferencia de fase en el arrastre y el período de la deriva fuera de él.

Solución. La diferencia $\varphi = \psi - \theta$ cumple

$$\dot{\varphi} = \Omega - \omega - A\sin\varphi,$$

otra vez (5.4). Hay equilibrios si y solo si $|\Omega - \omega| \le A$: el **rango de arrastre** es $\omega - A \le \Omega \le \omega + A$. Dentro de él, el equilibrio estable es $\varphi^* = \arcsin\big((\Omega-\omega)/A\big) \in [-\pi/2, \pi/2]$ (allí $-A\cos\varphi^* < 0$). Fuera de él, la deriva tiene período $T_{\text{deriva}} = 2\pi/\sqrt{(\Omega-\omega)^2 - A^2}$. Con $\omega = 1$ y $A = 0.5$: $\Omega = 1.3$ arrastra con $\varphi^* = 0.644$; $\Omega = 1.6$ deriva con período 18.94; $\Omega = 2$, con período 7.26 (figura 5.8). Midiendo el rango de arrastre en el laboratorio se estima A, la "fuerza de reajuste" de la luciérnaga.

Código
cap05_orbitas_ciclos/C5_Ej5_Luciernagas.m

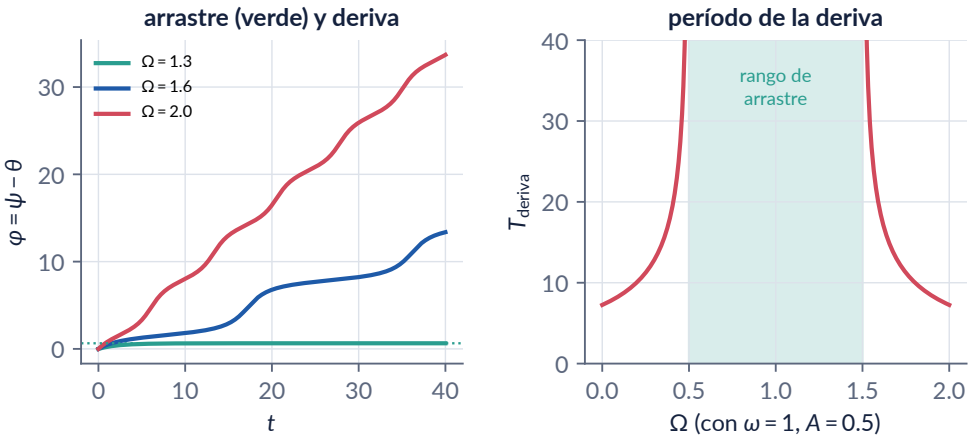


Figura 5.8. Izquierda: dentro del rango de arrastre la diferencia de fase se queda quieta (verde); fuera, avanza a saltos, lenta cerca de $\varphi = \pi/2$. Derecha: el período de la deriva explota en los bordes del rango de arrastre.

Arrastre y deriva de una luciérnaga
cap05_orbitas_ciclos/C5_Ej5_Luciernagas.m

```
w = 1;  A = 0.5;  opc = odeset('RelTol', 1e-11, 'AbsTol', 1e-12);
fprintf('rango de arrastre: %.2f <= Omega <= %.2f\n', w - A, w + A);
for Om = [1.3 1.6 2]
    mu = (Om - w)/A;
    if abs(mu) <= 1
        [~, P] = ode45(@(t, p) Om - w - A*sin(p), [0 60], 0, opc);
        fprintf('Omega = %.1f: arrastre, phi(60) = %.4f, arcsin(mu) = %.4f\n',
      Om, P(end), asin(mu));
    else
        ev = odeset(opc, 'Events', @(t, p) deal(p - 2*pi, 1, 1));
        [~, ~, te] = ode45(@(t, p) Om - w - A*sin(p), [0 500], 0, ev);
        fprintf('Omega = %.1f: deriva, período %.4f, fórmula %.4f\n', Om, te,
     ...
                2*pi/sqrt((Om - w)^2 - A^2));
    end
end
```

Trampa 5.3: Arrastrada no quiere decir en fase

Afirmación plausible. *Si la luciérnaga queda arrastrada por la linterna, destellan al mismo tiempo.*

En el arrastre la diferencia de fase es *constante*, no nula: $\varphi^* = \arcsin\big((\Omega-\omega)/A\big)$, que es cero solo si $\Omega = \omega$. Con $\Omega = 1.3$, $\omega = 1$ y $A = 0.5$, la luciérnaga destella siempre 0.64 rad (una décima de ciclo) después de la linterna. Tienen la misma *frecuencia*, no la misma fase.

Lo correcto. Distinga *sincronización de frecuencia* (las fases avanzan al mismo ritmo, $\dot\varphi \to 0$) de *sincronización de fase* ($\varphi \to 0$). La primera exige que el acoplamiento compense la diferencia de frecuencias; la segunda, además, frecuencias iguales.

La sesión de 2026 sobre osciladores se dictó el 31 de agosto, aniversario de la muerte de Jan C. Willems (1939–2013). Su teoría de los sistemas disipativos es la base del capítulo 11, donde volvemos a interconectar osciladores, esta vez contando la energía que intercambian.

Esta sección es fenomenológica: se describe lo que pasa y por qué es plausible. Las pruebas de sincronización usan herramientas de Lyapunov y de pasividad (capítulos 7 a 11).

5.6 El modelo de Kuramoto

Kuramoto tomó (5.6) con todos contra todos y el mismo peso:

$$\dot\theta_i = \omega_i + \frac{K}{N}\sum_{j=1}^{N}\sin(\theta_j-\theta_i), \qquad i = 1,\dots,N, \tag{5.8}$$

donde $K \geq 0$ es la intensidad del acoplamiento y las frecuencias naturales ω_i se sacan de una distribución con densidad $g(\omega)$, simétrica alrededor de su centro (que, cambiando de marco de referencia, se puede tomar como cero). La pregunta: ¿a partir de qué K emerge la sincronía?

Para medirla se usa el **parámetro de orden**

$$r\,e^{j\Psi} = \frac{1}{N}\sum_{j=1}^{N} e^{j\theta_j}. \tag{5.9}$$

Es el centroide de las N fases vistas como puntos del círculo unitario: $r \in [0,1]$ mide la coherencia ($r \approx 0$, fases repartidas; $r = 1$, todas iguales) y Ψ es la fase promedio. Multiplicando (5.9) por $e^{-j\theta_i}$ y tomando la parte imaginaria, $r\sin(\Psi-\theta_i) = \frac{1}{N}\sum_j \sin(\theta_j-\theta_i)$, y el modelo queda

$$\dot\theta_i = \omega_i + K\,r\sin(\Psi-\theta_i). \tag{5.10}$$

Cada oscilador ya no ve a los demás uno por uno: ve un solo "estímulo" de fase Ψ e intensidad Kr. Es la luciérnaga frente a la linterna, (5.7), con la diferencia de que la linterna la fabrican entre todos. El mecanismo es una retroalimentación: un poco de coherencia ($r > 0$) hace que más osciladores se enganchen (los que cumplen $|\omega_i| \leq Kr$), y eso aumenta r.

Kuramoto mostró que, cuando $N \to \infty$, la solución incoherente $r = 0$ pierde la estabilidad en

$$K_c = \frac{2}{\pi\, g(0)}, \tag{5.11}$$

y que, para la distribución de Lorentz $g(\omega) = \frac{\gamma}{\pi(\gamma^2+\omega^2)}$, la coherencia de régimen es exactamente $r = \sqrt{1-K_c/K}$ para $K > K_c = 2\gamma$ [28]. La figura 5.9 compara esa predicción con una simulación de $N = 400$ osciladores con $\gamma = 0.5$: $r = 0.58$, 0.71 y 0.82 para $K = 1.5$, 2 y 3, contra 0.577, 0.707 y 0.816 de la teoría.

Video

Las fases se agrupan; algunas siguen dando vueltas

`V5_1_kuramoto`

Código

`cap05_orbitas_ciclos/C5_Ej6_Kuramoto.m`

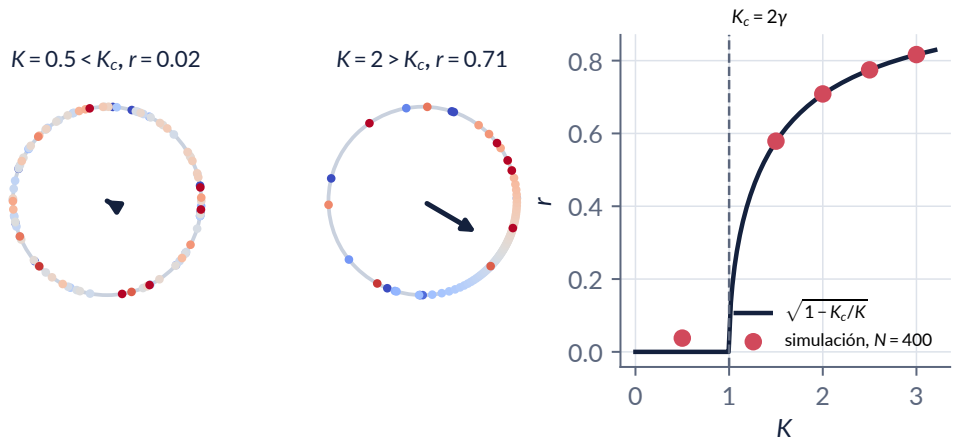


Figura 5.9. Kuramoto con $N = 400$ y frecuencias de Lorentz ($\gamma = 0.5$, $K_c = 1$). Las fases en $t = 100$ (color: frecuencia natural) para $K = 0.5$ y $K = 2$, con la flecha $re^{j\Psi}$. Derecha: r de régimen contra la predicción $\sqrt{1 - K_c/K}$.

Parámetro de orden de régimen para varios K

cap05_orbitas_ciclos/C5_Ej6_Kuramoto.m

```
N = 400;  gam = 0.5;  i = (1:N).';
w = gam*tan(pi*(i - 0.5)/N - pi/2);            % cuantiles de Lorentz
th0 = 2*pi*mod((1:N).'*0.6180339887, 1);       % fases iniciales repartidas (reproducible)
Ks = [0.5 1.5 2 3];  rK = zeros(size(Ks));
opc = odeset('RelTol', 1e-6, 'AbsTol', 1e-8);
for k = 1:numel(Ks)
    [~, TH] = ode45(@(t, th) modeloKuramoto(t, th, w, Ks(k)), [0 100], th0, opc);   % transitorio
    [~, TH] = ode45(@(t, th) modeloKuramoto(t, th, w, Ks(k)), linspace(100, 200, 201), TH(end,:).', opc);
    rK(k) = mean(abs(mean(exp(1j*TH), 2)));
    fprintf('K = %.1f: r = %.3f  (teoría %.4f)\n', Ks(k), rK(k), sqrt(max(0, 1 - 2*gam/Ks(k))));
end
```

Trampa 5.4: Acoplar no es igualar

Afirmación plausible. *Con K suficientemente grande, todas las fases convergen a la misma: $r \to 1$.*

Con frecuencias naturales distintas, las fases *no* pueden ser iguales: si $\theta_i = \theta_j$ para todo i, j, entonces $\dot{\theta}_i = \omega_i$ y se separan de inmediato. Lo que se alcanza es un estado en que los osciladores enganchados giran a una frecuencia común con desfases fijos, y para Lorentz quedan además osciladores rápidos sin enganchar (los de $|\omega_i| > Kr$), que siguen dando vueltas. Aun con $K = 3$, $r = 0.82$.

Lo correcto. Para $K > K_c$, r crece con K pero se queda por debajo de 1; solo $r \to 1$ cuando $K \to \infty$. Igual que en la trampa 5.3: el acoplamiento da sincronía de frecuencia, no de fase, salvo que las frecuencias sean idénticas.

Pausa activa 5.2

Con dos osciladores ($N = 2$) y frecuencias $\pm\Delta/2$, ¿qué valor de K en (5.8) los engancha?

respuesta al final del capítulo

Investigación: sincronización resiliente con pocos actuadores (*)

En una red real (una red eléctrica, una red de sensores) hay perturbaciones y se puede actuar sobre algunos nodos:

$$\dot{\theta}_i = \omega_i + \frac{K}{N}\sum_{j=1}^{N} a_{ij}\sin(\theta_j - \theta_i) + u_i(t) + d_i(t),$$

con d_i una disrupción y u_i un control. ¿Cómo recuperar la sincronía después de una disrupción controlando solo unos pocos nodos y gastando poca energía? Es la pregunta del proyecto de Chacón-Chamorro, Charria-Macías, Giraldo y Quijano sobre sincronización resiliente de redes de Kuramoto [9]: una arquitectura en la que una red neuronal escoge en línea qué nodos actuar (*pinning*) y un controlador de consenso los lleva de vuelta al estado sincronizado.

5.7 Teoría del índice

En Duffing (figura 5.1) las órbitas cerradas rodean a los centros, nunca a la silla sola; y la curva grande que rodea los tres equilibrios también es una órbita. ¿Es casualidad? ¿Debe una órbita cerrada rodear algún equilibrio? ¿Cuáles? La linealización no puede responder: mira un equilibrio a la vez. Necesitamos un número que se lea *sobre* una curva y diga algo de lo que hay *adentro*, sin mirar adentro.

5.7.1 El número de vueltas del campo

Sea Γ una curva cerrada simple (no se corta a sí misma), recorrida en sentido antihorario, que *no pasa por ningún equilibrio*. En cada punto $x \in \Gamma$ el campo $f(x) \neq 0$ forma un ángulo $\theta_f(x)$ con el eje x_1. Al dar la vuelta a Γ, el vector f gira continuamente y, al volver al punto de partida, vuelve a su dirección inicial: su ángulo cambió en un múltiplo entero de 2π.

Definición 5.7: Índice de una curva

El **índice** de Γ respecto a f es el número neto de vueltas antihorarias que da el vector f al recorrer Γ una vez en sentido antihorario:

$$I_f(\Gamma) = \frac{1}{2\pi}\big[\theta_f\big]_\Gamma = \frac{1}{2\pi}\oint_\Gamma \frac{f_1\,\mathrm{d}f_2 - f_2\,\mathrm{d}f_1}{f_1^2 + f_2^2}.$$

La integral es $\oint \mathrm{d}\theta_f$ con $\theta_f = \arctan(f_2/f_1)$ derivado sin preocuparse por las ramas del arcotangente: $\mathrm{d}\theta_f = (f_1\mathrm{d}f_2 - f_2\mathrm{d}f_1)/(f_1^2 + f_2^2)$.

Para calcularlo a mano basta numerar unos cuantos puntos de Γ, dibujar en cada uno el vector f, *trasladar* todos esos vectores al origen sin rotarlos, y contar cuántas vueltas dan en orden (figura 5.10). El script `indiceCurva.m` hace exactamente eso con miles de puntos.

Ejemplo 5.6: Dos cálculos que anclan todo lo demás

Calcule el índice del círculo unitario para el nodo $f(x) = -x$ y para la silla $f(x) = (x_1, -x_2)$.

Solución. Sobre el círculo, $x = (\cos s, \sin s)$, $s \in [0, 2\pi]$. *Nodo:* $f = (-\cos s, -\sin s)$, de ángulo $\theta_f = s + \pi$; cuando s avanza 2π, θ_f avanza 2π: $I = +1$. *Silla:* $f = (\cos s, -\sin s)$, de ángulo $\theta_f = -s$; cuando s avanza 2π, θ_f *retrocede* 2π: $I = -1$. En la silla, el campo gira al revés que el punto que recorre la curva (figura 5.10). Con cuentas idénticas, un foco ($f = Ax$ con $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$) y un centro ($f = (-x_2, x_1)$) dan $+1$.

Video
El vector da vueltas: nodo, silla, z^2
V5_2_indice

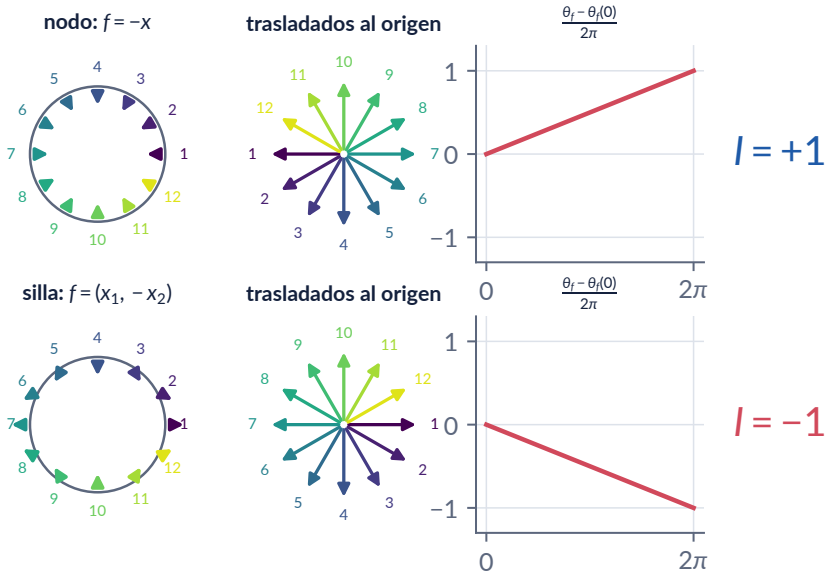


Figura 5.10. Índice del círculo unitario para un nodo (arriba) y una silla (abajo). Columna 1: el campo en doce puntos numerados. Columna 2: los mismos vectores trasladados al origen. Columna 3: el ángulo acumulado, en vueltas.

¿Por qué esos dos números alcanzan para casi todo? Porque el índice es un **invariante topológico**: si Γ se deforma continuamente sin pasar por ningún equilibrio, el índice no cambia. La razón es corta: el índice depende continuamente de la curva (el campo es continuo y no se anula sobre ella) y solo toma valores enteros; una función continua con valores enteros es constante. En particular, el índice de un círculo pequeño alrededor de un equilibrio aislado no depende del radio: es el **índice del equilibrio**, $I_f(x^*)$.

Proposición 5.8: El índice se lee en el jacobiano

Si x^* es un equilibrio con $\det \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{x^*} \neq 0$, entonces $I_f(x^*) = \operatorname{sgn} \det \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{x^*}$.

Demostración. Sea $A = \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{x^*}$. En un círculo de radio ϵ alrededor de x^*, $f(x) = A(x - x^*) + o(\epsilon)$ y $\|A(x - x^*)\| \geq \epsilon / \|A^{-1}\|$, así que la familia $A(x - x^*) + s\big(f(x) - A(x - x^*)\big)$, $s \in [0, 1]$, no se anula sobre el círculo si ϵ es pequeño: f y $A(x - x^*)$ tienen el mismo índice. Para el campo lineal, las matrices con $\det A > 0$ se pueden deformar continuamente, sin pasar por

$\det = 0$, hasta $-I$ (el nodo, índice $+1$); las de $\det A < 0$, hasta $\mathrm{diag}(1,-1)$ (la silla, índice -1). ■

Así, nodos, focos y centros (de la linealización) tienen índice $+1$ y las sillas -1: es lo que calculamos en el ejemplo 5.6, y ahora sabemos por qué. Si $\det \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{x^*} = 0$, el índice puede ser cualquier entero: el campo $f = (x_1^2 - x_2^2,\ 2x_1x_2)$ (en complejos, $z \mapsto z^2$) tiene índice $+2$ en el origen.

5.7.2 Propiedades y el teorema

(i) *Si Γ no encierra equilibrios, $I_f(\Gamma) = 0$.* Se puede encoger Γ hasta un punto sin cruzar equilibrios; en una curva diminuta f es casi constante y no da vueltas.

(ii) *Aditividad.* Si Γ encierra los equilibrios aislados $x_1^*, \dots, x_k^*$, entonces $I_f(\Gamma) = \sum_i I_f(x_i^*)$. Se deforma Γ en k círculos pequeños unidos por puentes recorridos dos veces en sentidos opuestos, que se cancelan.

(iii) *Invertir el tiempo no cambia el índice.* Cambiar f por $-f$ suma π a todos los ángulos, y el cambio neto no se altera. Un nodo estable y uno inestable tienen el mismo índice.

(iv) *Una órbita cerrada tiene índice $+1$.* Sobre una órbita, f es tangente a la curva, y la tangente de una curva cerrada simple da exactamente una vuelta (el *Umlaufsatz* de Hopf [18]).

Teorema 5.9: Lo que encierra una órbita cerrada

Si γ es una órbita cerrada de $\dot{x} = f(x)$, $x \in \mathbb{R}^2$, y los equilibrios que encierra son aislados, la suma de sus índices es $+1$. En consecuencia:

1. toda órbita cerrada encierra al menos un equilibrio;
2. si encierra un solo equilibrio, este no es una silla;
3. **si todos los equilibrios encerrados tienen** $\det \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{x^*} \neq 0$, y encierra N nodos, focos o centros y S sillas, entonces $N = S + 1$ [26, §2.6].

Demostración. Por (iv), $I_f(\gamma) = +1$; por (i) y (ii), es la suma de los índices encerrados. Los corolarios: si no encerrara nada, el índice sería 0; un solo equilibrio de índice -1 daría -1; con equilibrios no degenerados, $N \cdot (+1) + S \cdot (-1) = 1$. ■

Lo esencial

El teorema da una condición **necesaria**: si los equilibrios dentro de una curva no suman $+1$, esa curva no puede ser una órbita. No da una condición suficiente: un nodo estable solo cumple la cuenta y no tiene órbitas cerradas alrededor.

Ejemplo 5.7: ¿Qué puede rodear una órbita?

Para $\dot{x}_1 = -x_1 + x_1x_2$, $\dot{x}_2 = x_1 + x_2 - 2x_1x_2$, diga qué combinaciones de equilibrios puede rodear una órbita cerrada.

Solución. Equilibrios: $x_1(x_2 - 1) = 0$; con $x_1 = 0$ sale $x_2 = 0$, y con $x_2 = 1$ sale $x_1 = 1$. El jacobiano es $\begin{bmatrix} -1 + x_2 & x_1 \\ 1 - 2x_2 & 1 - 2x_1 \end{bmatrix}$. En $(0,0)$: $\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, valores propios ± 1, $\det = -1$:

silla, índice -1. En $(1,1)$: $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$, valores propios $-\frac{1}{2} \pm j\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\det = 1$: foco estable, índice $+1$. Una órbita que rodeara a los dos tendría índice 0; una que rodeara solo la silla, -1. La única posibilidad es una órbita que rodee solo el foco (figura 5.11). El índice no dice si esa órbita existe.

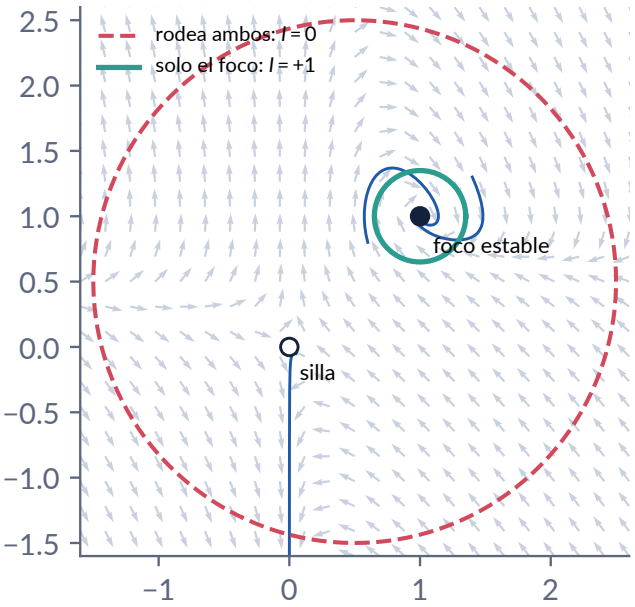


Figura 5.11. Campo del ejemplo 5.7. Una curva que rodea la silla y el foco tiene índice 0 y no puede ser una órbita; una que rodea solo el foco tiene índice $+1$.

Índices del ejemplo, numéricamente
cap05_orbitas_ciclos/C5_Ej7_Indice.m

```
f = @(x) [-x(1) + x(1)*x(2); x(1) + x(2) - 2*x(1)*x(2)];
J = @(x) [-1 + x(2), x(1); 1 - 2*x(2), 1 - 2*x(1)];
for xe = [0 0; 1 1].'
    fprintf('equilibrio (%g,%g): valores propios %s, sign(det J) = %+d\n', xe, ...
            mat2str(eig(J(xe)).', 3), sign(det(J(xe))));
end
fprintf('círculo que rodea ambos: %+.4f;  solo el foco: %+.4f\n', ...
        indiceCurva(f, [0.5 0.5], 2), indiceCurva(f, [1 1], 0.3));
```

Ejemplo 5.8: Cuando la linealización no ve nada, el índice sí

Muestre que $\dot{x}_1 = x_1^2 x_2$, $\dot{x}_2 = x_1^2 - x_2^2$ no tiene *ninguna* órbita cerrada.

Solución. El único equilibrio es el origen ($x_1^2 x_2 = 0$ y $x_1^2 = x_2^2$ obligan a $x_1 = x_2 = 0$), y su jacobiano es la matriz nula: la linealización no dice nada y la proposición 5.8 no aplica. Calculamos el índice en el círculo unitario: en $(1,0)$, $f = (0,1)$; en $\frac{1}{\sqrt{2}}(1,1)$, $f = \frac{1}{2\sqrt{2}}(1,0)$; siguiendo así, el vector gira 180° en sentido horario, luego 360° en

sentido antihorario y otra vez 180° en sentido horario: $[\theta_f] = -\pi + 2\pi - \pi = 0$. El origen tiene índice 0. Una órbita cerrada tendría que encerrar equilibrios con índice total $+1$, y el único que hay tiene índice 0. No hay órbitas cerradas en ninguna parte del plano.

Índices de nodo, foco, centro, silla, z^2 y el caso degenerado
cap05_orbitas_ciclos/C5_Ej7_Indice.m

```
casos = { 'nodo estable', @(x) -x;
          'foco inestable', @(x) [1 -1; 1 1]*x;
          'centro', @(x) [-x(2); x(1)];
          'silla', @(x) [x(1); -x(2)];
          'z^2', @(x) [x(1)^2 - x(2)^2; 2*x(1)*x(2)];
          '(x1^2 x2, x1^2 - x2^2)', @(x) [x(1)^2*x(2); x(1)^2 - x(2)^2] };
for k = 1:size(casos, 1)
    fprintf('%-24s índice = %+.4f\n', casos{k,1}, indiceCurva(casos{k,2}, [0
     0], 1));
end
```

Trampa 5.5: El índice no garantiza la órbita

Afirmación plausible. *La curva Γ encierra un foco, de índice $+1$; por lo tanto hay una órbita cerrada alrededor del foco.*

El teorema 5.9 va en una sola dirección: órbita cerrada $\Rightarrow$ índice $+1$. El recíproco es falso: $\dot{x} = -x$ tiene un nodo de índice $+1$ y ninguna órbita cerrada. En el ejemplo 5.7, el índice permite una órbita alrededor del foco estable, pero no la produce.

Lo correcto. Use el índice para *descartar* ("esta curva no puede ser una órbita"). Para *probar* que una órbita existe hace falta otra herramienta: Poincaré–Bendixson (apartado 5.9) o Liénard.

La hipótesis de $N = S + 1$

La fórmula $N = S + 1$ solo vale si los equilibrios encerrados son no degenerados. El ejemplo 5.8 lo muestra: su único equilibrio no es nodo, ni foco, ni centro, ni silla, y la fórmula no dice nada. La versión que siempre vale es la suma de índices igual a $+1$.

Poincaré–Hopf: por qué el número es $+1$ (*)

El teorema de Poincaré–Hopf dice que, para un campo en una superficie compacta (que en el borde apunta hacia afuera, si hay borde), la suma de los índices de los equilibrios es la característica de Euler χ de la superficie. El disco tiene $\chi = 1$: por eso una órbita, que hace de borde de un disco invariante, encierra índice total $+1$. El círculo tiene $\chi = 0$: por eso en $\dot{\theta} = \omega - a \sin\theta$ los equilibrios aparecen en pares estable–inestable (índices $+1$ y -1 en una dimensión). El toro tiene $\chi = 0$: por eso dos osciladores de fase pueden derivar sin ningún equilibrio, como en la apartado 5.5.

5.8 Cómo descartar órbitas cerradas

El índice descarta curvas que encierran los equilibrios equivocados. Hay tres certificados más, que descartan órbitas en regiones enteras. Los tres tienen la misma lógica: una cantidad que, a lo largo de una órbita cerrada, tendría que volver a su valor inicial, y que el sistema obliga a cambiar.

Teorema 5.10: Sistemas gradiente

Si $\dot{x} = -\nabla V(x)$ con $V \in C^1$, el sistema no tiene órbitas cerradas (en cualquier dimensión).

Demostración. A lo largo de una solución, $\dot{V} = \nabla V^\top \dot{x} = -\|\nabla V\|^2 \leq 0$, con igualdad solo en equilibrios. Si $x(t)$ fuera periódica no constante con período T, entonces $0 = V(x(T)) - V(x(0)) = -\int_0^T \|\nabla V\|^2 \, dt < 0$. ∎

Ejemplo 5.9: Reconocer un gradiente

Muestre que $\dot{x}_1 = \sin x_2$, $\dot{x}_2 = x_1 \cos x_2$ no tiene órbitas cerradas.

Solución. Con $V(x) = -x_1 \sin x_2$: $-\partial V/\partial x_1 = \sin x_2$ y $-\partial V/\partial x_2 = x_1 \cos x_2$. Es un sistema gradiente. (Una prueba rápida: un campo plano es un gradiente en $\mathbb{R}^2$ si y solo si $\partial f_1/\partial x_2 = \partial f_2/\partial x_1$; aquí ambas valen $\cos x_2$.)

Teorema 5.11: Una función que siempre decrece

Si existe $V \in C^1$ con $\dot{V}(x) = \nabla V(x)^\top f(x) < 0$ para todo x que no sea equilibrio, el sistema no tiene órbitas cerradas.

La prueba es la misma: a lo largo de una órbita de período T, V tendría que bajar estrictamente y volver a su valor. Note que el teorema *no* pide que V sea definida positiva ni radialmente no acotada.

Ejemplo 5.10: Una función de Lyapunov como certificado

Muestre que $\dot{x}_1 = -x_1 + 4x_2$, $\dot{x}_2 = -x_1 - x_2^3$ no tiene órbitas cerradas, con $V = x_1^2 + 4x_2^2$.

Solución. $\dot{V} = 2x_1(-x_1 + 4x_2) + 8x_2(-x_1 - x_2^3) = -2x_1^2 - 8x_2^4$, que es negativa salvo en el origen (el único equilibrio). Los términos cruzados $8x_1x_2$ se cancelan: el peso 4 en V se escogió para eso.

$\dot{V} < 0$ fuera del origen, verificado en una malla

cap05_orbitas_ciclos/C5_Ej8_Descartar.m

```
Vd = 2*x1.*(-x1 + 4*x2) + 8*x2.*(-x1 - x2.^3);
Vd(x1 == 0 & x2 == 0) = -1;
fprintf('(2) max de V'' fuera del origen = %.3e;  max |V'' - (-2 x1^2 - 8 x2^4)
    | = %g\n', ...
       max(Vd(:)), max(max(abs(Vd - (-2*x1.^2 - 8*x2.^4)).*(Vd ~= -1))));
```

Trampa 5.6: Para descartar órbitas no hace falta estabilidad global

Afirmación plausible. *Para descartar órbitas cerradas con una función V hay que probar que el origen es globalmente asintóticamente estable: V definida positiva, radialmente no acotada y $\dot{V} < 0$.*

Esas hipótesis dan GAS (capítulo 7), y GAS implica que no hay órbitas cerradas; pero para descartar órbitas basta mucho menos. El teorema 5.11 solo usa que V baja estrictamente fuera de los equilibrios: V puede ser indefinida, y el sistema puede tener varios equilibrios, algunos inestables. En un sistema gradiente con dos mínimos y una silla, V no es definida positiva respecto a ningún punto, y aun así descarta todas las órbitas.

Lo correcto. Una cantidad que decrece estrictamente a lo largo de toda trayectoria no estacionaria prohíbe las órbitas cerradas. Es la misma idea que usaremos con la entropía relativa del replicador y con la aptitud media en la apartado 5.11.

5.8.1 El criterio de Bendixson–Dulac

Teorema 5.12: Criterio de Bendixson–Dulac [3; 12]

Sea $D \subseteq \mathbb{R}^2$ una región *simplemente conexa* (sin huecos), $f \in C^1$ y $g : D \to \mathbb{R}$ una función C^1. Si

$$\operatorname{div}(gf) = \frac{\partial (g f_1)}{\partial x_1} + \frac{\partial (g f_2)}{\partial x_2}$$

no es idénticamente cero y no cambia de signo en D, entonces D no contiene órbitas cerradas. Con $g \equiv 1$ es el criterio de Bendixson.

Demostración. Suponga que $\gamma \subset D$ es una órbita cerrada y sea S la región que encierra; $S \subset D$ porque D es simplemente conexa. Sobre γ, $\dot{x}_1 = f_1 \mathrm{d}t$ y $\dot{x}_2 = f_2 \mathrm{d}t$, así que $g(f_1 \mathrm{d}x_2 - f_2 \mathrm{d}x_1) = g(f_1 f_2 - f_2 f_1)\mathrm{d}t = 0$. Por el teorema de Green,

$$0 = \oint_\gamma g\,(f_1\,\mathrm{d}x_2 - f_2\,\mathrm{d}x_1) = \iint_S \operatorname{div}(gf)\,\mathrm{d}x_1 \mathrm{d}x_2 .$$

Una función continua de un solo signo, que no es idénticamente cero, no puede tener integral cero sobre S. ∎

Ejemplo 5.11: La fricción destruye las órbitas de Duffing

Muestre que $\ddot{x} + \delta \dot{x} + x^3 - x = 0$ no tiene órbitas cerradas si $\delta \neq 0$.

Solución. Con $f = (x_2,\ x_1 - x_1^3 - \delta x_2)$, $\operatorname{div} f = 0 - \delta = -\delta$, de signo constante en todo $\mathbb{R}^2$. Con $\delta = 0$ la divergencia es cero y Bendixson no dice nada, en concordancia con la familia de órbitas de la figura 5.1.

Divergencia de Duffing y de Lotka–Volterra con el factor de Dulac
`cap05_orbitas_ciclos/C5_Ej8_Descartar.m`

```
delta = 0.2;  h = 1e-6;
 % f = (x2, x1 - x1^3 - delta x2):  div f = d f1/d x1 + d f2/d x2 = 0 + (-delta)
f2 = @(x) x(1) - x(1)^3 - delta*x(2);
```

```
divDuffing = @(x) 0 + (f2(x + [0 h]) - f2(x - [0 h]))/(2*h);
fprintf('(3) div Duffing en (0.7, -1.2) = %.6f  (= -delta)\n', divDuffing([0.7
    -1.2]));
a = 1; b = 1; c = 0.5; d = 1; e = 0.5; ff = 0.2;  v = 0.8; p = 1.3;
g1 = @(v, p) (a - e*v - b*p)/p;  g2 = @(v, p) (-c + d*v - ff*p)/v;   % f/(v p)
divD = (g1(v + h, p) - g1(v - h, p))/(2*h) + (g2(v, p + h) - g2(v, p - h))/(2*h)
    ;
fprintf('    div(f/(v p)) en (0.8, 1.3) = %.6f;  -e/p - f/v = %.6f\n', divD, -e
    /p - ff/v);
```

La función g de Dulac es un grado de libertad que hay que adivinar. Un caso clásico: en un modelo de poblaciones $\dot v = vF(v,p)$, $\dot p = pG(v,p)$, el factor $g = 1/(vp)$ cancela los prefactores y da $\operatorname{div}(gf) = \frac{1}{p}\partial F/\partial v + \frac{1}{v}\partial G/\partial p$, que muchas veces tiene signo fijo en el cuadrante positivo (apartado 5.10).

Trampa 5.7: Bendixson solo descarta

Afirmación plausible. div f *cambia de signo en D; por lo tanto D contiene una órbita cerrada.*

El criterio es una condición suficiente para que *no* haya órbitas; si la divergencia cambia de signo, no dice nada. El sistema gradiente $\dot x_1 = -x_1^3$, $\dot x_2 = x_2^3$ (con $V = \frac{1}{4}(x_1^4 - x_2^4)$) tiene $\operatorname{div} f = 3(x_2^2 - x_1^2)$, que cambia de signo, y no tiene ninguna órbita cerrada (teorema 5.10). En el otro sentido, el ciclo del ejemplo 5.2 vive en una región donde $\operatorname{div} f = 2 - 4r^2$ cambia de signo, como debe ser: sobre el ciclo, la integral de la divergencia en el disco que encierra tiene que ser cero.

Lo correcto. Bendixson–Dulac solo se usa para descartar. Para probar que hay una órbita hace falta Poincaré–Bendixson. Y si D tiene un hueco (un anillo alrededor de un equilibrio), el criterio no se puede usar: la región encerrada por la órbita no está en D.

5.9 Cómo probar que existe una órbita: Poincaré–Bendixson

Las herramientas de las dos secciones anteriores dicen dónde *no* puede haber órbitas. El resultado de esta sección es el único, en dimensión dos, que permite probar que una órbita *existe* sin conocerla.

Teorema 5.13: Poincaré–Bendixson [26, Lema 2.1]

Considere $\dot x = f(x)$, $x \in \mathbb{R}^2$, con f localmente Lipschitz, y sea M un conjunto cerrado y acotado tal que

1. M no contiene equilibrios, o contiene *un solo* equilibrio, y en él el jacobiano tiene valores propios con parte real positiva (un foco o un nodo inestable);
2. toda trayectoria que empieza en M se queda en M para todo $t \geq 0$ (M es positivamente invariante).

Entonces M contiene una órbita periódica.

Idea de la prueba. Si M no tiene equilibrios: una trayectoria que empieza en M es acotada, así que su conjunto ω-límite es no vacío, compacto e invariante (lema 5.4) y no contiene

equilibrios. En el plano, un conjunto así es una órbita cerrada; el argumento usa que una curva cerrada simple separa el plano en dos regiones (teorema de Jordan), y por eso *no* se generaliza a más dimensiones. Si M tiene un foco o nodo inestable, se le quita un disco pequeño alrededor de él, en cuyo borde el campo apunta hacia afuera; lo que queda es un anillo positivamente invariante sin equilibrios (figura 5.12). □

Cómo se verifica la invariancia

Para $M = \{V(x) \le c\}$, con $V \in \mathcal{C}^1$, basta que el campo no apunte hacia afuera en la frontera: $\nabla V(x)^\top f(x) \le 0$ en $\{V = c\}$. Para un anillo $M = \{W(x) \ge c_1,\ V(x) \le c_2\}$ hace falta además $\nabla W^\top f \ge 0$ en $\{W = c_1\}$. Es un producto interno con el gradiente, no un producto de vectores, y se calcula sin resolver la ecuación.

Ejemplo 5.12: Una región que atrapa un ciclo

Pruebe que $\dot{x}_1 = x_1 + x_2 - x_1(x_1^2 + x_2^2)$, $\dot{x}_2 = -2x_1 + x_2 - x_2(x_1^2 + x_2^2)$ tiene una órbita periódica.

Solución. *Equilibrios.* $f(x) = 0$ se escribe $Ax = r^2 x$ con $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$ y $r^2 = x_1^2 + x_2^2$: un $x \neq 0$ sería un vector propio de A con valor propio real r^2, y A no tiene valores propios reales. El único equilibrio es el origen. Su jacobiano $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$ tiene valores propios $1 \pm j\sqrt{2}$: foco inestable. *Región.* Con $V = x_1^2 + x_2^2$,

$$\dot{V} = 2(x_1^2 + x_2^2) - 2x_1x_2 - 2(x_1^2 + x_2^2)^2.$$

En el círculo $V = c$, $|2x_1x_2| \le x_1^2 + x_2^2 = c$, así que $\dot{V} \le 2c + c - 2c^2 = 3c - 2c^2$, que es ≤ 0 si $c \ge \frac{3}{2}$ (y se alcanza: con $c = 1$ hay puntos de la frontera con $\dot{V} = +1$). $M = \{V \le \frac{3}{2}\}$ es compacto, positivamente invariante y contiene un solo equilibrio, un foco inestable. Por el teorema 5.13, M contiene una órbita periódica. La simulación muestra un ciclo límite que *no* es un círculo: r oscila entre 0.850 y 1.130, con período 4.44.

Código

cap05_orbitas_ciclos/C5_Ej9_PoincareBendixson.m

Las dos condiciones del criterio

cap05_orbitas_ciclos/C5_Ej9_PoincareBendixson.m

```
f = @(t, x) [x(1) + x(2) - x(1)*(x(1)^2 + x(2)^2); -2*x(1) + x(2) - x(2)*(x(1)^2 + x(2)^2)];
fprintf('valores propios en el origen: %s\n', mat2str(eig([1 1; -2 1]).', 4));
th = linspace(0, 2*pi, 20001);
for c = [1 1.5 2]
    x1 = sqrt(c)*cos(th);  x2 = sqrt(c)*sin(th);
    Vd = 2*c - 2*x1.*x2 - 2*c^2;                % V' = 2 r^2 - 2 x1 x2 - 2 r^4  en r^2 = c
    fprintf('c = %.1f: max de V'' en la frontera = %+.4f  (3c - 2c^2 = %+.4f)\n', c, max(Vd), 3*c - 2*c^2);
end
```

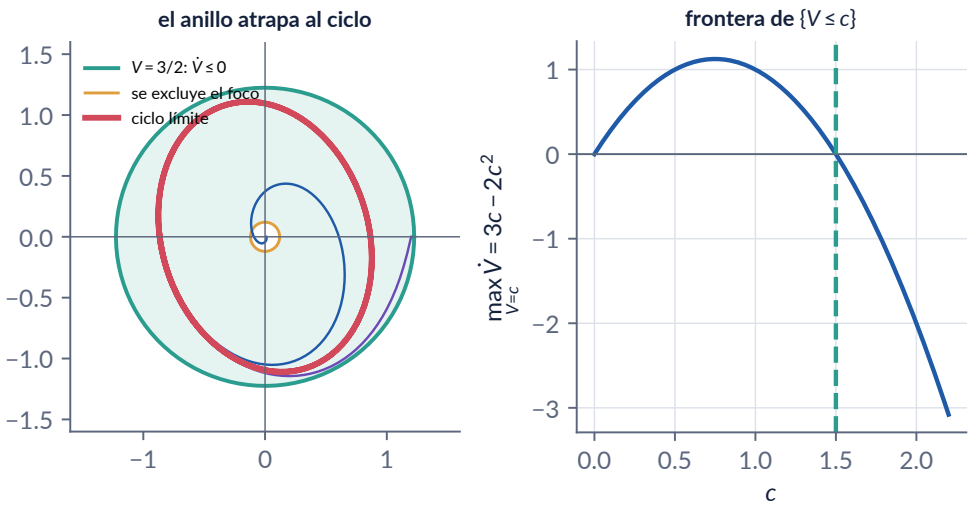


Figura 5.12. Izquierda: el disco $V \leq 3/2$ (verde) atrapa las trayectorias; al quitar un disco pequeño alrededor del foco inestable (ámbar) queda un anillo sin equilibrios que contiene el ciclo (rojo). Derecha: el máximo de $\dot{V}$ en la frontera $V = c$ es $3c - 2c^2$.

Trampa 5.8: Poincaré–Bendixson no da un ciclo límite

Afirmación plausible. *El anillo $M = \{c_1 \leq x_1^2 + x_2^2 \leq c_2\}$ es compacto, positivamente invariante y sin equilibrios para el oscilador armónico $\dot{x}_1 = x_2$, $\dot{x}_2 = -x_1$; por Poincaré–Bendixson, el oscilador armónico tiene un ciclo límite.*

El teorema garantiza una *órbita periódica*, no una aislada. En el oscilador armónico el anillo está lleno de órbitas cerradas, ninguna aislada. Tampoco dice cuántas hay: puede haber varias, anidadas.

Lo correcto. Poincaré–Bendixson da existencia de al menos una órbita periódica en M. Para concluir que es un ciclo límite, y que es único, hace falta más: un argumento como el de Liénard, o que la región se pueda encoger hasta una sola curva (en el ejemplo 5.2, los anillos $\{c_1 \leq r^2 \leq c_2\}$ con $c_1 < 1 < c_2$ son invariantes para todos esos valores, y al encogerlos queda solo $r = 1$).

Trampa 5.9: En tres dimensiones no hay Poincaré–Bendixson

Afirmación plausible. *Una trayectoria acotada que no converge a ningún equilibrio converge a una órbita periódica.*

Es cierto en el plano y falso en $\mathbb{R}^3$. El sistema de Lorenz [35] tiene trayectorias acotadas que no convergen ni a equilibrios ni a órbitas periódicas: se mueven para siempre en un atractor extraño. La prueba de Poincaré–Bendixson usa que una curva cerrada separa el plano en un adentro y un afuera, y en $\mathbb{R}^3$ una curva no separa nada.

Lo correcto. En dimensión dos, los únicos comportamientos de largo plazo de una trayectoria acotada son: un equilibrio, una órbita cerrada o una cadena de equilibrios unidos por trayectorias. El caos necesita al menos tres dimensiones (en tiempo continuo, invariante en el tiempo). Lo usaremos en la apartado 5.11.

5.10 Presas y depredadores: tres modelos, tres respuestas

Esta sección aplica el arsenal completo a tres modelos de poblaciones. Se parecen mucho y se comportan de tres maneras cualitativamente distintas: un continuo de órbitas cerradas, un equilibrio que atrae todo y un ciclo límite aislado. Distinguirlos es exactamente el trabajo de las herramientas del capítulo.

> **Lotka, Volterra y los peces del Adriático**
>
> Alfred J. Lotka (1880–1949), químico físico de formación y luego estadístico de una aseguradora en Nueva York, mostró en 1920 que un modelo de reacciones químicas podía producir oscilaciones no amortiguadas [36]. Vito Volterra (1860–1940), matemático italiano conocido por sus ecuaciones integrales, llegó al mismo modelo en 1926 por otra pregunta: su yerno, el biólogo marino Umberto D'Ancona, había notado que durante la Primera Guerra Mundial, cuando casi no se pescaba en el Adriático, la proporción de peces depredadores en las capturas había aumentado [55]. En 1931 Volterra fue uno de los pocos profesores universitarios italianos que se negaron a jurar lealtad al régimen fascista, y perdió su cátedra. La descripción moderna del modelo y sus variantes está en Hofbauer and Sigmund [17].

5.10.1 El modelo clásico: un continuo de órbitas

Con v la densidad de presas y p la de depredadores,

$$\dot{v} = v(a - b\,p), \qquad \dot{p} = p(-c + d v), \qquad a, b, c, d > 0. \tag{5.12}$$

Sin depredadores las presas crecen exponencialmente; sin presas los depredadores se extinguen; los encuentros (proporcionales a vp) pasan biomasa de unas a otros. Los ejes son invariantes ($v = 0$ implica $\dot{v} = 0$), así que el cuadrante positivo también lo es. Hay dos equilibrios: el origen, que es una silla (valores propios a y $-c$), y $(c/d,\ a/b)$, con valores propios $\pm j\sqrt{ac}$: la linealización no decide (trampa 5.1).

Lo que decide es una primera integral. Dividiendo las ecuaciones y separando variables, $(d - c/v)\dot{v} = (a/p - b)\dot{p}$, que integrada da

$$K(v, p) = d v - c \ln v + b\,p - a \ln p = \text{constante}. \tag{5.13}$$

K tiene un mínimo estricto en $(c/d, a/b)$ y crece hacia los bordes del cuadrante: sus curvas de nivel son cerradas y el equilibrio es un centro rodeado de órbitas (figura 5.13, izquierda). Dos consecuencias: la amplitud de la oscilación la decide la condición inicial (como en el oscilador lineal), y el *promedio* sobre un período no: integrando $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\ln v = a - b\,p$ sobre un período T, el lado izquierdo da cero y queda $\frac{1}{T}\int_0^T p\,\mathrm{d}t = \frac{a}{b}$; igualmente $\frac{1}{T}\int_0^T v\,\mathrm{d}t = \frac{c}{d}$. Esa fue la respuesta de Volterra a D'Ancona: pescar disminuye a y aumenta c, así que *menos* pesca aumenta el promedio de depredadores (a/b) y disminuye el de presas (c/d).

K se conserva y los promedios son el equilibrio
cap05_orbitas_ciclos/C5_Ej10_LotkaVolterra.m

```
a = 6; b = 3; c = 2; d = 1;
lv = @(t, x) [x(1)*(a - b*x(2)); x(2)*(-c + d*x(1))];
Kf = @(x) d*x(:,1) - c*log(x(:,1)) + b*x(:,2) - a*log(x(:,2));
ev = odeset(opc, 'Events', @(t, x) deal(x(2) - a/b, 0, 1));   % cruce hacia
    arriba de p = a/b
[t, X, te] = ode45(lv, linspace(0, 10, 40001), [4; 2], ev);
```

```
k = t >= te(1) & t <= te(2);                                    % exactamente un período
fprintf('(1) variación de K = %.1e;  período = %.4f;  promedios: v = %.4f, p = %.4f\n', ...
        max(Kf(X)) - min(Kf(X)), te(2) - te(1), ...
        trapz(t(k), X(k,1))/(te(2) - te(1)), trapz(t(k), X(k,2))/(te(2) - te(1)));
```

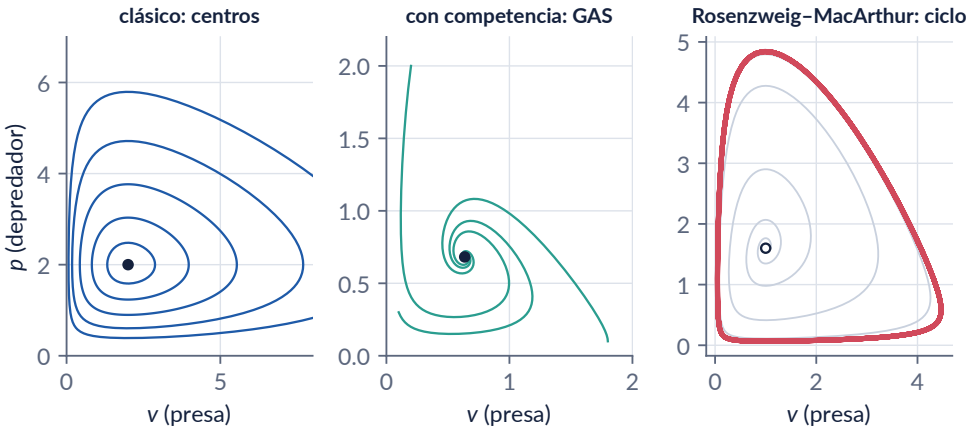


Figura 5.13. Tres modelos presa–depredador. Izquierda: Lotka–Volterra clásico con $(a, b, c, d) = (6, 3, 2, 1)$, curvas de nivel de K alrededor de $(2, 2)$. Centro: con competencia, $(a, b, c, d, e, f) = (1, 1, 0.5, 1, 0.5, 0.2)$, todo converge a $(0.636, 0.682)$. Derecha: Rosenzweig–MacArthur con $K = 5$, un ciclo límite.

Trampa 5.10: Las órbitas de Lotka–Volterra no son ciclos límite

Afirmación plausible. *Lotka–Volterra oscila; las oscilaciones de las poblaciones reales son ciclos límite; luego* (5.12) *explica las oscilaciones reales.*

Las órbitas de (5.12) forman una familia continua: ninguna está aislada, la amplitud depende de la condición inicial y cualquier perturbación la cambia para siempre. Peor: el modelo es *estructuralmente inestable*, y el menor término adicional destruye los centros, como muestran los dos modelos siguientes.

Lo correcto. (5.12) es un modelo conservativo (tiene la primera integral K), igual que Duffing sin fricción. Para explicar una oscilación robusta hace falta un ciclo límite, y para eso hace falta otra no linealidad.

5.10.2 Con competencia: un equilibrio globalmente atractor

Si las presas compiten por un recurso limitado ($e > 0$) y los depredadores también ($f \geq 0$),

$$\dot{v} = v(a - ev - bp), \qquad \dot{p} = p(-c + dv - fp). \tag{5.14}$$

Los equilibrios en el cuadrante cerrado son $(0, 0)$, $(a/e, 0)$ y, si $ad - ce > 0$, el de coexistencia

$$v^* = \frac{af + bc}{bd + ef}, \qquad p^* = \frac{ad - ce}{bd + ef}.$$

Linealización. En (v^*, p^*) la traza del jacobiano es $-(ev^* + fp^*) < 0$ y el determinante es $(ad - ce)(af + bc)/(bd + ef) > 0$: los dos valores propios tienen parte real negativa, un

nodo o foco *estable*.

Dulac descarta órbitas. Con $g = 1/(vp)$ (apartado 5.8),

$$\operatorname{div}\Big(\frac{f}{vp}\Big) = \frac{\partial}{\partial v}\Big(\frac{a - ev - bp}{p}\Big) + \frac{\partial}{\partial p}\Big(\frac{-c + dv - fp}{v}\Big) = -\frac{e}{p} - \frac{f}{v} < 0$$

en el cuadrante abierto, que es simplemente conexo: no hay órbitas cerradas. (Con $e = f = 0$ la misma cuenta da 0, consistente con los centros del modelo clásico.)

Una función de Lyapunov. Volterra encontró algo más fuerte. Con

$$W(v,p) = d\big(v - v^* \ln v\big) + b\big(p - p^* \ln p\big), \qquad \dot W = -de\,(v - v^*)^2 - bf\,(p - p^*)^2 \le 0.$$

W tiene su mínimo en (v^*, p^*) y crece hacia los bordes del cuadrante. $\dot W = 0$ solo donde $v = v^*$ (si $f = 0$) o en el equilibrio (si $f > 0$); en la recta $v \equiv v^*$, $\dot v = 0$ obliga a $p = p^*$. Por el principio de invarianza (capítulo 8), toda trayectoria que empieza en el cuadrante abierto converge a (v^*, p^*) (figura 5.13, centro). Con $(a, b, c, d, e, f) = (1, 1, 0.5, 1, 0.5, 0.2)$, el equilibrio es $(0.636,\ 0.682)$.

Convergencia con competencia y la función de Volterra
cap05_orbitas_ciclos/C5_Ej10_LotkaVolterra.m

```
a = 1; b = 1; c = 0.5; d = 1; e = 0.5; f = 0.2;
v3 = (a*f + b*c)/(b*d + e*f);  p3 = (a*d - c*e)/(b*d + e*f);
lvc = @(t, x) [x(1)*(a - e*x(1) - b*x(2)); x(2)*(-c + d*x(1) - f*x(2))];
[t, X] = ode45(lvc, [0 80], [0.2; 2], opc);
W = d*(X(:,1) - v3*log(X(:,1))) + b*(X(:,2) - p3*log(X(:,2)));
fprintf('(2) equilibrio (%.4f, %.4f); x(80) = (%.4f, %.4f); W decreciente: %d\
    n', ...
        v3, p3, X(end,1), X(end,2), all(diff(W) <= 1e-10));
```

5.10.3 Rosenzweig–MacArthur: un ciclo límite

Un depredador real no come proporcionalmente a la cantidad de presas: se sacia. Con una respuesta funcional saturada (Holling tipo II) y presas con crecimiento logístico, el modelo adimensional de Rosenzweig y MacArthur [45] es

$$\dot v = v\Big(1 - \frac{v}{K}\Big) - \frac{vp}{1+v}, \qquad \dot p = p\Big(\frac{\beta v}{1+v} - \gamma\Big), \tag{5.15}$$

con K la capacidad de carga del ambiente y $\beta > \gamma$. El equilibrio de coexistencia tiene $v^* = \gamma/(\beta - \gamma)$, y el cálculo de la traza del jacobiano muestra que cambia de signo en

$$K_H = \frac{\beta + \gamma}{\beta - \gamma}.$$

Con $\beta = 2$, $\gamma = 1$: $v^* = 1$ y $K_H = 3$. Para $K < 3$ el equilibrio es un foco estable; para $K > 3$ es un foco inestable. Se puede mostrar que una región acotada del cuadrante atrapa todas las trayectorias y que las trayectorias interiores no pueden acercarse a las sillas de los ejes, $(0,0)$ y $(K,0)$; con eso, Poincaré–Bendixson da una órbita periódica alrededor del foco (es el Problema 5.9). La simulación con $K = 5$ muestra un ciclo límite en el que las presas oscilan entre 0.047 y 4.47 (figura 5.13, derecha). El ciclo nace en una bifurcación de Hopf (capítulo 6).

Del equilibrio estable al ciclo al aumentar K
cap05_orbitas_ciclos/C5_Ej10_LotkaVolterra.m

```
beta = 2;  gam = 1;  vs = gam/(beta - gam);
fprintf('(3) v* = %g, K_H = %g\n', vs, (beta + gam)/(beta - gam));
for K = [2.5 5]
    rm = @(t, x) [x(1)*(1 - x(1)/K) - x(1)*x(2)/(1 + x(1)); x(2)*(beta*x(1)/(1 +
      x(1)) - gam)];
    ps = (1 - vs/K)*(1 + vs);
    [t, X] = ode45(rm, [0 800], [1.1*vs; ps], odeset(opc, 'MaxStep', 0.5));
    v = X(t > 600, 1);
    fprintf('    K = %.1f: equilibrio (%g, %.4f); en régimen v entre %.4f y
     %.4f\n', K, vs, ps, min(v), max(v));
end
```

Trampa 5.11: Más recursos no estabilizan

Afirmación plausible. *Si se aumenta la capacidad de carga K de las presas —más alimento, mejor hábitat—, el ecosistema se vuelve más estable.*

En (5.15) pasa lo contrario: para $K > K_H$ el equilibrio pierde la estabilidad y aparece un ciclo cuya amplitud crece con K. Con $K = 5$ las presas bajan hasta 0.047, cerca de la extinción. Es la *paradoja del enriquecimiento* [44].

Lo correcto. La estabilidad depende de la estructura del sistema, no de la abundancia. Lo que hay que mirar es la traza del jacobiano en el equilibrio (cambio de estabilidad) y, después, una región que atrape las trayectorias (existencia del ciclo).

Lo esencial

modelo	**herramienta que decide**	**resultado**
Lotka–Volterra	primera integral K	continuo de órbitas (centro)
con competencia	Dulac con $1/(vp)$; Lyapunov W	equilibrio globalmente atractor
Rosenzweig–MacArthur	traza > 0 + Poincaré–Bendixson	ciclo límite

5.11 Aplicación: ciclos límite y lenguaje

Esta sección no es un ejemplo más: es un ejercicio de *todas* las herramientas del capítulo sobre un modelo publicado. Mitchener and Nowak [39] modelaron el cambio de una lengua en una población que aprende de sus padres. Hay n gramáticas posibles $G_1, \dots, G_n$; $x_j \geq 0$ es la fracción de la población que usa G_j, con $\sum_j x_j = 1$. Dos hablantes con gramáticas G_i y G_j se entienden con un beneficio B_{ij}; la *aptitud* de G_i es su beneficio promedio y la de la población, la media:

$$F_i = \sum_j B_{ij} x_j = (Bx)_i, \qquad \bar{F} = \sum_i F_i x_i = x^{\top} B x.$$

Un niño cuyo padre usa G_i aprende G_j con probabilidad Q_{ij} (aprendizaje imperfecto si $Q_{ii} < 1$; las filas de Q suman 1). La dinámica **replicador–mutador** es

$$\dot{x}_j = \sum_{i=1}^{n} F_i \, x_i \, Q_{ij} - \bar{F} \, x_j, \qquad \text{es decir,} \qquad \dot{x} = Q^{\top}(F \odot x) - \bar{F} \, x. \tag{5.16}$$

Con $Q = I$ es la dinámica del replicador de la teoría de juegos evolutiva (capítulo 2). Tomamos $n = 3$, los valores del artículo, $B_{ii} = 0.88$ y $B_{ij} = 0.2$ $(i \neq j)$, y la familia circulante

$$Q(c) = \begin{bmatrix} 0.8 - c & 0.2 & c \\ c & 0.8 - c & 0.2 \\ 0.2 & c & 0.8 - c \end{bmatrix},$$

en la que c es la probabilidad de "saltar" a la gramática anterior en el ciclo $G_1 \to G_2 \to G_3 \to G_1$. Las figuras 1a y 1b del artículo corresponden a $c = 0.01$ y $c = 0.04$.

Notación. Usamos $\bar{F}$ para la aptitud media, que en el artículo es ϕ; en el curso, ϕ es el flujo.

Paso 1: el problema es plano.. Sea $s = \sum_j x_j$. Sumando (5.16) sobre j y usando que las filas de Q suman 1,

$$\dot{s} = \sum_i F_i x_i - \bar{F}\, s = \bar{F}\,(1 - s).$$

El plano $s = 1$ es invariante y *atractor* (con tasa $\bar{F} > 0$), y en la cara $x_j = 0$, $\dot{x}_j = \sum_i F_i x_i Q_{ij} \geq 0$: el símplex $\Delta = \{x \geq 0,\ s = 1\}$ es compacto y positivamente invariante. Sobre él hay dos coordenadas libres, (x_1, x_2): *todo el arsenal plano del capítulo se aplica literalmente.*

Paso 2: el equilibrio interior y su índice.. Por la simetría circulante, $x^* = (\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3})$ es un equilibrio para todo c, con $\bar{F}^* = 1.28/3 = 0.4267$. Restringido al símplex, el jacobiano tiene valores propios con

$$\operatorname{Re}\lambda = \frac{0.092 - 2.94\,c}{3}, \qquad \text{por ejemplo } \lambda = 0.0209 \pm 0.1075\,j \text{ con } c = 0.01.$$

(El tercer valor propio del jacobiano completo, $-\bar{F}^* = -0.4267$, es el de la dirección transversal al símplex del paso 1.) Con $c = 0.01$ es un foco inestable, de índice $+1$: *el índice no prohíbe una órbita alrededor de él.*

Paso 3: sin mutación no hay ciclos.. Con $Q = I$ y B simétrica, la aptitud media cumple

$$\dot{\bar{F}} = 2x^{\top} B \dot{x} = 2 \sum_i x_i (F_i - \bar{F})^2 \geq 0,$$

con igualdad solo en los equilibrios (es el *teorema fundamental* de Fisher). $-\bar{F}$ es una función que decrece estrictamente fuera de los equilibrios: por el teorema 5.11, el replicador puro no tiene órbitas cerradas. Lo que la mutación destruye no es la linealidad —el modelo es no lineal con o sin ella—, sino esa estructura de gradiente.

Paso 4: el ciclo nace en una bifurcación de Hopf.. $\operatorname{Re}\lambda$ cambia de signo en

$$c^* = \frac{0.092}{2.94} = \frac{23}{735} \approx 0.0313,$$

con parte imaginaria 0.0955 (período ≈ 65.8 al nacer). Para $c < c^*$ el foco es inestable; para $c > c^*$, estable (figura 5.14). Es la bifurcación de Hopf del capítulo 6, en un caso real.

Paso 5: Poincaré–Bendixson cierra el argumento.. Con $c = 0.01$: el símplex es compacto y positivamente invariante (paso 1); la frontera es *repelente* (la mutación alimenta las gramáticas ausentes: en $x = (10^{-6}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, $\dot{x}_1 = +0.0567$); el único equilibrio interior es un foco inestable (paso 2). Quitando un disco pequeño alrededor de él y una franja delgada junto a la frontera, queda un anillo compacto, positivamente invariante y sin equilibrios. Por el teorema 5.13 contiene una órbita periódica: el ciclo de la figura 1a del artículo está *demostrado*, no solo simulado. En la simulación, x_1 oscila entre 0.186 y 0.478 con período ≈ 63.

Código

`cap05_orbitas_ciclos/C5_Ej11_Nowak.m`

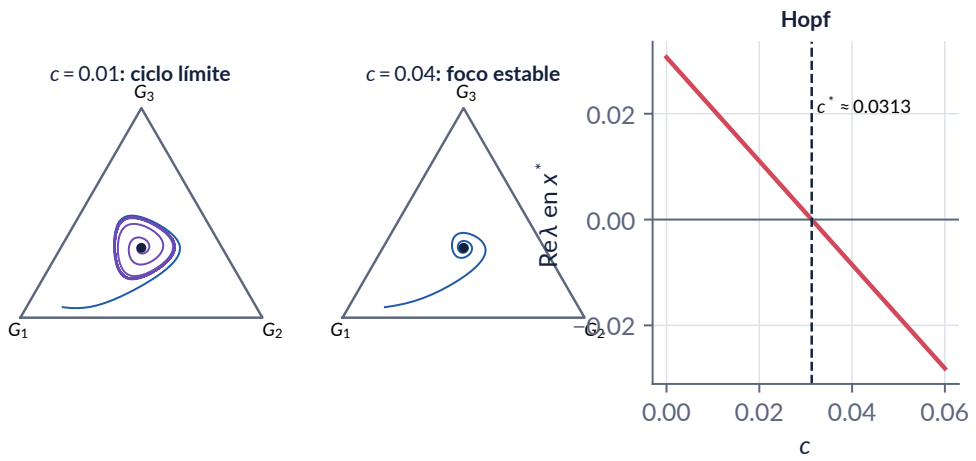


Figura 5.14. Replicador–mutador de tres gramáticas en el símplex. Con $c = 0.01$ las trayectorias de adentro y de afuera llegan a un ciclo límite; con $c = 0.04$, al equilibrio $(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3})$. Derecha: la parte real de los valores propios cruza cero en $c^* = 23/735 \approx 0.0313$.

Los valores propios en el símplex y la bifurcación de Hopf
cap05_orbitas_ciclos/C5_Ej11_Nowak.m

```
xs = ones(3,1)/3;  P = [1 0; 0 1; -1 -1];          % coordenadas (x1, x2) en el
     símplex
Js = @(c) jacobianoNumerico(@(y) [1 0 0; 0 1 0]*modeloNowak(0, xs + P*y, B, Qc(
     c)), [0; 0]);
for c = [0.01 0.04]
    fprintf('(2) c = %.2f: valores propios en el símplex %s\n', c, mat2str(eig(
     Js(c)).', 4));
end
cs = fzero(@(c) max(real(eig(Js(c)))), [0.01 0.04]);
fprintf('(3) Hopf en c* = %.6f, período %.2f\n', cs, 2*pi/max(abs(imag(eig(Js(
     cs))))));
```

Paso 6: el caos exige salir del plano.. Mitchener y Nowak pasan después a cinco gramáticas, y encuentran caos. No es realismo lingüístico: con tres gramáticas el símplex es bidimensional y Poincaré–Bendixson prohíbe el caos (trampa 5.9). Con cuatro, el símplex ya es tridimensional. La hipótesis de dimensión de todos los teoremas de este capítulo es exacta.

Trampa 5.12: Una simulación no prueba un ciclo

Afirmación plausible. *La simulación con $c = 0.01$ muestra una curva cerrada a la que llegan todas las trayectorias; eso prueba que hay un ciclo límite.*

Una simulación finita no distingue un ciclo de un foco estable muy lento ni de una espiral que se cierra en un millón de vueltas. Cerca de c^* la parte real es diminuta: con $c = 0.03$, $\mathrm{Re}\,\lambda = 0.0013$, y una espiral inestable tarda cientos de unidades de tiempo en notarse.

Lo correcto. La prueba es la del paso 5: región compacta positivamente invariante + un solo equilibrio, foco inestable ⇒ órbita periódica. La simulación ilustra y sugiere; Poincaré–Bendixson demuestra.

Trampa 5.13: No es la no linealidad la que produce el ciclo

Afirmación plausible. *El ciclo aparece porque el replicador es no lineal; la mutación solo cambia los números.*

Con $Q = I$ el replicador es igual de no lineal y no tiene ciclos: $\bar{F}$ crece estrictamente (paso 3). El ciclo aparece porque el aprendizaje imperfecto ($Q \neq I$) rompe la estructura que lo prohibía.

Lo correcto. Antes de buscar un ciclo, pregunte qué estructura lo impediría (gradiente, función que decrece, Dulac) y si el modelo la tiene. Cuando una perturbación rompe esa estructura, puede aparecer un ciclo.

5.12 Para llevar

Para llevar

1. **Órbita cerrada:** la trayectoria de una solución periódica no constante. No pasa por equilibrios ni se corta. En un sistema lineal vienen en familias; un **ciclo límite** es una órbita aislada, y es un fenómeno exclusivamente no lineal.
2. **Con valores propios imaginarios puros la linealización no concluye.** Deciden una cantidad conservada (centro), una función de Lyapunov o las coordenadas polares.
3. **Osciladores de fase:** en el círculo hay órbitas sin equilibrios. $\dot{\theta} = \omega - a\sin\theta$ deriva con período $2\pi/\sqrt{\omega^2 - a^2}$ si $a < \omega$ y se engancha si $a > \omega$. Dos osciladores, una luciérnaga y su linterna, y cada oscilador de Kuramoto frente al campo medio obedecen esa misma ecuación.
4. **Kuramoto:** la incoherencia pierde la estabilidad en $K_c = 2/(\pi g(0))$; para Lorentz, $r = \sqrt{1 - K_c/K}$. Acoplar sincroniza frecuencias, no iguala fases.
5. **Para descartar órbitas:** índice (la suma dentro de una órbita es +1), sistemas gradiente, funciones que decrecen estrictamente, Bendixson–Dulac. Son condiciones necesarias.
6. **Para probar que existen:** Poincaré–Bendixson (región compacta que atrapa, sin equilibrios o con un solo foco/nodo inestable) y Liénard (además, unicidad). Solo en el plano.
7. **Lotka–Volterra:** un centro (primera integral); con competencia, un equilibrio globalmente atractor (Dulac y Volterra); con saturación, un ciclo límite (Hopf y Poincaré–Bendixson). Nowak: la mutación rompe la estructura de Fisher y aparece un ciclo, demostrado con Poincaré–Bendixson.

Las trampas del capítulo, en una caja

- $\pm j\omega$ en la linealización no es un centro (trampa 5.1); un ciclo estable no es una solución asintóticamente estable (trampa 5.2).
- Arrastrada no quiere decir en fase (trampa 5.3); acoplar no es igualar (trampa 5.4).
- El índice no garantiza la órbita (trampa 5.5); para descartar órbitas no hace falta estabilidad global (trampa 5.6); Bendixson solo descarta (trampa 5.7).
- Poincaré–Bendixson no da un ciclo *límite* (trampa 5.8) y no vale en tres dimensiones

(trampa 5.9).

- Las órbitas de Lotka–Volterra no son ciclos límite (trampa 5.10); más recursos no estabilizan (trampa 5.11).
- Una simulación no prueba un ciclo (trampa 5.12); no es la no linealidad la que produce el ciclo de Nowak (trampa 5.13).

Correcciones respecto a las versiones anteriores (Handout4a, LotkaVolterra y las diapositivas de 2026) (*)

(i) El criterio de Bendixson *descarta* órbitas y Poincaré–Bendixson *prueba* su existencia; el handout decía exactamente lo contrario. (ii) El criterio de Poincaré–Bendixson permite *un solo* equilibrio en M (foco o nodo inestable), no "al menos uno". (iii) En el ejemplo de índice, $J(1,1) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$; la versión anterior tenía una fila equivocada. (iv) $N = S + 1$ requiere equilibrios no degenerados; se agregó el ejemplo degenerado de índice 0 y su conclusión (no hay órbitas en ninguna parte). (v) En el modelo con competencia, la traza del jacobiano en el equilibrio de coexistencia es *negativa*; el texto anterior decía que los valores propios tenían parte real positiva y luego llamaba estable al equilibrio. (vi) Las coordenadas polares valen para todo $r > 0$, sin excluir $x_1 = 0$, y en el ejemplo $\dot\theta = +1$; se corrigieron $\arctan(x_2/x_2)$ y el signo de $\dot\theta$. (vii) Las ecuaciones de estado de Rayleigh tenían un término perdido; la ecuación es de 1883. (viii) Huygens observó la sincronización en 1665 (mediados, no principios, del siglo XVII) y la publicó en 1673; el modelo sinusoidal con pesos a_{ij} generales no es el de Winfree, que propuso otro acoplamiento; Kuramoto lo planteó en 1975. (ix) En la caracterización de un ciclo límite con conjuntos ω-límite se cambió "puede ser" por la equivalencia precisa, y se agregó la distinción entre estabilidad orbital y estabilidad de la solución periódica. (x) En el modelo de Nowak, $F_i = \sum_j B_{ij} x_j$ (el índice estaba cambiado), y la referencia es Mitchener and Nowak [39] (2004, no 1977). (xi) Se completaron los ejemplos que no tenían solución (Khalil, ej. 2.8) y las figuras pendientes (índice, Poincaré–Bendixson, Lotka–Volterra con competencia). (xii) Notación unificada: $\phi(t; x_0)$ para el flujo, φ para diferencias de fase, $\bar F$ para la aptitud media, j para la unidad imaginaria, $\nabla V^\top f$ para la derivada a lo largo del campo. Números verificados con `herramientas/cap05_numeros.py` (59 de 59) y `verificarCap05.m` (34 de 34).

5.13 Problemas

Los problemas marcados con [M] requieren MATLAB/Simulink; los marcados con (*) son de profundización. Cada uno tiene una trampa: búsquela antes de dar la respuesta.

Órbitas y ciclos

Problema 5.1 (un ciclo en polares) Para $\dot r = r(r-1)(2-r)$, $\dot\theta = 1$: (a) halle las órbitas cerradas y su estabilidad; (b) escriba el sistema en coordenadas cartesianas; (c) ¿cuál es la región de atracción del origen?

Problema 5.2 (el péndulo) Para $\ddot\theta + \sin\theta = 0$: (a) muestre que $E = \tfrac{1}{2}\dot\theta^2 + 1 - \cos\theta$ se conserva; (b) ¿son las órbitas alrededor de $(0,0)$ ciclos límite?; (c) [M] calcule el período en función de la amplitud. ¿Es el péndulo un oscilador isócrono? (d) Con fricción $b\dot\theta$, ¿quedan órbitas cerradas en el plano $(\theta, \dot\theta)$? ¿Y en el cilindro $S^1 \times \mathbb{R}$?

Problema 5.3 (van der Pol) **[M]** (a) Grafique el período del ciclo de van der Pol en función de $\mu \in [0.1, 10]$ y compárelo con 2π (para μ pequeño) y con $(3 - 2\ln 2)\mu$ (para μ grande). (b) Con `crearModelo_VanDerPol.m`, cambie el signo de μ. ¿Qué tipo de ciclo queda? Explíquelo con la inversión del tiempo.

Osciladores

Problema 5.4 (un PLL) Un lazo de enganche de fase se modela con $\dot{\varphi} = \Delta\omega - K \sin\varphi$, donde $\Delta\omega$ es la diferencia entre la frecuencia de la señal y la del oscilador local. (a) ¿Cuál es el rango de enganche? (b) Con $K = 2\pi \cdot 100$ rad/s y $\Delta\omega = 2\pi \cdot 60$ rad/s, ¿cuál es el error de fase de régimen? (c) Si $\Delta\omega = 2\pi \cdot 120$ rad/s, ¿cada cuánto se "resbala" un ciclo?

Problema 5.5 (Kuramoto con $N = 3$) **[M]** Con $\omega = (-1, 0, 1)$ en (5.8): (a) simule para $K = 0.5, 1, 1.5, 2$ y grafique $r(t)$; (b) estime el menor K con el que los tres giran a la misma frecuencia; (c) ¿es $r = 1$ alguna vez? Explique con la trampa 5.4.

Índice, criterios y Poincaré–Bendixson

Problema 5.6 (contar índices) Para $\dot{x}_1 = x_2$, $\dot{x}_2 = x_1 - x_1^3 - 0.2x_2$ (Duffing con fricción): (a) halle los equilibrios y sus índices; (b) ¿qué combinaciones podría rodear una órbita cerrada según el índice?; (c) ¿qué dice Bendixson? (d) Concluya.

Problema 5.7 (Dulac) Muestre que $\dot{x} = x(2 - x - y)$, $\dot{y} = y(4x - x^2 - 3)$ no tiene órbitas cerradas en el cuadrante positivo. (Pista: $g = 1/(xy)$.)

Problema 5.8 (Poincaré–Bendixson) Para $\dot{x}_1 = x_2$, $\dot{x}_2 = -x_1 + x_2(1 - x_1^2 - 2x_2^2)$: (a) muestre que el origen es un foco inestable; (b) con $V = x_1^2 + x_2^2$, muestre que $\dot{V} \geq 0$ en $V = \frac{1}{2}$ y $\dot{V} \leq 0$ en $V = 1$; (c) concluya que hay una órbita periódica en $\frac{1}{2} \leq V \leq 1$. (d) **[M]** Simúlelo. ¿Es un círculo?

Problema 5.9 (Rosenzweig–MacArthur) **(*)** Para (5.15): (a) muestre que el triángulo $\{v, p \geq 0,\ \beta v + p \leq C\}$ es positivamente invariante para C grande; (b) calcule la traza del jacobiano en el equilibrio de coexistencia y verifique $K_H = (\beta + \gamma)/(\beta - \gamma)$; (c) argumente por qué las trayectorias del interior no pueden tener como ω-límite a las sillas $(0, 0)$ y $(K, 0)$ cuando $K > K_H$; (d) concluya la existencia del ciclo.

La aplicación

Problema 5.10 (Nowak) **[M]** Con `C5_Ej11_Nowak.m`: (a) verifique numéricamente que $\dot{s} = \bar{F}(1 - s)$ fuera del símplex; (b) grafique la amplitud del ciclo en función de $c \in [0, c^*]$ y muestre que se anula como $\sqrt{c^* - c}$ (huella de una Hopf supercrítica); (c) con $Q = I$ grafique $\bar{F}(x(t))$ y verifique que nunca decrece.

5.14 Soluciones seleccionadas

Problema 5.1. (a) Órbitas en $r = 1$ y $r = 2$. Entre 0 y 1, $\dot{r} < 0$; entre 1 y 2, $\dot{r} > 0$; arriba de 2, $\dot{r} < 0$. Luego $r = 1$ es un ciclo inestable y $r = 2$ uno estable. (c) La región de atracción del origen es el disco abierto $r < 1$: el ciclo inestable es su frontera.

Problema 5.2. (b) No: forman una familia continua (curvas de nivel de E). (c) No es isócrono: el período crece con la amplitud y tiende a infinito al acercarse a la separatriz. (d) En el plano no hay órbitas cerradas (div $f = -b$). En el cilindro, Bendixson no aplica (no es simplemente conexo: una órbita podría dar la vuelta al cilindro sin encerrar nada), pero la energía sí: $\dot{E} = -b\,\dot{\theta}^2 \le 0$, y no puede ser idénticamente cero a lo largo de una solución que no sea un equilibrio (si $\dot{\theta} \equiv 0$, θ es constante y sin $\theta = 0$). En una vuelta de una órbita cerrada E bajaría estrictamente y no podría volver a su valor: el argumento del teorema 5.11 descarta toda órbita cerrada, también las que dan la vuelta. Con un par constante aplicado, en cambio, el péndulo puede girar periódicamente alrededor del cilindro.

Problema 5.4. (a) $|\Delta\omega| \le K$. (b) $\varphi^* = \arcsin(0.6) \approx 0.64\,\text{rad}$. (c) $T = 2\pi/\sqrt{\Delta\omega^2 - K^2} = 2\pi/\left(2\pi\sqrt{120^2 - 100^2}\right) = 1/66.3\,\text{s}$, unos 15 ms.

Problema 5.6. (a) $(0,0)$: silla, índice -1; $(\pm 1, 0)$: focos estables, índice $+1$. (b) Una órbita podría rodear un foco solo, o los tres equilibrios ($+1 - 1 + 1 = +1$). (c) div $f = -0.2$: no hay órbitas cerradas en ninguna parte. (d) El índice permitía órbitas; Bendixson las descarta todas. Las dos herramientas son necesarias, no suficientes, y se complementan.

Problema 5.7. Con $g = 1/(xy)$: $\operatorname{div}(gf) = \partial_x\big((2 - x - y)/y\big) + \partial_y\big((4x - x^2 - 3)/x\big) = -1/y < 0$.

Problema 5.8. (b) $\dot{V} = 2x_2^2(1 - x_1^2 - 2x_2^2)$. En $V = \frac{1}{2}$: $x_1^2 + 2x_2^2 \le 2V = 1$, luego $\dot{V} \ge 0$. En $V = 1$: $x_1^2 + 2x_2^2 \ge V = 1$, luego $\dot{V} \le 0$. (d) No es un círculo: el ciclo vive entre las dos circunferencias sin coincidir con ninguna.

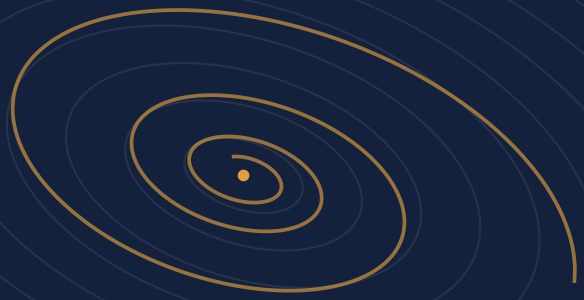
Respuestas a las pausas activas

5.1 Un solo equilibrio estable, no: si f cambia de signo de $+$ a $-$ en θ^*, al recorrer el círculo tiene que volver a cambiar de $-$ a $+$, y ese otro cero es un equilibrio inestable. En el círculo los cambios de signo vienen en pares. Un solo equilibrio semiestable, sí: $\dot{\theta} = 1 - \sin\theta$ tiene solo $\theta^* = \pi/2$, donde f toca el cero sin cambiar de signo. Es el caso $a = \omega$.

5.2 Con $N = 2$, $a_{12} = a_{21} = K/2$ en (5.6), y (5.7) da $\dot{\varphi} = \Delta - K\sin\varphi$. Hay enganche si y solo si $K \ge \Delta$.

Capítulo 11

Pasividad y disipatividad



La vida es un embrollo, Benítez. […] Pero, en cambio, cuando jugás al fútbol todo es clarísimo. Tus compañeros, tus rivales. Un deseo, un peligro. Una sola manera de seguir la vida.

— Eduardo Sacheri

En este capítulo

Al terminar este capítulo usted podrá:

1. Escribir el balance de energía de un sistema con puertos y reconocer en él una desigualdad de disipación, sin resolver la ecuación diferencial.
2. Clasificar un sistema (sin memoria o con estado) como pasivo, sin pérdidas, ISP, OSP o estrictamente pasivo, y decir *dónde* se disipa la energía.
3. Concluir estabilidad a partir de la pasividad, y saber cuándo hace falta observabilidad en estado cero y el principio de invarianza.
4. Decidir si una función de transferencia es real positiva o estrictamente real positiva, en frecuencia y con el lema KYP.
5. Probar la estabilidad de una interconexión en retroalimentación sumando almacenamientos, y diseñar controladores por inyección de amortiguamiento y por pasivación.
6. Seguir, pieza por pieza, la prueba de estabilidad de un problema real: la distribución de agua con la dinámica del replicador.

11.1 ¿Por qué pasividad?

En el capítulo anterior escribimos la estabilidad entrada–estado en *forma disipativa*: si existe una función ISS-Lyapunov V, entonces

$$\dot{V} \;\leq\; \underbrace{-\alpha_3(\|x\|)}_{\text{disipación}} \;+\; \underbrace{\sigma(\|w\|)}_{\text{inyección}}, \tag{11.1}$$

con $\alpha_3, \sigma \in \mathcal{K}$ [48]. Sin decirlo, ya estábamos leyendo V como una *energía almacenada*: la entrada exógena le inyecta a lo sumo $\sigma(\|w\|)$ por unidad de tiempo y el sistema disipa al menos $\alpha_3(\|x\|)$. En este capítulo cambiamos la inyección por la *potencia* que entra por un puerto,

$$\dot{V} \;\leq\; u^{\top} y$$

y nos preguntamos qué se puede concluir de un **balance de energía** sin resolver la ecuación diferencial. La figura 11.1 es la imagen que hay que tener en la cabeza durante todo el capítulo.

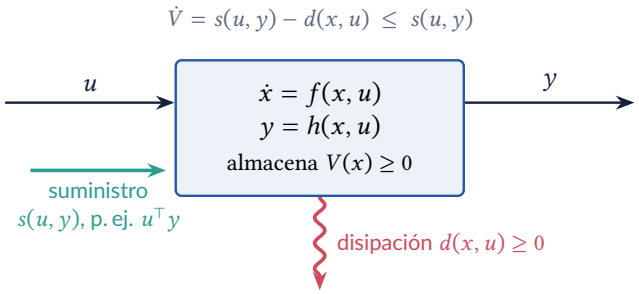


Figura 11.1. Un sistema con un puerto (u, y). Por el puerto entra la tasa de suministro $s(u, y)$; el sistema guarda $V(x) \geq 0$ y disipa $d(x, u) \geq 0$. Toda la teoría de este capítulo es la contabilidad de esta figura.

¿Por qué vale la pena? Por cuatro razones que el capítulo va a ir mostrando:

- **Estabilidad por construcción física.** En los sistemas que vienen de la física, la energía es una función de Lyapunov que no hay que adivinar (apartado 11.6).
- **Modularidad.** La pasividad se conserva al interconectar en retroalimentación: se prueban las piezas por separado y el lazo sale gratis (apartado 11.8).
- **Robustez.** Lo que importa es el *signo* de la potencia, no los valores exactos de los parámetros: un mismo argumento sirve para toda una familia de resistores, resortes o demandas.
- **Un puente.** En los sistemas lineales, la pasividad se lee en frecuencia (funciones reales positivas) y en el espacio de estado (una V cuadrática); el lema KYP es el puente (apartado 11.7).

Notación. Aquí u no es un control que se diseña ni una perturbación que se sufre: es la variable del *puerto* por donde entra energía. En la apartado 11.8 será la salida de *otro* sistema. Por eso, en este capítulo, u y y tienen la misma dimensión m.

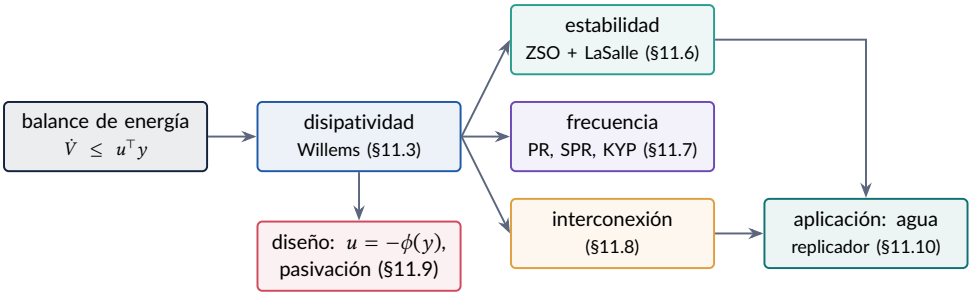


Figura 11.2. Mapa del capítulo. Todo sale del mismo balance de energía.

Ruta de las clases. Clase 1: §11.2–11.6. Clase 2: §11.7, §11.8 y §11.10. La apartado 11.9 se lee por cuenta propia y se usa en el proyecto.

11.1.1 Un poco de historia: de los circuitos a cualquier sistema

Antes de 1960, *pasivo* era un adjetivo de los circuitos: una red de resistencias, inductancias y capacitancias no puede entregar más energía de la que recibe. Otto Brune mostró en 1931 que una función racional es la impedancia de una red pasiva de R, L, C (y transformadores) si y solo si es *real positiva* [5]. La línea que lleva de ahí a la teoría moderna pasa por la estabilidad de los sistemas de control con una no linealidad (figura 11.3).

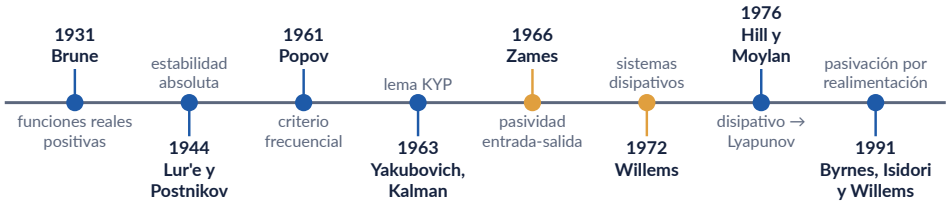


Figura 11.3. De Brune a Byrnes, Isidori y Willems. En ámbar, los dos trabajos que convierten la pasividad en una propiedad de cualquier sistema dinámico.

De Lur'e a Willems

En 1944, Lur'e y Postnikov plantearon el problema de la *estabilidad absoluta*: estabilidad de un lazo con una parte lineal y una no linealidad de la que solo se sabe que está en un sector [37]. Popov dio en 1961 un criterio *frecuencial* [42]; Yakubovich (1962) y Kalman (1963) mostraron que esa condición en frecuencia equivale a la existencia de una función de Lyapunov cuadrática: es el lema de Kalman–Yakubovich–Popov [60; 24]. En 1966, Zames formuló los teoremas de pasividad y de pequeña ganancia en términos de entradas y salidas, sin estado [61; 62]. Jan C. Willems, en 1972, unió las dos miradas con los *sistemas disipativos*: un almacenamiento, una tasa de suministro y una desigualdad [57; 58]. Hill y Moylan conectaron la disipatividad con la estabilidad de Lyapunov [15; 16], y Byrnes, Isidori y Willems caracterizaron en 1991 qué sistemas se pueden volver pasivos por retroalimentación [8]. La historia completa, desde la mirada del diseño, está en Kokotović and Arcak [27].

Pausa activa 11.1

Antes de seguir, apueste: un sistema que *no puede crear energía* —lo que almacena nunca supera lo que tenía más lo que recibió—, ¿tiene necesariamente un equilibrio estable cuando se le quita la entrada?

respuesta al final del capítulo

11.2 El balance de energía

Ejemplo 11.1: Una masa con un resorte no lineal

Una masa unitaria se mueve sobre una superficie con fricción viscosa $\delta > 0$, unida a un resorte con fuerza de restitución $F(x_1)$ y empujada por una fuerza externa u:

$$\dot{x}_1 = x_2, \qquad \dot{x}_2 = -F(x_1) - \delta x_2 + u, \qquad y = x_2. \tag{11.2}$$

x_1 es la posición y x_2 la velocidad. El resorte cumple $F(0) = 0$ y $F(x_1)\,x_1 > 0$ para $x_1 \neq 0$. Calcule la derivada de la energía almacenada a lo largo de las trayectorias e interprete cada término.

Solución. La energía almacenada es la potencial del resorte más la cinética de la masa,

$$V(x) = \int_0^{x_1} F(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta + \tfrac{1}{2}x_2^2. \tag{11.3}$$

Derivando a lo largo de las soluciones de (11.2),

$$\dot{V} = F(x_1)\,x_2 + x_2\big(-F(x_1) - \delta x_2 + u\big) = -\delta\, y^2 + u\, y. \tag{11.4}$$

Los términos del resorte se cancelan exactamente. Lo que queda tiene una lectura física directa: $u\,y$ es fuerza por velocidad, la *potencia* que el entorno entrega a la masa; δy^2 es la potencia que se pierde por fricción. No se usó la solución de la ecuación: solo se derivó V, como con Lyapunov.

Integrando (11.4) entre 0 y t:

$$\underbrace{V(x(t)) - V(x(0))}_{\text{almacenada}} = \underbrace{\int_0^t u\,y\,\mathrm{d}\tau}_{\text{suministrada}} - \underbrace{\int_0^t \delta\, y^2\,\mathrm{d}\tau}_{\text{disipada}\ \geq 0} \quad\Longrightarrow\quad V(x(t)) \leq V(x(0)) + \int_0^t u\,y\,\mathrm{d}\tau. \tag{11.5}$$

La salida no se escoge al azar: y es la variable *conjugada* de u, la que multiplicada por u da una potencia (fuerza y velocidad, voltaje y corriente, torque y velocidad angular).

Lo esencial

Un sistema que cumple (11.5) no puede crear energía: lo que guarda en el instante t nunca supera lo que tenía al comienzo más lo que ha recibido por el puerto.

La figura 11.4 lo comprueba numéricamente con $F(x_1) = x_1 + x_1^3$ (un resorte duro), $\delta = 0.3$ y $u = 0.8\sin(1.2t)$ durante los primeros 12 s. Hasta $t = 12$ s entran 4.977 unidades de energía y la masa guarda $V(12) = 1.374$; después la entrada se apaga y la energía almacenada solo puede disiparse: $V(30) = 0.006$. La diferencia entre $V(t) - V(0)$ y la suministrada menos la disipada es del orden de 10^{-6}: el error numérico.

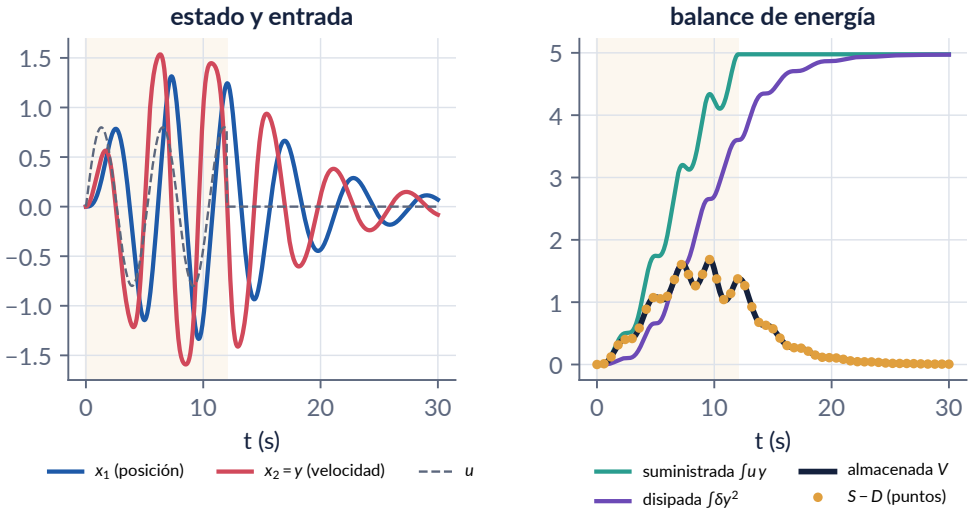


Figura 11.4. Masa con resorte duro. Izquierda: estado y entrada (la franja marca $0 \leq t \leq 12$ s, cuando hay fuerza externa). Derecha: la energía almacenada V coincide con la suministrada menos la disipada (puntos), sin resolver nada.

Video
La energía que entra, la que se guarda y la que se pierde
`V11_1_balance`

Código
`cap11_pasividad/C11_Ej1_MasaResorte.m`

Balance de energía a lo largo de una simulación
cap11_pasividad/C11_Ej1_MasaResorte.m

```
delta = 0.3;
F  = @(x1) x1 + x1.^3;                          % resorte duro: F(x1) x1 > 0
u  = @(t) 0.8*sin(1.2*t).*(t < 12);             % fuerza externa hasta t = 12 s
f  = @(t, x) [x(2); -F(x(1)) - delta*x(2) + u(t)];
opc = odeset('RelTol', 1e-10, 'AbsTol', 1e-12, 'MaxStep', 0.01);
[t1, X1] = ode45(f, [0 12], [0; 0], opc);       % por tramos: u es discontinua en
    t = 12
[t2, X2] = ode45(f, [12 30], X1(end,:).', opc);
t = [t1; t2(2:end)];  X = [X1; X2(2:end,:)];
y  = X(:,2);                                    % salida conjugada de u: la
   velocidad
V  = X(:,1).^2/2 + X(:,1).^4/4 + X(:,2).^2/2;  % energía potencial + cinética
uu = [u(t1); zeros(numel(t2) - 1, 1)];
[S, D, res] = balanceEnergia(t, V, uu.*y, delta*y.^2);
fprintf('residuo máximo del balance: %.1e\n', max(abs(res)));
fprintf('V(12) = %.4f   V(30) = %.4f   suministrada hasta 12 s = %.4f\n', ...
        V(numel(t1)), V(end), S(numel(t1)));
```

11.2.1 Señales de energía finita

Con ISS medimos las señales por su *amplitud*. Para hablar de energía hay que medirlas por su *energía*. Las dos normas que usaremos son

$$\|w\|_{\mathcal{L}_\infty} = \sup_{t\geq 0} \|w(t)\|, \qquad \|u\|_{\mathcal{L}_2} = \left(\int_0^\infty \|u(t)\|^2 \, \mathrm{d}t\right)^{1/2}, \tag{11.6}$$

la segunda es la norma euclidiana de vectores "con una componente por cada instante". Como casi nunca sabemos de antemano si una señal tiene energía finita, se usa la versión truncada [26, cap. 5]:

$$\|u\|_{\mathcal{L}_2[0,t]} = \left(\int_0^t \|u(\tau)\|^2 \, \mathrm{d}\tau\right)^{1/2}; \qquad u \in \mathcal{L}_2 \iff \sup_{t\geq 0} \|u\|_{\mathcal{L}_2[0,t]} < \infty. \tag{11.7}$$

La herramienta que conecta potencia y energía es la desigualdad de Cauchy–Schwarz para señales:

$$\left|\int_0^t u^\top y \, \mathrm{d}\tau\right| \leq \|u\|_{\mathcal{L}_2[0,t]} \, \|y\|_{\mathcal{L}_2[0,t]}. \tag{11.8}$$

Señal	$\mathcal{L}_\infty$	$\mathcal{L}_2$	por qué
1	sí	no	energía en $[0,t]$ igual a t
$\mathrm{e}^{-t/4}$	sí	sí	energía total 2
$1/\sqrt{1+t}$	sí	no	se apaga, pero su energía en $[0,t]$ es $\ln(1+t)$
pulsos de altura k y base $1/k^4$	no	sí	energía $\sum_k \frac{1}{3k^2} = \frac{\pi^2}{18} \approx 0.548$

Trampa 11.1: Potencia acotada no es energía finita

Afirmación plausible. *Si u y y son acotadas, la desigualdad $V(x(t)) \leq V(x(0)) + \int_0^t u\,y\,\mathrm{d}\tau$ acota V, y por tanto el estado.*

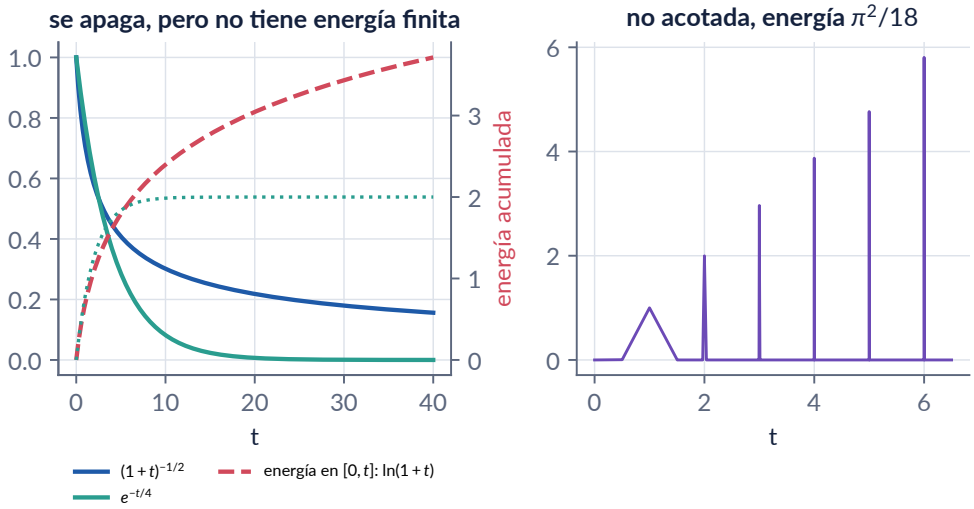


Figura 11.5. Ninguna de las dos normas implica a la otra. Izquierda: $1/\sqrt{1+t} \to 0$ y aun así su energía crece como $\ln(1+t)$. Derecha: un tren de pulsos cada vez más altos y angostos, con energía total $\pi^2/18$.

Con $u(t) = y(t) = 1$ la integral vale t: la cota crece sin límite y no dice nada. Que las señales se apaguen tampoco basta, como muestra $1/\sqrt{1+t}$.

Lo correcto. Si $u, y \in \mathcal{L}_2$, Cauchy–Schwarz (11.8) da $V(x(t)) \le V(x(0)) + \|u\|_{\mathcal{L}_2}\,\|y\|_{\mathcal{L}_2}$ para todo t, una cota uniforme. Y para pasar de "V acotada" a "x acotado" hace falta además que V sea *radialmente no acotada*; en el ejemplo 11.1, que la energía potencial del resorte crezca sin límite, $\int_0^{x_1} F \to \infty$ cuando $|x_1| \to \infty$.

Normas $\mathcal{L}_\infty$ y $\mathcal{L}_2$ de tres señales
cap11_pasividad/C11_Ej2_SenalesL2.m

```
energia = @(w, T) integral(@(t) w(t).^2, 0, T);      % ||w||^2 en L2[0,T]
fprintf('1/sqrt(1+t):  energía en [0, 1e6] = %.4f  (= ln(1+1e6))\n', ...
        log1p(1e6));
fprintf('exp(-t/4):    energía en [0, inf) = %.4f\n', energia(@(t) exp(-t/4),
    Inf));
% pulso triangular de altura k y base 1/k^4: energía k^2 (1/k^4)/3 = 1/(3 k^2)
Ek = arrayfun(@(k) energia(@(t) k*max(1 - abs(t - 1/(2*k^4))*2*k^4, 0), 1/k^4),
     1:6);
fprintf('pulsos: energía de los 6 primeros = %s\n', mat2str(Ek, 4));
fprintf('suma infinita = pi^2/18 = %.4f\n', pi^2/18);
```

11.3 Sistemas disipativos

Willems tomó el balance (11.5) y le quitó todo lo que dependía del ejemplo: la forma del almacenamiento, la forma del suministro y la diferenciabilidad. Consideremos un sistema con puertos

$$\dot{x} = f(x,u), \qquad y = h(x,u), \qquad x \in \mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}^n, \quad u, y \in \mathbb{R}^m. \tag{11.9}$$

Definición 11.1: Sistema disipativo [57]

Sea $s : \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$ una función localmente integrable a lo largo de las trayectorias, la **tasa de suministro**. El sistema (11.9) es **disipativo** respecto a s si existe una función $V : \mathcal{X} \to \mathbb{R}_{\geq 0}$, llamada **almacenamiento** (*storage function*), tal que para toda condición inicial $x(t_0)$, todo $t_1 \geq t_0$ y toda entrada admisible u,

$$V\big(x(t_1)\big) \;\leq\; V\big(x(t_0)\big) + \int_{t_0}^{t_1} s\big(u(t), y(t)\big)\,\mathrm{d}t. \tag{11.10}$$

La desigualdad (11.10) se llama **desigualdad de disipación**: lo almacenado al final no supera lo almacenado al comienzo más lo suministrado. Note lo que *no* se pide: ni que V sea diferenciable, ni que sea definida positiva. Solo $V \geq 0$.

La forma diferencial. Si $V \in \mathcal{C}^1$, se divide (11.10) por $t_1 - t_0$ y se hace $t_1 \to t_0$. Como $x(t_0)$ y $u(t_0)$ son arbitrarios, se obtiene la **desigualdad de disipación diferencial**

$$\dot{V}(x,u) = \frac{\partial V}{\partial x}(x)\, f(x,u) \;\leq\; s\big(u, h(x,u)\big) \qquad \text{para todo } x \in \mathcal{X},\; u \in \mathbb{R}^m. \tag{11.11}$$

Es una desigualdad entre funciones de (x, u), no entre señales: se verifica punto a punto, sin resolver la ecuación, exactamente como $\dot{V} \leq 0$ en Lyapunov. La diferencia la llamamos **tasa de disipación**,

$$d(x,u) := s\big(u, h(x,u)\big) - \dot{V}(x,u) \;\geq\; 0, \qquad V\big(x(t_1)\big) = V\big(x(t_0)\big) + \int_{t_0}^{t_1} s\,\mathrm{d}t - \int_{t_0}^{t_1} d\,\mathrm{d}t. \tag{11.12}$$

En la masa con resorte, $s = u\,y$ y $d = \delta\, y^2$.

Cambiar la tasa de suministro es cambiar la pregunta. El argumento es siempre el mismo balance; lo que cambia es qué se suministra.

Tasa de suministro $s(u,y)$	**Propiedad que expresa**
$u^\top y$	**pasividad** (potencia)
$u^\top y - \epsilon\, u^\top u - \delta\, y^\top y$	pasividad con exceso en la entrada ($\epsilon > 0$) o en la salida ($\delta > 0$)
$\gamma^2 \|u\|^2 - \|y\|^2$	ganancia $\mathcal{L}_2$ menor o igual que γ
$-\alpha_3(\|x\|) + \sigma(\|w\|)$	ISS (no es de la forma $s(u,y)$, pero es la misma idea)

Por ejemplo, si el sistema es disipativo con $s = \gamma^2\|u\|^2 - \|y\|^2$ y almacenamiento $V \geq 0$, (11.10) con $t_0 = 0$, $t_1 = T$ da

$$\int_0^T \|y\|^2\,\mathrm{d}t \;\leq\; \gamma^2 \int_0^T \|u\|^2\,\mathrm{d}t + V(x(0)),$$

es decir, $\|y\|_{\mathcal{L}_2[0,T]} \leq \gamma\,\|u\|_{\mathcal{L}_2[0,T]} + \sqrt{V(x(0))}$: la salida tiene a lo sumo γ veces la energía de la entrada, más un término que depende de la condición inicial.

11.3.1 El almacenamiento disponible

¿Cómo saber si un sistema es disipativo sin adivinar V? Willems propuso medir la energía que se puede *sacar* del sistema.

Teorema 11.2: Almacenamiento disponible [57]

Para cada $x \in \mathcal{X}$ defina

$$V_a(x) := \sup_{u(\cdot),\, T\geq 0} \Big(-\int_0^T s\big(u(t), y(t)\big)\, \mathrm{d}t \Big), \qquad x(0) = x. \tag{11.13}$$

El sistema es disipativo respecto a s si y solo si $V_a(x) < \infty$ para todo x. En ese caso V_a es un almacenamiento, y $V_a(x) \leq V(x)$ para *todo* almacenamiento V.

Idea de la demostración. ($\Rightarrow$) Si V es un almacenamiento, (11.10) con $t_0 = 0$, $t_1 = T$ da $-\int_0^T s\,\mathrm{d}t \leq V(x) - V(x(T)) \leq V(x)$ para toda entrada y todo T; tomando el supremo, $V_a(x) \leq V(x) < \infty$. ($\Leftarrow$) $V_a \geq 0$ (tome $T = 0$). Para ver que cumple (11.10), concatene una entrada cualquiera en $[t_0, t_1]$ con una entrada casi óptima desde $x(t_1)$: lo que se extrae desde $x(t_0)$ por ese camino no puede superar $V_a(x(t_0))$, y eso es exactamente $V_a(x(t_1)) \leq V_a(x(t_0)) + \int_{t_0}^{t_1} s\,\mathrm{d}t$. ∎

La interpretación es física: $V_a(x)$ es la máxima energía que el entorno puede *extraer* del sistema partiendo de x. Un sistema que no crea energía no puede entregar una cantidad infinita.

Ejemplo 11.2: El ancla: el integrador

Halle el almacenamiento disponible de $\dot{x} = u$, $y = x$, con $s = u\,y$.

Solución. Para cualquier entrada,

$$-\int_0^T u\,y\,\mathrm{d}t = -\int_0^T \dot{x}\,x\,\mathrm{d}t = \tfrac{1}{2}x(0)^2 - \tfrac{1}{2}x(T)^2 \;\leq\; \tfrac{1}{2}x(0)^2,$$

y la cota se alcanza con cualquier entrada que lleve el estado a $x(T) = 0$. Luego $V_a(x) = \frac{1}{2}x^2$: la energía extraíble es *toda* la almacenada. El integrador es el prototipo de sistema *sin pérdidas*.

Pausa activa 11.2

Calcule el almacenamiento disponible del filtro $\dot{x} = -x + u$, $y = x$, con $s = u\,y$. ¿Se alcanza el supremo?

respuesta al final del capítulo

El almacenamiento requerido (*)

Si el sistema es alcanzable desde un estado $x^\star$ con $V(x^\star) = 0$, también existe un almacenamiento *máximo*: el *requerido*, $V_r(x) = \inf \int_{-T}^0 s\,\mathrm{d}t$ sobre todas las entradas que llevan el estado de $x^\star$ en $t = -T$ a x en $t = 0$ (la mínima energía que hay que suministrar para llegar a x). Todo almacenamiento con $V(x^\star) = 0$ cumple $V_a \leq V \leq V_r$, y el conjunto de almacenamientos es convexo [57; 54]. En el integrador, $V_a = V_r = \frac{1}{2}x^2$: el almacenamiento es único.

11.4 Pasividad sin memoria

El caso más sencillo es un elemento sin estado, $y = h(u)$, como un resistor no lineal con u el voltaje y y la corriente. Sin estado no hay dónde almacenar ($V \equiv 0$) y la desigualdad de disipación con $s = u^\top y$ se reduce a que la potencia nunca sea negativa.

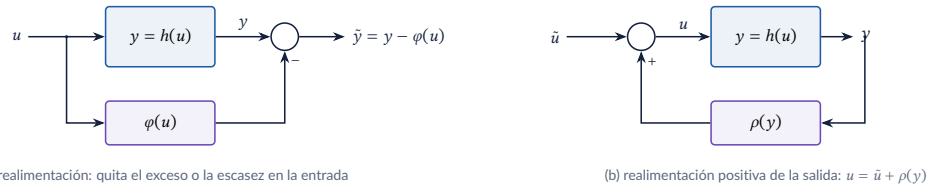
Definición 11.3: Pasividad sin memoria [26, Def. 6.1]

El sistema $y = h(u)$, $h : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^m$, es

- **pasivo** si $u^\top y \geq 0$ para todo u;
- **sin pérdidas** si $u^\top y = 0$ para todo u;
- **pasivo con prealimentación de la entrada** si $u^\top y \geq u^\top \varphi(u)$ para alguna función φ, y **estrictamente pasivo en la entrada** (ISP, *input strictly passive*) si además $u^\top \varphi(u) > 0$ para todo $u \neq 0$;
- **pasivo con retroalimentación de la salida** si $u^\top y \geq y^\top \rho(y)$ para alguna función ρ, y **estrictamente pasivo en la salida** (OSP, *output strictly passive*) si además $y^\top \rho(y) > 0$ para todo $y \neq 0$.

En el caso escalar, $u\,h(u) \geq 0$ quiere decir que la gráfica de h vive en el primer y tercer cuadrantes. El "exceso" φ o ρ dice cuánta potencia sobra; si $u^\top \varphi(u) < 0$ para algún u, hay *escasez*, y el sistema puede no ser pasivo. Las dos definiciones con φ y ρ tienen una lectura de diagrama de bloques (figura 11.6): una *prealimentación* $-\varphi(u)$ quita el exceso o la escasez en la entrada, y una *retroalimentación positiva* $u = \tilde{u} + \rho(y)$ quita el de la salida. En ambos casos lo que queda es pasivo:

$$u^\top\big(y - \varphi(u)\big) = u^\top y - u^\top \varphi(u) \geq 0, \qquad \tilde{u}^\top y = u^\top y - \rho(y)^\top y \geq 0.$$



(a) prealimentación: quita el exceso o la escasez en la entrada

(b) realimentación positiva de la salida: $u = \tilde{u} + \rho(y)$

Figura 11.6. Dos maneras de mover el exceso de pasividad. (a) Con $\varphi(u) = \epsilon u$, el sistema es pasivo si la gráfica de h queda por encima de ϵu en el primer cuadrante y por debajo en el tercero. (b) Con $\rho(y) = \delta y$, ídem para la gráfica inversa.

Definición 11.4: Sector

Una función escalar h está en el **sector** $[\alpha, \beta]$, y se escribe $h \in [\alpha, \beta]$, si

$$\alpha u^2 \leq u\,h(u) \leq \beta u^2 \quad \text{para todo } u, \qquad \text{o, equivalentemente,} \qquad \big(h(u) - \alpha u\big)\big(h(u) - \beta u\big) \leq 0. \tag{11.14}$$

Con $\beta = \infty$ se escribe $h \in [\alpha, \infty]$ y se pide solo la primera desigualdad.

Si $h \in [0, \infty]$, h es pasiva. Si $h \in [\epsilon, \infty]$ con $\epsilon > 0$, es ISP con $\varphi(u) = \epsilon u$. Y si $h \in [0, \beta]$ con $\beta < \infty$, es OSP: como $h(u)$ tiene el signo de u y $|h(u)| \leq \beta\,|u|$,

$$h(u)^2 \;\leq\; \beta\,|u|\,|h(u)| = \beta\,u\,h(u) \quad\Longrightarrow\quad u\,y \;\geq\; \tfrac{1}{\beta}\,y^2, \qquad \rho(y) = y/\beta. \tag{11.15}$$

La saturación $\mathrm{sat}(u)$ está en el sector $[0, 1]$: es pasiva y OSP, con $u\,\mathrm{sat}(u) \geq \mathrm{sat}(u)^2$. Es la no linealidad del problema de Lur'e.

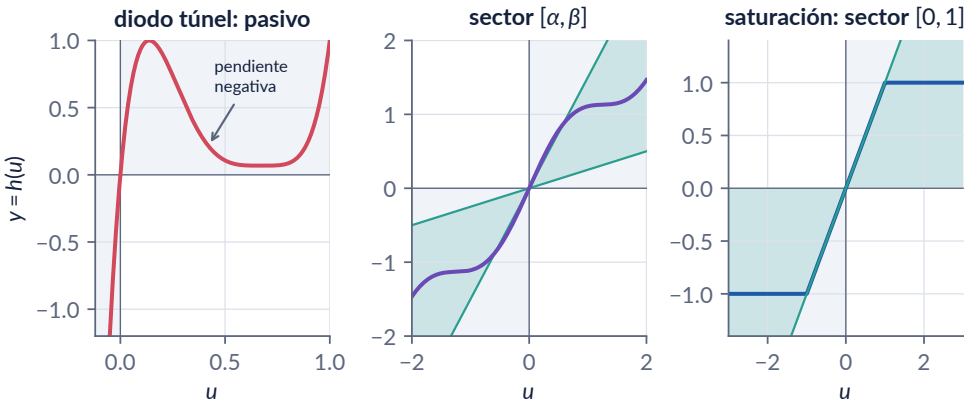


Figura 11.7. Tres no linealidades estáticas. Izquierda: la característica del diodo túnel de Khalil [26, ej. 1.2.2]; tiene pendiente negativa y es pasiva. Centro: $h(u) = 0.9u + 0.25\sin 2u$ está en el sector $[0.79,\ 1.40]$, dentro de $[\alpha, \beta] = [0.25,\ 1.5]$ (en verde). Derecha: la saturación, en el sector $[0, 1]$.

Trampa 11.2: "Pendiente negativa, luego no es pasivo"

Afirmación plausible. *El diodo túnel tiene resistencia diferencial negativa (pendiente negativa) entre* 0.14 *y* 0.66 *V; por lo tanto, no es un elemento pasivo.*

La pasividad mira el *signo de la potencia*, $u\,h(u)$, no la pendiente de h. La característica del diodo túnel tiene pendiente negativa en $(0.1381,\ 0.6601)$ V, pero su mínimo local vale $h(0.6601) = 0.0683\,\mathrm{mA} > 0$: la gráfica nunca sale del primer y tercer cuadrantes y $u\,h(u) \geq 0$ para todo u. El diodo no entrega energía; lo que hace la pendiente negativa es que, *alrededor de un punto de operación*, las perturbaciones pequeñas vean una resistencia negativa. Por eso el circuito del capítulo 2 tiene un equilibrio inestable.

Lo correcto. La propiedad que mira las pendientes es otra: la *pasividad incremental*, $(u_1 - u_2)\big(h(u_1) - h(u_2)\big) \geq 0$, que para $h \in C^1$ equivale a $h' \geq 0$. El diodo túnel es pasivo y no es incrementalmente pasivo.

Pasivo con pendiente negativa

cap11_pasividad/C11_Ej3_SinMemoria.m

```
h  = @(v) 17.76*v - 103.79*v.^2 + 229.62*v.^3 - 226.31*v.^4 + 83.72*v.^5;   % mA
dh = @(v) 17.76 - 207.58*v + 688.86*v.^2 - 905.24*v.^3 + 418.6*v.^4;
v  = linspace(-1.5, 1.5, 300001);
fprintf('min de u h(u) en [-1.5, 1.5]: %.3g  (>= 0: pasivo)\n', min(v.*h(v)));
v1 = fzero(dh, [0.1 0.4]);  v2 = fzero(dh, [0.4 0.9]);
fprintf('pendiente negativa entre v1 = %.4f y v2 = %.4f;  h(v2) = %.4f > 0\n', ...
        v1, v2, ...
          h(v2));
```

11.5 Pasividad de modelos de estado

Para sistemas con estado, la pasividad es la disipatividad con $s = u^\top y$, en su forma diferencial. Consideremos

$$\dot{x} = f(x,u), \qquad y = h(x,u), \tag{11.16}$$

con f localmente Lipschitz, h continua, $f(0,0) = 0$ y $h(0,0) = 0$.

Definición 11.5: Pasividad de un modelo de estado [26, Def. 6.3]

El sistema (11.16) es **pasivo** si existe una función $V \in C^1$ *semidefinida* positiva (el almacenamiento) tal que

$$u^\top y \;\geq\; \dot{V} = \frac{\partial V}{\partial x}(x)\, f(x,u) \qquad \text{para todo } (x,u) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m. \tag{11.17}$$

Además, es

sin pérdidas (*lossless*)	si $u^\top y = \dot{V}$;
pasivo con prealimentación	si $u^\top y \geq \dot{V} + u^\top \varphi(u)$ para alguna φ;
estrictamente pasivo en la entrada (ISP)	si lo anterior vale con $u^\top \varphi(u) > 0$ para todo $u \neq 0$;
pasivo con retroalimentación de la salida	si $u^\top y \geq \dot{V} + y^\top \rho(y)$ para alguna ρ;
estrictamente pasivo en la salida (OSP)	si lo anterior vale con $y^\top \rho(y) > 0$ para todo $y \neq 0$;
estrictamente pasivo	si $u^\top y \geq \dot{V} + \psi(x)$ con ψ definida positiva.

En todos los casos, la desigualdad debe valer para todo (x,u); la palabra *pasivo* sin calificativos es global. La lectura física es siempre la del ejemplo 11.1: la energía se puede disipar en la entrada (ISP), en la salida (OSP) o en todo el estado (estrictamente pasivo).

Ejemplo 11.3: Integrador frente a filtro

Con el mismo almacenamiento $V = \tfrac{1}{2}x^2$, clasifique $1/s$ ($\dot{x} = u$, $y = x$) y $1/(s+1)$ ($\dot{x} = -x + u$, $y = x$).

Solución. Para el integrador, $\dot{V} = x\,u = u\,y$: es *sin pérdidas*. Para el filtro, $\dot{V} = -x^2 + x\,u = -y^2 + u\,y$: es OSP con $\rho(y) = y$ y, como aquí $y = x$, también estrictamente pasivo con $\psi(x) = x^2$. En frecuencia (figura 11.8), el integrador tiene fase -90° exacta y su gráfica de Nyquist recorre el eje imaginario; el filtro tiene menos desfase y su gráfica queda estrictamente en el semiplano derecho. El "exceso" de pasividad del filtro es el margen de fase que al integrador le falta. Esa conexión se hace precisa en la apartado 11.7.

El mismo almacenamiento, dos balances
cap11_pasividad/C11_Ej4_IntegradorFiltro.m

```
15 u   = @(t) sin(t) + 0.5*sin(3*t);
16 opc = odeset('RelTol', 1e-10, 'AbsTol', 1e-12, 'MaxStep', 0.01);
17 [t, xi] = ode45(@(t, x) u(t), [0 20], 0, opc);          % integrador: x' = u, y
```

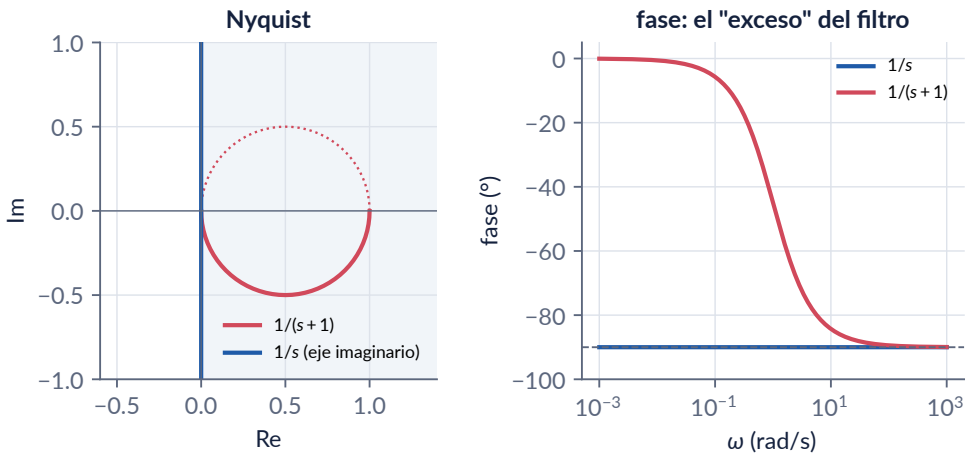


Figura 11.8. Integrador y filtro. Izquierda: Nyquist; el integrador vive en la frontera del semiplano derecho. Derecha: la fase del filtro nunca llega a -90°.

```
      = x
[~, xf] = ode45(@(t, x) -x + u(t), t, 0, opc);          % filtro: x' = -x + u,
      y = x
[Si, ~, ri] = balanceEnergia(t, xi.^2/2, u(t).*xi, 0*t);
[Sf, Df, rf] = balanceEnergia(t, xf.^2/2, u(t).*xf, xf.^2);
fprintf('integrador: residuo %.1e (lossless: nada se disipa)\n', max(abs(ri)));
fprintf('filtro:     residuo %.1e, disipado en [0,20] = %.3f\n', max(abs(rf)),
    Df(end));
```

Ejemplo 11.4: El mismo circuito, cuatro tipos de pasividad [26, §6.2]

En el circuito de la figura 11.9, x_1 es la corriente del inductor, x_2 el voltaje del capacitor, u el voltaje de entrada y y la corriente de entrada. Los tres resistores son no lineales, $i = h_k(v)$, con $h_k(0) = 0$:

$$L\dot{x}_1 = u - h_2(x_1) - x_2, \qquad C\dot{x}_2 = x_1 - h_3(x_2), \qquad y = x_1 + h_1(u). \tag{11.18}$$

Escriba el balance de potencia y clasifique el sistema según los resistores.

Solución. La energía almacenada en el inductor y el capacitor es $V = \frac{1}{2}Lx_1^2 + \frac{1}{2}Cx_2^2$, y

$$\dot{V} = x_1\big(u - h_2(x_1) - x_2\big) + x_2\big(x_1 - h_3(x_2)\big) = x_1 u - x_1 h_2(x_1) - x_2 h_3(x_2).$$

Como $u\,y = u\,x_1 + u\,h_1(u)$,

$$u\,y = \dot{V} + u\,h_1(u) + x_1 h_2(x_1) + x_2 h_3(x_2)\ : \tag{11.19}$$

la potencia de entrada es el cambio de energía más la potencia que consume cada resistor. De aquí sale la clasificación:

Resistores	Desigualdad	Tipo
$h_1 = h_2 = h_3 = 0$	$u\,y = \dot{V}$	sin pérdidas
$h_2, h_3 \in [0,\infty]$; $u\,h_1(u) > 0$ si $u \neq 0$	$u\,y \geq \dot{V} + u\,h_1(u)$	ISP
$h_1 = 0$ (luego $y = x_1$), $h_3 \in [0,\infty]$; $y\,h_2(y) > 0$ si $y \neq 0$	$u\,y \geq \dot{V} + y\,h_2(y)$	OSP
$h_1 \in [0,\infty]$; $x_1 h_2(x_1) > 0$, $x_2 h_3(x_2) > 0$ si $\neq 0$	$u\,y \geq \dot{V} + \psi(x)$	estrictamente pasivo

El mismo circuito pasa por todas las categorías según *dónde* se disipa la energía.

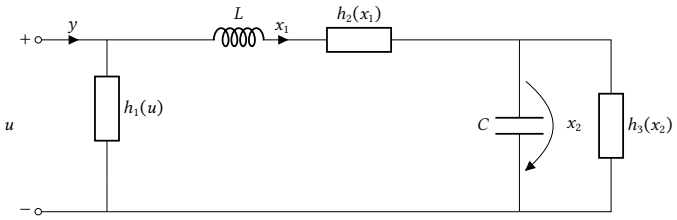


Figura 11.9. Circuito RLC con tres resistores no lineales [26, §6.2].

Código
cap11_pasividad/C11_Ej5_RLCKhalil.m

El script `C11_Ej5_RLCKhalil.m` simula los cuatro casos y verifica (11.19) sobre la solución con un residuo del orden de 10^{-6}.

Ejemplo 11.5: Pasivo solo cerca del origen

¿Es pasivo $\dot{x} = x^3 - kx + u$, $y = x$, con $k > 0$?

Solución. Con $V = \frac{1}{2}x^2$, $\dot{V} = x^4 - kx^2 + x\,u = x^2(x^2 - k) + u\,y$, y $\dot{V} \leq u\,y$ si y solo si $|x| \leq \sqrt{k}$. Esto no prueba que no sea pasivo (quizás otro almacenamiento funcione). Para probarlo hay que mostrar que el sistema puede *entregar* energía sin gastar la que tiene. Tome $\bar{x}$ constante y la entrada constante $u = -(\bar{x}^3 - k\bar{x})$, que mantiene $x(t) \equiv \bar{x}$. Si existiera un almacenamiento $V \geq 0$, la desigualdad de disipación daría

$$0 = V(\bar{x}) - V(\bar{x}) \;\leq\; \int_0^T u\,y\,\mathrm{d}t = -\bar{x}^2(\bar{x}^2 - k)\,T,$$

que es falso para $|\bar{x}| > \sqrt{k}$ y $T > 0$. Con $k = 1$ y $\bar{x} = 1.5$ el sistema entrega 2.8125 unidades de energía por segundo, para siempre, sin cambiar de estado (figura 11.10). Es pasivo solo en el conjunto $|x| \leq \sqrt{k}$.

La prueba de que no es pasivo
cap11_pasividad/C11_Ej6_PasividadLocal.m

```
k  = 1;   xb = 1.5;
ub = -(xb^3 - k*xb);                    % entrada que mantiene x(t) = xb
[t, x] = ode45(@(t, x) x^3 - k*x + ub, [0 4], xb, odeset('RelTol', 1e-12, '
    AbsTol', 1e-12));
fprintf('x(4) - xb = %.1e   (el estado no se mueve)\n', x(end) - xb);
fprintf('potencia u y = %.4f (negativa: entrega energía)\n', ub*xb);
```

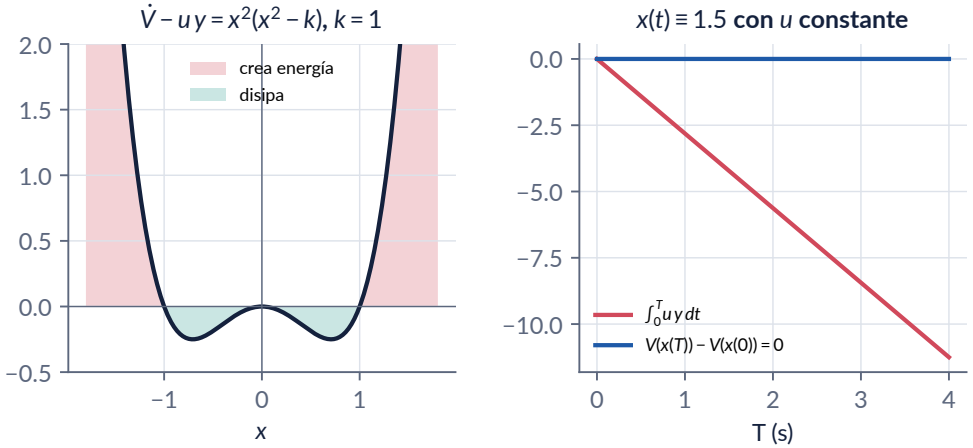


Figura 11.10. Izquierda: $\dot V - u\,y$ es negativo (disipa) solo para $|x| < \sqrt{k}$. Derecha: con $x(t) \equiv 1.5$ el sistema entrega energía a ritmo constante sin que V cambie.

```
fprintf('int_0^4 u y dt = %.4f,   V(4) - V(0) = %.4f\n', 4*ub*xb, x(end)^2/2 -
    xb^2/2);
```

"Pasivo" es global

Si la desigualdad (11.17) solo vale en un conjunto de estados o de entradas, hay que decirlo: "pasivo en $\{|x| \le \sqrt{k}\}$". Usar la palabra sin calificativos cuando la propiedad es local es el error que más se repite en los expedientes.

Trampa 11.3: OSP no es estrictamente pasivo

Afirmación plausible. *Si un sistema disipa energía (por ejemplo, es OSP), entonces es estrictamente pasivo.*

Tome el RLC serie lineal con $R = L = C = 1$, x_1 el voltaje del capacitor, $x_2 = i$ la corriente, u el voltaje de entrada y $y = i$:

$$\dot x = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, \qquad y = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} x, \qquad V = \tfrac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2), \qquad \dot V = -y^2 + u\,y.$$

Es OSP con $\rho(y) = y$. Pero con este almacenamiento *no* es estrictamente pasivo: $\psi(x) = x_2^2$ se anula en todo el eje $x_2 = 0$ y no es definida positiva. La energía se disipa solo en el resistor, que "ve" la corriente y no la carga del capacitor. Y ningún otro almacenamiento lo arregla: con una entrada constante $u \equiv c \neq 0$, el estado $\bar x = (c, 0)$ es un equilibrio (el capacitor cargado bloquea la corriente), así que en él $\dot V = 0$ y $u\,y = 0$; la desigualdad $u\,y \ge \dot V + \psi(\bar x)$ exigiría $\psi(\bar x) \le 0$ con $\bar x \neq 0$.

Lo correcto. OSP y estrictamente pasivo son propiedades distintas. Para concluir estabilidad asintótica de un sistema OSP hace falta algo más: observabilidad en estado cero (apartado 11.6). En frecuencia, la misma información aparecerá como "real positiva, pero no estrictamente" (ejemplo 11.9).

11.6 De la pasividad a la estabilidad

Con $u = 0$ no entra energía, y un sistema pasivo solo puede conservar o perder la que tiene. Eso suena a estabilidad. La distancia entre "suena a" y "es" es el contenido de esta sección.

Lema 11.6: Pasividad y estabilidad [26, Lema 6.6]

Si el sistema (11.16) es pasivo con un almacenamiento V *definido positivo*, el origen de $\dot{x} = f(x, 0)$ es estable. Si es estrictamente pasivo, el origen es asintóticamente estable; si además V es radialmente no acotada, es globalmente asintóticamente estable.

Demostración. Con $u = 0$, (11.17) da $\dot{V} \leq u^\top y = 0$: V es una función de Lyapunov y el origen es estable. Si es estrictamente pasivo, $\dot{V} \leq -\psi(x)$, negativa definida. Falta ver que V es definida positiva: si $V(x_0) = 0$ para algún x_0, a lo largo de la solución con $u = 0$ se tiene $0 \leq V(x(t)) \leq V(x_0) - \int_0^t \psi(x(\tau))\,\mathrm{d}\tau \leq 0$, luego $\psi(x(\tau)) \equiv 0$, $x(\tau) \equiv 0$ y $x_0 = 0$. El teorema de Lyapunov (y el de Barbashin–Krasovskii para la parte global) termina la prueba. ■

Pasividad pide $V \geq 0$; estabilidad pide $V > 0$

En la definición 11.5 el almacenamiento solo tiene que ser semidefinido positivo. Si V "no ve" una parte del estado, esa parte puede hacer lo que quiera. El sistema $\dot{x}_1 = x_1$, $\dot{x}_2 = u$, $y = x_2$ es sin pérdidas con $V = \frac{1}{2}x_2^2$, y su origen es inestable.

El caso interesante es el intermedio: el sistema OSP, que disipa solo a través de la salida. Con $u = 0$,

$$\dot{V} \leq -y^\top \rho(y) \leq 0, \qquad \text{y } \dot{V} = 0 \text{ solo donde } y = 0. \tag{11.20}$$

Para concluir algo hay que saber qué pasa con las soluciones que se quedan en $\{y = 0\}$.

Definición 11.7: Observabilidad en estado cero [26, Def. 6.5]

El sistema (11.16) es **observable en estado cero** (ZSO, *zero-state observable*) si ninguna solución de $\dot{x} = f(x, 0)$ distinta de $x(t) \equiv 0$ puede permanecer idénticamente en el conjunto $\{x : h(x, 0) = 0\}$. Dicho de otro modo: con $u \equiv 0$, $y(t) \equiv 0$ implica $x(t) \equiv 0$.

Lema 11.8: OSP + ZSO [26, Lema 6.7], [15]

Si el sistema (11.16) es OSP y ZSO, el origen de $\dot{x} = f(x, 0)$ es asintóticamente estable. Si además el almacenamiento es radialmente no acotado, es globalmente asintóticamente estable.

Demostración. Primero, V es definida positiva: si $V(x_0) = 0$, con $u = 0$ se tiene $0 \leq V(x(t)) \leq V(x_0) - \int_0^t y^\top \rho(y)\,\mathrm{d}\tau \leq 0$, luego $y^\top \rho(y) \equiv 0$, $y \equiv 0$ y, por ZSO, $x \equiv 0$: $x_0 = 0$. Entonces V es una función de Lyapunov con $\dot{V} \leq -y^\top \rho(y) \leq 0$. Sea $\Omega_c = \{V \leq c\}$ un conjunto de nivel compacto alrededor del origen; es positivamente invariante. Por el principio de invarianza de LaSalle, toda solución que empieza en Ω_c converge al mayor conjunto invariante M contenido en $E = \{x \in \Omega_c : \dot{V} = 0\} \subseteq \{y = 0\}$. Una solución en M tiene $y(t) \equiv 0$ con $u = 0$; por ZSO es $x(t) \equiv 0$. Luego $M = \{0\}$. Si V es radialmente no acotada, todo conjunto de nivel es compacto y el argumento es global. ■

Lo esencial

pasivo y V definida positiva $\Longrightarrow$ estable
estrictamente pasivo $\Longrightarrow$ asintóticamente estable
OSP **y** ZSO $\Longrightarrow$ asintóticamente estable (LaSalle)
y global, si el almacenamiento es radialmente no acotado.

Ejemplo 11.6: El RLC serie con $u = 0$

Pruebe que el origen del RLC de la trampa 11.3 es globalmente asintóticamente estable.

Solución. Con $u = 0$: $\dot{x}_1 = x_2$, $\dot{x}_2 = -x_1 - x_2$, $\dot{V} = -x_2^2$. El sistema es OSP. Es ZSO: si $y = x_2 \equiv 0$, entonces $\dot{x}_2 = -x_1 \equiv 0$, luego $x_1 \equiv 0$. Como $V = \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2)$ es radialmente no acotada, el lema 11.8 da GAS. La figura 11.11 muestra cómo funciona: $\dot{V} = 0$ en toda la recta $x_2 = 0$ (en rojo), y cada vez que la trayectoria la cruza, $V(x(t))$ se aplana un instante; pero la trayectoria no se puede quedar en la recta, porque allí $\dot{x}_2 = -x_1 \neq 0$.

Video
La trayectoria toca $\{\dot{V} = 0\}$ y no se queda
V11_2_lasalle

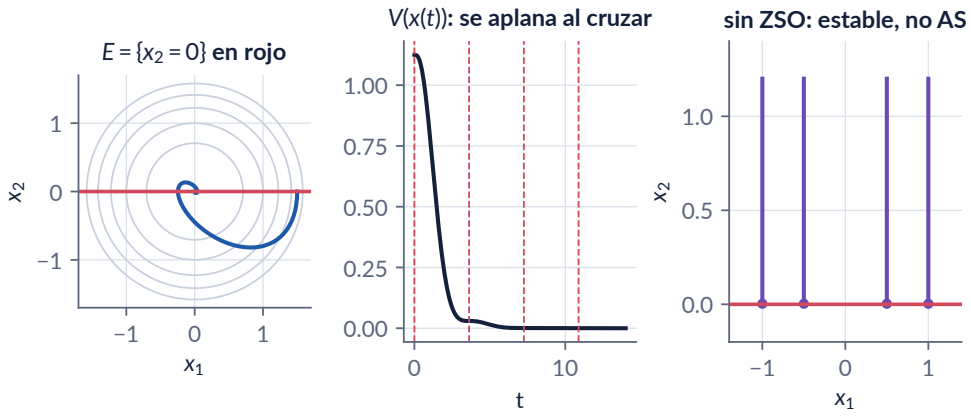


Figura 11.11. Izquierda: RLC serie con $u = 0$, conjuntos de nivel de V y el conjunto $E = \{x_2 = 0\}$ en rojo. Centro: $V(x(t))$ se aplana en cada cruce (líneas rojas). Derecha: el contraejemplo de la trampa 11.4, en el que las soluciones llegan a E y se quedan, cada una en un punto distinto.

OSP + ZSO: la trayectoria cruza $\{y = 0\}$
cap11_pasividad/C11_Ej7_LaSalleRLC.m

```
opc = odeset('RelTol', 1e-10, 'AbsTol', 1e-12);
[t, X] = ode45(@(t, x) [x(2); -x(1) - x(2)], linspace(0, 20, 4001), [1.5; 0],
     opc);
V  = (X(:,1).^2 + X(:,2).^2)/2;
cruces = t(find(diff(sign(X(:,2))) ~= 0));
fprintf('V(20) = %.1e;  la trayectoria cruza x2 = 0 en t = %s\n', V(end), ...
        mat2str(cruces(1:4).', 3));
```

Trampa 11.4: La brecha de LaSalle

Afirmación plausible. $\dot V \le 0$ *y* $\dot V = 0$ *solo cuando* $y = 0$*; luego* $y \to 0$ *y, por tanto,* $x \to 0$.

Falso sin ZSO. Considere

$$\dot x_1 = 0, \qquad \dot x_2 = -x_2 + u, \qquad y = x_2, \qquad V = \tfrac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2), \qquad \dot V = -y^2 + u\,y.$$

El sistema es OSP y V es definida positiva, pero $x_1(t) \equiv x_1(0)$: el origen es estable y *no* asintóticamente estable (figura 11.11, derecha). Falla ZSO: con $u = 0$, la solución $x(t) \equiv (x_1(0), 0)$ permanece en $\{y = 0\}$ sin ser cero.

Lo correcto. De "$\dot V \le 0$" a "converge al origen" hay que pasar por el principio de invarianza: $x(t)$ converge al mayor conjunto invariante dentro de $\{\dot V = 0\}$. ZSO es exactamente la hipótesis que hace que ese conjunto sea el origen.

Una función de Lyapunov estricta, sin LaSalle (*)

Para el RLC se puede evitar LaSalle con un término cruzado. Con $V_\epsilon = V + \epsilon x_1 x_2$,

$$\dot V_\epsilon = -\epsilon x_1^2 - \epsilon x_1 x_2 - (1-\epsilon)x_2^2,$$

que es negativa definida si y solo si $\epsilon > 0$ y $\epsilon(1-\epsilon) > \epsilon^2/4$, es decir, $0 < \epsilon < 4/5$ (y V_ϵ es definida positiva para $\epsilon < 1$). El precio es que V_ϵ ya no es la energía física. La sección `veps` de `C11_Ej7_LaSalleRLC.m` lo comprueba en una malla: con $\epsilon = 0.79$ el máximo de $\dot V_\epsilon$ fuera del origen es negativo; con $\epsilon = 0.81$ ya es positivo.

11.7 Sistemas lineales: funciones reales positivas y el lema KYP

Para un sistema lineal invariante en el tiempo

$$\dot x = Ax + Bu, \qquad y = Cx + Du, \qquad G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D, \tag{11.21}$$

el candidato natural a almacenamiento es cuadrático, $V = \tfrac{1}{2}x^\top P x$ con $P = P^\top > 0$. Entonces

$$\dot V = \tfrac{1}{2}x^\top\big(PA + A^\top P\big)x + x^\top P B\,u, \qquad u^\top y = x^\top C^\top u + \tfrac{1}{2}u^\top\big(D + D^\top\big)u,$$

y para que $u^\top y - \dot V \ge 0$ hay que *emparejar* el término cruzado (PB frente a $C^\top$) y controlar los cuadráticos ($PA + A^\top P$ y $D + D^\top$). Hay dos lenguajes para decir cuándo se puede: el del estado (existe una P que cumple ciertas igualdades: el lema KYP) y el de la frecuencia (la gráfica de Nyquist no sale del semiplano derecho: función real positiva).

Ojo con la letra. En esta sección s es la variable de Laplace, no la tasa de suministro.

11.7.1 Funciones reales positivas

Definición 11.9: Función real positiva [26, Def. 6.4]

Una función de transferencia escalar $G(s)$, racional y propia, es **real positiva** (PR) si sus polos están en $\mathrm{Re}\, s \le 0$ y

$$\mathrm{Re}\, G(s) \;\ge\; 0 \qquad \text{para todo } \mathrm{Re}\, s > 0. \tag{11.22}$$

Es **estrictamente real positiva** (SPR) si $G(s - \epsilon)$ es PR para algún $\epsilon > 0$.

Geométricamente, una función PR lleva el semiplano derecho cerrado al semiplano derecho cerrado. Sobre el eje imaginario, $|\angle G(j\omega)| \le 90^\circ$: es la fase de una impedancia pasiva, y por eso Brune pudo probar que las funciones racionales PR son exactamente las impedancias de las redes de R, L, C y transformadores [5]. Algunas consecuencias inmediatas: G es PR (SPR) si y solo si $1/G$ lo es; una función PR tiene grado relativo -1, 0 o 1 y ceros en $\operatorname{Re} s \le 0$; una SPR tiene grado relativo 0 o 1 y ceros en $\operatorname{Re} s < 0$. La definición pide revisar todo un semiplano; en la práctica se usa una prueba sobre el eje.

Lema 11.10: Prueba en frecuencia [26, Lema 6.1]

Sea $G(s)$ escalar, racional y propia, sin factores comunes.

- G es PR si y solo si sus polos están en $\operatorname{Re} s \le 0$, los del eje imaginario son simples con residuo real positivo, y $\operatorname{Re} G(j\omega) \ge 0$ para todo ω que no sea un polo.
- G es SPR si y solo si es Hurwitz, $\operatorname{Re} G(j\omega) > 0$ para todo $\omega \in \mathbb{R}$, y además o bien $G(\infty) > 0$, o bien $G(\infty) = 0$ y $\lim_{\omega\to\infty} \omega^2 \operatorname{Re} G(j\omega) > 0$.

Ejemplo 11.7: Las dos anclas

Clasifique $1/(s+\lambda)$, $\lambda > 0$, y $1/s$.

Solución. Para $1/(s+\lambda)$: $\operatorname{Re} G(j\omega) = \lambda/(\lambda^2+\omega^2) > 0$, $G(\infty) = 0$ y $\omega^2 \operatorname{Re} G(j\omega) \to \lambda > 0$: es SPR (el filtro del ejemplo 11.3). Para $1/s$: el polo en el origen es simple con residuo $1 > 0$ y $\operatorname{Re} G(j\omega) = 0$ para $\omega \neq 0$: es PR, pero no SPR, porque no es Hurwitz (el integrador sin pérdidas).

Ejemplo 11.8: Una familia que lo explica todo

Clasifique, según $z > 0$, $G_z(s) = \dfrac{s+z}{s^2+as+b}$ con $a = 3$, $b = 2$ (polos en -1 y -2).

Solución. Con $s = j\omega$,

$$\operatorname{Re} G_z(j\omega) = \frac{z\,b + (a-z)\,\omega^2}{(b-\omega^2)^2 + a^2\omega^2}, \qquad \omega^2 \operatorname{Re} G_z(j\omega) \xrightarrow[\omega\to\infty]{} a - z. \tag{11.23}$$

Las tres posibilidades están en la figura 11.12:

$z < a$ (aquí $z = 1.5$)	$\operatorname{Re} G_z > 0$ y $a - z > 0$	**SPR**
$z = a$ ($z = 3$)	$\operatorname{Re} G_z > 0$, pero $\omega^2 \operatorname{Re} G_z \to 0$	**PR, no SPR**
$z > a$ ($z = 5$)	$\operatorname{Re} G_z < 0$ para $\omega^2 > zb/(z-a) = 5$	**no PR**

Hay que mirar *por dónde llega* la curva de Nyquist al origen: con $z < a$ llega por el cuarto cuadrante, tangente al eje imaginario desde la derecha; con $z > a$ cruza al semiplano izquierdo antes de llegar. (Se excluyen $z = 1$ y $z = 2$, que cancelan un polo: la prueba supone una realización mínima.)

Video
De SPR a no PR moviendo un cero
V11_3_nyquist

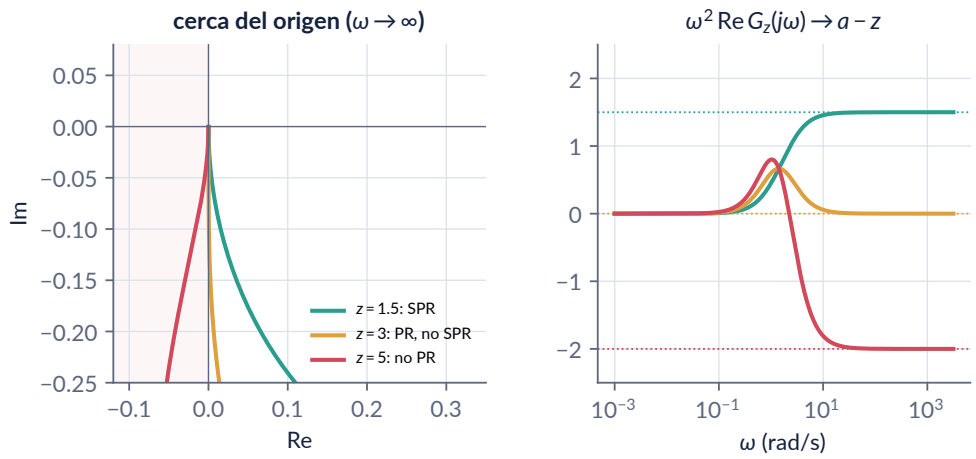


Figura 11.12. La familia G_z con $a = 3$, $b = 2$. Izquierda: Nyquist cerca del origen ($\omega \to \infty$). Derecha: $\omega^2 \operatorname{Re} G_z(j\omega)$ tiende a $a - z$ (líneas punteadas); el signo de ese límite separa SPR de PR.

Trampa 11.5: $\operatorname{Re} G(j\omega) > 0$ y Hurwitz no basta

Afirmación plausible. $G(s) = \dfrac{s+3}{(s+1)(s+2)}$ *es Hurwitz y* $\operatorname{Re} G(j\omega) = \dfrac{6}{(2-\omega^2)^2 + 9\omega^2} > 0$ *para todo* ω*; luego es SPR.*

Es el caso $z = a$ de la familia: $G(\infty) = 0$ y $\omega^2 \operatorname{Re} G(j\omega) \to 0$. Es PR, pero no SPR. Basta correr el eje un poco, $s \to s - \epsilon$, para que la curva cruce al semiplano izquierdo cerca del origen: con $\epsilon = 0.1$, $\min_\omega \operatorname{Re} G(j\omega - 0.1) \approx -5 \times 10^{-4} < 0$.

Lo correcto. Cuando $G(\infty) = 0$, la condición en $\omega \to \infty$ es parte de la definición de SPR y no un detalle técnico: dice que la parte real se anula, a lo sumo, como $1/\omega^2$.

Pausa activa 11.3

¿Es SPR $G(s) = \dfrac{s+2}{s+1}$? ¿Y $\dfrac{s+1}{s+2}$?

respuesta al final del capítulo

Los otros ejemplos de siempre: $\dfrac{s-1}{s^2+as+b}$ no es PR (cero en el semiplano derecho); $\dfrac{s+1}{s^2-s+1}$ no es PR (inestable); $\dfrac{1}{s^2+as+b}$ no es PR (grado relativo 2: la fase llega a -180°); $\dfrac{s+1}{s^2+s+1}$ es PR y no SPR ($z = a$).

Código
comun/esPR.m

La función esPR del curso aplica el lema 11.10 en una malla de frecuencias. Sirve para explorar y para verificar, no para demostrar.

La familia G_z y la prueba esPR

cap11_pasividad/C11_Ej8_PR_SPR.m

```
14 a = 3;  b = 2;
15 w = logspace(-3, 3.5, 4000);
16 fig = estiloFigura(1100, 420);
```

```
for z = [1.5 3 5]
    G = respFrec([1 z], [1 a b], w);
    v = esPR([1 z], [1 a b]);
    fprintf('z = %3.1f:  min Re G = %+.4f   w^2 Re G(w = 3000) = %+.4f  (a - z
     = %+.1f)  -> %s\n', ...
          z, min(real(G)), 3000^2*real(respFrec([1 z], [1 a b], 3000)), a - z,
     v);
    subplot(1,2,1); plot(real(G), imag(G)); hold on;
    subplot(1,2,2); semilogx(w, w.^2.*real(G)); hold on;
end
```

11.7.2 El lema de Kalman–Yakubovich–Popov

Lema 11.11: Kalman–Yakubovich–Popov [26, Lema 6.3]

Sea $G(s) = C(sI-A)^{-1}B+D$ una función de transferencia $m\times m$, con (A, B) controlable y (A, C) observable. G es SPR si y solo si existen $P = P^\top > 0$, matrices L y W y una constante $\epsilon > 0$ tales que

$$\begin{aligned} PA + A^\top P &= -L^\top L - \epsilon P, \\ PB &= C^\top - L^\top W, \\ W^\top W &= D + D^\top. \end{aligned} \tag{11.24}$$

Las mismas ecuaciones con $\epsilon = 0$ caracterizan a G PR (*lema real positivo*, 26, Lema 6.2).

Es un teorema *converso* con fórmula: la pasividad en frecuencia garantiza una función de almacenamiento cuadrática. La constante ϵ es el margen: el término $-\epsilon P$ es disipación en *todo* el estado. Si la realización no es mínima (hay cancelaciones polo–cero), se usa la variante de Meyer–Kalman–Yakubovich [38].

Lema 11.12: SPR implica estrictamente pasivo [26, Lema 6.4]

Si G es SPR, el sistema (11.21) es estrictamente pasivo con $V = \frac{1}{2}x^\top Px$ y $\psi(x) = \frac{\epsilon}{2}x^\top Px$. Si G es PR, es pasivo.

Demostración. Con las ecuaciones (11.24),

$$\dot V = -\tfrac{1}{2}x^\top L^\top Lx - \tfrac{\epsilon}{2}x^\top Px + x^\top\big(C^\top - L^\top W\big)u, \qquad u^\top y = x^\top C^\top u + \tfrac{1}{2}u^\top W^\top W u.$$

Restando y completando el cuadrado (el término $x^\top L^\top W u$ es el doble producto),

$$u^\top y - \dot V = \tfrac{1}{2}\,(Lx + Wu)^\top(Lx + Wu) + \tfrac{\epsilon}{2}\,x^\top Px \;\geq\; \tfrac{\epsilon}{2}\,x^\top Px. \tag{11.25}$$

Con $\epsilon = 0$ queda $u^\top y \geq \dot V$. ∎

Ejemplo 11.9: El RLC serie con KYP

Para el RLC de la trampa 11.3, $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $C = [0 \;\; 1]$, $D = 0$, $G(s) = \dfrac{s}{s^2 + s + 1}$. Resuelva las ecuaciones KYP.

Solución. $D = 0$ obliga $W = 0$, y $PB = C^\top$ fija la segunda columna: $P = \begin{bmatrix} p & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$. Entonces

$$PA + A^\top P = -\begin{bmatrix} 0 & 1-p \\ 1-p & 2 \end{bmatrix},$$

que es semidefinida negativa si y solo si su determinante, $-(1-p)^2$, es no negativo: $p = 1$. Con $P = I$ queda $PA + A^\top P = -L^\top L$ con $L = [0 \quad \sqrt{2}]$ y $\epsilon = 0$ forzoso (la entrada $(1,1)$ es cero y no admite $-\epsilon P_{11} < 0$). Conclusiones: (i) G es PR y no SPR; en frecuencia, $\mathrm{Re}\, G(j\omega) = \omega^2 / \left|1 - \omega^2 + j\omega\right|^2$ se anula en $\omega = 0$, donde G tiene un cero. (ii) $P = I$: el lema KYP *recupera la energía física* $\frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2)$. (iii) Es lo mismo que vimos en el tiempo: OSP, no estrictamente pasivo.

Ejemplo 11.10: La trampa vista con KYP

Para $G(s) = \dfrac{s+3}{(s+1)(s+2)}$ use $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $C = [3 \quad 1]$, $D = 0$.

Solución. $PB = C^\top$ da $P = \begin{bmatrix} p_1 & 3 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$, con $P > 0$ si y solo si $p_1 > 9$. Entonces

$$PA + A^\top P = \begin{bmatrix} -12 & p_1 - 11 \\ p_1 - 11 & 0 \end{bmatrix}.$$

La entrada $(2,2)$ es *siempre* cero: nunca puede ser $\leq -\epsilon P_{22} = -\epsilon < 0$, así que no hay $\epsilon > 0$ y G no es SPR. Con $p_1 = 11$, $PA + A^\top P = -L^\top L$ con $L = [2\sqrt{3} \quad 0]$ y $\epsilon = 0$: es PR. El mismo veredicto de la trampa 11.5, por otro camino: allá, $z = a$ en la familia; aquí, un cero estructural en $PA + A^\top P$.

Ejemplo 11.11: Un caso SPR: el margen ϵ

Para $G(s) = \dfrac{s+1.5}{(s+1)(s+2)}$ (el caso $z = 1.5$ de la familia), con $C = [1.5 \quad 1]$ y los mismos A, B, D, encuentre P, L y el mayor ϵ.

Solución. $PB = C^\top$ da $P = \begin{bmatrix} p_1 & 1.5 \\ 1.5 & 1 \end{bmatrix}$, y $PA + A^\top P = \begin{bmatrix} -6 & p_1 - 6.5 \\ p_1 - 6.5 & -3 \end{bmatrix}$. Con $p_1 = 6.5$ queda $\mathrm{diag}(-6, -3)$, negativa definida, y hay espacio para $\epsilon > 0$: la condición $PA + A^\top P + \epsilon P \leq 0$ se cumple para $0 < \epsilon \leq 0.8172$. Con $\epsilon = 0.5$, L es el factor de Cholesky de $-(PA + A^\top P + 0.5P)$, $L = \begin{bmatrix} 1.658 & -0.452 \\ 0 & 1.515 \end{bmatrix}$. El script `C11_Ej9_KYP.m` verifica las tres ecuaciones y la identidad (11.25) en puntos al azar.

Las ecuaciones KYP en los tres ejemplos
cap11_pasividad/C11_Ej9_KYP.m

```
ejemplos = { 'RLC s/(s^2+s+1)',      [0 1; -1 -1], [0; 1], [0 1],   eye(2),
          0;
             '(s+3)/((s+1)(s+2))',   [0 1; -2 -3], [0; 1], [3 1],   [11 3; 3 1],
         0;
             '(s+1.5)/((s+1)(s+2))', [0 1; -2 -3], [0; 1], [1.5 1], [6.5 1.5;
     1.5 1], 0.5 };
for k = 1:size(ejemplos, 1)
    [nombre, A, B, C, P, ep] = ejemplos{k, :};
    M = P*A + A.'*P + ep*P;                    % debe ser -L'L <= 0
    L = sqrt(max(0, -diag(M))).' + 0;          % aquí M resulta diagonal
    if norm(M - diag(diag(M))) > 1e-12, L = chol(-M); end
    fprintf('%-22s eig(P) = %s  |PB - C''| = %.1e  |M + L''L| = %.1e  L = %s\n
     ', nombre, ...
            mat2str(eig(P).', 4), norm(P*B - C.'), norm(M + L.'*L), mat2str(L,
     4));
end
 % el mayor eps del ejemplo SPR: PA + A'P + eps P <= 0
A = [0 1; -2 -3];  P = [6.5 1.5; 1.5 1];  M0 = P*A + A.'*P;
epsmax = fzero(@(e) max(eig(M0 + e*P)), [0.01 3]);
fprintf('ejemplo SPR: eps máximo = %.4f\n', epsmax);
```

11.8 Interconexión en retroalimentación

La propiedad que hace útil la pasividad en diseño es que se conserva al interconectar. Considere dos sistemas

$$H_i: \quad \dot{x}_i = f_i(x_i, e_i), \qquad y_i = h_i(x_i, e_i), \qquad i = 1, 2, \tag{11.26}$$

conectados como en la figura 11.13:

$$e_1 = u_1 - y_2, \qquad e_2 = u_2 + y_1. \tag{11.27}$$

La retroalimentación es *negativa* en e_1 y positiva en e_2. Ésa es la convención que hace cancelar las potencias.

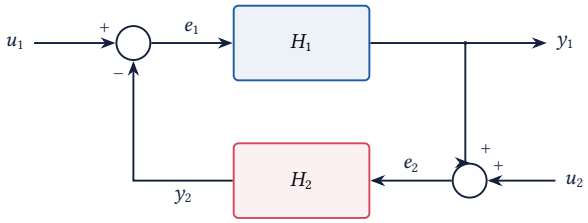


Figura 11.13. La conexión estándar en retroalimentación [26, §6.5].

Bien planteada

Si h_1 o h_2 dependen de su entrada, las ecuaciones $e_1 = u_1 - h_2(x_2, e_2)$, $e_2 = u_2 + h_1(x_1, e_1)$ deben tener solución única (e_1, e_2) para todo (x_1, x_2, u_1, u_2); si no, el lazo ni siquiera define un sistema. Con $h_1 = h_1(x_1)$ (sin término directo) el problema desaparece.

Teorema 11.13: Pasivo con pasivo es pasivo [26, Teo. 6.1]

Si H_1 y H_2 son pasivos, con almacenamientos V_1 y V_2, la conexión (11.27) con entrada $u = (u_1, u_2)$ y salida $y = (y_1, y_2)$ es pasiva con almacenamiento $V = V_1 + V_2$.

Demostración. Por hipótesis, $e_i^\top y_i \geq \dot{V}_i$. Con (11.27),

$$e_1^\top y_1 + e_2^\top y_2 = (u_1 - y_2)^\top y_1 + (u_2 + y_1)^\top y_2 = u_1^\top y_1 + u_2^\top y_2 \ :$$

los términos $-y_2^\top y_1$ y $+y_1^\top y_2$ se cancelan. La potencia que H_1 entrega a H_2 es exactamente la que H_2 recibe. Luego $u^\top y \geq \dot{V}_1 + \dot{V}_2$. ■

Trampa 11.6: "Dos sistemas pasivos en lazo forman un sistema pasivo"

Afirmación plausible. *Si H_1 y H_2 son pasivos, su conexión en retroalimentación es pasiva.*

Depende del signo. Con retroalimentación *positiva*, $e_1 = u_1 + y_2$, la suma de potencias es $u_1^\top y_1 + u_2^\top y_2 + 2\, y_1^\top y_2$, y el término $2\, y_1^\top y_2$ no tiene signo: la interconexión puede crear energía. Dos integradores, $1/s$ y $1/s$, con retroalimentación positiva dan $\dot{y}_1 = y_1$: un equilibrio inestable.

Lo correcto. El teorema vale con la convención de signos de (11.27): negativa en una entrada, positiva en la otra.

Pausa activa 11.4

Conecte dos integradores, $H_1 = H_2 = 1/s$, en la forma estándar con $u = 0$. ¿Qué tipo de pasividad tiene cada uno? ¿Qué hace el lazo?

respuesta al final del capítulo

Con $u = 0$ el lazo no recibe energía, y la suma de almacenamientos es candidata a función de Lyapunov. El resultado siguiente combina el teorema 11.13 con los lemas de la apartado 11.6.

Teorema 11.14: Estabilidad del lazo [26, Teo. 6.3]

Considere la conexión (11.27) con $u = 0$. El origen del lazo cerrado es asintóticamente estable si se cumple alguna de las condiciones siguientes:

1. H_1 y H_2 son estrictamente pasivos;
2. H_1 y H_2 son OSP y ZSO;
3. uno es estrictamente pasivo y el otro es OSP y ZSO.

Si además V_1 y V_2 son radialmente no acotados, es globalmente asintóticamente estable.

Idea. Con $u = 0$ y $V = V_1 + V_2$, la cancelación da $\dot{V} \leq -$(lo que disipa H_1)$-$(lo que disipa H_2). En el caso 2, $\dot{V} \leq -y_1^\top \rho_1(y_1) - y_2^\top \rho_2(y_2)$; en $\{\dot{V} = 0\}$ se tiene $y_1 = y_2 = 0$, luego $e_1 = e_2 = 0$, y la observabilidad en estado cero de cada uno da $x_1 = x_2 = 0$. El resto es el argumento de LaSalle del lema 11.8. ■

Trampa 11.7: "Cada almacenamiento decrece"

Afirmación plausible. *La prueba del teorema 11.14 usa que* $\dot V_1 \le 0$ *y* $\dot V_2 \le 0$.

No. Cada almacenamiento puede subir mientras recibe energía del otro; solo la suma es monótona. La versión anterior de estas notas decía lo contrario. La figura 11.14 lo muestra: toda la energía empieza en H_1, V_2 sube de 0 a casi 0.5 y V_1 también sube en algunos intervalos, pero $V_1 + V_2$ nunca crece.

Lo correcto. El teorema solo pide $\dot V_1 + \dot V_2 \le 0$ en el lazo, que se obtiene de la cancelación de las potencias.

11.8.1 Exceso de uno, escasez del otro

La pasividad de cada pieza no es necesaria: basta que lo que le *falta* a una lo *ponga* la otra. Suponga que, para $i = 1, 2$ y constantes ϵ_i, δ_i de cualquier signo,

$$e_i^\top y_i \;\ge\; \dot V_i + \epsilon_i\, e_i^\top e_i + \delta_i\, y_i^\top y_i. \tag{11.28}$$

Con $u = 0$, $e_1 = -y_2$ y $e_2 = y_1$, la cancelación da

$$\dot V_1 + \dot V_2 \;\le\; -(\epsilon_2 + \delta_1)\,\|y_1\|^2 - (\epsilon_1 + \delta_2)\,\|y_2\|^2 . \tag{11.29}$$

Lo esencial

Basta $\epsilon_2 + \delta_1 > 0$ y $\epsilon_1 + \delta_2 > 0$: una escasez en la salida de H_1 ($\delta_1 < 0$) se compensa con un exceso en la entrada de H_2 ($\epsilon_2 > 0$). Con observabilidad en estado cero del lazo, el origen es asintóticamente estable. Es la versión de Lyapunov del teorema de pasividad con exceso y escasez [26, §6.5], [47, cap. 2].

Ejemplo 11.12: Dos osciladores no lineales

Pruebe que el origen de la conexión estándar de

$$H_1 :\ \dot x_1 = x_2,\ \dot x_2 = -a x_1^3 - k x_2 + e_1,\ y_1 = x_2; \qquad H_2 :\ \dot x_3 = x_4,\ \dot x_4 = -b x_3 - x_4^3 + e_2,\ y_2 = x_4,$$

con $a, b, k > 0$, es globalmente asintóticamente estable.

Solución. Con los almacenamientos (energía de cada oscilador)

$$V_1 = \tfrac{a}{4}x_1^4 + \tfrac{1}{2}x_2^2, \quad \dot V_1 = -k\,y_1^2 + e_1 y_1; \qquad V_2 = \tfrac{b}{2}x_3^2 + \tfrac{1}{2}x_4^2, \quad \dot V_2 = -y_2^4 + e_2 y_2.$$

Ambos son OSP, con $\rho_1(y) = ky$ y $\rho_2(y) = y^3$. Ambos son ZSO: si $y_1 = x_2 \equiv 0$ con $e_1 = 0$, entonces $\dot x_2 = -a x_1^3 \equiv 0$ y $x_1 \equiv 0$; igual para H_2. V_1 y V_2 son radialmente no acotados. Por el teorema 11.14 (caso 2), el origen es GAS, con

$$\dot V = -k\,y_1^2 - y_2^4.$$

La figura 11.14 usa $a = 1$, $k = 0.5$, $b = 2$ y toda la energía inicial en H_1 ($x_1(0) = 1.5$, $V(0) = 1.2656$).

Video
La energía pasa de H_1 a H_2 y la suma solo baja
`V11_4_interconexion`

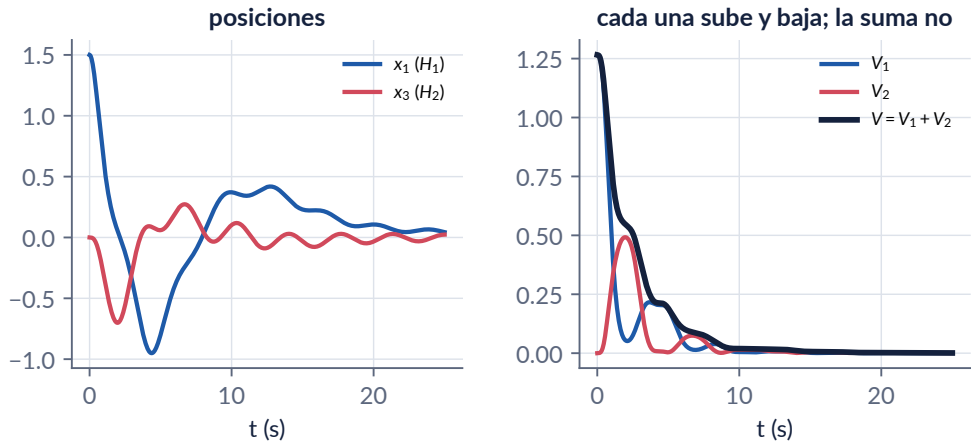


Figura 11.14. Dos osciladores en lazo. Izquierda: posiciones. Derecha: V_1 y V_2 suben y bajan; solo $V = V_1 + V_2$ es monótona.

Dos osciladores en la conexión estándar
`cap11_pasividad/C11_Ej10_Interconexion.m`

```
a = 1;  k = 0.5;  b = 2;
opc = odeset('RelTol', 1e-10, 'AbsTol', 1e-12);
[t, X] = ode45(@(t, x) modeloOsciladores(t, x, a, k, b), linspace(0, 40, 8001),
      ...
        [1.5; 0; 0; 0], opc);
V1 = a*X(:,1).^4/4 + X(:,2).^2/2;            % H1: resorte duro + masa
V2 = b*X(:,3).^2/2 + X(:,4).^2/2;            % H2: resorte lineal + masa
V  = V1 + V2;
fprintf('V(0) = %.4f   max V2 = %.4f   V(40) = %.1e\n', V(1), max(V2), V(end));

fprintf('¿V no creciente? %d    ¿V1 sube en algún momento? %d\n', all(diff(V)
     <= 1e-10), ...
        any(diff(V1) > 1e-6));
dVteo = -k*X(:,2).^2 - X(:,4).^4;            % V' = -k y1^2 - y2^4
dVnum = gradient(V, t);
fprintf('max |V''(numérica) - (-k y1^2 - y2^4)| = %.1e\n', ...
        max(abs(dVnum(3:end-2) - dVteo(3:end-2))));
```

Simulink: `LazoPasivo.slx`

El script `crearModelo_LazoPasivo.m` construye el lazo con bloques: dos integradores y un bloque `Fcn` por oscilador, los dos sumadores de (11.27) y el cálculo en línea de V_1, V_2 y V, que se ven en el Scope `energias`. Al final simula y compara con `ode45` (`modeloOsciladores.m`). Cambie el signo del sumador `e1` a `++` y vuelva a simular desde $x_1(0) = 0.1$: es la trampa 11.6.

11.9 Control basado en pasividad

Hasta aquí usamos la pasividad para *analizar*. Esta sección (de lectura, y base para el proyecto) la usa para *diseñar*. La idea es la de cualquier ingeniero mecánico: un sistema pasivo guarda su energía; para llevarlo al reposo basta agregarle amortiguamiento.

Teorema 11.15: Inyección de amortiguamiento [26, §14.4]

Suponga que el sistema $\dot{x} = f(x,u)$, $y = h(x)$, es pasivo con un almacenamiento V definido positivo y radialmente no acotado, y que es ZSO. Entonces la ley

$$u = -\phi(y), \tag{11.30}$$

con ϕ localmente Lipschitz, $\phi(0) = 0$ y $y^\top \phi(y) > 0$ para todo $y \neq 0$, hace globalmente asintóticamente estable el origen.

Demostración. En lazo cerrado, $\dot{V} \leq u^\top y = -y^\top \phi(y) \leq 0$, y $\dot{V} = 0$ solo donde $y = 0$. Una solución que se queda en $\{y = 0\}$ tiene $u = -\phi(0) = 0$, y por ZSO es $x \equiv 0$. LaSalle, con V radialmente no acotada, da GAS. ■

La función ϕ es el "amortiguador" y tiene mucha libertad: lineal, saturada, con zona muerta (siempre que $y^\top \phi(y) > 0$ fuera del origen).

Ejemplo 11.13: Amortiguar un resorte duro

Estabilice globalmente $\dot{x}_1 = x_2$, $\dot{x}_2 = -x_1^3 + u$.

Solución. Con $V = \frac{1}{4}x_1^4 + \frac{1}{2}x_2^2$, $\dot{V} = x_2 u$: con la salida $y = x_2$ el sistema es sin pérdidas. Es ZSO: con $u = 0$, $y = x_2 \equiv 0$ implica $\dot{x}_2 = -x_1^3 \equiv 0$, luego $x_1 \equiv 0$. Por el teorema 11.15, tanto $u = -k\,x_2$ como $u = -\frac{2k}{\pi}\arctan x_2$, con $k > 0$, estabilizan globalmente el origen; la segunda nunca pide más de $2k/\pi$ (figura 11.15, izquierda y centro). Note que la convergencia es lenta: la linealización en el origen tiene un valor propio nulo (el resorte x_1^3 no tiene parte lineal), así que la estabilidad no es exponencial.

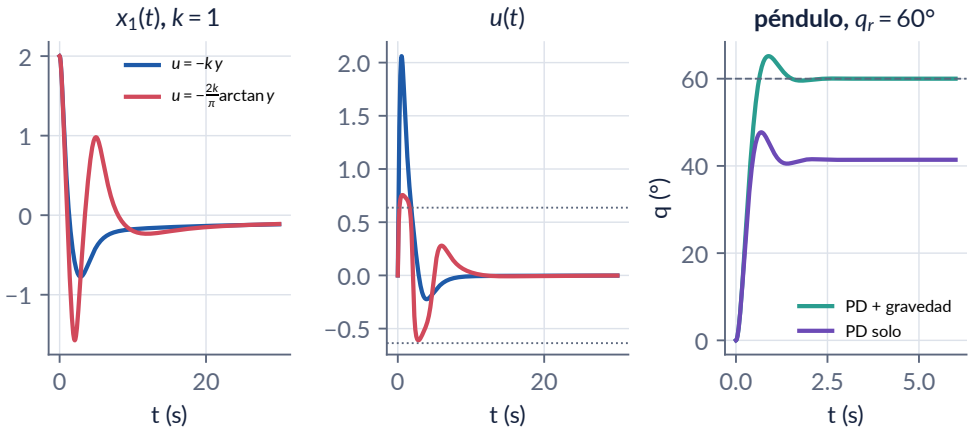


Figura 11.15. Izquierda y centro: inyección de amortiguamiento lineal y saturada ($k = 1$, $x(0) = (2,0)$); la saturada nunca supera $2/\pi \approx 0.637$ (punteado). Derecha: péndulo llevado a $q_r = 60^\circ$ con PD más compensación de gravedad y con PD solo.

Dos amortiguadores para el mismo sistema

cap11_pasividad/C11_Ej11_ControlPasividad.m

```
16 k = 1;
17 leyes = {@(y) -k*y, @(y) -(2*k/pi)*atan(y)};
```

```
opc = odeset('RelTol', 1e-9, 'AbsTol', 1e-11);
for i = 1:2
    phi = leyes{i};
    [t, X] = ode45(@(t, x) [x(2); -x(1)^3 + phi(x(2))], [0 60], [2; 0], opc);
    fprintf('ley %d: |x(60)| = %.4f   max |u| = %.4f\n', i, norm(X(end,:)),
     ...
           max(abs(phi(X(:,2)))));
end
```

11.9.1 Pasivación por retroalimentación

El teorema 11.15 exige que el sistema ya sea pasivo con respecto a la salida que se mide. Si no lo es, se puede intentar *volverlo* pasivo con una retroalimentación preliminar $u = \alpha(x)+\beta(x)v$ y escoger una salida conveniente; luego se cierra el lazo con $v = -\phi(y)$. Eso se llama **pasivación por retroalimentación** (*feedback passivation*). Un caso que aparece en todas partes: si el sistema es afín en el control, $\dot{x} = f(x) + g(x)u$, y existe V definida positiva y radialmente no acotada con $L_f V(x) = \frac{\partial V}{\partial x} f(x) \le 0$, entonces con la salida

$$y := \big(L_g V(x)\big)^\top = \left[\frac{\partial V}{\partial x}(x)\, g(x)\right]^\top \tag{11.31}$$

el sistema es pasivo: $\dot{V} = L_f V + L_g V\, u \le y^\top u$. Byrnes, Isidori y Willems caracterizaron exactamente cuándo esto es posible: un sistema es equivalente por retroalimentación a uno pasivo (con almacenamiento definido positivo) si y solo si tiene grado relativo uno y es débilmente de fase mínima [8]. Grado relativo y fase mínima son los temas del capítulo siguiente.

Ejemplo 11.14: PD con compensación de gravedad [51]

Un robot de m eslabones obedece $M(q)\ddot{q} + C(q,\dot{q})\dot{q} + D\dot{q} + g(q) = u$, con $M(q) = M(q)^\top > 0$, $\dot{M} - 2C$ antisimétrica, $D = D^\top > 0$ y $g(q) = \left[\frac{\partial P}{\partial q}\right]^\top$, con $P(q)$ la energía potencial. Lleve q a una referencia constante q_r.

Solución. Con el error $e = q - q_r$ y la ley preliminar $u = g(q) - K_p e + v$, con $K_p = K_p^\top > 0$, el sistema queda $M\ddot{e} + C\dot{e} + D\dot{e} + K_p e = v$: la gravedad desaparece y K_p actúa como un resorte. Con el almacenamiento $V = \frac{1}{2}\dot{e}^\top M(q)\dot{e} + \frac{1}{2}e^\top K_p e$,

$$\dot{V} = \tfrac{1}{2}\dot{e}^\top(\dot{M} - 2C)\dot{e} - \dot{e}^\top D\dot{e} + \dot{e}^\top v \;\le\; \dot{e}^\top v,$$

porque la forma cuadrática de una matriz antisimétrica es cero. Con salida $y = \dot{e}$ el sistema es pasivo (de hecho OSP), y es ZSO: con $v = 0$, $\dot{e} \equiv 0$ implica $\ddot{e} \equiv 0$ y $K_p e \equiv 0$. Con $v = -K_d\dot{e}$, $K_d > 0$, se obtiene el PD con compensación de gravedad

$$u = g(q) - K_p(q - q_r) - K_d\dot{q},$$

que hace GAS el equilibrio $q = q_r$, $\dot{q} = 0$. En el péndulo, $m\ell^2\ddot{q} + b\,\dot{q} + mg\ell\sin q = u$, con $m = \ell = 1$, $g = 9.81$, $b = 0.5$, $K_p = 20$ y $K_d = 5$, la posición llega a $q_r = 60^\circ$ (figura 11.15, derecha).

Trampa 11.8: "Un PD basta para posicionar un péndulo"

Afirmación plausible. *Con $K_p > 0$ y $K_d > 0$, el PD $u = -K_p(q - q_r) - K_d\dot{q}$ lleva el péndulo a q_r.*

Sin compensar la gravedad, el equilibrio del lazo cerrado no es q_r, sino la solución de $K_p(q_r - q) = mg\ell \sin q$. Con los números del ejemplo, $q = 0.7228\,\text{rad} = 41.41°$: un error de $18.59°$ que no desaparece con el tiempo. El PD hace estable *un* equilibrio, no el que se quería. El almacenamiento del ejemplo pierde su mínimo en q_r: la energía potencial de la gravedad ya no se cancela.

Lo correcto. O se compensa la gravedad (la ley del ejemplo 11.14), o se acepta el error, que baja como $1/K_p$, o se agrega acción integral. Pasividad dice *dónde* quedó el mínimo de la energía.

PD con y sin compensación de gravedad
cap11_pasividad/C11_Ej11_ControlPasividad.m

```
m = 1;  l = 1;  g = 9.81;  bf = 0.5;  Kp = 20;  Kd = 5;  qr = pi/3;
for compensa = [true false]
    ley = @(q, dq) compensa*m*g*l*sin(q) - Kp*(q - qr) - Kd*dq;
    f = @(t, x) [x(2); (ley(x(1), x(2)) - bf*x(2) - m*g*l*sin(x(1)))/(m*l^2)];
    [t, X] = ode45(f, [0 10], [0; 0], opc);
    fprintf('compensación = %d:  q(10) = %.4f rad = %.2f°\n', compensa, X(end
     ,1), ...
            rad2deg(X(end,1)));
end
qss = fzero(@(q) Kp*(qr - q) - m*g*l*sin(q), [0 qr]);    % equilibrio del PD
     solo
fprintf('PD solo: equilibrio q = %.4f rad; error = %.2f°\n', qss, rad2deg(qr -
     qss));
```

Simulink: `PenduloPD.slx`

`crearModelo_Pendulo.m` arma el péndulo con un bloque `Fcn` para el controlador y otro para la planta, calcula en línea $V = \frac{1}{2}m\ell^2\dot{q}^2 + \frac{1}{2}K_p(q - q_r)^2$, simula con `compensa = 1` y `compensa = 0` y reporta $q(10)$ en los dos casos.

11.9.2 Pasivación de una cascada

Un caso estructural muy frecuente: un sistema pasivo H_1 maneja, a través de su salida, a un sistema H_2 que sin esa entrada sería estable (figura 11.16):

$$H_1 \;:\; \dot{z} = f(z) + G(z)u, \quad y = h(z); \qquad H_2 \;:\; \dot{x} = f_a(x) + F(x,y)\,y. \tag{11.32}$$

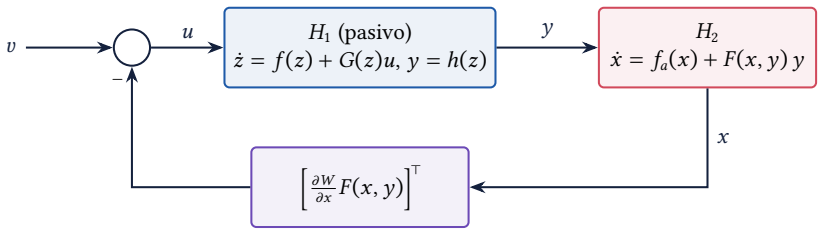


Figura 11.16. Pasivación de una cascada: la ley realimenta $\left[\frac{\partial W}{\partial x}F(x,y)\right]^\top$ para cancelar el efecto de y sobre la energía de H_2.

Teorema 11.16: Pasivación de una cascada [26, §14.4]

Suponga que H_1 es pasivo y ZSO, con almacenamiento $V(z)$ definido positivo y radialmente no acotado, y que $\dot{x} = f_a(x)$ tiene una función de Lyapunov $W(x)$ definida positiva y radialmente no acotada con $\frac{\partial W}{\partial x} f_a(x) < 0$ para todo $x \neq 0$. Entonces la ley

$$u = -\left[\frac{\partial W}{\partial x}(x)\, F(x,y)\right]^{\top} - \phi(y), \tag{11.33}$$

con ϕ como en el teorema 11.15, hace globalmente asintóticamente estable el origen $(z,x) = (0,0)$.

Demostración. Con $U = V(z) + W(x)$, la pasividad de H_1 da

$$\dot{U} \leq \frac{\partial W}{\partial x} f_a(x) + \frac{\partial W}{\partial x} F(x,y)\, y + y^{\top} u = \frac{\partial W}{\partial x} f_a(x) - y^{\top}\phi(y) \leq 0,$$

y $\dot{U} = 0$ solo si $x = 0$ y $y = 0$. En una solución que se queda allí, $\frac{\partial W}{\partial x}(0) = 0$ y $\phi(0) = 0$ dan $u \equiv 0$, y la observabilidad en estado cero de H_1 da $z \equiv 0$. LaSalle con U radialmente no acotada termina la prueba. ∎

Ejemplo 11.15: Una cascada que escapa

Estabilice globalmente $\dot{z} = u$, $\dot{x} = -x + x^2 z$.

Solución. H_1: $\dot{z} = u$, $y = z$, es pasivo con $V = \frac{1}{2}z^2$ y ZSO. H_2: con $y = 0$, $\dot{x} = -x$ es GAS con $W = \frac{1}{2}x^2$, y $F(x,y) = x^2$. La ley (11.33) con $\phi(y) = ky$ es

$$u = -x \cdot x^2 - kz = -x^3 - kz, \qquad k > 0,$$

y $\dot{U} = -x^2 - kz^2$. Con $x(0) = 1$, $z(0) = 3$ y $k = 1$, la solución llega al origen (figura 11.17, derecha). Es el mismo resultado que da el *backstepping* [27].

Trampa 11.9: "Si $z \to 0$ exponencialmente, entonces $x \to 0$"

Afirmación plausible. *Con $u = -kz$ se tiene $z(t) = z_0 e^{-kt} \to 0$; como $\dot{x} = -x$ es GAS cuando $z = 0$, también $x \to 0$.*

El término $x^2 z$ crece más rápido que lo que $-x$ puede contener. Con $w = 1/x$, $\dot{w} = w - z_0 e^{-kt}$, cuya solución es

$$w(t) = e^{t}\left(w_0 - \frac{z_0}{1+k}\right) + \frac{z_0}{1+k}\, e^{-kt}.$$

Si $x_0 z_0 > 1+k$, w se anula en tiempo finito: x *escapa a infinito* en $t_e = \frac{1}{1+k} \ln \dfrac{z_0/(1+k)}{z_0/(1+k) - 1/x_0}$.

Con $x_0 = 1$, $z_0 = 3$, $k = 1$: $t_e = \frac{1}{2}\ln 3 = 0.5493$, mientras z decae tranquilamente (figura 11.17, izquierda). Y hacer k más grande no arregla el problema globalmente: solo corre el umbral [50].

Lo correcto. La estabilidad asintótica global de cada pieza no garantiza la de la cascada; hace falta una propiedad de la interconexión (ISS de H_2 respecto a y, o una ley que tenga en cuenta el acoplamiento, como (11.33)).

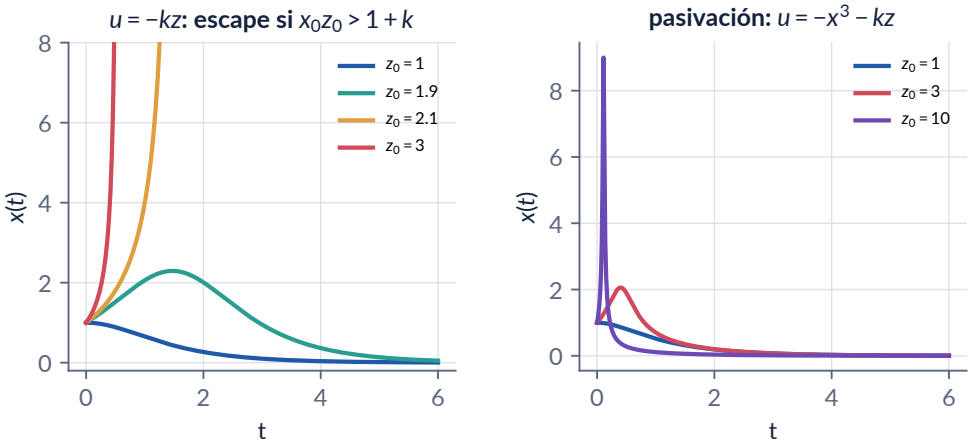


Figura 11.17. Izquierda: con $u = -kz$ ($k = 1$, $x_0 = 1$), x escapa en tiempo finito cuando $z_0 > 2$. Derecha: con la ley por pasivación, $x \to 0$ para todo z_0.

El escape en tiempo finito, simulado y exacto
cap11_pasividad/C11_Ej12_Cascada.m

```
k = 1;  x0 = 1;  z0 = 3;                    % x0 z0 = 3 > 1 + k = 2
evento = @(t, x) deal(abs(x(1)) - 1e6, 1, 0);
opc = odeset('RelTol', 1e-11, 'AbsTol', 1e-12, 'Events', evento);
[t, X, te] = ode45(@(t, x) [-x(1) + x(1)^2*x(2); -k*x(2)], [0 5], [x0; z0], opc)
    ;
 % fórmula exacta: con w = 1/x, w' = w - z0 e^{-k t}  ->  w = 0 en
tex = log((z0/(1 + k))/(z0/(1 + k) - 1/x0))/(1 + k);
fprintf('u = -k z: |x| llega a 1e6 en t = %.4f;  escape exacto en t = %.4f\n',
     te, tex);
```

11.10 Aplicación: distribución de agua con la dinámica del replicador

Esta sección es un ejercicio completo: cada herramienta del capítulo hace una parte de la prueba de estabilidad de un problema real [43]. Una planta entrega un caudal total Q a N tanques de distribución, y una válvula por tanque decide qué fracción del caudal recibe (figura 11.18). El objetivo es llevar los volúmenes a un nivel común *sin* un controlador central que conozca todo el modelo. La idea es tratar los caudales como una *población* que se reparte entre estrategias (los tanques) según su *pago*: qué tan lejos está cada tanque de llenarse.

El subsistema de los tanques. Con el balance de masa y la ley de Torricelli ($v_i = A_{T_i} h_i$),

$$\dot{v}_i = q_i - c_i \sqrt{v_i}, \qquad c_i = A_{p_i} C_{v_i} \sqrt{2g / A_{T_i}}, \tag{11.34}$$

donde q_i es el caudal asignado al tanque i (la entrada) y c_i su coeficiente de descarga (la demanda).

El subsistema de las válvulas: el replicador. Los caudales viven en el simplex escalado $\Delta_Q = \{q \in \mathbb{R}^N : q_i \geq 0,\ \sum_i q_i = Q\}$. Cada tanque tiene un pago logístico, máximo (r) con el

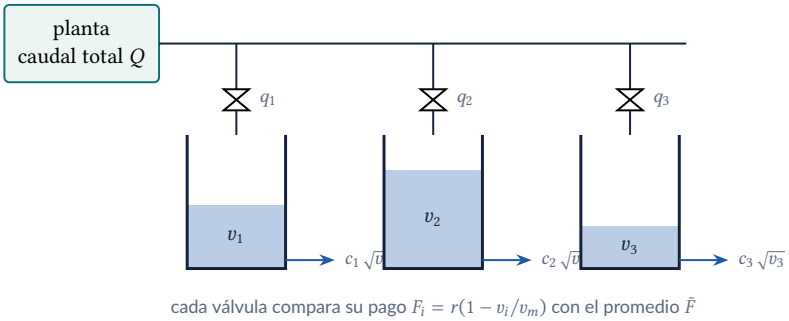


Figura 11.18. Distribución de agua con $N = 3$ tanques. La planta entrega el caudal $Q = \sum_i q_i$; cada tanque descarga según Torricelli.

tanque vacío y nulo con el tanque a su capacidad v_m:

$$F_i(v_i) = r\Big(1 - \frac{v_i}{v_m}\Big), \qquad \bar{F} = \frac{1}{Q}\sum_j q_j F_j, \qquad \dot{q}_i = q_i\big(F_i - \bar{F}\big). \tag{11.35}$$

Es la dinámica del replicador [52], la misma del juego halcón–paloma del capítulo 2, ahora usada para repartir un recurso escaso: las estrategias con pago *por encima* del promedio ganan caudal.

Notación del artículo y del curso

Artículo (2010)	Estas notas	Significado
x_i	q_i	caudal al tanque i
f_i, $\bar{f}$	F_i, $\bar{F}$	pago y pago promedio
e_{v_i}, e_{x_i}	$\tilde{v}_i$, $\tilde{q}_i$	errores
Σ_1, Σ_2	H_1, H_2	subsistemas del lazo

La razón: en el curso x es el estado y f el campo vectorial; F_i es la notación usual de pagos en juegos poblacionales [46].

Lo esencial

Dos invariancias que se usarán en la prueba. (i) $\sum_i \dot{q}_i = \sum_i q_i F_i - Q\bar{F} = 0$: el simplex Δ_Q es invariante (el replicador solo redistribuye). (ii) Si $q_i = 0$, entonces $\dot{q}_i = 0$: las caras del simplex también son invariantes.

El equilibrio. En un equilibrio interior ($q_i > 0$), $\dot{q}_i = 0$ exige $F_i = \bar{F}$ para todo i: *todos los volúmenes iguales*, $v_i = v^*$. Y $\dot{v}_i = 0$ da $q_i^* = c_i\sqrt{v^*}$; sumando, $Q = \sqrt{v^*}\sum_j c_j$:

$$v^* = \frac{Q^2}{\big(\sum_j c_j\big)^2}, \qquad q_i^* = \frac{c_i\, Q}{\sum_j c_j}. \tag{11.36}$$

Cada tanque recibe en proporción a su demanda, y el nivel común lo fijan el suministro y la demanda total (se requiere $v^* < v_m$). Con $Q = 2$ y $c = (0.6,\ 1.0,\ 1.4)$: $v^* = 4/9 \approx 0.444$ y $q^* = (0.400,\ 0.667,\ 0.933)$.

11.10.1 El lazo y sus dos piezas

Con los errores $\tilde{v}_i = v_i - v^*$ y $\tilde{q}_i = q_i - q_i^*$ (note que $\sum_i \tilde{q}_i = 0$), y usando $\sum_j q_j = Q$, el pago relativo depende solo de los errores:

$$F_i - \bar{F} = -\frac{r}{v_m}\Big(\tilde{v}_i - \frac{1}{Q}\sum_j q_j \tilde{v}_j\Big). \tag{11.37}$$

Definimos los puertos

$$H_1 : \; u_1 = \tilde{q}, \quad y_1 = \frac{r}{Q\,v_m}\,\tilde{v}; \qquad H_2 : \; u_2 = y_1, \quad y_2 = -\tilde{q}; \qquad u_1 = -y_2, \;\; u_2 = y_1, \tag{11.38}$$

que es exactamente la conexión estándar (11.27) con entradas externas nulas (figura 11.19). En términos de su entrada, el replicador es $\dot{q}_i = -q_i\big(Q\,u_{2,i} - q^\top u_2\big)$.

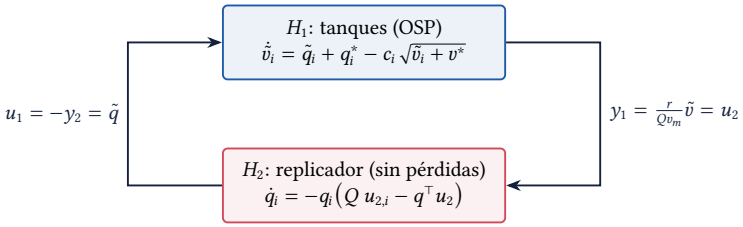


Figura 11.19. El problema de distribución como una conexión en retroalimentación: los tanques (H_1) y el replicador (H_2).

Proposición 11.17: Los tanques son OSP

Con $V_1 = \dfrac{r}{2Q\,v_m}\sum_i \tilde{v}_i^2$, el subsistema H_1 cumple

$$\dot{V}_1 = u_1^\top y_1 + \frac{r}{Q\,v_m}\sum_i \psi_i(\tilde{v}_i), \qquad \psi_i(\tilde{v}_i) = c_i\,\tilde{v}_i\big(\sqrt{v^*} - \sqrt{\tilde{v}_i + v^*}\big) \le 0,$$

con igualdad solo si $\tilde{v}_i = 0$. Como $\tilde{v}$ es proporcional a y_1, H_1 es estrictamente pasivo en la salida.

Demostración. $\dot{V}_1 = \frac{r}{Q\,v_m}\sum_i \tilde{v}_i\big(\tilde{q}_i + q_i^* - c_i\sqrt{\tilde{v}_i + v^*}\big)$, y $q_i^* = c_i\sqrt{v^*}$. Como la raíz es creciente, $\tilde{v}_i$ y $\sqrt{v^*} - \sqrt{\tilde{v}_i + v^*}$ tienen signos opuestos (figura 11.20). El dominio físico es $\tilde{v}_i \ge -v^*$. ■

Proposición 11.18: El replicador es sin pérdidas

Con la *entropía relativa* (divergencia de Kullback–Leibler de q^*/Q respecto a q/Q),

$$V_2 = \frac{1}{Q}\sum_i q_i^* \ln\frac{q_i^*}{q_i}, \qquad \text{se tiene} \qquad \dot{V}_2 = u_2^\top y_2.$$

Demostración. $\dot{V}_2 = -\frac{1}{Q}\sum_i q_i^*\frac{\dot{q}_i}{q_i} = -\frac{1}{Q}\sum_i q_i^*\big(F_i - \bar{F}\big)$. Con (11.37) y $\sum_i q_i^* = Q$,

$$\dot{V}_2 = \frac{r}{Q\,v_m}\Big(\sum_i q_i^*\tilde{v}_i - \sum_j q_j\tilde{v}_j\Big) = -\frac{r}{Q\,v_m}\sum_i \tilde{q}_i\tilde{v}_i = y_1^\top(-\tilde{q}) = u_2^\top y_2.$$

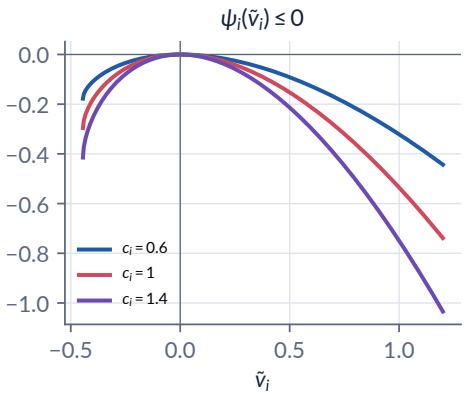


Figura 11.20. La disipación de cada tanque, $\psi_i(\tilde{v}_i) \le 0$: la descarga de Torricelli es el "resistor" del sistema.

Ni disipa ni crea: el replicador solo *redistribuye*. La entropía relativa es la función de Lyapunov clásica de las estrategias evolutivamente estables [17]. ■

Trampa 11.10: "V_2 es un almacenamiento: es no negativa"

Afirmación plausible. $V_2 = \frac{1}{Q}\sum_i q_i^* \ln(q_i^*/q_i)$ *es una función de almacenamiento, luego* $V_2 \ge 0$.

Fuera del simplex, no: con $q = 2q^*$, $V_2 = \frac{1}{Q}\sum_i q_i^* \ln\frac{1}{2} = -\ln 2 < 0$.

Lo correcto. En el simplex sí, por la desigualdad de Jensen ($-\ln$ es convexa y los pesos q_i^*/Q suman uno):

$$V_2 = -\sum_i \frac{q_i^*}{Q}\ln\frac{q_i}{q_i^*} \;\ge\; -\ln\Big(\sum_i \frac{q_i^*}{Q}\frac{q_i}{q_i^*}\Big) = -\ln\frac{\sum_i q_i}{Q} = 0,$$

con igualdad solo si $q = q^*$. La positividad de V_2 *depende de la invariancia* $\sum_i q_i = Q$: un almacenamiento puede ser definido positivo solo relativo a un conjunto invariante. Además, si algún $q_i \to 0$, $V_2 \to +\infty$: los conjuntos de nivel de V_2 son compactos *dentro* del interior del simplex.

11.10.2 Cierre del lazo

Con $V = V_1 + V_2$ y la cancelación del teorema 11.13 ($u_1 = -y_2$, $u_2 = y_1$, luego $u_1^\top y_1 + u_2^\top y_2 = 0$),

$$\dot{V} = \frac{r}{Q\,v_m}\sum_i \psi_i(\tilde{v}_i) \;\le\; 0, \tag{11.39}$$

y el equilibrio (v^*, q^*) es estable.

Trampa 11.11: "Es el teorema 11.14"

Afirmación plausible. *H_1 es OSP y H_2 es pasivo; por el teorema de estabilidad del lazo, el equilibrio es asintóticamente estable.*

Ninguna de las tres combinaciones del teorema 11.14 aplica: H_2 es solo *sin pérdidas*, no OSP ni estrictamente pasivo. Y $\dot{V}$ se anula en todo $\{\tilde{v} = 0\}$, cualquiera que sea $\tilde{q}$. Es

la brecha de LaSalle de la trampa 11.4.

Lo correcto. Hace falta un argumento de invarianza sobre el lazo completo.

Teorema 11.19: Estabilidad del reparto [43]

El equilibrio (v^*, q^*) de (11.34)–(11.35) es asintóticamente estable, con región de atracción $D = \{v_i \geq 0,\ q_i > 0,\ \sum_i q_i = Q\}$.

Demostración. En D, los conjuntos $\{V \leq c\} \cap D$ son compactos (V_1 crece con $\|\tilde{v}\|$; $V_2 \to \infty$ en las caras) y positivamente invariantes ($\dot{V} \leq 0$; $\sum_i q_i = Q$ se conserva; si $v_i = 0$, $\dot{v}_i = q_i > 0$). Por LaSalle, las soluciones convergen al mayor conjunto invariante en $E = \{\dot{V} = 0\} = \{\tilde{v} = 0\}$. Si $\tilde{v} \equiv 0$, también $\dot{\tilde{v}} \equiv 0$, y (11.34) da $0 = \tilde{q}_i + q_i^* - c_i\sqrt{v^*} = \tilde{q}_i$. Luego $\tilde{q} \equiv 0$ y el conjunto invariante es el equilibrio. ∎

Lo esencial

Herramienta	Papel en la prueba
almacenamiento (§11.3)	V_1: energía de los errores de volumen; V_2: entropía relativa
OSP (§11.5)	los tanques: la descarga de Torricelli disipa
sin pérdidas (§11.5)	el replicador solo redistribuye
cancelación (teorema 11.13)	$u_1^\top y_1 + u_2^\top y_2 = 0$ en el lazo
invariancia del simplex	positividad de V_2 (Jensen)
barrera en las caras	compacidad de los conjuntos de nivel
LaSalle + "ZSO" (§11.6)	de estable a AS: los tanques hacen de observador de $\tilde{q}$

Simulación. Con $Q = 2$, $r = 2$, $v_m = 2$ y $c = (0.6, 1.0, 1.4)$, en $t = 40$ s aumenta la demanda del tanque 3, $c_3 = 1.4 \to 2.0$. El nuevo equilibrio es $v^* = 4/12.96 \approx 0.309$, $q^* = (0.333, 0.556, 1.111)$. En la figura 11.21, V se calcula respecto al equilibrio *vigente*: salta en $t = 40$ s y vuelve a decrecer de forma monótona. Y no hubo cálculo central: cada válvula solo compara su pago con el promedio.

En $v_i = 0$, $\sqrt{v_i}$ no es Lipschitz. Pero en D, $q_i > 0$ empuja v_i hacia arriba y la solución hacia adelante es única (capítulo 2).

El reparto de agua con cambio de demanda

cap11_pasividad/C11_Ej13_Agua.m

```
x0  = [0.1; 0.8; 0.3; 0.9; 0.6; 0.5];          % [v; q], con sum q = Q
opc = odeset('RelTol', 1e-10, 'AbsTol', 1e-12);
[t1, X1] = ode45(@(t, x) modeloAgua(x, c1, Q, r, vm), linspace(0, 40, 4001), x0,
      opc);
[t2, X2] = ode45(@(t, x) modeloAgua(x, c2, Q, r, vm), linspace(40, 80, 4001),
     ...
        X1(end,:).', opc);
[V1a, V2a] = energiaAgua(X1, c1, Q, r, vm);
[V1b, V2b] = energiaAgua(X2, c2, Q, r, vm);
t = [t1; t2];   X = [X1; X2];   V = [V1a + V2a; V1b + V2b];
fprintf('max |sum q - Q| = %.1e\n', max(abs(sum(X(:,4:6), 2) - Q)));
fprintf('¿V no creciente en cada tramo? %d %d\n', all(diff(V1a + V2a) <= 1e-9),
      ...
        all(diff(V1b + V2b) <= 1e-9));
```

Video

Tres tanques, un caudal y un replicador

V11_5_agua

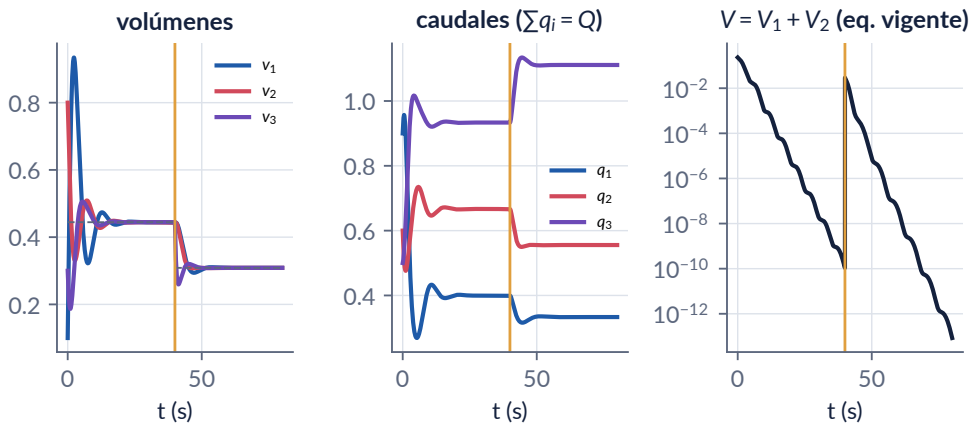


Figura 11.21. Tanques y replicador. En $t = 40$ s (línea ámbar) sube la demanda del tanque

```
36 fprintf('v(80) = %s   q(80) = %s\n', mat2str(X(end,1:3), 4), mat2str(X(end,4:6)
       , 4));
```

Simulink: `AguaReplicador.slx`

`crearModelo_Agua.m` arma el lazo con un integrador vectorial de seis estados y un bloque `Interpreted MATLAB Function` que llama a `modeloAgua.m`, la misma función que usan los scripts. Un escalón sube c_3 en $t = 40$ s, un bloque `Display` muestra $\sum_i q_i$ (debe quedarse en Q) y otro bloque calcula V en línea con `energiaAguaSL.m`. Al final compara con el equilibrio exacto.

Trampa 11.12: "Asintóticamente estable, luego converge desde cualquier condición razonable"

Afirmación plausible. *El equilibrio es asintóticamente estable y el sistema es físico; arranque como arranque, los tanques se igualan.*

Si $q_3(0) = 0$, entonces $q_3(t) \equiv 0$ (las caras son invariantes): el tanque 3 se vacía en tiempo finito, $t = 2\sqrt{v_3(0)}/c_3 = 0.90$ s con $v_3(0) = 0.4$, y el sistema converge a *otro* equilibrio, en la frontera. Si $q_3(0) > 0$ es pequeño, converge, pero con un retardo que crece como $\ln\big(1/q_3(0)\big)$: q_3 llega a 0.5 en 4.52, 7.70, 10.74 y 13.72 s para $q_3(0) = 10^{-2}, 10^{-4}, 10^{-6}, 10^{-8}$ (figura 11.22).

Lo correcto. Es coherente con el teorema 11.19: la región de atracción D exige $q_i > 0$, y $V_2 = +\infty$ en las caras. Estabilidad asintótica es una afirmación sobre una región, y la región hay que decirla.

La trampa de las caras del simplex
`cap11_pasividad/C11_Ej14_AguaCaras.m`

```
14 Q = 2;  r = 2;  vm = 2;  c = [0.6; 1.0; 1.4];
15 fprintf('tanque 3 sin caudal: se vacía en t = 2 sqrt(v3(0))/c3 = %.4f s\n', ...
```

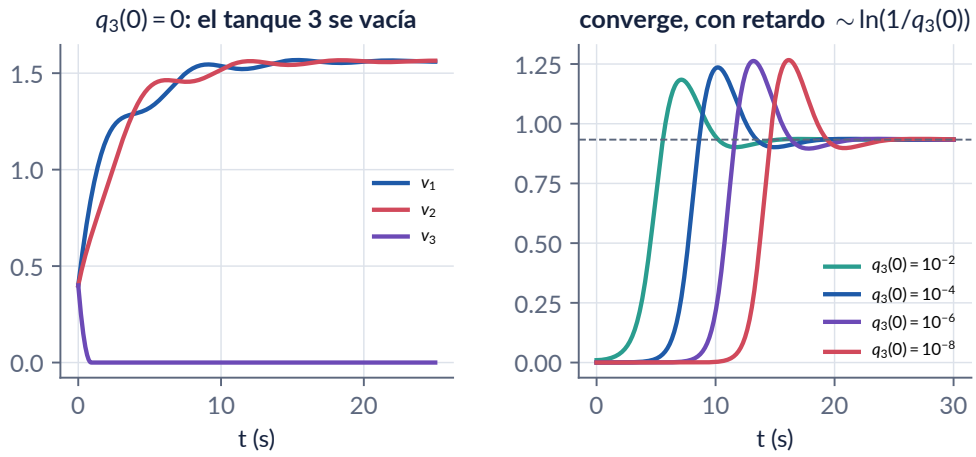


Figura 11.22. Izquierda: con $q_3(0) = 0$ el tanque 3 se vacía y los otros dos se reparten todo el caudal. Derecha: con $q_3(0) > 0$ pequeño la convergencia llega, tarde.

```
        2*sqrt(0.4)/1.4);
for q30 = 10.^(-2:-2:-8)
    x0  = [0.4; 0.4; 0.4; 1 - q30/2; 1 - q30/2; q30];
    ev  = @(t, x) deal(x(6) - 0.5, 1, 1);           % q3 cruza 0.5 subiendo
    opc = odeset('RelTol', 1e-8, 'AbsTol', [1e-10*ones(5,1); 1e-3*q30], 'Events
     ', ...
            ev);   % tolerancia a la escala de q3
    [~, ~, te] = ode45(@(t, x) modeloAgua(x, c, Q, r, vm), [0 40], x0, opc);
    fprintf('q3(0) = %.0e:  q3 llega a 0.5 en t = %.2f s\n', q30, te);
end
```

La otra dinámica del artículo: la oferta (*)

Si el caudal total también se adapta (dinámica de oferta), $\dot{q}_i = q_i\, F_i$ y $Q = \sum_i q_i$ varía: $\dot{Q} = Q\,\bar{F}$ y las proporciones $p_i = q_i/Q$ siguen el replicador $\dot{p}_i = p_i(F_i - \bar{F})$. El equilibrio es $F_i = 0$: todos los tanques llenos, $v_i = v_m$, con $q_i^* = c_i\sqrt{v_m}$ y $Q^* = \sqrt{v_m}\sum_j c_j$. Ramírez-Llanos and Quijano [43] prueban estabilidad (no asintótica) para este caso.

11.11 Para llevar

Para llevar

1. **Disipatividad:** almacenado al final $\leq$ almacenado al comienzo + suministrado. En forma diferencial, $\dot{V} \leq s(u, y)$: una desigualdad entre funciones de (x, u) que se verifica sin resolver la ecuación.
2. **Pasividad:** tasa de suministro $u^\top y$, una potencia; u y y son variables conjugadas de un puerto. El almacenamiento disponible es la energía extraíble y es el menor almacenamiento posible.
3. **Exceso de pasividad:** en la entrada (ISP), en la salida (OSP) o en todo el estado (estrictamente pasivo). Pasividad mira el signo de la potencia, no la pendiente; y sin calificativos es global.

4. **Estabilidad:** pasivo con $V > 0 \Rightarrow$ estable; estrictamente pasivo $\Rightarrow$ AS; OSP necesita ZSO y LaSalle. GAS si el almacenamiento es radialmente no acotado.
5. **Lineales:** PR y SPR son la pasividad en frecuencia; la condición en $\omega \to \infty$ separa SPR de PR. El lema KYP: SPR $\Leftrightarrow$ existe $V = \frac{1}{2}x^\top P x$ con exceso en el estado.
6. **Interconexión:** con la convención de signos correcta las potencias se cancelan; la suma de almacenamientos es una función de Lyapunov del lazo, y el exceso de un subsistema puede compensar la escasez del otro.
7. **Diseño:** un sistema pasivo y ZSO se estabiliza con $u = -\phi(y)$; si no es pasivo, se pasiva (compensación de gravedad, cascadas).
8. **Aplicación:** tanques OSP + replicador sin pérdidas + LaSalle = estabilidad asintótica del reparto de agua, con una región de atracción que excluye las caras del simplex.

Las trampas del capítulo, en una caja

- Señales acotadas no acotan el almacenamiento; hace falta energía finita (trampa 11.1).
- La pendiente negativa no impide la pasividad (trampa 11.2).
- OSP no es estrictamente pasivo (trampa 11.3).
- $\dot V \le 0$ con $\dot V = 0$ en $\{y = 0\}$ no da AS sin ZSO (trampa 11.4).
- Re $G(j\omega) > 0$ y Hurwitz no implica SPR (trampa 11.5).
- La retroalimentación positiva rompe la cancelación (trampa 11.6); el teorema del lazo no pide $\dot V_i \le 0$ por separado (trampa 11.7).
- Un PD sin compensar la gravedad estabiliza otro equilibrio (trampa 11.8); una cascada de piezas GAS puede escapar en tiempo finito (trampa 11.9).
- $V_2 \ge 0$ solo en el simplex (trampa 11.10); el lazo de agua no es el teorema 11.14 (trampa 11.11); AS no es convergencia desde las caras (trampa 11.12).

Correcciones respecto a la versión anterior del capítulo (Handout8) (*)

(i) El criterio de Popov es de 1961 (el handout decía 1962) y el lema KYP se atribuye a Yakubovich (1962) y Kalman (1963), con referencias exactas. (ii) La prueba de estabilidad del lazo *no* usa $\dot V_1 \le 0$ y $\dot V_2 \le 0$ por separado (trampa 11.7). (iii) Se distingue OSP de estrictamente pasivo, con la prueba de que el RLC serie no es estrictamente pasivo con ningún almacenamiento. (iv) Se agregó la observabilidad en estado cero como hipótesis explícita y la prueba de que, con ella, el almacenamiento resulta definido positivo. (v) La notación se unificó con `notacion.sty`: sin negrillas, $s(u, y)$ para el suministro, V para el almacenamiento, retroalimentación en lugar de realimentación; los términos en inglés (*storage*, *radially unbounded*, *zero-state observable*) se tradujeron. (vi) La figura pendiente de la cascada ("AÑADIR FIGURA") es la figura 11.16, y se agregó la trampa del escape en tiempo finito. (vii) La aplicación de distribución de agua se escribió con la notación del curso (q_i, F_i, H_1, H_2) y se agregaron la prueba de $V_2 \ge 0$ por Jensen y la trampa de las caras. Todos los números se verificaron con `herramientas/cap11_numeros.py` (72 de 72) y `verificarCap11.m` (39 de 39).

11.12 Problemas

Los problemas marcados con **[M]** requieren MATLAB/Simulink; los marcados con **(*)** son de profundización. Cada uno tiene una trampa: búsquela antes de dar la respuesta.

Balance de energía y disipatividad

Problema 11.1 (péndulo con fricción) Para $\ddot{\theta} + b\dot{\theta} + \sin\theta = u$, $y = \dot{\theta}$, $b > 0$: (a) escriba el modelo de estado y muestre que, con $V = 1 - \cos\theta + \frac{1}{2}\dot{\theta}^2$, el sistema es OSP. (b) ¿Es V definida positiva? ¿Radialmente no acotada? (c) Verifique que es ZSO *localmente* y concluya qué se puede afirmar del origen con $u = 0$: ¿AS?, ¿GAS? (d) **[M]** Simule desde $\theta(0) = 3$, $\dot{\theta}(0) = 1$ y explique el resultado con (b).

Problema 11.2 (almacenamiento disponible) Calcule el almacenamiento disponible del oscilador sin fricción $\dot{x}_1 = x_2$, $\dot{x}_2 = -x_1 + u$, $y = x_2$, con $s = u\,y$. ¿Es el único almacenamiento? (Pista: halle también el requerido desde el origen.)

Problema 11.3 (sectores) Clasifique (pasivo, ISP, OSP, ninguno) y dé el sector, si existe: (a) $h(u) = u^3$; (b) $h(u) = u - u^3$; (c) la zona muerta $h(u) = 0$ si $|u| \le 1$, $h(u) = u - \operatorname{sgn}(u)$ si $|u| > 1$; (d) $h(u) = u + \sin u$. Para (b), ¿en qué intervalo de u es pasivo?

Estabilidad y sistemas lineales

Problema 11.4 (PR, SPR y KYP) Para $G_1(s) = \dfrac{s+1}{s^2+2s+2}$ y $G_2(s) = \dfrac{s+2}{s^2+2s+2}$: (a) aplique el lema 11.10 y clasifique. (b) Con la realización $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $C = [z \;\; 1]$, $D = 0$, resuelva las ecuaciones KYP: halle P, L y el mayor ϵ. (c) Relacione el resultado de (b) con el parámetro $z - a$ de la familia del ejemplo 11.8.

Problema 11.5 (la brecha de LaSalle) Considere $\dot{x}_1 = x_2$, $\dot{x}_2 = -x_2 + u$, $y = x_2$. (a) Muestre que es OSP con $V = \frac{1}{2}x_2^2$. (b) ¿Es ZSO? (c) ¿Es asintóticamente estable el origen con $u = 0$? ¿Qué le pasa a x_1? (d) Proponga una salida con la que el sistema sea pasivo y ZSO, y una ley $u = -\phi(y)$ que lo estabilice.

Interconexión y diseño

Problema 11.6 (escasez compensada) Sea H_1: $\dot{x} = 0.5x + e_1$, $y_1 = x$, y H_2 la ganancia estática $y_2 = k\,e_2$, conectados como en la figura 11.13 con $u = 0$. (a) Muestre que H_1 cumple (11.28) con $\delta_1 = -0.5$ (escasez) y H_2 con $\epsilon_2 = k$. (b) Use (11.29) para concluir estabilidad si $k > 0.5$. (c) La condición $\epsilon_1 + \delta_2 > 0$ no se cumple; ¿por qué no hace falta aquí? (d) Compare con el análisis directo del lazo.

Problema 11.7 (el péndulo sin fricción y su energía) Para $\ddot{\theta} + \sin\theta = u$: (a) muestre que con $y = \dot{\theta}$ es sin pérdidas y ZSO localmente. (b) ¿Hace $u = -k\dot{\theta}$ GAS el origen? Explique con el equilibrio $\theta = \pi$ y con la forma de V. (c) **[M]** Simule desde $(\theta, \dot{\theta}) = (\pi - 0.01, 0)$ y desde $(0,\ 2.2)$ con $k = 0.2$ y describa a dónde llega cada uno. (d) ¿Qué conclusión correcta permite el teorema 11.15 en este caso?

Problema 11.8 (otra cascada) Para $\dot{z} = u$, $\dot{x} = -x^3 + x\,z$: (a) diseñe la ley de pasivación del teorema 11.16 con $W = \frac{1}{2}x^2$. (b) **[M]** Simule también $u = -kz$ desde $x(0) = 1$, $z(0) = 10$, $k = 1$. ¿Escapa? (c) Explique la diferencia con el ejemplo 11.15 mirando cómo crece el acoplamiento con x.

La aplicación

Problema 11.9 (dos tanques) Con $N = 2$, $Q = 1$, $r = 1$, $v_m = 1$, $c = (0.5,\ 1)$: (a) calcule v^* y q^*. (b) Use $q_1 + q_2 = Q$ para escribir el replicador como una sola ecuación para q_1 y muestre que es un replicador de dos estrategias como el del capítulo 2. (c) Escriba V_1 y V_2 y verifique (11.39). (d) **[M]** Adapte `crearModelo_Agua.m` a dos tanques y verifique la conservación de Q.

Problema 11.10 (el signo, en Simulink) **[M]** Con `crearModelo_LazoPasivo.m`: (a) verifique que V no crece y que la diferencia con `ode45` es menor que 10^{-5}. (b) Cambie el sumador `e1` a `++` y simule desde $x_1(0) = 0.1$. ¿Qué pasa con V? Explíquelo con la trampa 11.6. (c) **(*)** Encuentre una condición inicial con la que, aun con el signo cambiado, V decrezca durante un tiempo. ¿Contradice eso la trampa?

11.13 Soluciones seleccionadas

Problema 11.1. (a) $\dot V = \sin\theta\,\dot\theta + \dot\theta(-b\,\dot\theta - \sin\theta + u) = -b\,y^2 + u\,y$. (b) V es definida positiva solo localmente: se anula en $(2\pi k, 0)$; no es radialmente no acotada en θ. (c) Con $u = 0$ y $y \equiv 0$, $\sin\theta \equiv 0$: $\theta \equiv k\pi$; cerca del origen solo queda $\theta = 0$. El origen es AS, no GAS: hay otros equilibrios. (d) La solución da vueltas completas antes de detenerse en un múltiplo de 2π distinto de cero: el ángulo físico es el mismo, pero en $\mathbb{R}^2$ es otro equilibrio.

Problema 11.2. $-\int_0^T u\,y\,\mathrm{d}t = V(x(0)) - V(x(T))$ con $V = \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2)$, máximo cuando $x(T) = 0$: $V_a = \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2)$. El requerido desde el origen es el mismo: el almacenamiento es único, como en el integrador.

Problema 11.3. (a) Pasivo, sector $[0, \infty]$; no es ISP ni OSP con funciones *lineales*, pero sí ISP con $\varphi(u) = u^3$ y OSP con $\rho(y) = y^{1/3}$ (la definición no pide linealidad). (b) $u\,h(u) = u^2(1 - u^2)$: pasivo solo para $|u| \le 1$. (c) Sector $[0, 1]$: pasivo y OSP. (d) Sector $[0, 2]$ (la razón $h/u = 1 + \sin u/u$ va de ≈ 0.78 a 2): pasivo, ISP con $\varphi(u) = 0.78u$ aproximadamente, y OSP.

Problema 11.4. (a) G_1: $z = 1 < a = 2$, SPR. G_2: $z = a = 2$, PR y no SPR. (b) G_1: $P = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, $PA + A^\top P = \mathrm{diag}(-4, -2)$, $\epsilon_{\text{máx}} = 0.8453$. G_2: $P = \begin{bmatrix} 6 & 2 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$, $PA + A^\top P = \mathrm{diag}(-8, 0)$: la entrada $(2, 2)$ es cero, $\epsilon = 0$, $L = [2\sqrt{2} \quad 0]$. (c) El cero estructural aparece exactamente cuando $z = a$.

Problema 11.5. (b) No: con $u = 0$, $x_2 \equiv 0$ deja x_1 constante arbitrario. (c) Estable, no AS: $x_1(t) \to x_1(0) + x_2(0)$. (d) Tome $y = x_1 + x_2$ (grado relativo uno: $\dot y = u$; dinámica cero $\dot x_1 = -x_1$, de fase mínima) y $V = \frac{1}{2}x_1^2 + \frac{1}{2}y^2$. Entonces $\dot V = x_1 x_2 + y\,u = -x_1^2 + y\,(u + x_1)$. Con la retroalimentación preliminar $u = -x_1 + v$, el sistema de v a y es pasivo (de hecho, $\dot V = -x_1^2 + y\,v$), y con $v = -ky$, $k > 0$, $\dot V = -x_1^2 - ky^2$ es negativa definida: GAS. Es un caso del resultado de Byrnes et al. [8].

Problema 11.6. (a) $V_1 = \frac{1}{2}x^2$: $\dot V_1 = 0.5\,y_1^2 + e_1 y_1$, es decir $e_1 y_1 = \dot V_1 - 0.5\,y_1^2$. $e_2 y_2 = k\,e_2^2$. (b) $\dot V_1 \le -(k - 0.5)\,y_1^2$. (c) $y_2 = k y_1$ no es un estado: no hay energía en H_2 que disipar. (d) $\dot x = (0.5 - k)x$.

Problema 11.7. (b) No: $\theta = \pi$, $\dot\theta = 0$ es otro equilibrio del lazo, y $V = 1 - \cos\theta + \frac{1}{2}\dot\theta^2$ no es radialmente no acotada ni definida positiva en todo $\mathbb{R}^2$. (d) AS local del origen, con una estimación de la región de atracción dada por $\{V < 2\}$ (la energía del equilibrio invertido).

Problema 11.8. (a) $\frac{\partial W}{\partial x} F = x \cdot x = x^2$, luego $u = -x^2 - kz$. (b) No escapa: x sube hasta 2.76 y luego decae lentamente ($x(30) \approx 0.138$). (c) El acoplamiento $x\,z$ crece linealmente en x: $\dot{x} \leq x\,z$ acota x por $x_0 \mathrm{e}^{\int z}$, finito. En el ejemplo 11.15 crecía como x^2.

Problema 11.9. (a) $v^* = 1/2.25 = 0.444$, $q^* = (1/3,\ 2/3)$.

Respuestas a las pausas activas

11.1 No necesariamente. Pasividad pide un almacenamiento $V \geq 0$, no definido positivo; si V "no ve" una parte del estado, esa parte puede ser inestable. Ejemplo: $\dot{x}_1 = x_1$, $\dot{x}_2 = u$, $y = x_2$, $V = \frac{1}{2}x_2^2$, que es sin pérdidas y tiene el origen inestable (apartado 11.6). Con V definida positiva sí se obtiene estabilidad (lema 11.6).

11.2 $-\int_0^T u\,y\,\mathrm{d}t = -\int_0^T x(\dot{x}+x)\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2}x(0)^2 - \frac{1}{2}x(T)^2 - \int_0^T x^2\,\mathrm{d}t \leq \frac{1}{2}x(0)^2$. Llevando x a cero cada vez más rápido, el término $\int x^2$ se hace tan pequeño como se quiera: $V_a(x) = \frac{1}{2}x^2$, pero el supremo *no se alcanza* con ninguna entrada (haría falta un impulso). El filtro pierde energía mientras se le extrae.

11.3 Las dos: son Hurwitz, $\operatorname{Re} G(j\omega) = \dfrac{2+\omega^2}{1+\omega^2} > 0$ y $\operatorname{Re} \dfrac{j\omega+1}{j\omega+2} = \dfrac{2+\omega^2}{4+\omega^2} > 0$, y $G(\infty) = 1 > 0$ en ambos casos, así que no hace falta mirar $\omega^2 \operatorname{Re} G$. Es coherente con "$G$ SPR $\Leftrightarrow$ $1/G$ SPR".

11.4 Cada integrador es sin pérdidas con $V_i = \frac{1}{2}x_i^2$. El lazo es $\dot{x}_1 = -x_2$, $\dot{x}_2 = x_1$: un oscilador armónico, con $V_1 + V_2 = \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2)$ constante. Pasivo con pasivo da pasivo, y nada más: sin disipación no hay estabilidad asintótica, y el teorema 11.14 no aplica.

Capítulo 12

Linealización por retroalimentación

Cuanto más rico y profundo es el conocimiento parece que se vuelve más contumaz la ignorancia.

— **Antonio Muñoz Molina**

En este capítulo

Al terminar este capítulo usted podrá:

1. Diseñar un controlador sobre la linealización jacobiana, con y sin acción integral, y decir qué garantiza y qué no.
2. Calcular derivadas de Lie, reconocer un difeomorfismo local (y uno que no es global) y escribir un sistema afín en coordenadas nuevas.
3. Calcular el grado relativo de una salida, reconocer los puntos donde no está definido y llevar el sistema a la forma normal.
4. Diseñar la ley que linealiza el mapa de la entrada a la salida, y un lazo externo lineal para estabilizar y para seguir referencias.
5. Calcular la dinámica cero, decidir si un sistema es de fase mínima y concluir estabilidad local; saber qué más hace falta para un resultado global.
6. Reconocer los límites de la cancelación: singularidades, error de modelo, no linealidades que ayudan.

12.1 Cancelar en vez de aproximar

Hasta aquí, cada herramienta de diseño del curso ha sido una *función de energía*: una función de Lyapunov con $\dot{V} < 0$, una función de Lyapunov de control, una ganancia de ISS que acota lo que entra, un almacenamiento que cumple $\dot{V} \leq u^\top y$. Este capítulo cambia de filosofía. La pregunta ahora es geométrica: ¿existe un **cambio de coordenadas** y una **realimentación** que conviertan el sistema no lineal en uno *lineal*, de manera exacta y no aproximada? Si existen, todo lo que se sabe de control lineal (ubicación de polos, seguimiento, LQR) queda disponible.

Ruta de las clases. Clase 1: §12.2–12.6. Clase 2: §12.7–12.10. Las demostraciones de la apartado 12.5 y la apartado 12.10 (lema de independencia y teorema local) se leen por cuenta propia.

La respuesta tiene tres partes, y las tres son el tema del capítulo. Primera: para la clase de sistemas *afines en la entrada* hay un procedimiento (el grado relativo y la forma normal) que dice exactamente qué se puede linealizar. Segunda: casi siempre queda una parte del sistema que la realimentación vuelve *invisible* desde la salida, la **dinámica cero**, y de ella depende la estabilidad. Tercera: cancelar exige conocer el modelo; la cancelación exacta puede ser frágil, puede pedir esfuerzos infinitos y puede destruir no linealidades que ayudaban.

12.1.1 El problema de estabilización

Para un sistema $\dot{x} = f(x,u)$ con salida $y = h(x)$, el **problema de estabilización por realimentación de estado** es encontrar una ley *estática* $u = \gamma(x)$ tal que un equilibrio deseado sea asintóticamente estable para el lazo cerrado $\dot{x} = f\big(x, \gamma(x)\big)$. Si el equilibrio deseado no es el origen, sino un punto x^*, hace falta antes un valor de régimen u^* con

$$0 = f(x^*, u^*). \tag{12.1}$$

Las tareas típicas de un controlador (estabilizar, seguir una referencia, rechazar perturbaciones, dar cierta respuesta transitoria, respetar límites de la señal de control) se plantean a partir de esta. El capítulo recorre tres caminos: (1) diseñar sobre la linealización jacobiana; (2) agregar acción integral para tolerar parámetros mal conocidos; (3) *linealización por retroalimentación* (*feedback linearization*): cancelar las no linealidades. En los tres se supone que el estado completo x se mide.

12.1.2 El ejemplo que nos acompaña: un levitador magnético

Una esfera de material ferromagnético, de masa m, cuelga bajo un electroimán (figura 12.1). Con $y \geq 0$ la distancia entre la esfera y el electroimán (medida hacia abajo), k el coeficiente de fricción viscosa, g la gravedad e i la corriente de la bobina, la segunda ley de Newton da

$$m\ddot{y} = -k\dot{y} + mg + F(y,i).$$

La inductancia depende de la posición: es máxima con la esfera pegada y baja a L_1 cuando se aleja,

$$L(y) = L_1 + \frac{L_0}{1 + y/a}, \qquad E(y,i) = \tfrac{1}{2} L(y)\, i^2, \qquad F(y,i) = \frac{\partial E}{\partial y} = -\frac{L_0\, a\, i^2}{2(a+y)^2} < 0, \tag{12.2}$$

con $L_0, L_1, a > 0$. El signo de F dice algo físico que será decisivo en la apartado 12.8: el electroimán *solo atrae*. Con el voltaje u como entrada y el flujo $\phi_m = L(y)\, i$, la ley de Kirchhoff es $u = \dot{\phi}_m + Ri$, y $\dot{\phi}_m = L'(y)\dot{y}\, i + L(y)\, i$.

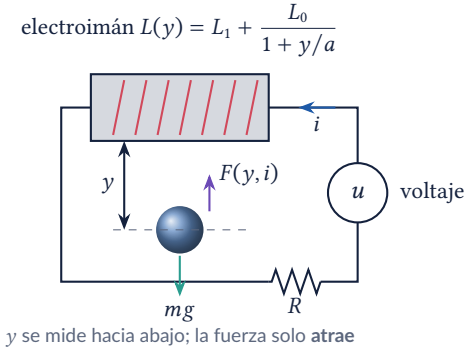


Figura 12.1. Levitador magnético: la corriente i crea una fuerza $F(y,i)$ que *atrae* la esfera; el voltaje u es la entrada y la posición y (medida hacia abajo) es la salida.

Con el estado $x = (x_1, x_2, x_3) = (y, \dot{y}, i)$, el modelo es

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= g - \frac{k}{m}\, x_2 - \frac{L_0\, a\, x_3^2}{2m(a + x_1)^2} \\ \dot{x}_3 &= \frac{1}{L(x_1)}\left(u - R x_3 + \frac{L_0\, a\, x_2\, x_3}{(a + x_1)^2} \right) \end{aligned} \qquad y = x_1. \tag{12.3}$$

Usamos los valores de Khalil [26]: $m = 0.1\,\text{kg}$, $k = 0.001\,\text{N s/m}$, $g = 9.81\,\text{m/s}^2$, $a = 0.05\,\text{m}$, $L_0 = 0.01\,\text{H}$, $L_1 = 0.02\,\text{H}$ y $R = 1\,\Omega$.

Notación. El grado relativo se escribe r (Khalil usa ρ). La inductancia $L(y)$ siempre lleva su argumento; la derivada de Lie $L_f h$ siempre lleva el subíndice del campo. Las componentes de un cambio de coordenadas se escriben ϕ_i, con subíndice; sin subíndice, ϕ sigue siendo la solución de la apartado 3.9. La fricción del levitador es k; las ganancias de diseño, k_i.

De Brockett a Kokotović

En 1978, Roger Brockett preguntó qué propiedades de un sistema no lineal sobreviven a un cambio de coordenadas y una realimentación, y mostró que algunos sistemas se vuelven lineales con esas dos operaciones [4]. Jakubczyk y Respondek (1980) dieron las condiciones exactas para que un sistema sea linealizable *en todo su estado* [23], y Hunt, Su y Meyer (1983) llevaron la idea al control de vuelo de helicópteros [19]. Isidori, Krener, Gori-Giorgi y Monaco (1981) construyeron la versión geométrica para el problema de entrada y salida [22]. Byrnes e Isidori, entre 1984 y 1991, definieron la *dinámica cero* y probaron los resultados de estabilización de los sistemas de *fase mínima* [6; 7], y con Willems los conectaron con la pasividad [8]. En 2001, Kokotović y Arcak hicieron el balance desde el diseño: la cancelación exacta puede ser frágil y puede desperdiciar no linealidades útiles [27]. El libro de Isidori [21] es la referencia de toda la teoría.

Pausa activa 12.1

Antes de seguir, apueste: si una ley de control hace que la salida $y(t)$ de un sistema converja a cero exponencialmente, con los polos que uno escoja, ¿converge a cero también el estado $x(t)$?

respuesta al final del capítulo

12.2 Dos diseños sobre la linealización jacobiana

12.2.1 Equilibrios e inestabilidad

Para sostener la esfera en $y = \bar{y} > 0$ hace falta $\dot{x} = 0$ con $x_1 = \bar{y}$: de la primera ecuación de (12.3), $x_2 = 0$; de la segunda, la fuerza magnética equilibra el peso; de la tercera, el voltaje solo cubre la caída en la resistencia:

$$x^*(\bar{y}) = \left(\bar{y},\ 0,\ \sqrt{\tfrac{2gm}{L_0 a}\,(a+\bar{y})}\right), \qquad u^*(\bar{y}) = R\,x_3^*. \tag{12.4}$$

Hay un equilibrio por cada $\bar{y}$: la familia está parametrizada por la referencia. Con $\bar{y} = 0.05\,\text{m}$, $x_3^* = u^* = 6.2642$ (amperios y voltios). La linealización jacobiana en $x^*(\bar{y})$ es $\dot{x}_\delta = A(\bar{y})\,x_\delta + B(\bar{y})\,u_\delta$, con $x_\delta = x - x^*$, $u_\delta = u - u^*$ y, escribiendo $D = L_1(a+\bar{y}) + L_0 a$,

$$A(\bar{y}) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \dfrac{2g}{a+\bar{y}} & -\dfrac{k}{m} & -\dfrac{\sqrt{2gaL_0/m}}{a+\bar{y}} \\ 0 & \dfrac{\sqrt{2gmaL_0}}{D} & -\dfrac{R(a+\bar{y})}{D} \end{bmatrix}, \qquad B(\bar{y}) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dfrac{a+\bar{y}}{D} \end{bmatrix}. \tag{12.5}$$

Con $\bar{y} = 0.05$, los valores propios de A son 13.641, -14.813 y -38.838: por el método indirecto de Lyapunov, el equilibrio es *inestable*. Y lo es para todo $\bar{y}$: la parte real del valor propio inestable baja con $\bar{y}$, pero nunca llega a cero (figura 12.2, izquierda). Note además que A y B *dependen de* $\bar{y}$: una ganancia diseñada en un punto se aplica, en otro punto, a otra planta.

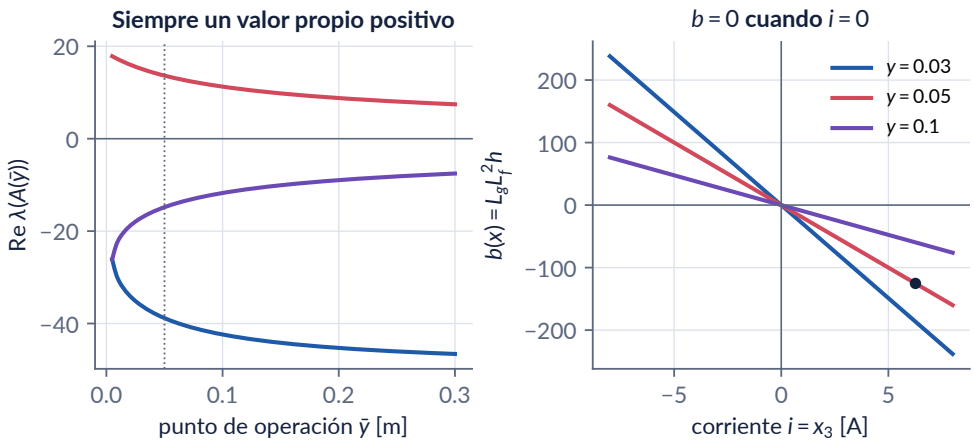


Figura 12.2. Izquierda: partes reales de los valores propios de $A(\bar{y})$; siempre hay uno positivo. Derecha: $b(x) = L_g L_f^2 h(x)$ en función de la corriente para tres posiciones; se anula en $i = 0$ (apartado 12.5). El punto es el equilibrio en $\bar{y} = 0.05$.

Equilibrio y linealización jacobiana
cap12_linealizacion/C12_Ej1_LevitadorJacobiano.m

```
yb = 0.05;                                  % punto de operación [m]
[xs, us] = equilibrioLevitador(yb, P);
[A, B] = jacobianoLevitador(yb, P);
fprintf('equilibrio: x* = (%.3f, %g, %.4f),  u* = %.4f V\n', xs, us);
fprintf('valores propios de A: %s\n', mat2str(eig(A).', 5));
```

12.2.2 Método 1: realimentación de estados sobre la jacobiana

Si (A, B) es controlable, se escoge K con $A - BK$ Hurwitz y se aplica

$$u = \underbrace{u^*}_{\text{prealimentación}} \quad \underbrace{-K\,(x - x^*)}_{\text{realimentación}}. \tag{12.6}$$

El lazo cerrado no lineal tiene en x^* la linealización $\dot{x}_\delta = (A - BK)x_\delta$, y el método indirecto de Lyapunov garantiza que x^* es localmente exponencialmente estable. Con los polos en -20, -25 y -30 para $\bar{y} = 0.05$, $K = [-237.17,\ -16.013,\ 0.87475]$.

Trampa 12.1: "Diseñé los polos; la respuesta es la que calculé"

Afirmación plausible. *Con $A - BK$ Hurwitz, la esfera responde como el modelo lineal $\dot{x}_\delta = (A - BK)x_\delta$.*

El método indirecto garantiza estabilidad *local*: existe una vecindad de x^* desde la que las soluciones convergen, pero el teorema no dice cuán grande es, ni cuánto se parece la respuesta a la lineal. Con el mismo K y cuatro condiciones iniciales (figura 12.3): desde $y_0 = 0.045$ la diferencia con la predicción lineal es 2.8×10^{-5} m; desde 0.08 y 0.01, alrededor de 1 mm; desde 0.15, 1.07 cm, con un voltaje de hasta 30 V.

Lo correcto. El diseño lineal *predice* la respuesta solo cerca de x^*. Para saber desde dónde converge se estima la región de atracción con una función de Lyapunov: $V = x_\delta^\top P x_\delta$ con $P(A - BK) + (A - BK)^\top P = -Q$ y un conjunto de nivel de V contenido en la zona donde $\dot{V} < 0$ para la planta *no lineal*.

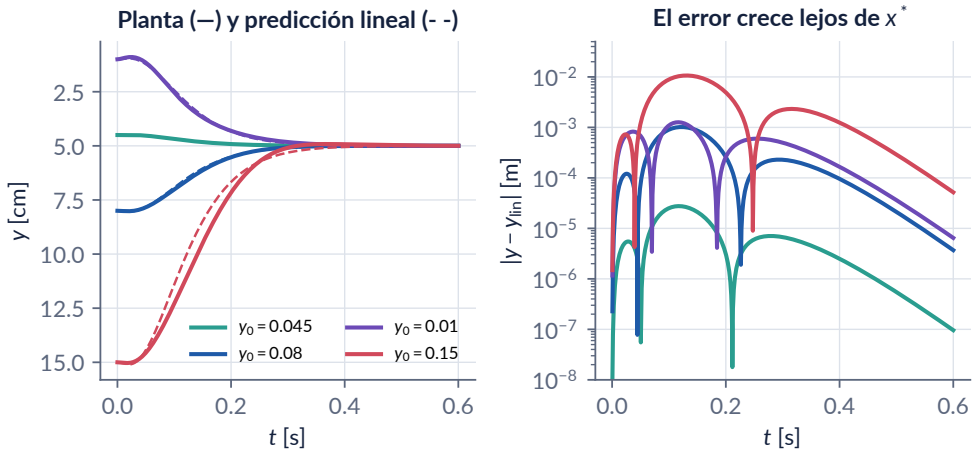


Figura 12.3. Mismo K (diseñado en $\bar{y} = 0.05$), cuatro condiciones iniciales con velocidad cero y la corriente de equilibrio. Izquierda: la planta (continua) y la predicción lineal (discontinua). Derecha: la diferencia crece con la distancia al punto de operación.

La promesa lineal contra la planta
cap12_linealizacion/C12_Ej1_LevitadorJacobiano.m

```
Acl = A - B*K;  t = linspace(0, 0.6, 1201);
opc = odeset('RelTol', 1e-9, 'AbsTol', 1e-11, 'MaxStep', 1e-3);
y0s = [0.045 0.08 0.01 0.15];  Y = zeros(numel(t), 4);  YL = Y;
for j = 1:4
    x0 = [y0s(j); 0; xs(3)];
    [~, X] = ode45(@(t, x) modeloLevitador(x, us - K*(x - xs), P), t, x0, opc);
    U = us - (X - xs.')*K.';
    for i = 1:numel(t), d = expm(Acl*t(i))*(x0 - xs); YL(i, j) = d(1) + yb; end
    Y(:, j) = X(:, 1);
    fprintf('y0 = %.3f:  max|y - y_lin| = %.2e m,  max u = %5.2f V\n', y0s(j),
      max(abs(Y(:,j) - YL(:,j))), max(U));
end
```

12.2.3 Método 2: control integral

El método 1 necesita u^*, y u^* sale del modelo. Si la masa real no es la del modelo, la prealimentación está mal y queda un error permanente. El remedio clásico es integrar el error de regulación. Para una planta con parámetros inciertos w, $\dot{x} = f(x, u, w)$, $y = h(x, w)$, y una referencia constante $\bar{y}$, se agrega el estado

$$\dot{\sigma} = e = y - \bar{y} \tag{12.7}$$

y se estabiliza el sistema aumentado (x, σ) con $u = -K_1 x - K_2 \sigma$ (más un valor nominal, si se quiere). En cualquier equilibrio del lazo cerrado, $\dot{\sigma} = 0$ obliga a $y = \bar{y}$, *sea cual sea* w; el valor σ^* se acomoda solo para producir el u^* que la planta real necesita.

Proposición 12.1: Control integral vía linealización [26, §12.3]

Sean $A = \left.\frac{\partial f}{\partial x}\right|_{(x^*,u^*)}$, $B = \left.\frac{\partial f}{\partial u}\right|_{(x^*,u^*)}$, $C = \left.\frac{\partial h}{\partial x}\right|_{x^*}$, con p salidas reguladas. Si (A, B) es controlable y

$$\operatorname{rango}\begin{bmatrix} A & B \\ C & 0 \end{bmatrix} = n + p, \tag{12.8}$$

entonces el par aumentado $\left(\begin{bmatrix} A & 0 \\ C & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} B \\ 0 \end{bmatrix}\right)$ es controlable, y existe $[K_1\ K_2]$ que ubica sus valores propios donde se quiera.

Demostración. Por el criterio de Hautus, hay que ver que $[\,A_a - \lambda I \;\; B_a\,]$ tiene rango $n + p$ para todo $\lambda \in \mathbb{C}$. Para $\lambda \neq 0$, sus filas son $\begin{bmatrix} A - \lambda I & 0 & B \\ C & -\lambda I & 0 \end{bmatrix}$; el bloque $-\lambda I$ es invertible y $[\,A - \lambda I \;\; B\,]$ tiene rango n por la controlabilidad de (A, B). Para $\lambda = 0$, la matriz es $\begin{bmatrix} A & 0 & B \\ C & 0 & 0 \end{bmatrix}$, cuyo rango es el de (12.8). ∎

En una planta de una entrada y una salida, la condición (12.8) dice que la linealización no tiene un cero en $s = 0$: un cero en el origen bloquearía exactamente la señal constante que el integrador necesita. En el levitador el rango es 4, y con los polos aumentados en -15, -20, -25 y -30 se obtiene $K_1 = [-482.15,\ -24.992,\ 1.2498]$, $K_2 = -1795.9$. En $t = 0.5$ s la masa real pasa de 0.10 a 0.12 kg y los dos controladores siguen usando el modelo nominal (figura 12.4): la realimentación de estados se queda con un error de 1.03 cm; con el integrador el error se anula y el voltaje se reajusta a 6.8621 V, exactamente $R\,x_3^*$ calculado con $m = 0.12$.

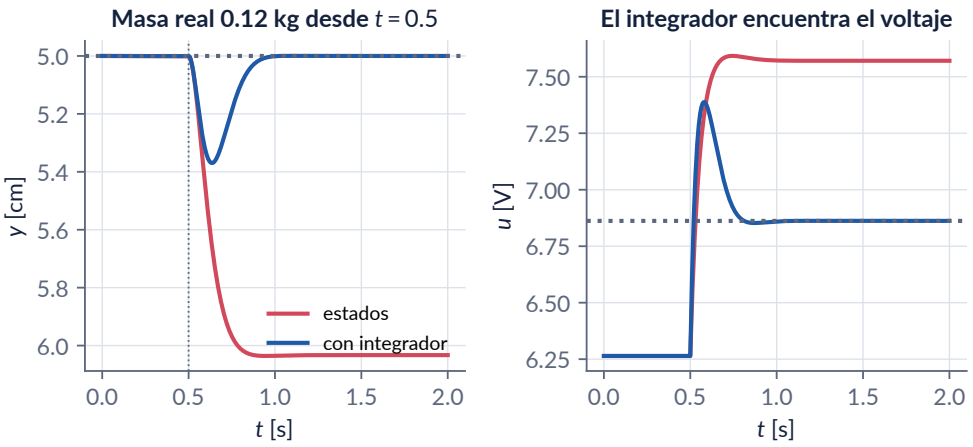


Figura 12.4. Una carga que el modelo no conoce: desde $t = 0.5$ s la masa es 0.12 kg. Izquierda: posición. Derecha: el voltaje; la línea punteada es el valor de equilibrio que exige la masa real.

Realimentación de estados contra acción integral
cap12_linealizacion/C12_Ej2_ControlIntegral.m

```
mReal = @(t) 0.10 + 0.02*(t >= 0.5);            % la carga que el modelo no
    conoce
opc = odeset('RelTol', 1e-9, 'AbsTol', 1e-11, 'MaxStep', 1e-3);
t = linspace(0, 3, 3001);
[~, X1] = ode45(@(t, x) modeloLevitador(x, us - K*(x - xs), P, mReal(t)), t, xs,
     opc);
```

```
lazo = @(t, z) [modeloLevitador(z(1:3), us - K1*(z(1:3) - xs) - K2*z(4), P,
    mReal(t)); z(1) - yb];
[~, Z2] = ode45(lazo, t, [xs; 0], opc);
U1 = us - (X1 - xs.')*K.';  U2 = us - (Z2(:,1:3) - xs.')*K1.' - K2*Z2(:,4);
fprintf('error final: estados = %.4f cm,  integral = %.1e m\n', 100*(X1(end,1)
    - yb), Z2(end,1) - yb);
fprintf('voltaje final con integrador = %.4f V;  R x3* con m = 0.12:  %.4f V\n',
     U2(end), ...
       P.R*sqrt(2*P.g*0.12/(P.L0*P.a))*(P.a + yb));
```

Trampa 12.2: "Con integrador, el controlador es robusto"

Afirmación plausible. *La acción integral elimina el error ante cualquier cambio de la planta.*

La acción integral elimina el error *de régimen* ante perturbaciones y parámetros *constantes*, siempre que el lazo cerrado siga teniendo un equilibrio estable cerca del nuevo punto. El diseño se hizo con la linealización en el punto nominal: un cambio grande de la planta (otra masa, otro punto de operación) puede volver inestable el lazo, y el integrador no lo impide. Tampoco hace nada contra perturbaciones que varían en el tiempo más rápido que el lazo.

Lo correcto. El integrador corrige errores constantes; la estabilidad del nuevo equilibrio hay que verificarla aparte (con la linealización en ese equilibrio, o con una función de Lyapunov).

12.3 La idea: cancelar

12.3.1 Un péndulo que se vuelve lineal

Considere el péndulo con un par de entrada,

$$\dot{x}_1 = x_2, \qquad \dot{x}_2 = -a \sin x_1 - b\, x_2 + c\, u, \tag{12.9}$$

con $a = g/\ell$, $b = k/m$ y $c = 1/(m\ell^2)$, y la meta de llevarlo a la posición invertida $x_1 = \pi$. La no linealidad $-a \sin x_1$ entra en la misma ecuación que la entrada. Entonces se puede *cancelar*:

$$u = \frac{a}{c} \sin x_1 + \frac{1}{c}\, v \quad \Longrightarrow \quad \dot{x}_1 = x_2, \quad \dot{x}_2 = -b\, x_2 + v. \tag{12.10}$$

El sistema de la nueva entrada v al estado *es* lineal, en todo el plano, no solo cerca de un punto. Con $v = -k_1(x_1 - \pi) - k_2 x_2$, el error $e = x_1 - \pi$ cumple exactamente $\ddot{e} + (b + k_2)\dot{e} + k_1 e = 0$.

Comparemos con el método 1. Para que la jacobiana en $(\pi, 0)$ dé el mismo polinomio característico, $c\,u = -(a + k_1)(x_1 - \pi) - k_2 x_2$ (porque $-a \sin x_1 \approx a(x_1 - \pi)$ cerca de π). Con $a = 10$, $b = 1$, $c = 10$, $k_1 = 4$, $k_2 = 3$ (polos en -2 y -2) y la condición inicial colgante $(0, 0)$, la ley exacta reproduce la respuesta lineal diseñada con una diferencia de 10^{-11} (el error del integrador numérico); la jacobiana se separa hasta 1.42 rad, porque la condición inicial está lejos de donde la aproximación vale (figura 12.5).

Exacta contra jacobiana
cap12_linealizacion/C12_Ej3_PenduloExacto.m

```
a = 10;  b = 1;  c = 10;  k1 = 4;  k2 = 3;  d = pi;        % a = g/l, b = k/m, c
    = 1/(m l^2)
```

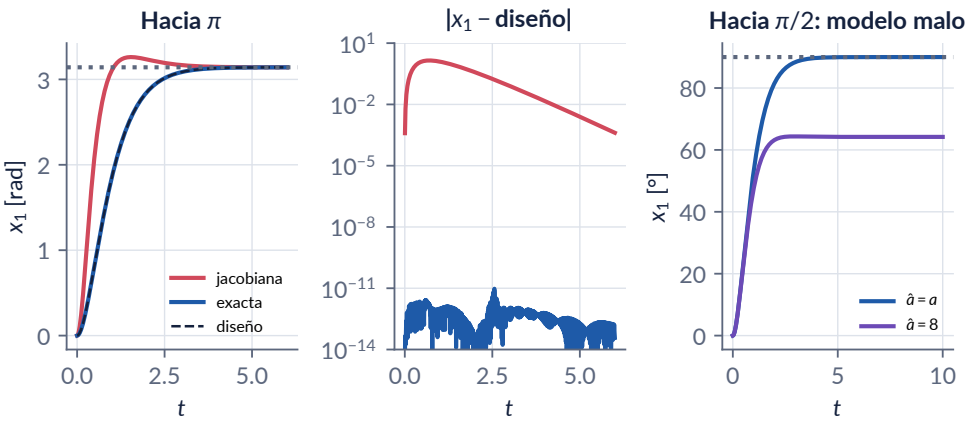


Figura 12.5. Péndulo desde la posición colgante. Izquierda y centro: hacia π, la ley exacta coincide con el diseño lineal hasta la precisión numérica; la jacobiana no. Derecha: hacia $\pi/2$ con un modelo equivocado ($\hat{a} = 8$ en vez de $a = 10$) queda un error de 25.8°.

```
uJac = @(x) (-(a + k1)*(x(1) - d) - k2*x(2))/c;
uExa = @(x) ( a*sin(x(1)) - k1*(x(1) - d) - k2*x(2))/c;
pend = @(u) @(t, x) [x(2); -a*sin(x(1)) - b*x(2) + c*u(x)];
opc = odeset('RelTol', 1e-11, 'AbsTol', 1e-12);  t = linspace(0, 6, 1201);
[~, XJ] = ode45(pend(uJac), t, [0; 0], opc);
[~, XE] = ode45(pend(uExa), t, [0; 0], opc);
[~, E]  = ode45(@(t, e) [e(2); -k1*e(1) - (b + k2)*e(2)], t, [-d; 0], opc);
pred = E(:, 1) + d;
fprintf('max|x1 - predicción|: exacta %.1e rad, jacobiana %.3f rad\n', ...
        max(abs(XE(:,1) - pred)), max(abs(XJ(:,1) - pred)));
```

Trampa 12.3: "Exacta quiere decir perfecta"

Afirmación plausible. *La cancelación (12.10) hace el sistema lineal exactamente; luego el diseño es inmune a la no linealidad.*

La cancelación es exacta solo si el modelo lo es. Si el controlador usa $\hat{a}$ en vez de a, queda el término $(\hat{a} - a)\sin x_1$ sin cancelar. Hacia $x_1 = \pi/2$ con $\hat{a} = 8$ y $a = 10$, el equilibrio del lazo cumple $-2\sin x_1 = 4(x_1 - \pi/2)$, es decir $x_1 = 1.1206$ rad: un error de -25.8° que no desaparece (figura 12.5, derecha).

Lo correcto. Linealización exacta no es lo mismo que robustez. Hace falta analizar el error de modelo (y casi siempre agregar acción integral, apartado 12.8).

El mismo diseño con un modelo equivocado

`cap12_linealizacion/C12_Ej3_PenduloExacto.m`

```
aHat = 8;  d2 = pi/2;                          % el modelo cree que a = 8
uMal = @(x) (aHat*sin(x(1)) - k1*(x(1) - d2) - k2*x(2))/c;
[~, XM] = ode45(pend(uMal), [0 20], [0; 0], opc);
fprintf('hacia pi/2 con a_hat = %g: x1 -> %.4f rad (error %.2f grados)\n',
     aHat, XM(end,1), ...
        rad2deg(XM(end,1) - d2));
```

Pausa activa 12.2

Con el mismo error de modelo ($\hat{a} = 8$), ¿por qué el péndulo llevado a π *no* queda con error permanente?

respuesta al final del capítulo

12.3.2 La clase de sistemas y los dos problemas

¿Cuándo se puede hacer algo parecido? El péndulo tenía una estructura especial: la no linealidad y la entrada estaban en la misma ecuación. En general, la herramienta funciona para sistemas **afines en la entrada**, de una entrada y una salida,

$$\dot{x} = f(x) + g(x)\,u, \qquad y = h(x), \tag{12.11}$$

con $x \in \mathbb{R}^n$, $u, y \in \mathbb{R}$, y $f, g : D \to \mathbb{R}^n$, $h : D \to \mathbb{R}$ *suaves* (con derivadas parciales continuas de todo orden) en un dominio $D \subset \mathbb{R}^n$. El levitador, el péndulo y van der Pol están en esta clase; casi todos los sistemas mecánicos y electromecánicos con actuador de fuerza o de voltaje también.

Definición 12.2: Linealización por retroalimentación

Se busca una ley suave $u = \alpha(x) + \beta(x)\,v$, con $\beta(x) \neq 0$, tal que el lazo cerrado

$$\dot{x} = f(x) + g(x)\alpha(x) + g(x)\beta(x)\,v, \qquad y = h(x),$$

tenga una propiedad lineal. Hay dos problemas distintos:

1. **Linealización entrada–salida**: que el mapa de v a y sea lineal (puede quedar una dinámica interna, no lineal, que no se ve en y).
2. **Linealización entrada–estado**: que exista un cambio de coordenadas $z = \Phi(x)$ en el que el lazo cerrado sea $\dot{z} = Az + Bv$ completo.

El péndulo (12.10) es linealizable entrada–estado sin cambiar de coordenadas. En general harán falta coordenadas nuevas, y para construirlas, tres herramientas de geometría diferencial.

12.4 Herramientas: derivadas de Lie y difeomorfismos

12.4.1 Derivadas de Lie

Un **campo vectorial** suave $f : D \to \mathbb{R}^n$ asigna a cada punto x un vector columna $f(x) = (f_1(x), \dots, f_n(x))$. Un **campo de covectores** asigna a cada punto un vector *fila* $\omega(x) = [\omega_1(x), \dots, \omega_n(x)]$. El ejemplo principal es la **diferencial** de una función suave $\lambda : D \to \mathbb{R}$: el covector $d\lambda(x) = \frac{\partial \lambda}{\partial x}(x)$.

Definición 12.3: Derivada de Lie

La derivada de Lie de λ a lo largo de f es la función

$$L_f\lambda(x) = \frac{\partial\lambda}{\partial x}(x)\, f(x) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial\lambda}{\partial x_i}(x)\, f_i(x) = \langle d\lambda(x), f(x)\rangle\,. \tag{12.12}$$

Las derivadas sucesivas y mixtas se definen recursivamente:

$$L_f^0\lambda = \lambda, \qquad L_f^k\lambda = L_f\big(L_f^{k-1}\lambda\big), \qquad L_gL_f\lambda = \frac{\partial(L_f\lambda)}{\partial x}\, g.$$

Geométricamente, $L_f\lambda$ es la proyección de f sobre el gradiente de λ; si f es tangente a las curvas de nivel de λ, $L_f\lambda = 0$. Y a lo largo de una solución de $\dot{x} = f(x)$, $\frac{d}{dt}\lambda(x(t)) = L_f\lambda(x(t))$: la derivada de Lie es la derivada en el tiempo *sin resolver la ecuación.*

Lo esencial

Ya la usábamos sin nombrarla: para $\dot{x} = f(x)$, $\dot{V} = L_fV$. Toda la teoría de Lyapunov es una colección de desigualdades sobre derivadas de Lie.

Ejemplo 12.1: Van der Pol y su energía

Para $\dot{x}_1 = x_2$, $\dot{x}_2 = -x_1 + \mu(1 - x_1^2)x_2$ y $\lambda = \frac{1}{2}(x_1^2 + x_2^2)$, calcule $L_f\lambda$ e interprete su signo.

Solución. $L_f\lambda = x_1x_2 + x_2\big(-x_1 + \mu(1-x_1^2)x_2\big) = \mu(1-x_1^2)\,x_2^2$. Con $\mu > 0$, es no negativa en la franja $|x_1| < 1$ y no positiva fuera: el oscilador inyecta energía cerca del origen y la disipa lejos. De ese equilibrio nace el ciclo límite del capítulo 5 (figura 12.6).

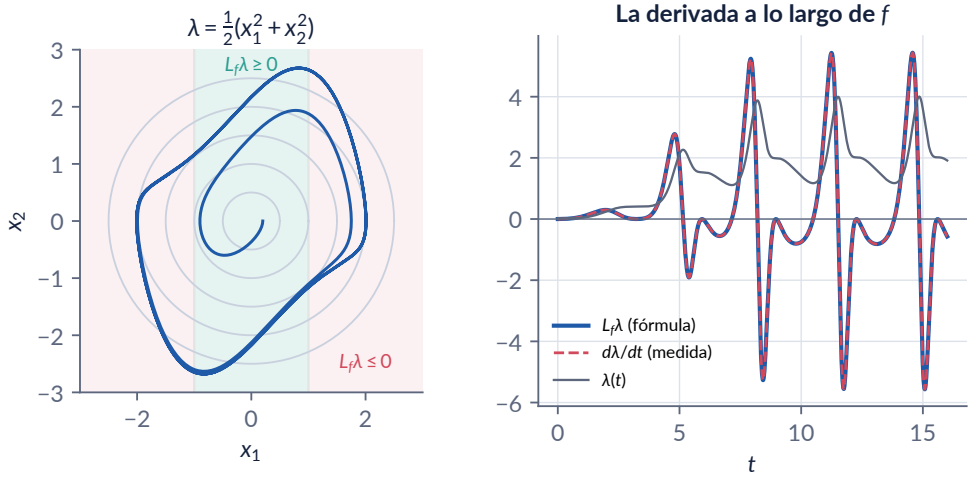


Figura 12.6. Van der Pol con $\mu = 1$. Izquierda: la franja $|x_1| < 1$ donde $L_f\lambda \geq 0$, círculos de nivel de λ y una solución que llega al ciclo. Derecha: $L_f\lambda$ calculada con la fórmula coincide con $d\lambda/dt$ medida sobre la solución.

Derivada de Lie: fórmula contra derivada medida
cap12_linealizacion/C12_Ej4_DerivadasLie.m

```
mu = 1;  f = @(x) [x(2); -x(1) + mu*(1 - x(1)^2)*x(2)];
lam = @(x) (x(1)^2 + x(2)^2)/2;
t = linspace(0, 16, 1601);  opc = odeset('RelTol', 1e-11, 'AbsTol', 1e-12);
[~, X] = ode45(@(t, x) f(x), t, [0.2; 0], opc);
L = mu*(1 - X(:,1).^2).*X(:,2).^2;                  % fórmula
lamt = 0.5*sum(X.^2, 2);  dlam = gradient(lamt, t(2) - t(1));   % derivada
    medida
Lnum = arrayfun(@(i) derivadaLie(f, lam, X(i,:).'), (1:numel(t)).');
fprintf('max|d lambda/dt - L_f lambda| = %.1e (diferencias en el tiempo)\n',
    max(abs(dlam(3:end-2) - L(3:end-2))));
fprintf('max|L_f lambda numérica - fórmula| = %.1e\n', max(abs(Lnum - L)));
```

12.4.2 Difeomorfismos

Definición 12.4: Difeomorfismo

Una función $\Phi : D \to \mathbb{R}^n$, con $D \subset \mathbb{R}^n$ abierto, es un **difeomorfismo** de D en $\Phi(D)$ si es uno a uno, suave, y su inversa $\Phi^{-1} : \Phi(D) \to D$ también es suave. Es un **difeomorfismo local** alrededor de x^o si lo es en alguna vecindad de x^o, y un **difeomorfismo global** si $D = \Phi(D) = \mathbb{R}^n$.

Un difeomorfismo es un cambio de coordenadas no lineal, como lo es una matriz invertible T en $z = Tx$ para un sistema lineal. Reconocer uno local es fácil.

Teorema 12.5: Función inversa

Si Φ es suave en D y el jacobiano $\frac{\partial \Phi}{\partial x}$ es no singular en $x^o \in D$, entonces Φ es un difeomorfismo local alrededor de x^o. Como las filas de $\frac{\partial \Phi}{\partial x}$ son los covectores $d\phi_1(x), \ldots, d\phi_n(x)$, la condición equivale a que esos covectores sean linealmente independientes en x^o (y entonces, por continuidad, en una vecindad).

Trampa 12.4: "Jacobiano no singular en todo punto, difeomorfismo global"

Afirmación plausible. *Si* $\det \frac{\partial \Phi}{\partial x} \neq 0$ *en todo* $\mathbb{R}^n$, *el teorema 12.5 se aplica en todas partes, y* Φ *es un difeomorfismo global.*

El teorema da un difeomorfismo *alrededor de cada punto*, no uno en todo el espacio. Para $\Psi(x) = e^{x_1}(\cos x_2, \sin x_2)$, $\det \frac{\partial \Psi}{\partial x} = e^{2x_1} > 0$ en todo $\mathbb{R}^2$, pero $\Psi(x_1, x_2{+}2\pi) = \Psi(x_1, x_2)$: no es uno a uno. La franja $\{0 \le x_2 < 4\pi\}$ cubre el anillo dos veces (figura 12.7, derecha).

Lo correcto. Para un difeomorfismo global hace falta algo más. El criterio de Hadamard: si $\Phi : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ es suave, su jacobiano es no singular en todo punto y $\|\Phi(x)\| \to \infty$ cuando $\|x\| \to \infty$, entonces Φ es un difeomorfismo global. Ψ falla la segunda condición: con $x_1 \to -\infty$, $\Psi \to 0$.

Video
Local en todo punto no es global
V12_4_difeomorfismo

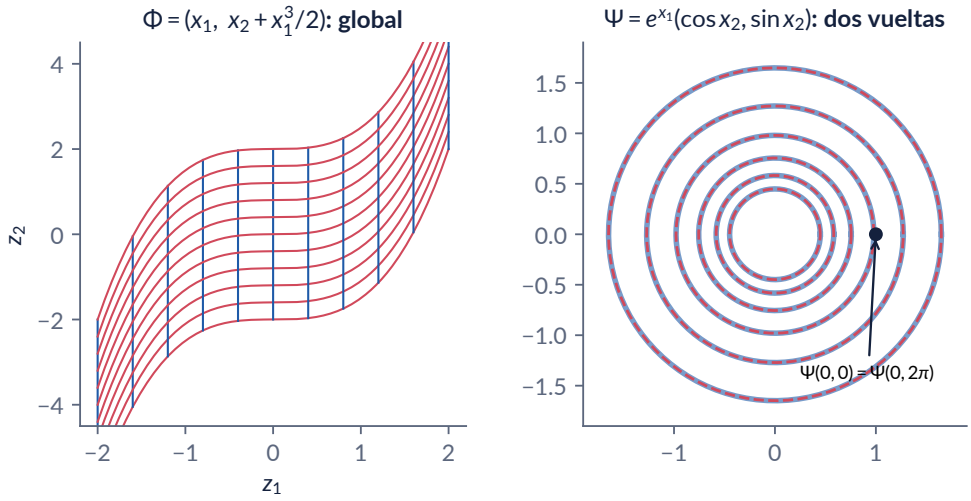


Figura 12.7. Izquierda: la imagen de una rejilla bajo el difeomorfismo global $\Phi(x) = (x_1,\ x_2 + x_1^3/2)$. Derecha: bajo $\Psi(x) = e^{x_1}(\cos x_2, \sin x_2)$, $x_2 \in [0, 2\pi)$ (continua) y $x_2 \in [2\pi, 4\pi)$ (discontinua) dan las mismas circunferencias.

Jacobiano no singular, función no inyectiva
cap12_linealizacion/C12_Ej5_Difeomorfismos.m

```
Psi  = @(x) exp(x(1))*[cos(x(2)); sin(x(2))];
dPsi = @(x) exp(x(1))*[cos(x(2)) -sin(x(2)); sin(x(2)) cos(x(2))];
fprintf('det dPsi/dx en (0.3, 1) = %.4f = e^0.6 = %.4f\n', det(dPsi([0.3; 1])),
      exp(0.6));
fprintf('|Psi(0,0) - Psi(0,2 pi)| = %.1e: no es uno a uno\n', norm(Psi([0; 0]) -
      Psi([0; 2*pi])));
fprintf('Psi(-30, 0) = %.1e: Psi no es propia (x1 -> -inf lleva a 0)\n', norm(
     Psi([-30; 0])));
```

12.4.3 Cambio de coordenadas

Sea $z = \Phi(x)$ un difeomorfismo en D. Por la regla de la cadena, $\dot z = \frac{\partial \Phi}{\partial x}\,\dot x$, y el sistema afín (12.11) sigue siendo afín en las nuevas coordenadas:

Proposición 12.6: El sistema en coordenadas nuevas

En $z = \Phi(x) = (\phi_1(x), \dots, \phi_n(x))$, el sistema (12.11) se escribe $\dot z = \bar f(z) + \bar g(z)\,u$, $y = \bar h(z)$, en $\Phi(D)$, con

$$\bar f(z) = \begin{bmatrix} L_f\phi_1(x) \\ \vdots \\ L_f\phi_n(x) \end{bmatrix}_{x=\Phi^{-1}(z)}, \qquad \bar g(z) = \begin{bmatrix} L_g\phi_1(x) \\ \vdots \\ L_g\phi_n(x) \end{bmatrix}_{x=\Phi^{-1}(z)}, \qquad \bar h(z) = h\big(\Phi^{-1}(z)\big). \tag{12.13}$$

Cada coordenada nueva evoluciona según su derivada de Lie: $\dot z_i = \dot\phi_i = L_f\phi_i + L_g\phi_i\,u$. El truco de todo lo que sigue es escoger las ϕ_i para que esas derivadas tengan una forma sencilla.

Ejemplo 12.2: Van der Pol en otras coordenadas

Escriba van der Pol (con entrada, $\dot{x}_2 = -x_1 + \mu(1 - x_1^2)x_2 + u$) en las coordenadas $z = (x_1^2 + x_2,\ x_1)$.

Solución. El jacobiano $\begin{bmatrix} 2x_1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ tiene determinante -1 en todo punto, y la inversa es explícita: $x = \Phi^{-1}(z) = (z_2,\ z_1 - z_2^2)$, así que Φ es un difeomorfismo global. Con (12.13): $L_g\phi_1 = 1$, $L_g\phi_2 = 0$, $L_f\phi_2 = x_2 = z_1 - z_2^2$ y $L_f\phi_1 = 2x_1x_2 - x_1 + \mu(1 - x_1^2)x_2$. Luego

$$\dot{z}_1 = 2z_2(z_1 - z_2^2) - z_2 + \mu(1 - z_2^2)(z_1 - z_2^2) + u, \qquad \dot{z}_2 = z_1 - z_2^2.$$

La entrada aparece solo en $\dot{z}_1$. En la apartado 12.5 veremos que no es casualidad.

La inversa del cambio de coordenadas
cap12_linealizacion/C12_Ej5_Difeomorfismos.m

```
32 Phv  = @(x) [x(1)^2 + x(2); x(1)];
33 Phvi = @(z) [z(2); z(1) - z(2)^2];
34 err = 0;  for i = 1:1000, err = max(err, norm(Phvi(Phv(X(:,i))) - X(:,i))); end
35 fprintf('van der Pol, z = (x1^2 + x2, x1): det = -1, error de la inversa %.1e\n
       ', err);
```

12.5 Grado relativo

12.5.1 Derivar la salida hasta que aparezca la entrada

Derivemos la salida de (12.11) a lo largo de las soluciones:

$$\dot{y} = \frac{\partial h}{\partial x}\big(f(x) + g(x)u\big) = L_f h(x) + L_g h(x)\, u.$$

Si $L_g h \equiv 0$ cerca del punto de interés, la entrada no aparece, $\dot{y} = L_f h(x)$, y podemos derivar otra vez:

$$\ddot{y} = L_f^2 h(x) + L_g L_f h(x)\, u.$$

Si también $L_g L_f h \equiv 0$, seguimos. Si en la derivada r-ésima aparece por fin la entrada,

$$y^{(r)} = L_f^r h(x) + L_g L_f^{r-1} h(x)\, u, \qquad L_g L_f^{r-1} h(x) \neq 0. \tag{12.14}$$

Definición 12.7: Grado relativo [21, §4.1]

El sistema (12.11) tiene **grado relativo** r en x^o si

1. $L_g L_f^i h(x) = 0$ para todo x en una vecindad de x^o y todo $i = 0, 1, \ldots, r-2$, y
2. $L_g L_f^{r-1} h(x^o) \neq 0$.

Lo esencial

El grado relativo es el número de veces que hay que derivar la salida para que la entrada aparezca explícitamente. Entre u y y hay r "integradores": la entrada afecta directamente a $y^{(r)}$, y a y solo después de r integraciones.

Observe que la condición 1 se pide en toda una *vecindad*, y la 2 solo en el punto (por continuidad, vale entonces en una vecindad). El grado relativo depende de la salida h: es una propiedad del par planta–salida, no de la planta sola. Y no puede pasar de n (lema 12.9).

Trampa 12.5: "Todo sistema tiene grado relativo en todo punto"

Afirmación plausible. *Basta derivar y hasta que aparezca u; en algún momento aparece, y ese es r.*

El grado relativo puede *no existir* en un punto. Ocurre cuando la primera función de la sucesión $L_g h,\ L_g L_f h,\ L_g L_f^2 h, \ldots$ que no es idénticamente nula cerca de x^o se anula justo en x^o. El ejemplo mínimo: $\dot{x} = u$, $y = x^2$. Como $L_g h = 2x$, el grado relativo es 1 en todo $x \neq 0$; en $x^o = 0$, $L_g h(0) = 0$ (falla la condición 2 con $r = 1$) pero $L_g h$ no es idénticamente nula cerca de 0 (falla la condición 1 con $r \geq 2$). No hay grado relativo en el origen.

Lo correcto. El conjunto de puntos donde hay grado relativo es abierto y denso [21], pero puede excluir justo el punto que interesa. En el levitador excluye $i = 0$ (ejemplo 12.4), y eso tiene consecuencias físicas.

12.5.2 El caso lineal

Proposición 12.8: Grado relativo de un sistema lineal

Para $\dot{x} = Ax + Bu$, $y = Cx$ (es decir, $f = Ax$, $g = B$, $h = Cx$), $L_f^k h(x) = CA^k x$ y $L_g L_f^k h = CA^k B$. El grado relativo está definido en *todo* punto y es el entero r con

$$CA^k B = 0 \ \ (0 \leq k \leq r-2), \qquad CA^{r-1} B \neq 0.$$

Coincide con la diferencia entre el grado del denominador y el del numerador de $G(s) = C(sI - A)^{-1} B$.

Demostración. Las fórmulas de las derivadas de Lie se obtienen por inducción: $L_f(CA^k x) = CA^k\, Ax$. Como $L_g L_f^k h$ es constante, las condiciones de la definición 12.7 no dependen del punto. Para la última afirmación, $G(s) = \sum_{k\geq 1} CA^{k-1} B\, s^{-k}$ para $|s|$ grande, de modo que $G(s) = CA^{r-1} B\, s^{-r} + O(s^{-r-1})$: el primer término no nulo dice cuánto más grande es el grado del denominador. ■

Los números $CA^{k-1}B$ son los **parámetros de Markov**; no cambian con un cambio de base $z = Tx$. Hay una lectura en el tiempo: la respuesta al escalón es $y(t) = \sum_{k\geq 1} CA^{k-1} B\, t^k/k!$, así que cerca de $t = 0$, $y(t) \approx CA^{r-1} B\, t^r/r!$, y en escala log-log la pendiente es r (figura 12.8).

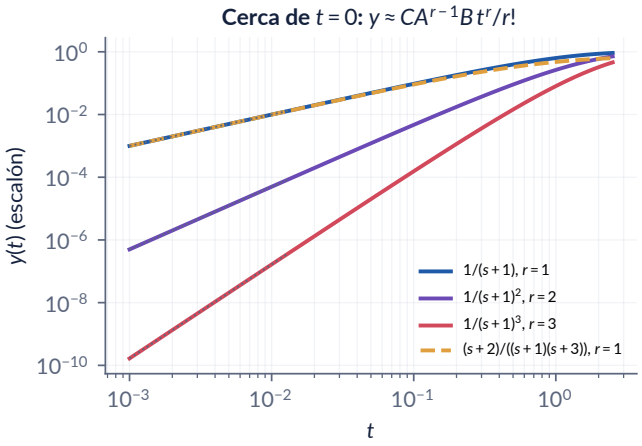


Figura 12.8. Respuestas al escalón cerca de $t = 0$ en escala log-log: la pendiente es el grado relativo. La punteada es $t^r/r!$. El cero de $(s+2)/((s+1)(s+3))$ no cambia la pendiente: $r = 1$.

Parámetros de Markov y pendiente de la respuesta al escalón
cap12_linealizacion/C12_Ej6_GradoRelativo.m

```
% realizaciones en forma canónica controlable: (num, den) -> (A, B, C)
G = {[1], [1 1]; [1], conv([1 1], [1 1]); [1], conv([1 1], conv([1 1], [1 1])); [1 2], conv([1 1], [1 3])};
tl = logspace(-4, -2, 20);  r = zeros(1, 4);  pend = r;
for j = 1:4
    num = G{j, 1};  den = G{j, 2};  n = numel(den) - 1;
    A = [zeros(n-1, 1) eye(n-1); -fliplr(den(2:end))];  B = [zeros(n-1, 1); 1];
    C = zeros(1, n);  C(1:numel(num)) = fliplr(num);
    k = 0;  while abs(C*A^k*B) < 1e-12, k = k + 1; end;  r(j) = k + 1;
    escalon = @(t) sum(arrayfun(@(k) C*A^(k-1)*B*t^k/factorial(k), 1:25));  % y = sum C A^(k-1) B t^k/k!
    y = arrayfun(escalon, tl);
    p = polyfit(log(tl), log(abs(y)), 1);  pend(j) = p(1);
    fprintf('G%d: Markov C A^k B = %s  ->  r = %d,  pendiente log-log = %.3f\n', j, ...
            mat2str(arrayfun(@(k) C*A^k*B, 0:n-1)), r(j), pend(j));
end
```

12.5.3 Ejemplos no lineales

Ejemplo 12.3: Van der Pol con dos salidas

Calcule el grado relativo de $\dot{x}_1 = x_2$, $\dot{x}_2 = -x_1 + \mu(1 - x_1^2)x_2 + u$ con (a) $y = x_1$ y (b) $y = x_1^2 + x_2$.

Solución. (a) $L_g h = \frac{\partial x_1}{\partial x}\, g = [1 \;\; 0]\,[0 \;\; 1]^\top = 0$, $L_f h = x_2$ y $L_g L_f h = 1$: $r = 2 = n$ en todo $\mathbb{R}^2$. (b) $L_g h = [2x_1 \;\; 1]\,[0 \;\; 1]^\top = 1$: $r = 1 < n$ en todo $\mathbb{R}^2$.

Trampa 12.6: "El grado relativo es del sistema"

Afirmación plausible. *Van der Pol tiene grado relativo* 2.

La misma planta tiene $r = 2$ con $y = x_1$ y $r = 1$ con $y = x_1^2 + x_2$. Lo mismo pasa con la dinámica cero (apartado 12.9).

Lo correcto. El grado relativo es una propiedad del par (planta, salida). Cambiar lo que se mide, o lo que se quiere regular, cambia todo el análisis.

Ejemplo 12.4: El levitador

Calcule el grado relativo del levitador (12.3) con $y = x_1$.

Solución. Aquí $g(x) = \big(0,\ 0,\ 1/L(x_1)\big)$. Primero $L_g h = 0$ y $L_f h = x_2$; luego $L_g L_f h = 0$ y

$$L_f^2 h = g - \frac{k}{m}\, x_2 - \frac{L_0 a\, x_3^2}{2m(a + x_1)^2},$$

la aceleración. Como esta depende de x_3,

$$L_g L_f^2 h(x) = -\frac{L_0\, a\, x_3}{m\,(a + x_1)^2\, L(x_1)}. \tag{12.15}$$

El grado relativo es $r = 3 = n$ en todo punto con $x_3 \neq 0$; en el equilibrio de $\bar{y} = 0.05$, $L_g L_f^2 h = -125.28$. En $x_3 = 0$ no está definido (figura 12.2, derecha).

Pausa activa 12.3

Explique físicamente por qué el levitador pierde el grado relativo justo cuando la corriente es cero.

respuesta al final del capítulo

El grado relativo del levitador y su singularidad

cap12_linealizacion/C12_Ej6_GradoRelativo.m

```
P = parametrosLevitador();  [xs, ~] = equilibrioLevitador(0.05, P);
[~, ~, b] = leyExactaLevitador(xs, [0 0 0 0], [0 0 0], P);
fprintf('levitador en el equilibrio (y = 0.05, i = %.4f): b = L_g L_f^2 h = %.4
    f\n', xs(3), b);
ii = linspace(-8, 8, 161);  bi = -P.L0*P.a*ii./(P.m*(P.a + 0.05)^2*P.L(0.05));
fprintf('b se anula en i = %g: allí el grado relativo no está definido\n', ii(
    bi == 0));
```

12.5.4 Por qué $r \leq n$

Lema 12.9: Independencia [21, Lema 4.1.1]

Si el sistema tiene grado relativo r en x^o, los covectores

$$dh(x),\ dL_f h(x),\ \ldots,\ dL_f^{r-1} h(x)$$

son linealmente independientes para todo x en una vecindad de x^o. En particular, $r \le n$.

Idea de la prueba. Con el corchete de Lie $[f,g] = \frac{\partial g}{\partial x} f - \frac{\partial f}{\partial x} g$ y sus iterados $\mathrm{ad}_f^j g = [f, \mathrm{ad}_f^{j-1} g]$, se prueba por inducción la identidad

$$L_{\mathrm{ad}_f^j g} L_f^i h(x) = \begin{cases} 0, & i + j \le r - 2, \\ (-1)^j \, L_g L_f^{r-1} h(x), & i + j = r - 1, \end{cases}$$

en una vecindad de x^o. Entonces la matriz $r \times r$ de entradas $\left\langle dL_f^i h(x), \mathrm{ad}_f^j g(x) \right\rangle$ es triangular respecto a la antidiagonal, con antidiagonal $\pm L_g L_f^{r-1} h \neq 0$: es no singular. Si una combinación $\sum_i c_i \, dL_f^i h$ fuera cero, al aparearla con $g, \mathrm{ad}_f g, \ldots$ daría un sistema lineal con esa matriz, y $c = 0$. ∎

Por el teorema 12.5, las r funciones $h, L_f h, \ldots, L_f^{r-1} h$ son candidatas a ser parte de un sistema de coordenadas. Faltan $n - r$: el análogo de completar una base en álgebra lineal.

12.6 Coordenadas adaptadas a la salida y forma normal

Teorema 12.10: Coordenadas adaptadas [21, Prop. 4.1.3]

Suponga que el sistema (12.11) tiene grado relativo r en x^o, y sean

$$\phi_1(x) = h(x), \quad \phi_2(x) = L_f h(x), \quad \ldots, \quad \phi_r(x) = L_f^{r-1} h(x).$$

Si $r < n$, existen $n - r$ funciones suaves $\phi_{r+1}, \ldots, \phi_n$ tales que $\Phi = (\phi_1, \ldots, \phi_n)$ tiene jacobiano no singular en x^o (un difeomorfismo local alrededor de x^o). Además, siempre se pueden escoger de modo que

$$L_g \phi_i(x) = 0, \qquad i = r+1, \ldots, n, \tag{12.16}$$

en una vecindad de x^o.

La primera parte es completar una base, gracias al lema 12.9. La segunda dice algo más fino: las coordenadas que faltan se pueden escoger para que u no las mueva. Encontrarlas exige resolver las ecuaciones en derivadas parciales $L_g \phi_i = \frac{\partial \phi_i}{\partial x} g = 0$; en los ejemplos se adivinan, y no son únicas.

12.6.1 La forma normal

En las coordenadas del teorema 12.10, separemos $z = \Phi(x) = (\xi, \eta)$:

$$\xi = \begin{bmatrix} h(x) \\ L_f h(x) \\ \vdots \\ L_f^{r-1} h(x) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^r, \qquad \eta = \begin{bmatrix} \phi_{r+1}(x) \\ \vdots \\ \phi_n(x) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n-r}. \tag{12.17}$$

Por la proposición 12.6, $\dot{\xi}_i = L_f \phi_i + L_g \phi_i \, u$. Para $i < r$, $L_g \phi_i = L_g L_f^{i-1} h = 0$ y $L_f \phi_i = L_f^i h = \phi_{i+1}$; para $i = r$ aparece la entrada; para las η, (12.16) elimina la entrada. El resultado es la

forma normal:

$$\begin{aligned} &\dot\xi_1 = \xi_2, \quad \dots, \quad \dot\xi_{r-1} = \xi_r, \\ &\dot\xi_r = a(\xi,\eta) + b(\xi,\eta)\,u, \\ &\dot\eta = q(\xi,\eta), \\ &y = \xi_1, \end{aligned} \qquad \text{con} \qquad \begin{aligned} a(z) &= L_f^r h(x)\big|_{x=\Phi^{-1}(z)}, \\ b(z) &= L_g L_f^{r-1} h(x)\big|_{x=\Phi^{-1}(z)}, \\ q_i(z) &= L_f \phi_i(x)\big|_{x=\Phi^{-1}(z)}. \end{aligned} \tag{12.18}$$

En forma compacta (forma de Brunovsky para la parte ξ),

$$\dot\xi = A_c\xi + B_c\big[a(\xi,\eta) + b(\xi,\eta)u\big], \qquad y = C_c\xi, \tag{12.19}$$

con A_c la matriz $r\times r$ con unos sobre la diagonal y ceros en el resto, $B_c = (0,\dots,0,1)$ y $C_c = [1\ 0\ \cdots\ 0]$. Las primeras r coordenadas *son* la salida y sus derivadas: $\xi_1(t) = y(t)$, $\xi_2(t) = \dot y(t)$, …, $\xi_r(t) = y^{(r-1)}(t)$.

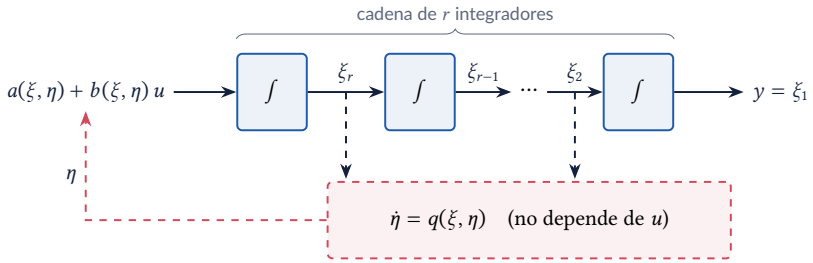


Figura 12.9. La forma normal: una cadena de r integradores, con la entrada solo en la primera, y una dinámica interna η que recibe ξ pero no la entrada.

Khalil y estas notas. Khalil escribe ρ para el grado relativo, $\dot\eta = f_0(\eta,\xi)$ para la dinámica interna y $\gamma(x)\big[u-\alpha(x)\big]$ para $a+bu$. Aquí seguimos a Isidori: r, q, a y b.

Ejemplo 12.5: Una forma normal con $r = 2 < n = 3$ [21]

Lleve a la forma normal

$$\dot x = \begin{bmatrix} -x_1 \\ x_1x_2 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} e^{x_2} \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} u, \qquad y = x_3.$$

Solución. $L_g h = 0$, $L_f h = x_2$ y $L_g L_f h = 1$: $r = 2$ en todo $\mathbb{R}^3$. Tomamos $\xi_1 = x_3$, $\xi_2 = x_2$ y buscamos ϕ_3 con $L_g\phi_3 = e^{x_2}\partial_{x_1}\phi_3 + \partial_{x_2}\phi_3 = 0$. Sirve $\phi_3 = 1 + x_1 - e^{x_2}$. El jacobiano de $\Phi = (x_3,\ x_2,\ 1 + x_1 - e^{x_2})$ tiene determinante -1 y la inversa es explícita ($x_1 = -1 + \eta + e^{\xi_2}$, $x_2 = \xi_2$, $x_3 = \xi_1$): es un difeomorfismo global. Con $L_f^2 h = x_1x_2$ y $L_f\phi_3 = -x_1 - e^{x_2}x_1x_2$,

$$\dot\xi_1 = \xi_2, \qquad \dot\xi_2 = \big(-1+\eta+e^{\xi_2}\big)\xi_2 + u, \qquad \dot\eta = -\big(-1+\eta+e^{\xi_2}\big)\big(1+\xi_2 e^{\xi_2}\big).$$

Note el signo de la última ecuación (la versión anterior de estas notas lo había perdido): con $\xi = 0$ queda $\dot\eta = -\eta$.

Ejemplo 12.6: Otra, con un difeomorfismo global

Para

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} x_3 - x_2^3 \\ -x_2 \\ x_1^2 - x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} u, \qquad y = x_1, \tag{12.20}$$

$L_g h = 0$, $L_f h = x_3 - x_2^3$ y $L_g L_f h = 1 + 3x_2^2 \neq 0$: $r = 2$ en todo $\mathbb{R}^3$. Con $\phi_3 = x_2 + x_3$ ($L_g \phi_3 = -1 + 1 = 0$), $\Phi = (x_1,\ x_3 - x_2^3,\ x_2 + x_3)$ tiene $\det \frac{\partial \Phi}{\partial x} = -(1 + 3x_2^2) \neq 0$, y es global: dado z, x_2 es la única raíz real de $x_2 + x_2^3 = z_3 - z_2$. La forma normal es

$$\dot{z}_1 = z_2, \qquad \dot{z}_2 = a(z) + b(z)u, \qquad \dot{z}_3 = z_1^2 - z_3,$$

con $a = L_f^2 h = 3x_2^3 + x_1^2 - x_3$ y $b = 1 + 3x_2^2$ evaluadas en $x = \Phi^{-1}(z)$. Volveremos a este ejemplo en la apartado 12.10.

La forma normal y el sistema original dan la misma solución

cap12_linealizacion/C12_Ej7_FormaNormal.m

```
fx  = @(t, x) [-x(1); x(1)*x(2); x(2)] + [exp(x(2)); 1; 0]*u(t);
Phi = @(x) [x(3); x(2); 1 + x(1) - exp(x(2))];
% forma normal: x1 = -1 + z3 + e^z2 en las coordenadas nuevas
fz  = @(t, z) [ z(2);
                (-1 + z(3) + exp(z(2)))*z(2) + u(t);
               -(-1 + z(3) + exp(z(2)))*(1 + z(2)*exp(z(2))) ];
x0 = [0.3; -0.2; 0.5];
[~, X] = ode45(fx, t, x0, opc);  [~, Z] = ode45(fz, t, Phi(x0), opc);
PX = cell2mat(arrayfun(@(i) Phi(X(i,:).').', (1:numel(t)).', 'UniformOutput',
     false));
fprintf('ejemplo 1: max|z(t) - Phi(x(t))| = %.1e\n', max(abs(Z(:) - PX(:))));
```

Las ϕ_i complementarias no son únicas

Cualquier función de ϕ_3 que conserve el difeomorfismo sirve igual en el ejemplo 12.5. Lo que *sí* es único es la dinámica que queda cuando la salida se anula (apartado 12.9): no depende de cuáles ϕ_i se escojan.

12.7 Linealización entrada–salida

12.7.1 La ley que linealiza

Si el sistema tiene grado relativo r en x^o, $b(z^o) = L_g L_f^{r-1} h(x^o) \neq 0$ y, por continuidad, $b \neq 0$ en una vecindad. Ahí se puede despejar la entrada de (12.18):

$$u = \frac{1}{b(z)}\big[-a(z) + v\big] \qquad \text{es decir} \qquad u = \frac{1}{L_g L_f^{r-1} h(x)}\big[-L_f^r h(x) + v\big]. \tag{12.21}$$

Es de la forma $u = \alpha(x) + \beta(x)v$, con $\alpha = -L_f^r h / L_g L_f^{r-1} h$ y $\beta = 1/L_g L_f^{r-1} h$, y no hace falta calcular Φ^{-1} para aplicarla: basta evaluar derivadas de Lie en el estado medido. El lazo cerrado es

$$\dot{\xi} = A_c \xi + B_c v, \qquad y = C_c \xi, \qquad \dot{\eta} = q(\xi, \eta), \tag{12.22}$$

y el mapa de v a y es una cadena de r integradores: $G(s) = C_c(sI - A_c)^{-1} B_c = 1/s^r$.

Lo esencial

La realimentación volvió η *no observable* desde y: la salida obedece $y^{(r)} = v$ sin importar lo que haga η. Que y se comporte perfectamente no dice nada de η.

12.7.2 El lazo externo

Sobre la cadena de integradores se diseña un controlador lineal.

Proposición 12.11: Estabilización y seguimiento

Sean $k_1, \dots, k_r$ tales que $s^r + k_r s^{r-1} + \cdots + k_2 s + k_1$ es Hurwitz, y $K = [k_1 \ \cdots \ k_r]$.

1. (Estabilización.) Con $v = -K\xi$, $\dot{\xi} = (A_c - B_c K)\xi$ y $\xi \to 0$ exponencialmente.
2. (Seguimiento.) Sea $y_d(t)$ una referencia con r derivadas continuas, y $\bar{y}_d = (y_d, \dot{y}_d, \dots, y_d^{(r-1)})$. Con
$$v = y_d^{(r)} - K\big(\xi - \bar{y}_d\big), \tag{12.23}$$
el error $e = \xi - \bar{y}_d$ cumple $\dot{e} = (A_c - B_c K)e$, y $y(t) - y_d(t) \to 0$ exponencialmente.

Demostración. En 2, $\dot{e}_i = \xi_{i+1} - y_d^{(i)} = e_{i+1}$ para $i < r$, y $\dot{e}_r = v - y_d^{(r)} = -Ke$. ■

La proposición 12.11 habla solo de ξ. Si además $\dot{\eta} = q(\xi, \eta)$ es ISS con ξ como entrada y las derivadas de y_d están acotadas, entonces η también queda acotada y *todas* las señales internas lo están [1]. Sin esa hipótesis, la salida puede seguir la referencia mientras el estado interno diverge (apartado 12.9).

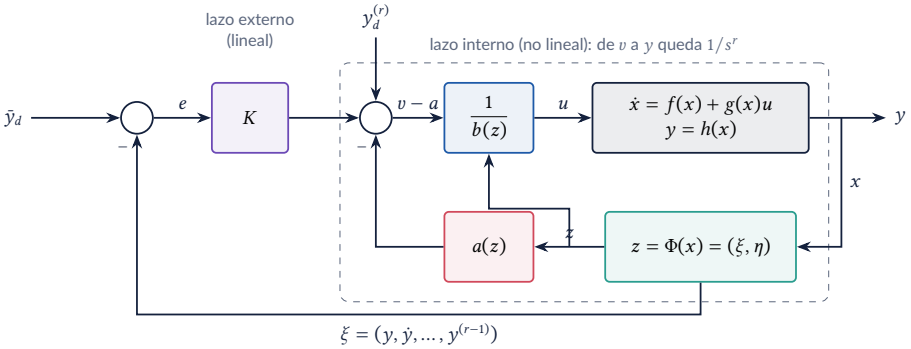


Figura 12.10. Dos lazos. El interno (no lineal) cancela con $u = (v - a(z))/b(z)$ y deja de v a y una cadena de r integradores; el externo (lineal) estabiliza o hace seguir la referencia.

Trampa 12.7: "Para seguir un escalón basta poner y_d constante a trozos"

Afirmación plausible. *La ley* (12.23) *sigue cualquier referencia; un escalón es la más sencilla.*

La ley pide $y_d, \dot{y}_d, \dots, y_d^{(r)}$, y un escalón no tiene derivadas en el instante del salto: con $r \geq 1$ no es una referencia admisible. En la práctica, conectarlo directamente produce en v (y en u) un salto proporcional a $k_r, \dots, k_1$ y al tamaño del escalón, que el actuador puede no tener, y que en el levitador lleva a la singularidad de la apartado 12.8.

Lo correcto. Se planifica una trayectoria suave: por ejemplo, se pasa el escalón por un filtro $p^{r+1}/(s+p)^{r+1}$, que entrega y_d y sus derivadas hasta la r-ésima.

12.7.3 Si $r = n$: linealización entrada–estado

Si el grado relativo es n, no hay η: $\Phi(x) = (h, L_f h, \dots, L_f^{n-1} h)$ es el cambio de coordenadas completo, y la ley

$$u = \frac{1}{L_g L_f^{n-1} h(x)} \left[v - L_f^n h(x) \right]$$

da el sistema lineal $\dot{z} = A_c z + B_c v$ de dimensión n. Es la linealización entrada–estado de la definición 12.2; el levitador con $y = x_1$ es de esta clase.

Ejemplo 12.7: Van der Pol linealizado

Con $y = x_1$, van der Pol tiene $r = 2 = n$ (ejemplo 12.3) y ya está en forma normal, con $a(x) = -x_1 + \mu(1 - x_1^2)x_2$ y $b = 1$. La ley

$$u = x_1 - \mu(1 - x_1^2)x_2 + v, \qquad v = -4x_1 - 4x_2,$$

da $\ddot{y} + 4\dot{y} + 4y = 0$ (polos en $-2, -2$). Como Φ es la identidad, el resultado es *global*: el ciclo límite desaparece por construcción. Con $\mu = 1$, el oscilador libre hasta $t = 10$ y la ley conectada desde ahí, la salida sigue la predicción lineal con una diferencia menor que 10^{-9} (figura 12.11).

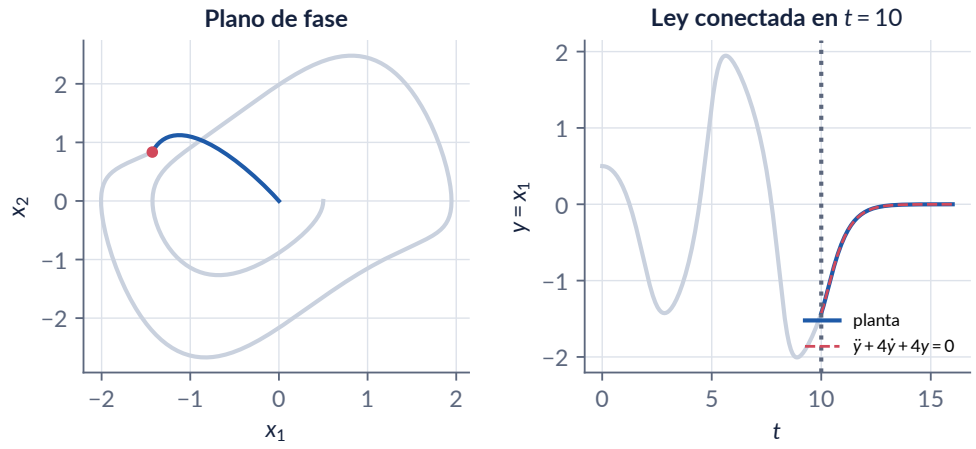


Figura 12.11. Van der Pol libre (gris) hasta $t = 10$; desde ahí, con la ley linealizante. La salida coincide con la solución de $\ddot{y} + 4\dot{y} + 4y = 0$.

Van der Pol: del ciclo límite a un sistema lineal
cap12_linealizacion/C12_Ej8_VanDerPolFL.m

```
mu = 1;  ton = 10;
u = @(t, x) (t >= ton)*(x(1) - mu*(1 - x(1)^2)*x(2) - 4*x(1) - 4*x(2));
vdp = @(t, x) [x(2); -x(1) + mu*(1 - x(1)^2)*x(2) + u(t, x)];
opc = odeset('RelTol', 1e-11, 'AbsTol', 1e-12, 'MaxStep', 0.01);
t1 = linspace(0, ton, 1001);  t2 = linspace(ton, 16, 601);
[~, X1] = ode45(vdp, t1, [0.5; 0], opc);                % libre
```

```
[~, X2] = ode45(vdp, t2, X1(end,:).', opc);              % con la ley
[~, E]  = ode45(@(t, e) [e(2); -4*e(1) - 4*e(2)], t2, X1(end,:).', opc);
U = arrayfun(@(i) u(t2(i), X2(i,:).'), 1:numel(t2));
fprintf('max|y - predicción lineal| = %.1e,  max|u| = %.2f\n', max(abs(X2(:,1)
    - E(:,1))), max(abs(U)));
```

12.8 El levitador, exacto

Con $y = x_1$ el levitador tiene $r = 3 = n$ donde $x_3 \neq 0$ (ejemplo 12.4). Las coordenadas son posición, velocidad y aceleración,

$$\xi = \Phi(x) = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ g - \dfrac{k}{m}\,x_2 - \dfrac{L_0\, a\, x_3^2}{2m(a + x_1)^2} \end{bmatrix}, \tag{12.24}$$

que es un difeomorfismo en $\{x_3 > 0\}$ (para x_1 y x_2 dados, ξ_3 es estrictamente decreciente en $x_3 > 0$). La ley es

$$u = \frac{v - L_f^3 h(x)}{L_g L_f^2 h(x)}, \qquad v = y_d^{(3)} - k_1(\xi_1 - y_d) - k_2(\xi_2 - \dot{y}_d) - k_3(\xi_3 - \ddot{y}_d), \tag{12.25}$$

con $L_g L_f^2 h$ de (12.15) y, escribiendo $c = L_0 a/(2m)$ y $\dot{x}_3 = f_3(x)$ cuando $u = 0$,

$$L_f^3 h = \frac{2c\, x_3^2}{(a + x_1)^3}\, x_2 - \frac{k}{m}\,\xi_3 - \frac{2c\, x_3}{(a + x_1)^2}\, f_3(x), \qquad f_3(x) = \frac{1}{L(x_1)}\left(-R x_3 + \frac{L_0 a\, x_2 x_3}{(a + x_1)^2}\right).$$

Usamos $s^3 + 60s^2 + 1100s + 6000 = (s + 10)(s + 20)(s + 30)$, es decir $K = [6000,\ 1100,\ 60]$. No hay dinámica interna: todo el estado es la salida y sus derivadas.

12.8.1 Seguimiento: exacta contra jacobiana

La referencia $y_d = 0.08 + 0.03\sin(2\pi t)$ m recorre de 5 a 11 cm. La ley jacobiana usa la ganancia fija diseñada en $\bar{y} = 0.05$ con la prealimentación $u^*(y_d(t))$ de (12.4); la exacta usa (12.25). Para $t > 1$ s, la jacobiana tiene un error de 2.36 cm, con desfase; la exacta, 2×10^{-6} m, que es el error numérico (figura 12.12). La linealización exacta conserva la respuesta diseñada en *todo* el rango de operación; la jacobiana, solo cerca del punto de diseño.

Seguimiento con la ley exacta y con la jacobiana
cap12_linealizacion/C12_Ej9_LevitadorExacto.m

```
[A, B] = jacobianoLevitador(0.05, P);  K = ubicarPolos(A, B, [-20 -25 -30]);
Am = 0.03;  w = 2*pi;
yd = @(t) [0.08 + Am*sin(w*t), Am*w*cos(w*t), -Am*w^2*sin(w*t), -Am*w^3*cos(w*t)
    ];
c3 = sqrt(2*P.g*P.m/(P.L0*P.a));                          % x3* = c3 (a + y)
xsRef = @(t) [0.08 + Am*sin(w*t); 0; c3*(P.a + 0.08 + Am*sin(w*t))];   %
    equilibrio en y_d(t)
uJac = @(t, x) P.R*[0 0 1]*xsRef(t) - K*(x - xsRef(t));          % u*(y_d) - K (
    x - x*(y_d))
t = linspace(0, 3, 3001);  x0 = equilibrioLevitador(0.08, P);
[~, X1] = ode45(@(t, x) modeloLevitador(x, uJac(t, x), P), t, x0, opc);
```

Video
Dos levitadores siguen la misma referencia
V12_1_levitador

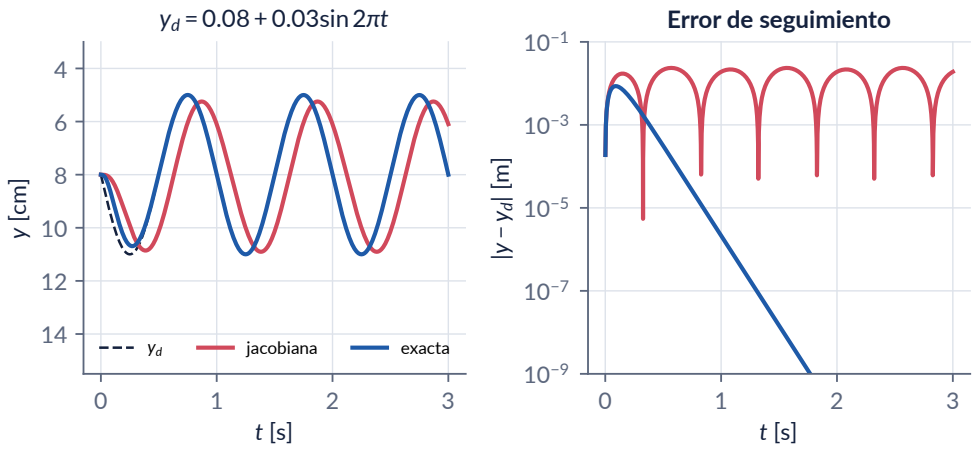


Figura 12.12. Seguimiento de $y_d = 0.08 + 0.03 \sin 2\pi t$. Izquierda: posiciones. Derecha: error en escala logarítmica; el de la ley exacta decae como e^{-10t} hasta el piso numérico.

```
[~, X2] = ode45(@(t, x) modeloLevitador(x, leyExactaLevitador(x, yd(t), KFL, P),
      P), t, x0, opc);
Yd = 0.08 + Am*sin(w*t(:));  k = t > 1;
fprintf('seguimiento, error máximo (t > 1): jacobiana %.2f cm, exacta %.1e m\n'
    , ...
       100*max(abs(X1(k,1) - Yd(k))), max(abs(X2(k,1) - Yd(k))));
```

12.8.2 La singularidad

Trampa 12.8: "La ley exacta lleva la esfera a cualquier posición"

Afirmación plausible. *Con (12.25) y y_d constante, el lazo cerrado es lineal y estable: un escalón de 0.05 a 0.2 m da una respuesta con polos en -10, -20 y -30.*

Para caer 15 cm con esos polos, la esfera tendría que acelerar hacia abajo más que g, y el electroimán solo atrae: la única forma de acercarse es *apagar* la corriente. La ley lo intenta: i baja a 0.02 A en 20 ms. Pero $b(x) = L_g L_f^2 h \propto x_3$, de modo que $b \to 0$ y $u = (v - L_f^3 h)/b$ explota (figura 12.13, curvas rojas). La matemática ve lo que la física impone.

Lo correcto. La ley solo vale donde existe el grado relativo, y la trayectoria tiene que quedarse allí. Se planifica una referencia alcanzable: el escalón pasado por $6^4/(s+6)^4$ da y_d con $\ddot{y}_d \le 0.705\ \text{m/s}^2 < g$; la esfera llega a 0.19966 m en $t = 2$ s con una corriente que nunca baja de 6.15 A (curvas azules).

Una referencia suave evita la singularidad

cap12_linealizacion/C12_Ej9_LevitadorExacto.m

```
p = 6;  cf = poly(-p*ones(1, 4));                    % filtro p^4/(s + p)^4
    en forma de estados
Af = [zeros(3, 1) eye(3); -fliplr(cf(2:end))];  Bf = [0; 0; 0; p^4];
lazo = @(t, z) [modeloLevitador(z(1:3), leyExactaLevitador(z(1:3), z(4:7), KFL,
      P), P); Af*z(4:7) + Bf*0.2];
```

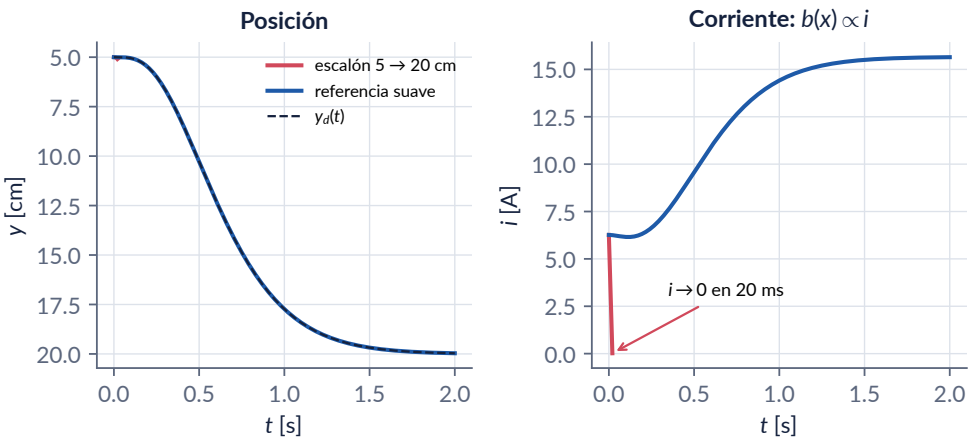


Figura 12.13. Un escalón de 5 a 20 cm (rojo) lleva la corriente a cero en 20 ms, donde $b(x) = 0$; la misma maniobra con una referencia suave (azul) mantiene la corriente lejos de cero.

```
[t2, S2] = ode45(lazo, [0 2], [x0; 0.05; 0; 0; 0], odeset(opc, 'MaxStep', 2e-4))
    ;
fprintf('referencia suave: y(2) = %.5f m, corriente mínima %.3f A, max y_d''''
    = %.3f m/s^2\n', ...
        S2(end,1), min(S2(:,3)), max(S2(:,6)));
```

12.8.3 Error de modelo

Desde $t = 0.5$ s la masa real es 0.12 kg y la ley sigue cancelando con $m = 0.10$. Sola, la ley exacta queda con un error permanente de 1.96 cm, *peor* que el de la realimentación de estados sobre la jacobiana (1.03 cm, apartado 12.2): la cancelación de la gravedad estaba "perfectamente" calculada con la masa equivocada. El remedio es el mismo de la apartado 12.2: se agrega $\dot{\sigma} = y - \bar{y}$ al comienzo de la cadena y se diseña sobre $(\sigma, \xi_1, \xi_2, \xi_3)$,

$$v = -k_0\,\sigma - k_1(\xi_1 - \bar{y}) - k_2\,\xi_2 - k_3\,\xi_3,$$

con $s^4 + k_3 s^3 + k_2 s^2 + k_1 s + k_0 = (s+10)(s+15)(s+20)(s+30)$, es decir $(k_3, k_2, k_1, k_0) = (75,\ 2000,\ 22500,\ 90000)$. El error se anula (figura 12.14).

Exacta sola y exacta con integrador
cap12_linealizacion/C12_Ej9_LevitadorExacto.m

```
yb = 0.05;  xs = equilibrioLevitador(yb, P);  mReal = @(t) 0.10 + 0.02*(t >=
    0.5);
kI = poly([-10 -15 -20 -30]);                          % [1 k3 k2 k1 k0]
xi3 = @(x) P.g - P.k/P.m*x(2) - P.L0*P.a*x(3)^2/(2*P.m*(P.a + x(1))^2);
vI  = @(x, s) -(kI(5)*s + kI(4)*(x(1) - yb) + kI(3)*x(2) + kI(2)*xi3(x));
uI  = @(x, s) leyExactaLevitador(x, [0 0 0 vI(x, s)], [0 0 0], P);     % con K
    = 0: u = (v - Lf3)/b
t = linspace(0, 3, 3001);
[~, X3] = ode45(@(t, x) modeloLevitador(x, leyExactaLevitador(x, [yb 0 0 0],
    KFL, P), P, mReal(t)), t, xs, opc);
[~, Z4] = ode45(@(t, z) [modeloLevitador(z(1:3), uI(z(1:3), z(4)), P, mReal(t));
     z(1) - yb], t, [xs; 0], opc);
fprintf('masa real 0.12 kg: error final %.2f cm (exacta sola), %.0e m (con
    integrador)\n', ...
```

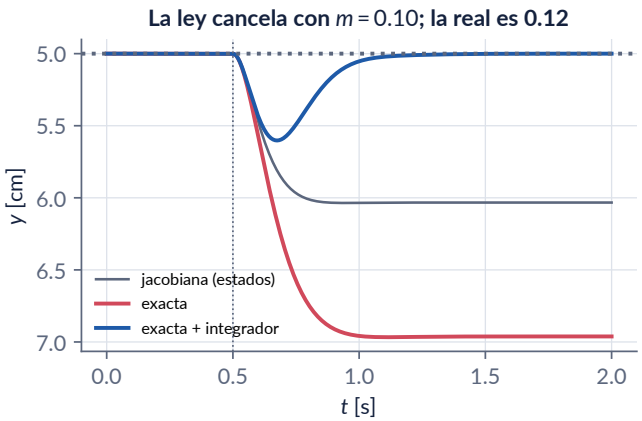


Figura 12.14. Error de modelo: desde $t = 0.5$ s la masa es 0.12 kg. La ley exacta sola queda peor que la jacobiana; con integrador, el error se anula.

```
62          100*(X3(end,1) - yb), Z4(end,1) - yb);
```

Trampa 12.9: "Las propiedades geométricas son robustas"

Afirmación plausible. *El grado relativo y la forma normal son estructurales; un error pequeño de modelo no los cambia, así que el diseño basado en ellos es robusto.*

El grado relativo puede cambiar con perturbaciones pequeñas del modelo (un término despreciado que lleva la entrada a una derivada anterior de la salida), y la cancelación usa los valores numéricos de $a(x)$ y $b(x)$, no solo su estructura. Kokotović y Arcak lo resumen así: las propiedades geométricas pueden no ser robustas, y hay que combinarlas con herramientas analíticas [27].

Lo correcto. Un diseño por linealización exacta se acompaña de un análisis de robustez (funciones de Lyapunov, ganancias, márgenes) y, para errores constantes, de acción integral.

Simulink: `LevitadorFL.slx`

`crearModelo_LevitadorFL.m` arma el lazo con un bloque `MATLAB Function` para la ley exacta (llama a `leyExactaLevitador.m`), otro para la planta y un filtro $p^4/(s+p)^4$ que genera la referencia y sus tres derivadas a partir de un escalón de 0.05 a 0.12 m. Simula, compara con `ode45` y deja `mPlanta` como parámetro para ensayar el error de modelo.

12.9 Dinámica cero

12.9.1 Un ejemplo que se ve perfecto

Ejemplo 12.8: La salida converge; el estado escapa

Para

$$\dot{x}_1 = x_1 + x_2, \qquad \dot{x}_2 = 3x_1^2 x_2 + x_1 + u, \qquad y = -x_1^3 + x_2, \tag{12.26}$$

diseñe una ley que lleve y a cero exponencialmente y estudie qué pasa con x.

Solución. $L_g h = \frac{\partial h}{\partial x}(0,1)^\top = 1$: el grado relativo es $r = 1$ en todo $\mathbb{R}^2$. Tomamos $\xi = h(x) = -x_1^3 + x_2$ y $\eta = x_1$, que cumple $L_g \eta = 0$; el jacobiano $\begin{bmatrix} -3x_1^2 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ tiene determinante -1, y $x_2 = \xi + \eta^3$. Entonces

$$\dot{\xi} = L_f h + u = \eta - 3\eta^3 + u, \qquad \dot{\eta} = x_1 + x_2 = \xi + \eta + \eta^3.$$

(La versión anterior de estas notas tenía $\dot{\eta} = \xi + 3\eta^2 + \eta^3$; lo correcto es lo de arriba.) Con $u = -\eta + 3\eta^3 + v$ y $v = -2\xi$, $\dot{\xi} = -2\xi$: la salida va a cero como e^{-2t}, como se diseñó. Pero η obedece $\dot{\eta} = \xi + \eta + \eta^3$, y cuando $\xi \approx 0$ queda $\dot{\eta} \approx \eta + \eta^3$, que escapa en tiempo finito. Desde $x(0) = (0.05,\ 0.6)$, la trayectoria llega a la curva $\{x_2 = x_1^3\}$ (donde $y = 0$), se desliza por ella y $|\eta|$ alcanza 2.2 en $t = 1.394$, cuando $|y|$ ya vale 0.037 (figura 12.15); el control explota con ella.

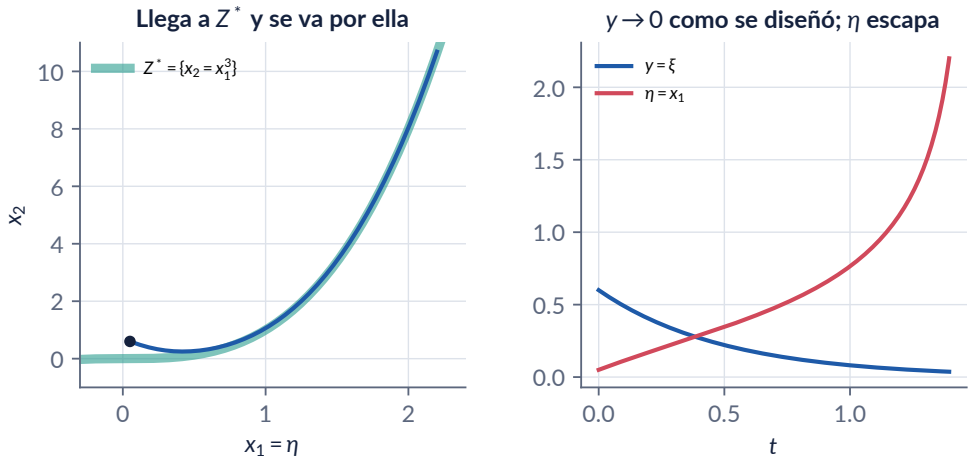


Figura 12.15. El sistema (12.26) con la ley linealizante. Izquierda: la trayectoria cae a $Z^* = \{x_2 = x_1^3\}$ y se va por ella. Derecha: y converge como se diseñó y $\eta = x_1$ escapa.

Linealización perfecta, estado que escapa
cap12_linealizacion/C12_Ej10_FaseNoMinima.m

```
k = 2;  u = @(x) -x(1) + 3*x(1)^3 - k*(-x(1)^3 + x(2));
lazo = @(t, x) f(x) + g(x)*u(x);
opc = odeset('RelTol', 1e-10, 'AbsTol', 1e-12, 'MaxStep', 0.005, 'Events', @(t,
      x) deal(abs(x(1)) - 2.2, 1, 0));
[t, X] = ode45(lazo, [0 10], [0.05; 0.6], opc);
y = -X(:,1).^3 + X(:,2);
fprintf('|eta| = 2.2 en t = %.3f s; en ese instante |y| = %.3f (y(0) = %.3f)\n
     ', t(end), abs(y(end)), y(1));
```

Video
La salida converge, el estado escapa
V12_2_fase_no_minima

```
fprintf('dinámica cero sola desde 0.05: escapa en t = %.3f s\n', log(1 +
    1/0.05^2)/2);
```

La realimentación hizo el conjunto $\{x : h(x) = L_f h(x) = \cdots = L_f^{r-1}h(x) = 0\}$ *invariante y atractivo*. Lo que pasa dentro de él decide la estabilidad.

12.9.2 Anular la salida

Sea x^o un equilibrio de $\dot{x} = f(x)$ con $h(x^o) = 0$ y grado relativo $r < n$; en forma normal, $z^o = (0, \eta^o)$. La pregunta es: ¿qué pares (condición inicial, entrada) producen $y(t) \equiv 0$?

Si $y \equiv 0$, también $\dot{y} \equiv \cdots \equiv y^{(r-1)} \equiv 0$: necesariamente $\xi(t) \equiv 0$. Además, de (12.18),

$$0 = y^{(r)} = a(0,\eta) + b(0,\eta)\,u \quad \Longrightarrow \quad u^*(t) = -\frac{a\big(0,\eta(t)\big)}{b\big(0,\eta(t)\big)},$$

que es la ley (12.21) con $v = 0$. Y lo que queda libre es η, que obedece

$$\dot{\eta} = q(0,\eta), \tag{12.27}$$

desde un $\eta(0)$ *cualquiera*.

Definición 12.12: Dinámica cero y fase mínima [6]

La ecuación (12.27) es la **dinámica cero** del sistema (12.11) con respecto a la salida $y = h(x)$: la dinámica residual cuando la salida se *fuerza* a ser idénticamente cero. Si η^o es un equilibrio asintóticamente estable de (12.27), el sistema es de **fase mínima**; si es inestable, de **fase no mínima**; si es estable pero no asintóticamente estable, de **fase mínima débil**.

En el ejemplo 12.8, la dinámica cero es $\dot{\eta} = \eta + \eta^3$: fase no mínima.

12.9.3 En las coordenadas originales

La condición $y^{(i-1)}(t) = 0$, $i = 1, \ldots, r$, es $L_f^{i-1}h\big(x(t)\big) = 0$. El estado tiene que quedarse en

$$Z^* = \Big\{ x \in \mathbb{R}^n \;:\; h(x) = L_f h(x) = \cdots = L_f^{r-1}h(x) = 0 \Big\}, \tag{12.28}$$

que, por el lema 12.9, es una superficie (variedad) de dimensión $n - r$ cerca de x^o. La ley

$$u^*(x) = -\frac{L_f^r h(x)}{L_g L_f^{r-1} h(x)}$$

hace Z^* invariante, porque $\frac{d}{dt}L_f^{i-1}h = L_f^i h$ para $i < r$ y $\frac{d}{dt}L_f^{r-1}h = L_f^r h + L_g L_f^{r-1}h\,u^* = 0$: en Z^*, todas las derivadas de las funciones que lo definen son cero.

Proposición 12.13: La dinámica cero sin coordenadas

La dinámica cero es la restricción del campo $f^*(x) = f(x) + g(x)\,u^*(x)$ a la variedad Z^*. En particular, no depende de cuáles funciones complementarias $\phi_{r+1}, \ldots, \phi_n$ se escojan.

Trampa 12.10: "La dinámica cero no es una propiedad del sistema"

Afirmación plausible. *La dinámica cero aparece porque escogimos una entrada particular, u^*; es una consecuencia del controlador, no del sistema.*

Así lo decía la versión anterior de estas notas, y es engañoso. Para una terna (f, g, h) dada, la dinámica cero *no* depende de las coordenadas (proposición 12.13) ni de la realimentación: si se aplica $u = \alpha(x) + \beta(x)v$ con $\beta \neq 0$ y después se anula la salida, se llega a la misma variedad y a la misma dinámica. No se puede cambiar con control. Lo que sí la cambia es *la salida*: van der Pol con $y = x_1$ no tiene dinámica cero ($r = n$); con $y = x_1^2 + x_2$ ($r = 1$, $\xi = x_1^2 + x_2$, $\eta = x_1$) se tiene $\dot\eta = x_2 = \xi - \eta^2$, y la dinámica cero es $\dot\eta = -\eta^2$, cuyo origen es estable solo desde un lado: no es de fase mínima.

Lo correcto. La dinámica cero es una propiedad del par planta–salida, como los ceros de una función de transferencia. Kokotović y Arcak lo subrayan: ni el grado relativo ni la dinámica cero se pueden modificar con realimentación [27].

12.9.4 El caso lineal: la dinámica cero son los ceros

Ejemplo 12.9: Ceros de la función de transferencia

Para $\dot x_1 = x_2$, $\dot x_2 = \alpha x_3 + u$, $\dot x_3 = \beta x_3 - u$, $y = x_1$, calcule la dinámica cero y compárela con la función de transferencia.

Solución. $CB = 0$ y $CAB = 1$: $r = 2$. Con $\eta = x_2 + x_3$ ($L_g\eta = 1 - 1 = 0$) y $x_3 = \eta - \xi_2$,

$$\dot\eta = \alpha x_3 + \beta x_3 = (\alpha + \beta)(\eta - \xi_2), \qquad \text{dinámica cero: } \dot\eta = (\alpha + \beta)\,\eta.$$

Y $G(s) = \dfrac{s - (\alpha + \beta)}{s^2(s - \beta)}$: el *cero* está en $s = \alpha + \beta$. El sistema es de fase mínima si y solo si $\alpha + \beta < 0$, es decir, si el cero está en el semiplano izquierdo. Con la ley $u = -\alpha x_3 + v$, $v = -4y - 4\dot y$ y $x(0) = (1, 0, 0)$, la salida es *idéntica* con $(\alpha, \beta) = (1, -2)$ y $(2, -1)$; con el cero en $s = +1$, el estado interno y el control crecen como e^t: $x_3(6) = 179.3$ contra -0.0096 (figura 12.16).

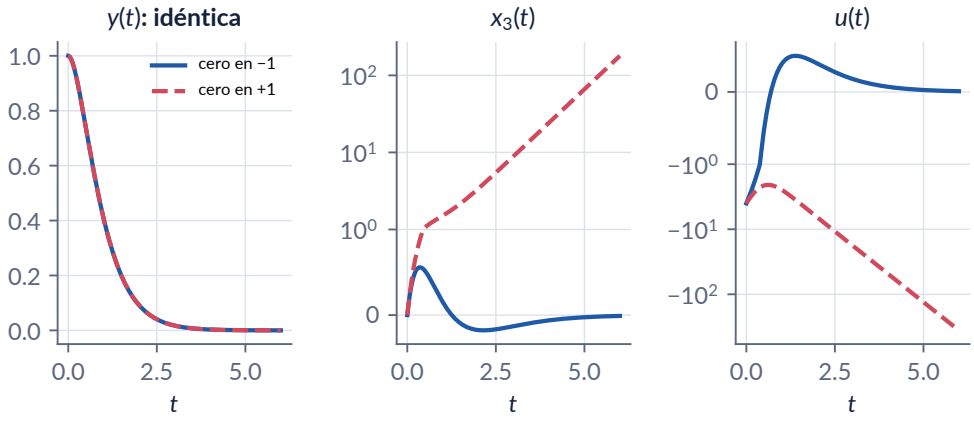


Figura 12.16. La misma $y(t)$ con el cero en $s = -1$ (azul) y en $s = +1$ (rojo, discontinua). La diferencia está en lo que no se ve: x_3 y u (escala logarítmica simétrica).

La dinámica cero son los ceros
cap12_linealizacion/C12_Ej11_DinamicaCero.m

```
t = linspace(0, 6, 601);  casos = [1 -2; 2 -1];  X = cell(1, 2);
for j = 1:2
    al = casos(j, 1);  be = casos(j, 2);
    u = @(x) -al*x(3) - 4*x(1) - 4*x(2);
    [~, X{j}] = ode45(@(t, x) [x(2); al*x(3) + u(x); be*x(3) - u(x)], t, [1; 0;
     0], opc);
    fprintf('alpha + beta = %+d (cero de G en s = %+d): y(6) = %.1e, x3(6) =
     %.4g\n', al + be, al + be, ...
           X{j}(end, 1), X{j}(end, 3));
end
```

Lo esencial

En un sistema lineal, la dinámica cero tiene como valores propios los ceros de $G(s)$. "Fase mínima" viene de ahí: con los ceros en el semiplano izquierdo, la fase de $G(j\omega)$ es la mínima posible entre las funciones con la misma magnitud. La definición no lineal conserva el nombre y la consecuencia: lo que la salida no ve tiene que ser estable por sí mismo.

Ejemplo 12.10: Una superficie de dimensión dos

Con $n = 3$ y $r = 1$, Z^* es una superficie. Construyamos el sistema en forma normal, ya con la ley linealizante y $v = -3\xi$:

$$\dot{\xi} = -3\xi, \qquad \dot{\eta} = \begin{bmatrix} s & -2 \\ 2 & s \end{bmatrix} \eta + \begin{bmatrix} \xi \\ 0 \end{bmatrix},$$

y volvamos a coordenadas $x = \big(\eta_1,\ \eta_2,\ \xi + 0.3(\eta_1^2 - \eta_2^2)\big)$, de modo que $Z^* = \{x_3 = 0.3(x_1^2 - x_2^2)\}$ es una silla de montar. Toda trayectoria cae a Z^* como e^{-3t}, y después *solo* la dinámica cero decide: con $s = -0.25$ el estado gira hacia el origen ($\|\eta(14)\| = 0.039$); con $s = +0.12$, se aleja girando ($\|\eta(14)\| = 6.86$), aunque ξ sea la misma en los dos casos (figura 12.17).

Video
Después de llegar a Z^*, solo manda la dinámica cero
V12_3_dinamica_cero

Trampa 12.11: "Si $y \to 0$, el sistema está estabilizado"

Afirmación plausible. *La ley lleva la salida a cero exponencialmente con los polos escogidos; el problema de control está resuelto.*

La ley hace Z^* atractivo, no el equilibrio. En un sistema de fase no mínima, el estado llega a Z^* y se va por ella (ejemplo 12.8): $y \to 0$ mientras x y u explotan.

Lo correcto. Antes de usar la ley (12.21) hay que calcular la dinámica cero. Si es inestable, la linealización entrada–salida no sirve para estabilizar con esa salida; hay que escoger otra salida o usar otra herramienta.

12.10 Estabilidad: de local a global

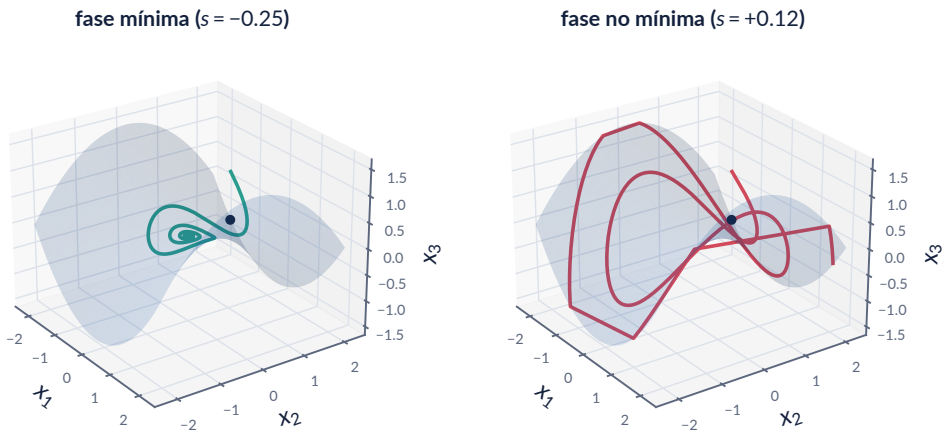


Figura 12.17. La variedad Z^* y una trayectoria que cae a ella. Con la dinámica cero estable (izquierda) llega al origen; con la inestable (derecha) se aleja por la superficie.

12.10.1 Fase mínima basta, localmente

Teorema 12.14: Estabilización local [6]

Suponga que el sistema (12.11) tiene grado relativo r en el equilibrio x^o, con $h(x^o) = 0$, y que η^o es un equilibrio *localmente exponencialmente estable* de la dinámica cero (12.27). Entonces la ley

$$u = \frac{1}{b(z)}\big(-a(z) + v\big), \qquad v = -k_1\xi_1 - k_2\xi_2 - \cdots - k_r\xi_r,$$

con $s^r + k_r s^{r-1} + \cdots + k_1$ Hurwitz, hace x^o localmente exponencialmente estable.

Demostración. En coordenadas (ξ, η), el lazo cerrado es $\dot\xi = (A_c - B_cK)\xi$, $\dot\eta = q(\xi, \eta)$. Su jacobiano en $(0, \eta^o)$ es triangular por bloques,

$$J = \begin{bmatrix} A_c - B_cK & 0 \\ \dfrac{\partial q}{\partial \xi}(0,\eta^o) & \dfrac{\partial q}{\partial \eta}(0,\eta^o) \end{bmatrix},$$

y sus valores propios son los de $A_c - B_cK$ (Hurwitz por diseño) y los de $\frac{\partial q}{\partial \eta}(0, \eta^o)$ (Hurwitz, porque la estabilidad exponencial de la dinámica cero equivale a que su linealización sea Hurwitz). Por el método indirecto de Lyapunov, $(0, \eta^o)$ es localmente exponencialmente estable, y como Φ es un difeomorfismo local, también lo es x^o. ∎

Asintótica no es exponencial

Si la dinámica cero es asintóticamente estable pero no exponencialmente (por ejemplo $\dot\eta = -\eta^3$), $\frac{\partial q}{\partial \eta}(0, \eta^o)$ tiene un valor propio en el eje imaginario, y el método indirecto no concluye nada. La estabilidad local se puede probar todavía, pero con una función de Lyapunov (o con el teorema de la variedad central); no con la jacobiana.

Ejemplo 12.11: Un sistema de fase mínima

Estabilice el origen del sistema (12.20).

Solución. Con la forma normal del ejemplo 12.6, anular la salida es $z_1 = z_2 = 0$, es decir

$$Z^* = \{x \in \mathbb{R}^3 \,:\, x_1 = 0,\ x_3 = x_2^3\},$$

y la dinámica cero es $\dot{z}_3 = -z_3$: globalmente exponencialmente estable. El sistema es de fase mínima. Como $b = 1 + 3x_2^2$ nunca se anula, la ley

$$u = \frac{v - (3x_2^3 + x_1^2 - x_3)}{1 + 3x_2^2}, \qquad v = -2x_1 - 3(x_3 - x_2^3),$$

(polos en -1 y -2) está definida en todo $\mathbb{R}^3$, y por el teorema 12.14 el origen es localmente exponencialmente estable. En Z^*, $z_3 = x_2 + x_3 \to 0$ y $x_3 = x_2^3$, así que $x_2, x_3 \to 0$. Desde $x(0) = (1,\ 0.5,\ -0.5)$, $\|x(10)\| < 10^{-3}$.

Un sistema de fase mínima con la ley linealizante

cap12_linealizacion/C12_Ej11_DinamicaCero.m

```
f  = @(x) [x(3) - x(2)^3; -x(2); x(1)^2 - x(3)];  g = [0; -1; 1];
a  = @(x) 3*x(2)^3 + x(1)^2 - x(3);               % L_f^2 h
b  = @(x) 1 + 3*x(2)^2;                            % L_g L_f h  (nunca se anula)
v  = @(x) -2*x(1) - 3*(x(3) - x(2)^3);             % polos en -1, -2 sobre (y, y')
[t2, X2] = ode45(@(t, x) f(x) + g*(v(x) - a(x))/b(x), [0 10], [1; 0.5; -0.5], opc);
fprintf('fase mínima: |x(10)| = %.1e\n', norm(X2(end, :)));
```

12.10.2 Global pide ISS

El teorema 12.14 es local, aunque la dinámica cero sea *globalmente* exponencialmente estable. Para una conclusión global hay que controlar cómo ξ empuja a η mientras converge: el lazo cerrado es una cascada, y la herramienta es la estabilidad entrada–estado.

Proposición 12.15: Estabilización global [26, Lema 4.7]

Si en coordenadas globales el subsistema $\dot{\eta} = q(\xi, \eta)$ es ISS con ξ como entrada, la ley del teorema 12.14 hace el origen globalmente asintóticamente estable.

La prueba es el resultado de cascadas de la unidad de ISS: $\xi(t) \to 0$ exponencialmente, y un sistema ISS con una entrada que tiende a cero tiene su estado acotado y convergente a cero. Sin ISS, la conclusión falla aun en sistemas muy sencillos.

Trampa 12.12: "Dinámica cero globalmente estable, estabilización global"

Afirmación plausible. *En $\dot{\xi} = -k\xi$, $\dot{\eta} = -\eta + \eta^2\xi$ la dinámica cero es $\dot{\eta} = -\eta$ (globalmente exponencialmente estable) y $\xi \to 0$ exponencialmente; luego todo converge.*

El origen es localmente exponencialmente estable (teorema 12.14), pero no global.

Con $w = 1/\eta$, $\dot{w} = w - \xi_0 e^{-kt}$, y

$$w(t) = e^{t}\left(w_0 - \frac{\xi_0}{k+1}\right) + \frac{\xi_0}{k+1}\, e^{-kt}.$$

Si $\eta_0\xi_0 > k{+}1$, w se anula en tiempo finito: η *escapa a infinito*, en $t_e = \frac{1}{k+1}\ln\dfrac{\xi_0/(k+1)}{\xi_0/(k+1) - 1/\eta_0}$. Con $k = 1$ y $\xi_0 = \eta_0 = 2$, $t_e = \frac{1}{2}\ln 2 = 0.3466$. Subir k agranda la región que converge, pero nunca la vuelve global (figura 12.18). Es la misma cascada de la trampa 11.9: el subsistema η no es ISS respecto a ξ, porque el término $\eta^2\xi$ crece más rápido de lo que $-\eta$ puede contener.

Lo correcto. La estabilidad global de la dinámica cero da estabilización local. Para la global hace falta ISS de $\dot{\eta} = q(\xi, \eta)$ respecto a ξ (proposición 12.15), o una ley que tenga en cuenta el acoplamiento (backstepping, pasivación: la teorema 11.16).

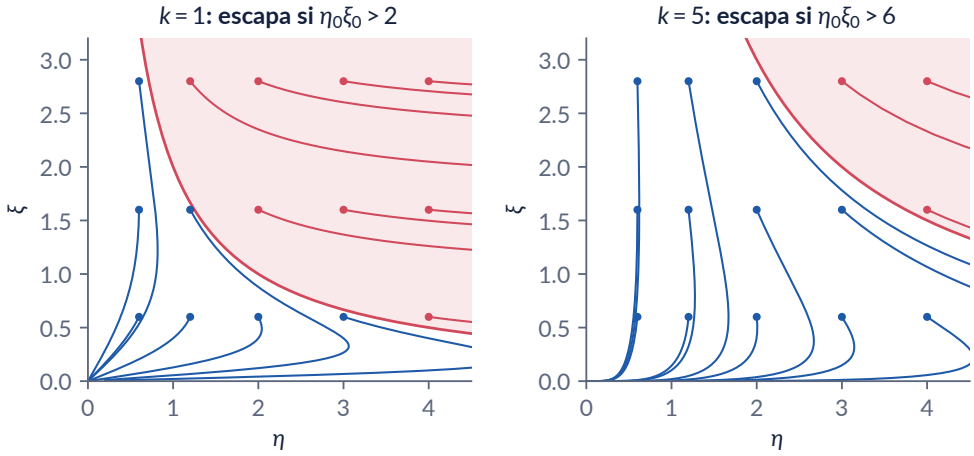


Figura 12.18. Trayectorias de $\dot{\xi} = -k\xi$, $\dot{\eta} = -\eta + \eta^2\xi$ en el plano (η, ξ). Las que empiezan en la región sombreada ($\eta_0\xi_0 > k + 1$) escapan en tiempo finito (rojas). Con $k = 5$ la región es más pequeña, pero no desaparece.

Escape en tiempo finito con dinámica cero estable
cap12_linealizacion/C12_Ej12_Global.m

```
18 tEsc = @(k, xi0, eta0) log((xi0/(k + 1))/(xi0/(k + 1) - 1/eta0))/(k + 1);   %
       si eta0 xi0 > k + 1
19 k = 1;  xi0 = 2;  eta0 = 2;
20 opc = odeset('RelTol', 1e-10, 'AbsTol', 1e-12, 'Events', @(t, z) deal(z(2) - 1
       e6, 1, 0));
21 [t, Z] = ode45(@(t, z) [-k*z(1); -z(2) + z(2)^2*z(1)], [0 3], [xi0; eta0], opc);

22 fprintf('k = %g, xi0 = %g, eta0 = %g: fórmula t_e = %.4f s, simulación (eta =
       1e6) %.4f s\n', ...
23         k, xi0, eta0, tEsc(k, xi0, eta0), t(end));
24 for k = [1 5]
25     [E0, X0] = meshgrid(linspace(0.5, 4, 8), linspace(0.4, 3, 7));
26     fprintf('k = %g: escapan %d de %d condiciones iniciales de la rejilla (
       eta0 xi0 > k + 1)\n', ...
27             k, sum(E0(:).*X0(:) > k + 1), numel(E0));
```

```
end
```

12.10.3 No cancelar lo que ayuda

Trampa 12.13: "Linealizar por retroalimentación es cancelar todas las no linealidades"

Afirmación plausible. *Para $\dot{x} = x - x^3 + u$, la ley natural es cancelar: $u = x^3 - 2x$ da $\dot{x} = -x$, un sistema lineal y estable.*

El término $-x^3$ *ya* estabiliza cuando $|x|$ es grande. Cancelarlo es pagar por quitar algo que ayudaba. Compare con $u = -2x$, que da $\dot{x} = -x - x^3$ (también GAS, con $V = \frac{1}{2}x^2$). Desde $x(0) = 3$: la cancelación pide $u(0) = 21$ (contra -6); gasta $\int_0^\infty u^2\,dt = 117/2 = 58.5$ (contra $2\ln 10 = 4.6$, unas 12.7 veces más), y converge más lento: $x(1) = 3/e = 1.104$ contra 0.372 (figura 12.19).

Lo correcto. La linealización por retroalimentación es una herramienta de análisis y de diseño, no una obligación de cancelar todo. Los diseños "constructivos" (funciones de Lyapunov de control, backstepping, pasivación) conservan las no linealidades útiles [27].

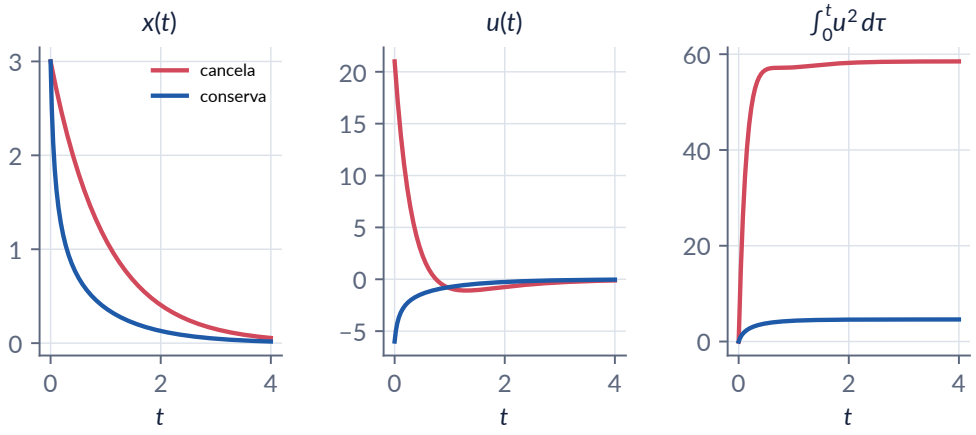


Figura 12.19. $\dot{x} = x - x^3 + u$ desde $x(0) = 3$: cancelar (rojo) contra conservar el término estabilizante (azul). Estado, control y energía de control acumulada.

Cancelar contra conservar
cap12_linealizacion/C12_Ej12_Global.m

```
t = linspace(0, 4, 4001);  o = odeset('RelTol', 1e-11, 'AbsTol', 1e-12);
[~, xF] = ode45(@(t, x) x - x^3 + (x^3 - 2*x), t, 3, o);      % cancela:  x' = -x
[~, xC] = ode45(@(t, x) x - x^3 - 2*x, t, 3, o);              % conserva: x' = -x - x^3
uF = xF.^3 - 2*xF;  uC = -2*xC;
fprintf('u(0): cancela %g, conserva %g\n', uF(1), uC(1));
fprintf('int u^2 (0..4): cancela %.3f, conserva %.3f (razón %.1f)\n', trapz(t, uF.^2), trapz(t, uC.^2), ...
        trapz(t, uF.^2)/trapz(t, uC.^2));
```

```
39 fprintf('x(1): cancela %.3f, conserva %.3f\n', xF(1001), xC(1001));
```

12.10.4 El puente con la pasividad

El capítulo 11 terminó con una pregunta: ¿cuándo se puede volver pasivo un sistema con una realimentación preliminar? La respuesta está escrita en el lenguaje de este capítulo.

Teorema 12.16: Pasividad y fase mínima [8]

El sistema (12.11) es equivalente por retroalimentación (con $u = \alpha(x) + \beta(x)v$, $\beta \neq 0$) a un sistema pasivo con almacenamiento definido positivo si y solo si tiene grado relativo uno en $x = 0$ y es de fase mínima débil.

Las dos condiciones tienen sentido a la luz del capítulo 11. Si $\dot{V} \leq u\, y$ con $y = h = L_g V$, la entrada aparece en $\dot{y}$ a través de $L_g h = L_g(L_g V)$, que en el origen vale $g^\top \nabla^2 V\, g$: positiva si el hessiano de V es definido positivo y $g(0) \neq 0$, de modo que $r = 1$. Y en $Z^* = \{y = 0\}$, $\dot{V} \leq 0$: la dinámica cero tiene a V como función de Lyapunov, y es al menos débilmente estable. Con la equivalencia, la ley $v = -\phi(y)$ estabiliza por inyección de amortiguamiento (teorema 11.15). Las dos últimas unidades del curso son dos caras de la misma estructura: la *energía* (pasividad) y la *geometría* (grado relativo y dinámica cero).

¿Cuándo existe una salida con $r = n$? (*)

Si existe una salida h con grado relativo n, el sistema es linealizable entrada–estado y no hay dinámica cero. Jakubczyk y Respondek [23] y Hunt, Su y Meyer [19] probaron que esa h existe cerca de x^o si y solo si

1. la matriz $\left[\, g \;\; \mathrm{ad}_f g \;\; \cdots \;\; \mathrm{ad}_f^{n-1} g \,\right](x^o)$ tiene rango n (el análogo de la controlabilidad), y
2. la distribución $\mathrm{span}\{g, \mathrm{ad}_f g, \ldots, \mathrm{ad}_f^{n-2} g\}$ es *involutiva* cerca de x^o (cerrada bajo el corchete de Lie),

con $\mathrm{ad}_f g = [f, g] = \frac{\partial g}{\partial x} f - \frac{\partial f}{\partial x} g$ [26, §13.2], [21, §4.2]. Aun si existe, h puede no tener sentido físico: la salida que linealiza no tiene por qué ser la que se quiere regular. (Fuera del alcance de la evaluación del curso.)

12.11 Para llevar

Para llevar

1. **Jacobiana:** $u = u^* - K(x - x^*)$ da estabilidad *local*; el modelo lineal cambia con el punto de operación. La acción integral corrige errores constantes si (12.8) se cumple (no hay cero en $s = 0$).
2. **Derivada de Lie:** $L_f \lambda = \frac{\partial \lambda}{\partial x} f$, la derivada a lo largo de las soluciones ($\dot{V} = L_f V$). **Difeomorfismo:** cambio de coordenadas no lineal; jacobiano no singular da uno *local*, no uno global.
3. **Grado relativo** r: cuántas veces hay que derivar y para ver u. Depende de la salida y puede no existir en un punto ($b(x^o) = 0$). En el caso lineal, es el exceso

de polos sobre ceros.

4. **Forma normal:** $\xi = (h, \dots, L_f^{r-1}h)$ es una cadena de r integradores con $\dot{\xi}_r = a + b\,u$; $\dot{\eta} = q(\xi, \eta)$ no ve la entrada.
5. **Linealización entrada–salida:** $u = (v - L_f^r h)/L_g L_f^{r-1} h$ deja $y^{(r)} = v$; un lazo externo lineal estabiliza o sigue referencias con r derivadas. Si $r = n$, linealización entrada–estado.
6. **Dinámica cero:** $\dot{\eta} = q(0, \eta)$, lo que queda cuando la salida se fuerza a cero; la restricción de $f + gu^*$ a Z^*. Depende de la salida, no de las coordenadas ni de la realimentación. En el caso lineal, sus valores propios son los ceros.
7. **Estabilidad:** fase mínima con dinámica cero exponencialmente estable da estabilización local; para global hace falta ISS de η respecto a ξ. Grado relativo uno y fase mínima débil equivalen a poder volver pasivo el sistema.

Las trampas del capítulo, en una caja

- Diseñar los polos no fija la respuesta lejos del punto de operación (trampa 12.1); con integrador no quiere decir robusto (trampa 12.2).
- Exacta no es perfecta: la cancelación usa el modelo (trampa 12.3); las propiedades geométricas pueden no ser robustas (trampa 12.9).
- Jacobiano no singular en todas partes no da un difeomorfismo global (trampa 12.4).
- El grado relativo puede no existir en un punto (trampa 12.5) y depende de la salida (trampa 12.6).
- Un escalón no es una referencia admisible (trampa 12.7); la ley exacta tiene singularidades con sentido físico (trampa 12.8).
- $y \to 0$ no implica $x \to 0$ (trampa 12.11); la dinámica cero no la cambia el control, la cambia la salida (trampa 12.10).
- Dinámica cero globalmente estable no da estabilización global (trampa 12.12); no hay que cancelar lo que ayuda (trampa 12.13).

Correcciones respecto a las versiones anteriores (Handout9_2 y las diapositivas de 2025) (*)

(i) En el ejemplo de fase no mínima, $\dot{\eta} = \xi + \eta + \eta^3$; la versión anterior tenía $\xi + 3\eta^2 + \eta^3$. (ii) La transformación de la salida es $\bar{h}(z) = h(\Phi^{-1}(z))$, no $\left[\frac{\partial \Phi}{\partial x} h(x)\right]_{x=\Phi^{-1}(z)}$. (iii) "Las *zero dynamics* no son una propiedad intrínseca del sistema" era engañoso: no dependen de las coordenadas ni de la realimentación; sí dependen de la salida (trampa 12.10). (iv) En el ejemplo con $\phi_3 = 1 + x_1 - e^{x_2}$, la ecuación de η lleva un signo menos: $\dot{\eta} = -(-1 + \eta + e^{\xi_2})(1 + \xi_2 e^{\xi_2})$. (v) En el ejemplo de fase mínima, la entrada que anula la salida es $u = -a/b$, no a/b. (vi) La forma normal de van der Pol con $y = x_1^2 + x_2$ tenía erratas ($2z_z^3$, la ecuación de $\dot{x}_2$ en vez de $\dot{z}_2$); la correcta está en el ejemplo 12.2. (vii) Van der Pol se escribe como en el capítulo 5, $\mu(1 - x_1^2)x_2$, y no $(1 - \epsilon x_1^2)x_2$. (viii) Masa del levitador con una sola letra, m. (ix) Se agregaron la condición de rango del control integral, la prueba del teorema local, la necesidad de ISS para un resultado global, las trampas de diseño de Kokotović y Arcak, y el puente con la pasividad.

12.12 Problemas

Los problemas marcados con **[M]** requieren MATLAB/Simulink; los marcados con **(*)** son de profundización. Cada uno tiene una trampa: búsquela antes de dar la respuesta.

Herramientas y grado relativo

Problema 12.1 (un grado relativo que se pierde) Para $\dot{x}_1 = -x_1 + x_2^2$, $\dot{x}_2 = x_3$, $\dot{x}_3 = u$, $y = x_1$: (a) calcule $L_g h$, $L_g L_f h$ y $L_g L_f^2 h$; (b) ¿cuál es el grado relativo en un punto con $x_2 \neq 0$? (c) ¿Y en el origen? (d) ¿Se puede aplicar la ley (12.21) para estabilizar el origen?

Problema 12.2 (un cero en el semiplano derecho) Para $G(s) = \dfrac{1-s}{(s+1)^3}$: (a) calcule el grado relativo con los parámetros de Markov de una realización; (b) ¿qué signo tiene la respuesta al escalón para t pequeño? ¿Y su valor final? (c) **[M]** Grafíquela. ¿Qué tiene que ver esto con la dinámica cero?

Problema 12.3 (¿difeomorfismos globales?) Decida cuáles son difeomorfismos globales de $\mathbb{R}^2$: (a) $(x_1 + x_2^3,\ x_2)$; (b) $(\sinh x_1,\ x_2 + x_1)$; (c) $(x_1^3,\ x_2)$; (d) $(e^{x_1},\ x_2)$.

Forma normal, dinámica cero y estabilidad

Problema 12.4 (dónde se pone el sensor) Para el doble integrador $\dot{x}_1 = x_2$, $\dot{x}_2 = u$ con la salida $y = x_1 + c\,x_2$: (a) ¿cuál es el grado relativo si $c \neq 0$? ¿Y si $c = 0$? (b) Con $c \neq 0$, calcule la dinámica cero. (c) ¿Para qué c es de fase mínima? Compare con el cero de $G(s)$.

Problema 12.5 (asintótica pero no exponencial) Para $\dot{x}_1 = -x_1^3 + x_2$, $\dot{x}_2 = x_1^2 + u$, $y = x_2$: (a) calcule el grado relativo y la forma normal; (b) calcule la dinámica cero; (c) ¿se puede aplicar el teorema 12.14? (d) Con $u = -x_1^2 - k\,x_2$, $k > 0$, ¿es el origen globalmente asintóticamente estable? (Pista: ISS.)

Problema 12.6 (van der Pol con otra salida) Para van der Pol con $y = x_1^2 + x_2$ (ejemplo 12.2), suponga que se aplica la entrada u^* que mantiene $y \equiv 0$ desde una condición inicial en Z^*. (a) Resuelva la dinámica cero $\dot{\eta} = -\eta^2$ desde $\eta_0 < 0$. (b) ¿Qué le pasa a x? (c) ¿Es de fase mínima débil?

Problema 12.7 (global, gracias a ISS) **(*)** Para el sistema del ejemplo 12.5: (a) muestre que $1 + \xi_2 e^{\xi_2} \geq 1 - 1/e$ para todo ξ_2; (b) concluya que $\dot{\eta} = -(-1 + \eta + e^{\xi_2})(1 + \xi_2 e^{\xi_2})$ es ISS con entrada ξ; (c) diseñe una ley que estabilice globalmente el origen.

Aplicaciones

Problema 12.8 (cuán rápido se puede bajar la esfera) **[M]** En el levitador, la referencia es un escalón de amplitud Δ pasado por $p^4/(s+p)^4$. (a) Muestre que la aceleración de la esfera cumple $\ddot{y} \leq g - \frac{k}{m}\dot{y}$: no puede caer más rápido que en caída libre. (b) Muestre que el máximo de $\ddot{y}_d$ es $c_4\,\Delta\,p^2$, con $c_4 = \max_{\tau \geq 0} \frac{1}{6}(3\tau^2 - \tau^3)e^{-\tau}$, y calcule c_4. (c) Estime el mayor p para $\Delta = 0.15$ m y compruébelo con `C12_Ej9_LevitadorExacto.m`.

Problema 12.9 (seguimiento del péndulo) **[M]** Para el péndulo (12.9) con $y = x_1$: (a) diseñe la ley de seguimiento de $y_d = \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{4}\sin t$ con polos en $-2, -2$; (b) simúlela con $\hat{a} = a$ y con $\hat{a} = 8$; (c) agregue un integrador del error y repita. ¿Desaparece el error con $\hat{a} = 8$? ¿Por qué no del todo?

Problema 12.10 (cancelar o no) (*) Para $\dot{x}_1 = x_2$, $\dot{x}_2 = -x_1^3 - x_2 + u$: (a) diseñe una ley por linealización exacta que lleve el origen a $\ddot{x}_1 + 2\dot{x}_1 + x_1 = 0$; (b) muestre que $u = -x_1 - x_2$, que conserva el resorte $-x_1^3$, estabiliza globalmente el origen (busque una función de energía); (c) compare las dos leyes desde $x(0) = (3, 0)$: control máximo y convergencia. ¿Qué pierde cada una?

12.13 Soluciones seleccionadas

Problema 12.1. (a) $L_g h = 0$; $L_f h = -x_1 + x_2^2$, $L_g L_f h = 0$; $L_f^2 h = x_1 - x_2^2 + 2x_2 x_3$ y $L_g L_f^2 h = 2x_2$. (b) $r = 3$ donde $x_2 \neq 0$. (c) En el origen, $L_g L_f^2 h(0) = 0$ pero $L_g L_f^2 h$ no es idénticamente nula cerca de 0: no hay grado relativo (trampa 12.5). (d) No: la ley divide por $2x_2$, que se anula justo en el equilibrio que se quiere estabilizar.

Problema 12.2. (a) $CB = 0$, $CAB = -1$: $r = 2$. (b) Cerca de $t = 0$, $y \approx CAB\, t^2/2 = -t^2/2 < 0$, pero $y(\infty) = G(0) = 1 > 0$: la respuesta empieza en la dirección equivocada (respuesta inversa). (c) El cero en $s = +1$ es el valor propio de la dinámica cero: el sistema es de fase no mínima, y la respuesta inversa es su huella en el tiempo.

Problema 12.3. (a) Sí: inversa $(z_1 - z_2^3,\ z_2)$, suave. (b) Sí: sinh es biyectiva con inversa suave, y $x_2 = z_2 - \operatorname{arsinh} z_1$. (c) No: es biyectiva, pero su inversa $z_1^{1/3}$ no es diferenciable en 0, y $\det \frac{\partial \Phi}{\partial x} = 3x_1^2$ se anula en $x_1 = 0$. (d) No: no es sobreyectiva ($\Phi(\mathbb{R}^2)$ es el semiplano $z_1 > 0$); es un difeomorfismo de $\mathbb{R}^2$ en su imagen, pero no de $\mathbb{R}^2$ en $\mathbb{R}^2$.

Problema 12.4. (a) $L_g h = c$: $r = 1$ si $c \neq 0$ y $r = 2$ si $c = 0$. (b) Con $\xi = x_1 + cx_2$ y $\eta = x_1$ ($L_g \eta = 0$), $\dot{\eta} = x_2 = (\xi - \eta)/c$, y la dinámica cero es $\dot{\eta} = -\eta/c$. (c) Fase mínima si y solo si $c > 0$. $G(s) = (1 + cs)/s^2$ tiene su cero en $s = -1/c$: en el semiplano izquierdo si y solo si $c > 0$. Medir la posición *adelantada* ($c > 0$) da un sistema de fase mínima; medirla *atrasada*, uno de fase no mínima.

Problema 12.5. (a) $L_g h = 1$: $r = 1$. Con $\xi = x_2$ y $\eta = x_1$: $\dot{\xi} = \eta^2 + u$, $\dot{\eta} = -\eta^3 + \xi$. (b) $\dot{\eta} = -\eta^3$: asintóticamente (no exponencialmente) estable. (c) No: el teorema pide estabilidad exponencial (teorema 12.14 y el cuidado que lo sigue). (d) Sí. El lazo es $\dot{\xi} = -k\xi$, $\dot{\eta} = -\eta^3 + \xi$, y $\dot{\eta} = -\eta^3 + \xi$ es ISS respecto a ξ: con $V = \frac{1}{2}\eta^2$, $\dot{V} = -\eta^4 + \eta\xi \leq -\frac{1}{2}\eta^4$ si $|\eta| \geq (2\,|\xi|)^{1/3}$. Por la proposición 12.15, el origen es GAS. El teorema local no aplicaba; el resultado global sí.

Problema 12.6. (a) $\eta(t) = \eta_0/(1 + \eta_0 t)$, que escapa a $-\infty$ en $t = -1/\eta_0$. (b) $x_1 = \eta \to -\infty$ y $x_2 = -x_1^2 \to -\infty$ en tiempo finito, con $y \equiv 0$. (c) No: el origen de $\dot{\eta} = -\eta^2$ no es estable (desde $\eta_0 < 0$, por pequeño que sea, la solución se aleja).

Problema 12.8. (a) $\ddot{y} = \dot{\xi}_3 = g - \frac{k}{m}\dot{y} - \frac{L_0 a\, i^2}{2m(a+y)^2}$, y el último término es no negativo. (b) La respuesta al escalón de $1/(s+1)^4$ tiene derivada $\tau^3 e^{-\tau}/6$ y segunda derivada $(3\tau^2 - \tau^3)e^{-\tau}/6$, máxima en $\tau = 3 - \sqrt{3}$: $c_4 = 0.1306$. Con $\tau = pt$, $\ddot{y}_d = \Delta p^2 \cdot (\dots)$. (c) $0.1306 \cdot 0.15 \cdot p^2 < g$ da $p < 22.4$. En la simulación, con $p = 22$ la corriente baja hasta 1.2 A y se recupera; con $p = 23$ se anula.

Problema 12.10. (a) $u = x_1^3 + x_2 + v$ con $v = -x_1 - 2x_2$, es decir $u = x_1^3 - x_1 - x_2$. (b) $u = -x_1 - x_2$ da $\dot{x}_2 = -x_1^3 - x_1 - 2x_2$; con $V = \frac{1}{4}x_1^4 + \frac{1}{2}x_1^2 + \frac{1}{2}x_2^2$ (agregue $\frac{1}{2}x_1^2$ por el resorte lineal que introdujo la ley), $\dot{V} = -2x_2^2 \leq 0$, y LaSalle da GAS. (c) La cancelación pide $u(0) = 24$ para *quitar* un resorte que empujaba hacia el origen; la otra nunca pide más de 3 en valor absoluto y llega antes cerca del origen ($\|x(2)\| = 0.74$ contra 1.46), aunque al principio el resorte la lanza con más velocidad. Lo que pierde la segunda es la respuesta lineal exacta, la que se diseñó.

Respuestas a las pausas activas

12.1 No necesariamente. La ley puede volver una parte del estado invisible desde la salida, y esa parte puede ser inestable: en el ejemplo de la apartado 12.9, $y \to 0$ como se diseñó mientras el estado escapa a infinito en tiempo finito. Lo que decide es la *dinámica cero* (definición 12.12).

12.2 Porque el término sin cancelar es $(\hat{a} - a)\sin x_1$, y $\sin \pi = 0$: en el equilibrio deseado el error de modelo no produce fuerza. Afecta el transitorio, no el equilibrio. Hacia $\pi/2$, $\sin x_1 \approx 1$ y el término pesa todo lo que puede.

12.3 La fuerza es $F \propto -i^2$, así que $\partial F/\partial i = 0$ en $i = 0$: un cambio pequeño de corriente, que es lo que el voltaje cambia primero, no cambia la fuerza a primer orden. La entrada pierde su efecto sobre la aceleración. Detrás está algo más elemental: el electroimán solo atrae, y con $i = 0$ ni siquiera eso.

Referencias

[1] Murat Arcak. EE C222/ME C237 nonlinear systems: Lecture notes. University of California, Berkeley, 2018.

[2] Stefan Banach. Sur les opérations dans les ensembles abstraits et leur application aux équations intégrales. *Fundamenta Mathematicae*, 3:133–181, 1922.

[3] Ivar Bendixson. Sur les courbes définies par des équations différentielles. *Acta Mathematica*, 24:1–88, 1901.

[4] Roger W. Brockett. Feedback invariants for nonlinear systems. In *Proceedings of the 7th IFAC World Congress*, pages 1115–1120, Helsinki, 1978.

[5] Otto Brune. Synthesis of a finite two-terminal network whose driving-point impedance is a prescribed function of frequency. *Journal of Mathematics and Physics*, 10:191–236, 1931.

[6] Christopher I. Byrnes and Alberto Isidori. Local stabilization of minimum-phase nonlinear systems. *Systems & Control Letters*, 11(1):9–17, 1988.

[7] Christopher I. Byrnes and Alberto Isidori. Asymptotic stabilization of minimum phase nonlinear systems. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 36(10):1122–1137, 1991.

[8] Christopher I. Byrnes, Alberto Isidori, and Jan C. Willems. Passivity, feedback equivalence, and the global stabilization of minimum phase nonlinear systems. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 36(11):1228–1240, 1991.

[9] Manuela Chacón-Chamorro, M. J. Charria-Macías, Luis Felipe Giraldo, and Nicanor Quijano. Resilient synchronization of Kuramoto networks via sparse energy-efficient control. Manuscrito en preparación, 2026.

[10] Manuela Chacón-Chamorro, Fernando A. Gallego, and Juan Carlos Riaño-Rojas. Reducing overfitting in ResNet with adaptive Lipschitz regularization. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, 471:116747, 2026. doi: 10.1016/j.cam.2025.116747.

[11] Florian Dörfler and Francesco Bullo. Synchronization in complex networks of phase oscillators: A survey. *Automatica*, 50(6):1539–1564, 2014.

[12] Henri Dulac. Recherche des cycles limites. *Comptes Rendus de l'Académie des Sciences de Paris*, 204:1703–1706, 1937.

[13] G Bard Ermentrout and John Rinzel. Beyond a pacemaker's entrainment limit: phase walk-through. *American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology*, 246(1):R102–R106, 1984.

[14] Frank E Hanson. Comparative studies of firefly pacemakers. In *Federation proceedings*, volume 37, page 2158, 1978.

[15] David J. Hill and Peter J. Moylan. The stability of nonlinear dissipative systems. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 21(5):708–711, 1976.

[16] David J. Hill and Peter J. Moylan. Dissipative dynamical systems: basic input-output and state properties. *Journal of the Franklin Institute*, 309(5):327–357, 1980.

[17] Josef Hofbauer and Karl Sigmund. *Evolutionary games and population dynamics*. Cambridge university press, 1998.

[18] Heinz Hopf. Über die Drehung der Tangenten und Sehnen ebener Kurven. *Compositio Mathematica*, 2:50–62, 1935.

[19] L. R. Hunt, Renjeng Su, and George Meyer. Design for multi-input nonlinear systems. In R. W. Brockett, R. S. Millman, and H. J. Sussmann, editors, *Differential Geometric Control Theory*, pages 268–298. Birkhäuser, Boston, 1983.

[20] C. Huygens. Horologium oscillatorium. Technical report, Paris, France, 1673.

[21] Alberto Isidori. *Nonlinear Control Systems*. Springer-Verlag, NYC, 1995.

[22] Alberto Isidori, Arthur J. Krener, Claudio Gori-Giorgi, and Salvatore Monaco. Nonlinear decoupling via feedback: a differential geometric approach. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 26(2):331–345, 1981.

[23] Bronisław Jakubczyk and Witold Respondek. On linearization of control systems. *Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences, Série des Sciences Mathématiques*, 28: 517–522, 1980.

[24] Rudolf E. Kalman. Lyapunov functions for the problem of Lur'e in automatic control. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 49(2):201–205, 1963.

[25] Christopher M. Kellett and Philipp Braun. *Introduction to Nonlinear Control: Stability, Control Design, and Estimation*. Princeton University Press, Princeton, NJ, 2023.

[26] Hassan K Khalil. *Nonlinear systems*. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 3 edition, 2002.

[27] P. Kokotović and M. Arcak. Constructive nonlinear control: a historical perspective. *Automatica*, 37(5):637–662, 2001.

[28] Y. Kuramoto. *Chemical Oscillations, Waves, and Turbulence*. Springer, 1984.

[29] Yoshiki Kuramoto. Self-entrainment of a population of coupled non-linear oscillators. *Lecture Notes in Physics*, 39:420–422, 1975.

[30] Philip Laurent. The supposed synchronal flashing of fireflies. *Science*, 45(1150):44, 1917.

[31] Alfred Liénard. Étude des oscillations entretenues. *Revue Générale de l'Électricité*, 23: 901–912, 946–954, 1928.

[32] Ernst Lindelöf. Sur l'application de la méthode des approximations successives aux équations différentielles ordinaires du premier ordre. *Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences*, 118:454–457, 1894.

[33] Rudolf Lipschitz. Sur la possibilité d'intégrer complètement un système donné d'équations différentielles. *Bulletin des Sciences Mathématiques et Astronomiques*, 10:149–159, 1876.

[34] Lord Rayleigh. On maintained vibrations. *Philosophical Magazine*, 15:229–235, 1883.

[35] Edward N Lorenz. Deterministic nonperiodic flow. *Journal of atmospheric sciences*, 20 (2):130–141, 1963.

[36] Alfred J Lotka. Analytical note on certain rhythmic relations in organic systems. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 6(7):410–415, 1920.

[37] A. I. Lur'e and V. N. Postnikov. On the theory of stability of control systems. *Prikladnaya Matematika i Mekhanika*, 8(3):246–248, 1944. En ruso.

[38] K. R. Meyer. On the existence of Lyapunov functions for the problem of Lur'e. *SIAM Journal on Control*, 3(3):373–383, 1965.

[39] W. Garrett Mitchener and Martin A. Nowak. Chaos and language. *Proceedings of the Royal Society of London B*, 271(1540):701–704, 2004. doi: 10.1098/rspb.2003.2643.

[40] Giuseppe Peano. Démonstration de l'intégrabilité des équations différentielles ordinaires. *Mathematische Annalen*, 37:182–228, 1890.

[41] Émile Picard. Mémoire sur la théorie des équations aux dérivées partielles et la méthode des approximations successives. *Journal de Mathématiques Pures et Appliquées*, 6:145–210, 1890.

[42] V. M. Popov. Absolute stability of nonlinear systems of automatic control. *Automation and Remote Control*, 22:857–875, 1961. Traducción de *Avtomatika i Telemekhanika* 22(8):961–979.

[43] Eduardo Ramírez-Llanos and Nicanor Quijano. A population dynamics approach for the water distribution problem. *International Journal of Control*, 83(9):1947–1964, 2010.

[44] Michael L. Rosenzweig. Paradox of enrichment: destabilization of exploitation ecosystems in ecological time. *Science*, 171(3969):385–387, 1971.

[45] Michael L. Rosenzweig and Robert H. MacArthur. Graphical representation and stability conditions of predator-prey interactions. *The American Naturalist*, 97(895):209–223, 1963.

[46] William H. Sandholm. *Population Games and Evolutionary Dynamics*. MIT Press, Cambridge, MA, 2010.

[47] Rodolphe Sepulchre, Mrdjan Janković, and Petar V. Kokotović. *Constructive Nonlinear Control*. Springer, London, 1997.

[48] Wang Y. Sontag ED. On characterizations of the input-to-state stability property. *Systems and Control Letters*, 24:351–359, 1995.

[49] Steven H. Strogatz. *Nonlinear Dynamics and Chaos: With Applications to Physics, Biology, Chemistry, and Engineering*. Westview Press, Boulder, CO, 2 edition, 2015.

[50] Héctor J. Sussmann and Petar V. Kokotović. The peaking phenomenon and the global stabilization of nonlinear systems. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 36(4): 424–440, 1991.

[51] Morikazu Takegaki and Suguru Arimoto. A new feedback method for dynamic control of manipulators. *Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control*, 103(2):119–125, 1981.

[52] Peter D Taylor and Leo B Jonker. Evolutionary stable strategies and game dynamics. *Mathematical biosciences*, 40(1-2):145–156, 1978.

[53] Balthasar Van der Pol. On "relaxation-oscillations". *The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science*, 2(11):978–992, 1926.

[54] Arjan van der Schaft. *L_2-Gain and Passivity Techniques in Nonlinear Control*. Springer, Cham, 3 edition, 2017.

[55] Vito Volterra. Fluctuations in the abundance of a species considered mathematically. *Nature*, 118(2972):558–560, 1926.

[56] N Wiener. *Nonlinear problems in random theory*. MIT Press, 1958.

[57] Jan C. Willems. Dissipative dynamical systems. Part I: General theory. *Archive for Rational Mechanics and Analysis*, 45(5):321–351, 1972.

[58] Jan C. Willems. Dissipative dynamical systems. Part II: Linear systems with quadratic supply rates. *Archive for Rational Mechanics and Analysis*, 45(5):352–393, 1972.

[59] A. T. Winfree. Biological rhythms and the behavior of populations of coupled oscillators. *Journal of Theoretical Biology*, 16(1):15–42, 1967.

[60] V. A. Yakubovich. The solution of certain matrix inequalities in automatic control theory. *Soviet Mathematics Doklady*, 3:620–623, 1962.

[61] George Zames. On the input-output stability of time-varying nonlinear feedback systems. Part I: Conditions derived using concepts of loop gain, conicity, and positivity. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 11(2):228–238, 1966.

[62] George Zames. On the input-output stability of time-varying nonlinear feedback systems. Part II: Conditions involving circles in the frequency plane and sector nonlinearities. *IEEE Transactions on Automatic Control*, 11(3):465–476, 1966.